

理性之谜

THE ENIGMA OF REASON

[法] 雨果·梅西耶 [法] 丹·斯珀伯 著
(Hugo Mercier) (Dan Sperber)

张慧玉 刘雨婷 徐开 译

中信出版集团



Tabla de contenido

[Información de derechos de autor](#)

[Recomendación: El motivo no se encuentra en tiempo tranquilo, sino cuando hay mucho ruido.](#)

[Prólogo Doble Misterio](#)

[Primera parte: Sacudir el dogma](#)

[Capítulo 1 Prueba racional](#)

[Capítulo 2 La difícil búsqueda de los psicólogos](#)

[Parte 2 Comprender las inferencias](#)

[Capítulo 3 De la inferencia inconsciente a la intuición](#)

[Capítulo 4 Modularidad](#)

[Capítulo 5 Oportunismo cognitivo](#)

[Capítulo 6 Metarrepresentación](#)

[Tercera parte Reflexiones sobre la razón](#)

[Capítulo 7 Cómo utilizar razones](#)

[Capítulo 8 ¿Puede la razón convertirse en un módulo?](#)

[Capítulo 9 Razonamiento: Intuición y Reflexión](#)

[Capítulo 10 Razón: ¿Para qué?](#)

[Parte 4: Lo que hace y no hace la racionalidad](#)

[Capítulo 11 Por qué el razonamiento es sesgado](#)

[Capítulo 12 Control de calidad: cómo evaluar argumentos](#)

[Capítulo 13 El lado oscuro de la razón](#)

[Capítulo 14 Razones Universales](#)

[Capítulo 15 El lado bueno de la razón](#)

Parte 5 Razón salvaje

Capítulo 16 ¿Es la razón humana universal?

Capítulo 17 Razonamiento sobre temas morales y políticos

Capítulo 18 ¿Un genio solitario?

La conclusión finalmente canta las alabanzas de la razón.

Expresiones de gratitud

理性之谜

THE ENIGMA OF REASON

〔法〕梅果·梅西耶 〔法〕丹·斯珀伯 著
〔Hugo Mercier〕 〔Dan Sperber〕

张磊玉 刘珊珊 张开 译

中信出版集团



Información de derechos de autor

DERECHOS DE AUTOR

Título del libro: El misterio de la razón

Autor: [Francia] Hugo Messier; Dan Sperber

Editor: CITIC Publishing Group

Fecha de publicación: enero de 2019

ISBN: 9787508692289

Este libro está autorizado por CITIC Publishing Group
para obtener la versión electrónica APP Copyright de
producción y distribución

·Infracción será investigado

Recomendación:

El motivo no se encuentra en tiempo tranquilo, sino cuando hay mucho ruido.

Si te pidiera que cerraras los ojos e imaginaras una imagen de las palabras "pensamiento racional", ¿qué te vendría a la mente?

Antes de leer "El misterio de la razón", pueden haber aparecido en mi mente dos imágenes: un detective fumando en pipa y recostado en un sillón para deducir la identidad del criminal y un científico calculando fórmulas en la pizarra y demostrando nuevos conocimientos académicos; .

Quizás sean en lo que estás pensando. Entre las diversas imágenes que conocemos, probablemente no haya nadie que utilice mejor el pensamiento racional para deducir la verdad y resolver problemas que los detectives o los científicos. En mi opinión, estas dos imágenes tienen una cosa en común: ambas son héroes solitarios.

Es posible que Holmes tenga que recurrir a Watson cuando busca pistas, pero al final confía en el "palacio del pensamiento" de su propia mente para reunir las pistas. Ningún detective le pediría a un asistente que le ayudara a organizar sus pensamientos a la hora de hacer deducciones clave.

Y definitivamente puedes recordar varias historias sobre científicos que reflexionaban solos sobre cómo resolver problemas científicos. Por ejemplo, hay una famosa historia sobre el "genio solitario" en la historia de la física: el físico alemán Heisenberg fue a una isla para retirarse y, después de meditar solo durante varios meses, dedujo él solo la piedra angular de la mecánica cuántica: Principio de incertidumbre.

El pensamiento racional parece ser sólo una cuestión de "una persona". Cuanto más profundamente puedas pensar solo sin ser perturbado, más plenamente se ejercerá el poder de la razón, ¿verdad?

Si así lo crees, debes leer "El misterio de la razón". Después de leer este libro, me di cuenta de que esta impresión tradicional puede ser completamente errónea.

De hecho, la capacidad de pensar racionalmente no es nada amigable para los héroes solitarios. El lugar donde mejor puede mostrar su poder es cuando las personas interactúan entre sí.

Los dos autores de El rompecabezas de la racionalidad (ambos destacados científicos cognitivos) resumen esta idea proponiendo una nueva teoría bastante subversiva: el interaccionismo de la racionalidad. Desde la perspectiva del interaccionismo, los humanos han adquirido racionalidad durante la evolución. No es que la racionalidad pueda ayudar a las personas a pensar más claramente en los problemas, sino que la racionalidad puede ayudar a las personas a interactuar de manera más efectiva.

En otras palabras, la razón se utilizó originalmente para la interacción social.

El pensamiento racional resuelve dos problemas importantes en la interacción social: demostrar a los demás que eres un colaborador confiable y exponer a los colaboradores no confiables. Defender las propias acciones y cuestionar la falta de fiabilidad de las acciones de los demás son las dos funciones originales de la razón. De hecho, la razón ha ayudado a la humanidad a resolver innumerables problemas, y esos resultados son casi todos trofeos obtenidos por personas en las batallas ofensivas y defensivas de "fudge" y "anti-fudge".

Este marco teórico puede explicar efectivamente algunas de las propiedades peculiares de la racionalidad. Por ejemplo, ¿por qué la razón tiene una dualidad peculiar: "indulgente" para disciplinarse a uno mismo y "estricta" para tratar a los demás?

Cuando utilizamos la razón para reflexionar sobre nuestras propias opiniones y acciones, siempre parece estar dispuesta a defenderse. Incluso si está llena de errores, no somos fáciles de detectar y nos convence fácilmente nuestro propio razonamiento superficial.

El razonamiento de los detectives solos en el "palacio de la mente" puede no ser muy inteligente. Hay un breve párrafo sobre Sherlock Holmes en "Los misterios de la razón" que dice así:

Holmes: Mi querido Watson, ¡no me atrevo a molestarle en presencia de una compañera tan encantadora! ¡Los he estado

observando a ustedes dos durante mucho tiempo y les recomiendo encarecidamente que programen otra cita con esta dama! Ella es la pareja perfecta para ti. Aunque es más joven que tú, no es muy diferente. Lo sé, a ti te gustan las morenas y ella es rubia, pero esa diferencia sin duda debería ignorarse. También observé que no tenías ningún contacto físico cercano cuando hablabas de asuntos personales, pero creo que lo tendrás pronto. Watson, ¡puedo garantizar que esta mujer es la más adecuada para ti!

Watson: Ella es mi hermana.

Si Holmes fuera una persona real, su razonamiento probablemente se parecería más a este chiste que a la precisión de la novela. Cuando la gente razona sola, la situación más probable es la de Holmes en este párrafo. Obviamente, hay algunas pistas obvias en su razonamiento. No es difícil inferir que la compañera de Watson no es su amante, pero tal vez también espera que Watson la encuentre. felicidad, primero creí que Watson tenía novia y luego hice la vista gorda ante todas las pistas contradictorias.

¿Por qué sucede esto? Desde una perspectiva interaccionista, la razón es simple: cuando las personas están solas, están más cerca de una situación interactiva en la que pueden justificar sus acciones. En este momento, las personas tienden a tener estándares laxos, porque en este momento solo le piden al colaborador que acepte las razones que ha dado, pero no si el razonamiento es realmente razonable.

De hecho, los científicos cometen a menudo este error. Un estudio citado en "El rompecabezas de la razón" encontró que cuando a los científicos se les deja solos para pensar en los resultados de su investigación, en realidad es más probable que encuentren razones para eliminar datos que son desfavorables para sus hipótesis de investigación. Cuando los resultados experimentales son decepcionantes, los científicos no razonan imparcialmente y se preguntan si su hipótesis original puede ser incorrecta. En cambio, se conforman fácilmente con varias razones deficientes que pueden salvar la hipótesis original, como "Los resultados no son correctos". bueno porque hay problemas técnicos", "Es porque la operación experimental es defectuosa", etc.

Esto suena mal, ¿verdad? Pero, ¿cómo se explica esto los numerosos descubrimientos fiables que los humanos han hecho a través de la investigación científica?

La razón es que una vez que las personas convierten el objeto del pensamiento racional en otros, pasan del "modo engañoso" al "modo antiengaño". Dado que confiar en colaboradores poco confiables puede costarles un alto precio, el estándar del pensamiento racional en este caso. el tiempo se vuelve De repente se volvió estricto.

La comunidad científica utiliza esto para corregir errores contundentemente. Ahora existe una regla común en el círculo académico: el proceso de revisión por pares: después de que un artículo se envía al consejo editorial de la revista, debe enviarse a los pares del investigador para su revisión. Para decirlo sin rodeos, este procedimiento consiste en permitir que sus compañeros lo "derroten" y

luego usted "contraderrotarlo". Sólo si usted "contraderrota" con éxito podrá publicar el artículo.

Cada vez que "discuten" con otros, el pensamiento racional de las personas de repente se vuelve más agudo. Aquellos errores que son difíciles de descubrir por su propia racionalidad cuando piensan solos, a menudo son descubiertos por la racionalidad de los demás cuando "discuten contra" otros. De hecho, en la historia real de la ciencia, las historias de científicos genios solitarios son raras. Los descubrimientos científicos más importantes se logran a través de debates de alta calidad.

En cuanto a la historia del descubrimiento del principio de incertidumbre por parte de Heisenberg, si examinamos cuidadosamente los datos históricos, encontraremos que todo el proceso de resolución del problema estuvo en realidad lleno de interacciones. Lo más importante es que ha mantenido una correspondencia muy estrecha con Pauli, otro gran físico. Precisamente al enfrentarse constantemente a las preguntas de Pauli, Heisenberg pudo desarrollar plenamente sus ideas. De hecho, el primer borrador del artículo sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg apareció por primera vez en una carta a Pauli. Incluso los genios necesitan discutir con otras personas para desarrollar sus mejores ideas.

En el párrafo anterior, si el enemigo de Holmes, el profesor Moriarty, también estuviera presente y el razonamiento poco convincente viniera de la boca del profesor Moriarty, entonces creo que Holmes definitivamente podría encontrar muchas lagunas en él.

Ésta es la razón por la que el pensamiento racional no es adecuado para que tenga lugar en la mente de un héroe solitario. La razón sólo puede ejercer todo su poder cuando la mente se enfrenta a la mente.

Esta característica de la racionalidad me recuerda un concepto que ha sido muy popular en el círculo empresarial en los últimos años: el espíritu empresarial lean.

El espíritu empresarial lean es un concepto según el cual las empresas no deben cerrar sus puertas al desarrollar productos, pulir los productos a la perfección y luego lanzarlos al mercado. Esto es muy similar a Sherlock Holmes devanándose los sesos y razonando solo durante mucho tiempo, y el resultado. es ingrato. El enfoque correcto para las empresas es desarrollar un prototipo de producto básicamente utilizable lo más rápido posible, lanzarlo rápidamente al mercado, dejar que la retroalimentación del mercado les diga qué partes del producto son más dignas de mejora y, finalmente, iterar el producto rápidamente basándose en las características del producto. comentario. A lo largo de los años, muchas empresas innovadoras han utilizado con éxito esta idea para iterar productos. Por ejemplo, WeChat lanzó inicialmente una versión con funciones extremadamente rudimentarias y una calidad muy inferior a la de los productos de la competencia. Sin embargo, después de varias rondas de iteraciones, evolucionó a un nivel muy por delante de sus competidores.

Holmes: Querido Watson, parece que nunca he visto a tu encantadora compañera. ¿Podrías presentármela?

Watson: Ella es mi hermana.

El emprendimiento ajustado es en realidad como esta simple interacción: aprovechar al máximo las ventajas de todas las partes en la interacción para resolver problemas de manera eficiente y sin esfuerzo.

Después de todo, la perspectiva del interaccionismo racional se puede transferir a muchos casos de la vida. Puedes experimentarlo en detalle en "El misterio de la racionalidad".

Después de leer "El misterio de la razón", volví a pensar en el "pensamiento racional" y me vinieron a la mente dos imágenes: Sherlock Holmes con una pipa en la boca... peleando con Moriarty, y el científico calculando fórmulas en la pizarra... para lograrlo. La evidencia contradice la "arrogancia" de sus pares.

La racionalidad humana no se encuentra en tiempos de calma, sino en tiempos de mucho ruido.

Wei Zhichao

Profesora, Departamento de Psicología, Universidad de Ningbo
Presentador de "Wei Zhichao: Nuevas lecciones de psicología" de Ximalaya

FM

Prólogo

Doble Misterio

Comen, beben y defecan, duermen y roncan, sudan, tiemblan y se aparean cuando tienen deseo sexual. Su vida y su muerte son caóticas. ¡Este es un animal y los humanos también somos animales! Sin embargo, Dios dio razón a los seres humanos. La razón hace que los seres humanos sean únicos y superiores a otras criaturas; en términos generales, los filósofos occidentales así lo afirman.

Los seres humanos consideran la bestialidad como una vergüenza y un escándalo, que al menos debería incluirse en el proceso de recurso a la razón. Esta capacidad de apelar a la razón hace que los humanos se vuelvan conocedores y sabios. Esta función es razón más que lenguaje, ya que otros animales parecen tener alguna forma de lenguaje; es aún más no-alma, ya que el término "alma" es demasiado misterioso. Después de que Dios les dio razón a los humanos, aunque los humanos siguen siendo animales, ya no son bestias.

Razón: ¿Una superpotencia defectuosa?

Darwin descubrió que cualquier característica compartida por la especie humana no era un regalo de Dios sino el resultado de la evolución biológica. La característica de racionalidad debe haber pasado por un proceso

evolutivo. ¿Qué otra cosa? ¿No ha dado origen la selección natural a muchos mecanismos sorprendentes?

Tomemos la visión como ejemplo. La mayoría de las especies animales se benefician de esta asombrosa adaptación biológica: la visión. La visión conecta órganos externos especializados (ojos) con partes específicas del cerebro, lo que permite a los animales extraer información precisa sobre las propiedades, la ubicación y el movimiento de objetos distantes a partir de patrones de estimulación de la retina. La tarea es extremadamente compleja, mucho más compleja que la racionalidad. Los investigadores en el campo de la inteligencia artificial han realizado arduos esfuerzos en el modelado e implementación de la visión y el razonamiento. Aún así, la visión artificial está todavía en su infancia y no es tan buena como la visión humana. Además, muchos modelos de razonamiento informático afirman que su desempeño es superior al de la razón humana (demasiado optimista). Entonces, si la visión puede evolucionar, también puede hacerlo la razón.

Algunos sostienen que la razón, superior a la visión, es una función polivalente. Lleva la cognición humana a un nuevo nivel. Sin razón, la cognición animal estará limitada por el instinto, y el conocimiento y el comportamiento quedarán muy restringidos. Una vez que la cognición está respaldada por la razón, las personas pueden profundizar su comprensión de diversos campos y ajustar sus acciones de acuerdo con objetivos novedosos y ambiciosos. Esta es probablemente una afirmación general. Pero espera, si la

razón es un superpoder, ¿por qué es diferente de la visión, un rasgo que sólo los humanos han desarrollado?

De hecho, algunas adaptaciones notables son raras. Sólo unas pocas especies, como los murciélagos, tienen sistemas de ecolocalización bien desarrollados. Después de que los murciélagos emiten ondas ultrasónicas, el entorno circundante emitirá ecos, y los murciélagos utilizan los ecos para identificar y localizar obstáculos o mover presas. La mayoría de los demás animales no hacen nada similar.

Las capacidades de visión y ecolocalización comparten muchas características. Un rango estrecho de radiación (como la luz en la visión, el ultrasonido en la ecolocalización) puede proporcionar mucha información, que es relevante para una rica variedad de objetivos cognitivos y prácticos. Pero ¿por qué la visión es tan común y la capacidad de ecolocalización tan rara? Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, la visión es más efectiva. La capacidad de ecolocalización es adaptativa sólo en nichos ecológicos que son invisibles o que tienen una discapacidad visual grave; los murciélagos que viven en cuevas y cazan de noche son buenos ejemplos.

¿Es la razón tan rara (posiblemente exclusiva de una sola especie) porque su adaptabilidad se limita al nicho ecológico muy específico en el que la ocupan los humanos? Esta es una posibilidad interesante que vale la pena explorar. Sin embargo, esto es inconsistente con el razonamiento estándar. El razonamiento estándar sostiene que, independientemente del contexto en el que opera la racionalidad y cuál sea su propósito, la racionalidad en

última instancia mejorará la cognición humana. Es fácil entender por qué sólo unas pocas especies tienen la capacidad de ecolocalizarse, pero es más difícil entender por qué sólo los humanos tienen razón.

Tomemos el volante, por ejemplo. Los animales no tienen ruedas, ¿por qué no? [\[1\]](#) Después de todo, es mucho más fácil construir un vehículo con ruedas que un animal con patas o alas (así como parece mucho más fácil formar un modelo inferencial que formar un modelo visual). Sin embargo, las ruedas artificiales se fabrican por separado y luego se unen al vehículo, mientras que las ruedas biológicas deben crecer en su lugar. Dado que esta parte del cuerpo que gira libremente está conectada a otras partes del cuerpo a través de nervios y vasos sanguíneos, ¿cómo puede funcionar de forma independiente con una conexión tan estrecha? No es fácil concebir soluciones biológicas prácticas, y eso es sólo una parte del problema.

Para que un rasgo adaptativo biológico complejo evolucione, debe pasar por una serie de pasos evolutivos, desde signos preliminares hasta mecanismos completamente desarrollados. Cada cambio en este proceso es favorecido por la selección natural (al menos no eliminado). Por ejemplo, los complejos sistemas visuales de insectos, moluscos o mamíferos comienzan como células fotorreceptoras y luego pasan por un largo viaje de cambios, cada uno de los cuales es adaptativo, o al menos suave y tranquilo, antes de evolucionar finalmente hasta lo que es hoy. Si se supone que es posible que los animales evolucionen desde sin ruedas hasta con ruedas, entonces

deben haber pasado por una serie de pasos adaptativos similares, pero la probabilidad de que estos pasos ocurran es tan pequeña que se puede concluir que nunca sucedió.

Desde este punto de vista, añadir la bendición de la racionalidad a la cognición animal puede ser como añadir la ayuda de ruedas al movimiento animal, resultados evolutivos extremadamente improbables. La racionalidad es tan rara tal vez porque tuvo que evolucionar a través de una serie de pasos improbables, y porque sólo ocurrió una vez en la historia evolutiva, tan recientemente, que sólo una especie afortunada se ha beneficiado de ella.

La secuencia de pasos en la evolución gradual de la razón sigue siendo un misterio. Parece más difícil integrar la razón en capacidades cognitivas humanas más comunes que integrar los superpoderes de Superman o Spider-Man en rasgos humanos que de otro modo serían comunes. Por supuesto, algunos pueden decir que la racionalidad es un injerto, un conjunto de complementos, un conjunto de dispositivos culturales (algunas personas en la antigua Grecia creían que la racionalidad era una invención), más que una adaptación biológica. Pero ¿cómo puede una especie que no posee el superpoder de la racionalidad inventar la racionalidad? Si bien la racionalidad se ha beneficiado claramente de varios logros culturales, la capacidad de la especie humana para crear, evaluar y utilizar la racionalidad necesita urgentemente una explicación evolutiva. Por desgracia, tal vez el resultado de la explicación no sea más que una decepción.

Lo que empeora este problema es que la propia ola parece apuntar en la dirección equivocada. Una comparación sería imaginar la rueda biológica evolucionando contra viento y marea en una especie animal. No sabemos cómo se produjo esta evolución. Sin embargo, si estas ruedas permiten a los animales moverse eficientemente en su entorno natural, sabremos por qué evolucionaron hasta el día de hoy, es decir, su función. Podríamos pensar que la rueda animal, como todos los órganos biológicos, tiene debilidades y en ocasiones deja de funcionar. Pero no argumentaríamos que existe un defecto sistémico en este sistema locomotor que hace que su funcionamiento no sea óptimo; por ejemplo, si las ruedas de ambos lados son de diferentes tamaños, al animal le resultará difícil moverse en una dirección determinada. Algunos mecanismos biológicos se consideran "características adaptativas desadaptativas", probablemente simplemente porque están mal representados. Ésta es la formulación estándar de la racionalidad.

Los psicólogos afirman haber demostrado que la razón humana es defectuosa. Se ha convertido en un lugar común pensar que la razón no funciona bien. Los psicólogos y filósofos han demostrado mediante experimentos repetidos que los humanos cometen errores de razonamiento extremadamente graves. Y esto no se debe sólo a que los humanos sean malos razonando, sino a que están sistemáticamente sesgados. La rueda de la razón está desequilibrada.

Junto a esta perogrullada, ha estallado el debate. Dado que la racionalidad tiene fallas, ¿qué tan grave es la falla? ¿Cómo se deben medir el éxito y el fracaso en el razonamiento? ¿Cuál es el mecanismo responsable? Aunque las diferencias entre los partidos fueron a menudo marcadas, nadie cuestionó el dogma subyacente. Todo el mundo da por sentado que la tarea del razonamiento es ayudar a los individuos a adquirir más conocimientos y tomar mejores decisiones.

Si acepta este dogma, se sorprenderá de cómo la racionalidad puede ser injusta e ilógica. Paradójicamente, el razonamiento a menudo dificulta el acuerdo y, en cambio, profundiza los desacuerdos. Entonces, ¿por qué aceptar este dogma en primer lugar? Bueno... tal vez sea porque el equipaje de la rutina es demasiado pesado. Quizás te preguntes qué más hace el razonamiento.

Generalmente se piensa que la razón tiene un doble misterio. La racionalidad no es un mecanismo psicológico ordinario, sino un superpoder cognitivo otorgado a los humanos por la evolución (y en el pasado, Dios). Como si eso no fuera suficientemente misterioso, los superpoderes resultan ser defectuosos. La razón lleva poco a poco a la gente por mal camino. ¿Es la razón una superpotencia defectuosa? ¿Es esto cierto?

Nuestro objetivo es resolver este doble misterio. Demostraremos cómo la racionalidad encaja en la mente individual, las interacciones sociales y la evolución humana. Por tanto, desafiamos las ideas tradicionales, rechazamos

los dogmas y repensamos los mecanismos y funciones de la razón.

a donde vamos

Los filósofos han estado estudiando la razón durante más de 2.000 años, incluidos más de 50 años de intensa investigación experimental sobre el razonamiento. Muchos de los más grandes pensadores de la antigüedad han sido pioneros en esta investigación. Si no fuera por la feroz competencia dentro de las tradiciones filosóficas y psicológicas, sería infundado concluir que la mayoría de estas ideas van por el camino equivocado.

¿Hasta qué punto la razón desempeña un papel a la hora de guiar a las personas a adquirir conocimiento de la verdad y tomar decisiones sabias? ¿Qué tan buenos son los humanos para usar la razón? Sin querer insistir demasiado en estos viejos debates, presumiblemente recientemente con la participación de psicólogos, estos antiguos debates han escalado hasta el punto de una "guerra racional". Sin embargo, en la primera parte de este libro, "Shaking Dogma", señalaremos algunas contradicciones y conflictos que revelan cuán serios son los problemas con la teoría del razonamiento estándar y cuán inadecuadas son sus soluciones. Cabe señalar que las partes involucradas en estos acalorados debates han logrado debilitarse mutuamente hasta el punto de que la mejor solución probablemente sea recoger lo que aún pueda ser útil del lugar del debate y llevarlo consigo al resto del mundo. comenzar una nueva aventura.

En resumen, estamos más interesados en desarrollar una nueva comprensión científica de la razón que pueda resolver dos misterios que en demostrar que ideas inestables están equivocadas. Este libro demostrará que la racionalidad, lejos de ser un extraño complemento cognitivo o un superpoder que alguna evolución improbable haya otorgado a los humanos, encaja de forma bastante natural con el resto de nuestras capacidades cognitivas, a pesar de la clara evidencia de que ambas se adaptan. El ser humano no es natural y la razón todavía está bien adaptada a sus verdaderas funciones.

Para comprender cómo evolucionó y opera la razón, es importante prestar atención no sólo a lo que la hace tan especial, sino también a cómo encaja y tiene mucho en común con otras facultades mentales. Hay muchos mecanismos que se utilizan al hacer inferencias, de los cuales la racionalidad es solo uno. En la segunda parte, "Comprensión de la inferencia", consideramos la racionalidad en relación con otros mecanismos de inferencia, consulte la Figura 0.1.

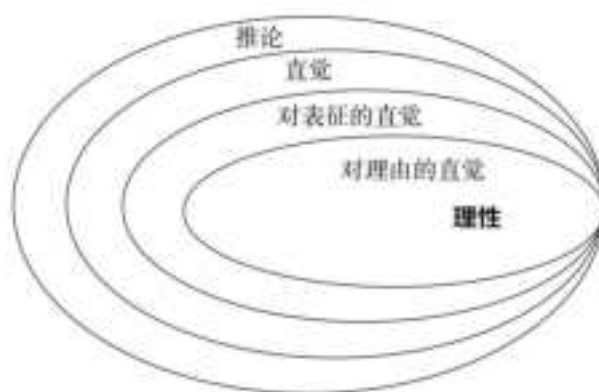


Figura 0.1 Cómo se integra la racionalidad en varias categorías de inferencia

Los animales hacen inferencias todo el tiempo: utilizan lo que saben para hacer inferencias sobre lo desconocido, como predecir lo que sucederá a continuación y actuar en consecuencia. ¿Los animales también aplican esto a algunas habilidades inferenciales generales? Por supuesto que no. Pero los animales utilizan muchos mecanismos de inferencia diferentes, cada uno de los cuales se ocupa de cuestiones muy diferentes, como qué comer, con quién aparearse, cuándo atacar, cuándo huir, etc.

Los humanos, como otros animales, no sólo poseen una capacidad de inferencia general, sino que también pueden utilizar otros mecanismos de razonamiento especializados. Sin embargo, en los humanos, muchos de estos mecanismos no son instintivos sino que se aprenden a través de interacciones con otros a medida que los niños crecen. No obstante, la mayoría de estos mecanismos aprendidos tienen una base instintiva. Por ejemplo, las personas no nacen con la capacidad de hablar wólof, inglés o tagalo. Sin embargo, prestan especial atención al sonido del habla, adquieren y siguen una cierta base instintiva.

Es bien sabido que otros animales exhiben su capacidad de razonamiento en un estado inconsciente. Los seres humanos también muestran inconscientemente una variedad de habilidades de inferencia, como es el caso del aprendizaje de su lengua materna. Sin embargo, también hay muchas inferencias que los humanos hacen conscientemente en algún nivel. A continuación, hablamos

de la intuición. Cuando tienes un presentimiento (por ejemplo, intuitivamente sabes que tu mejor amiga Molly está deprimida en este momento, aunque ella no lo diga e incluso pueda negarlo), el presentimiento surge y se forma por completo. Sin embargo, al mismo tiempo, piensas que esta intuición se forma espontáneamente dentro del cuerpo y es una conclusión extraída desde dentro de la mente. La intuición es como un enorme iceberg hecho de pensamientos: tal vez lo único que podemos ver es la punta del iceberg, pero sabemos que hay infinitos misterios bajo el iceberg que deben ser explorados.

Muchos puntos de vista tratan sobre el pensamiento, como el libro de Daniel Kahneman "Pensar, rápido y lento" [2]. Este tipo de pensamiento gira en torno a la relación entre la intuición y el razonamiento. La diferencia se desarrolla como si las dos fueran formas de inferencia completamente diferentes. Nuestra opinión es todo lo contrario y sostenemos que el razonamiento en sí es una inferencia intuitiva.

De hecho, existe una categoría intermedia entre la intuición general y el razonamiento específico. Los seres humanos no sólo pueden expresar cosas y acontecimientos del entorno, sino también expresarse a sí mismos. Desarrollamos intuiciones no sólo sobre lo que piensan otras personas, sino también sobre ideas abstractas. Estas intuiciones generadas por la representación juegan un papel importante en nuestra comprensión mutua, comunicación e intercambio de opiniones y valores. Como demostrará este libro, la racionalidad es un mecanismo para hacer

inferencias intuitivas sobre una representación (es decir, una razón).

En la tercera parte, "Repensar la razón", optamos por ir contra la corriente en algunos aspectos importantes, abandonando la forma estándar de contrastar la razón con la intuición. Agrupamos en un mismo tema el estudio de la razón (como función psicológica) y el estudio de las razones (como justificación). Sin embargo, en filosofía y psicología, ambos se consideran campos completamente diferentes.

Aunque la racionalidad generalmente se considera una forma para que los individuos piensen de manera más reflexiva y eficiente, pensamos que los individuos utilizan principalmente la racionalidad en sus interacciones con los demás. Damos razones para defender nuestras opiniones y acciones frente a los demás, y también para utilizarlas como argumentos para persuadir a otros a pensar y actuar de acuerdo con sus propias ideas. Usamos la razón no para evaluar nuestras propias opiniones, sino para evaluar las razones dadas por otros, quienes usarán estas razones para defender sus ideas y así persuadirnos.

Aunque la gente generalmente piensa que la racionalidad es la aplicación de la lógica, o al menos algún tipo de sistema de reglas, que puede usarse para ampliar el conocimiento y mejorar la toma de decisiones, nosotros pensamos que la racionalidad es más adepta al oportunismo y a aprender de los demás. fortalezas y no estar atados a paradigmas formales. Creemos que el papel principal de la lógica en el razonamiento probablemente sea la retórica, porque la lógica puede simplificar y sistematizar

argumentos intuitivos, resaltando así la capacidad de persuasión de los argumentos intuitivos.

Entonces, ¿por qué evolucionó la racionalidad? ¿Qué más ofrece la razón que sea de especial valor sólo para los seres humanos, además de lo que ofrecen otras formas más ordinarias de inferencia? Para responder, veamos la pregunta desde una perspectiva más amplia.

Creemos que la razón tiene dos funciones principales: una es encontrar razones para defenderse y la otra es encontrar argumentos para persuadir a los demás. Estas dos funciones están estrechamente relacionadas y utilizan el mismo tipo de razones o argumentos.

¿Por qué molestarse en explicar y defenderse? La diferencia entre los humanos y otros animales no es sólo que los humanos tienen capacidades cognitivas mejor desarrolladas, sino también que los humanos saben cómo cooperar y captar la balanza. Los seres humanos cooperan no sólo con parientes sino también con extraños; no sólo en situaciones urgentes sino también en la búsqueda de objetivos a largo plazo, no sólo existen formas de acción conjunta específicas de cada especie, sino que también establecen conjuntamente nuevas formas de cooperación; Esta cooperación entre humanos dará lugar a problemas únicos de coordinación y confianza.

La primera función de la razón es facilitar las ricas y diversas formas de cooperación humana. Los seres humanos darán razones para explicarse, probarse y defenderse. También les señalarán cosas que pueden respaldar sus opiniones y justificar sus acciones. Al hacerlo, hacen saber a

los demás de lo que son capaces y expresan con tacto lo que quieren de los demás. Evaluar las razones de los demás es importante para decidir en quién confiar y lograr la colaboración.

La diferencia entre los humanos y otros animales es que los humanos comparten información más rica y amplia con los demás, y también dependen en mayor medida de este tipo de comunicación e intercambio. Para convertirnos en adultos competitivos, cada uno de nosotros tiene mucho que aprender de los demás. Nuestras habilidades y sentido común no son tanto una experiencia personal sino una experiencia social. En la mayoría de las actividades diarias (vida familiar, trabajo, amor o ocio) dependemos en gran medida de lo que hemos aprendido. A medida que obtenemos estos beneficios indispensables de la comunicación, también perdemos nuestra capacidad de resistir una avalancha de información errónea. Cuando escuchamos a los demás, queremos información honesta. Cuando hablamos con los demás, a menudo engañamos a los demás basándose en nuestros propios intereses. Aunque no necesariamente mentimos directamente, al menos distorsionamos, eliminamos o exageramos los hechos, influyendo así más poderosamente en las opiniones y comportamientos de otras personas.

Por lo tanto, al escuchar las opiniones de otras personas, debemos ser prudentes, confiar en ellas y, en ocasiones, ser escépticos. Cuando hablamos con los demás, a menudo necesitamos superar su atenuante falta de confianza. Sólo expresamos sospechas cuando la otra

persona no es digna de confianza, lo que probablemente sea la situación más ideal. Sin embargo, a menudo retenemos la confianza por precaución, no porque sepamos que la otra persona no es digna de confianza, sino porque no estamos seguros de si debemos confiar en ella. Esta reticencia puede ser prudente (tenga cuidado con lo que dice y hace, y se arrepentirá si actúa precipitadamente), pero aun así, nos estamos perdiendo información valiosa. La comunicación es beneficiosa tanto para el hablante como para el oyente, pero a menudo dudamos en hablar debido a la falta de confianza.

Sostenemos que la segunda función de la razón (función llevada a cabo a través del razonamiento y la argumentación) garantiza una comunicación efectiva incluso si el comunicador carece de suficiente credibilidad ante los ojos de su audiencia como para que se le pueda confiar sin necesidad de realizar más investigaciones. Los comunicadores utilizan la razón para presentar razones como argumentos para persuadir a audiencias cautelosas. Del mismo modo, una audiencia cautelosa puede utilizar la razón para evaluar estas razones y aceptar argumentos sólidos y rechazar los que no lo son.

Anteriormente estudiamos principalmente esta función argumentativa de la racionalidad y formamos la "teoría del razonamiento argumentativo". [3] En este libro, ampliamos nuestros horizontes, analizamos tanto la función de argumentación como la función de defensa de la razón, y formulamos una forma interactiva de abordar estos mecanismos y las dos funciones de la razón.

En la Parte 4, "Qué hace y qué no hace la razón", revisamos lo que hace la razón. En esta sección, mostramos cómo una perspectiva interaccionista ayuda a explicar por qué la racionalidad hace lo que hace, y nuevamente discutimos algunas de las deficiencias aceptadas pero aparentemente inexplicadas de la racionalidad, como el sesgo de confirmación. Al mismo tiempo, prestamos atención a algunas de las virtudes de la razón que se pasan por alto.

Revisar surge de ver que la razón humana es parcial y perezosa. "Sesgado" significa que la razón es unilateral al buscar razones y argumentos legítimos para apoyar los puntos de vista del razonador, mientras que "perezoso" significa que la razón rara vez evalúa si las razones y argumentos "legítimos" que encuentra son "legítimos". Por ejemplo, imaginemos a una persona a la que le gusta ir de vacaciones a la playa. A la hora de elegir un lugar para sus próximas vacaciones, naturalmente elegirá un lugar soleado junto al mar y buscará motivos para ello, incluso aquellos que sean evidentemente insostenibles. También incluido (por ejemplo, los vuelos a ese lugar están en oferta, aunque en realidad los vuelos a muchos otros lugares tienen descuentos similares).

El uso de la razón por sí solo produce dos resultados típicos. Si el razonador ha tomado una decisión desde el principio, entonces todas las razones que se le ocurran respaldarán su decisión. De esa manera, es menos probable que cambie de opinión e incluso se vuelva demasiado confiado y paranoico. Pero a veces quienes razonan no

toman una decisión al principio o tienen puntos de vista contradictorios. En tales casos, la razón lleva al razonador a tomar decisiones que resultan más evidentes, aunque a veces ésta no sea la mejor opción. Supongamos que el razonador tiene que decidir si prioriza una visita a los "terribles" suegros (especialmente a los suegros) o unas vacaciones en la playa. Sería más fácil defender la decisión tomando las vacaciones primero y visitando a los suegros. más tarde. La racionalidad lleva a los razonadores a tomar decisiones que parecen sensatas, es decir, a elegir la opción que es más fácil de justificar. Sin embargo, si hubiera ido a visitar a sus suegros en primer lugar, en lugar de que la idea de visitarlos le postergara las vacaciones en la playa, podría haber estado de mejor humor cuando regresó de las vacaciones: una mejor opción. En general, pero requiere pagar un precio adicional difícil de demostrar.

La mayoría de los psicólogos se dan cuenta de que la racionalidad de las personas es parcial y perezosa, por lo que a menudo no corrigen intuiciones defectuosas, lo que a veces empeora las cosas. Pero la mayoría de los psicólogos insisten en que la función principal de la razón es mejorar la cognición personal, una tarea que realiza extremadamente mal. Además, la perspectiva interaccionista proporciona por primera vez una explicación razonable desde una perspectiva evolutiva para los sesgos y deficiencias de la racionalidad a menudo denunciados.

Demostraremos que tiene sentido para un mecanismo cognitivo diseñado para defenderse y persuadir a otros a ser parciales y perezosos. El razonador solitario no logra

razonar con éxito porque utiliza la razón en circunstancias "anormales". No esperaría que el bolígrafo que compró escribiera normalmente en el agua, ni esperaría que los pulmones de su pecho respiren normalmente después de ahogarse. Del mismo modo, no hay garantía de que la racionalidad produzca propiedades adaptativas si se la elimina del contexto interactivo en el que evolucionó.

Entonces, ¿qué pasaría si la razón volviera a su entorno operativo "normal", si la razón entrara en juego en el proceso de las discusiones de la gente, es decir, cuando la gente tiene suficientes argumentos y razones normales para comunicarse? En este caso, la razón ejerce plenamente su función evolucionada. Vale la pena mencionar que si las personas, a pesar de sus diferencias, quieren encontrar la verdad o soluciones a los problemas y están dispuestas a intercambiar argumentos, entonces las mejores ideas a menudo saldrán a la luz, ya sea que originalmente las tuvieran o se les ocurriera; durante la discusión Cualquiera que sea la persona, tiene el potencial de persuadir a los demás. Esta conclusión puede parecer demasiado optimista, pero hay mucha evidencia que la respalda: estudiantes discutiendo cuestiones lógicas, jurados deliberando y pronosticadores tratando de predecir dónde estallará la próxima guerra.

En los últimos tres capítulos (Parte 5, "Razón salvaje"), mostraremos cuán poderosas son las propiedades y efectos de la razón descritos anteriormente. Consideramos que el razonamiento de Lonely es parcial y vago, pero el argumento es muy eficaz. Esto es cierto no sólo en las

sociedades occidentales excesivamente discutidoras, sino en todos los tipos culturales, no sólo en los adultos educados sino también en los niños pequeños; Cuando se trata de aplicar la razón a cuestiones morales y políticas, pocos se sorprenderían al escuchar que "la razón es a menudo parcial y perezosa". Por el contrario, las sorpresas generadas en los campos moral y político pueden mostrar la eficiencia de la argumentación, permitiendo a los participantes emitir juicios morales más precisos y a los ciudadanos emitir opiniones más ilustradas. Sin embargo, estos hallazgos sólo aparecerían bajo una perspectiva interaccionista.

El capítulo final ("El genio solitario") trata sobre la ciencia. Normalmente pensamos en la ciencia como el pináculo de la razón humana. La ciencia es brillante en muchos sentidos, pero ¿lo es también la racionalidad de los científicos? Desde Newton y Darwin hasta Einstein, la ciencia a menudo ha dependido de genios solitarios para avanzar. Es bien sabido que la racionalidad de estos genios es superior, y que las deficiencias que aquejan al gran público no existen en los genios. Estos genios no sólo presentan nuevas teorías sin discutir con otros, sino que la argumentación también puede obstaculizar su progreso, malinterpretar sus ideas revolucionarias y ser despreciados por "pioneros" menos calificados. Sería mejor esperar a que la próxima generación, menos extremista, presencie el amanecer. Los científicos se enfrentan a los mismos sesgos y limitaciones de la razón que utilizan todos los humanos, pero también se benefician de las ventajas de la razón,

especialmente al utilizarla para evaluar argumentos de manera más eficiente.

De estos dieciocho capítulos, entonces, recomendamos la teoría del razonamiento interactivo, que contrasta con la teoría intelectual estándar. Insistimos en que la racionalidad es ante todo una facultad social. No negamos que la racionalidad pueda aportar enormes beneficios intelectuales, como bien lo demuestran los ejemplos científicos. Más bien, explicamos cómo la racionalidad lo hace: a través de la interacción con los demás;

Probablemente no lo creas sólo porque lo decimos, así que existen algunos argumentos para que evalúes su valor por ti mismo. Verás cómo la razón, cuando se convierte en un mecanismo para hacer inferencias intuitivas sobre razones, resuelve la primera mitad de un doble enigma: la razón no es un superpoder trasplantado mágicamente a la mente de un animal, sino más bien algo que se desarrolla de manera única. un componente perfectamente integrado de la mente, confiere al animal humano un aspecto único.

Para resolver la segunda mitad del doble enigma, este libro demostrará cómo el sesgo, uno de los males de la pobre racionalidad, se adapta bien a esta característica de la argumentación racional. La evidencia que presentamos confirma muchas de las predicciones a veces sorprendentes sobre la racionalidad humana que surgen desde una perspectiva interaccionista. Esperamos que la fuerza de nuestros argumentos le convenza de que la perspectiva interaccionista es correcta, o al menos de que va por el

camino correcto. Por supuesto, esto también hace que el libro sea un claro ejemplo de las opiniones que sostiene.

[\[1\]](#) Para más detalles, ver: Dawkins 1996.

[\[2\]](#) Kahneman 2011.

[\[3\]](#) Mercier 2016a; Mercier y Sperber 2011.

Primera parte:

Sacudir el dogma

¿Es la razón una capacidad que otorga a los humanos un conocimiento y una sabiduría superiores? Después de 50 años de investigación experimental sobre la racionalidad, esta visión dominante en la tradición occidental se ha visto fundamentalmente sacudida. En los capítulos 1 y 2 mostraremos cómo se puede sacudir un viejo dogma, pero no lo suficiente. Las opiniones dominantes hoy en día sobre el razonamiento ("proceso dual" o "pensamiento rápido y lento"), por atractivas que sean, son en última instancia sólo construcciones convenientes ante el colapso de viejas ideas.

Capítulo 1

Prueba racional

A finales del otoño de 1619, René Descartes, de 23 años, un voluntario en el ejército del duque de Baviera, se encontró con mucho tiempo que perder en el sur de Alemania, y a su alrededor no había nadie con quien hablar. Como Descartes recordó en su obra *Discurso sobre el método* [\[1\]](#), finalmente completó la construcción de su asombrosamente grandioso plan en una habitación tan caliente como el fuego de un horno. En este plan, quiere deshacerse de todas las opiniones, deshacerse de todas las ideas aprendidas de los demás y reconstruir su propio sistema de conocimiento paso a paso desde cero. La razón será su única guía. Sólo cuando esté convencido podrá aceptar cosas nuevas.

Descartes expresó un desprecio y desdén por los logros colectivos para justificar su abandono de todo lo que había aprendido de los demás. Insistió en que el mejor trabajo debería ser realizado por un solo maestro. Descartes creía que lo que se aprende en los libros “no se acerca lo suficiente a la verdad; es como una combinación de opiniones de muchas personas diferentes, y cualquiera con buen sentido puede deducirlas desde su propia perspectiva”. " [\[2\]](#)

Descartes se habría burlado de la noción actual de la "sabiduría de las masas". La única sabiduría que reconocía (al menos en la ciencia) era la sabiduría de la razón individual: "Para poder deducir una cosa de otra, uno puede dejar de creer en cosas que no son ciertas y adherirse a reglas correctas. Antes de llegar al Al final, todo está todavía muy lejos, y antes de que se descubra la verdad, todo está todavía profundamente oculto" .

¿Por qué Descartes decidió confiar sólo en su propio intelecto? ¿Cree que tiene habilidades de razonamiento únicas? En cambio, insistió en que "todo el mundo posee natural e igualmente la facultad de juzgar con precisión y de distinguir entre la verdad y la falsedad (lo que de hecho se llama buen sentido o razón)". [4]_Pero si los humanos realmente tienen esta capacidad de distinguir entre la verdad y la falsedad, entonces ¿por qué estamos tan en desacuerdo sobre lo que es verdad?

"Las personas más inteligentes pueden hacer las mejores y las peores cosas".

La mayoría de nosotros pensamos que somos racionales e incluso esperamos que los demás también lo sean. Nos enojamos, a veces nos ponemos furiosos, cuando vemos que otros defienden ideas profundamente erróneas. Pero rara vez damos por sentado que quienes no están de acuerdo con nosotros sean completamente irracionales. Estamos molestos porque encontramos que estas personas no están

ejerciendo su debida racionalidad. ¿Cómo podrían no entender algo tan obvio (para nosotros)?

Si la razón es la capacidad que se necesita con urgencia para descubrir la verdad, entonces ¿por qué quienes la tienen no pueden utilizarla siempre lo mejor que puedan? Después de todo, asumimos que todas las personas videntes ven lo que ven los demás. Si muestras un árbol o una puesta de sol a varias personas, das por sentado que todos verán el árbol y la puesta de sol. Sin embargo, si pides a varias personas que piensen en diferentes problemas, desde problemas lógicos hasta acontecimientos sociales, te sorprenderá que finalmente lleguen a la misma conclusión. Sería desconcertante si la razón, al igual que la percepción, nos permitiera descubrir cómo son realmente las cosas.

Descartes tenía su propia explicación para esto: "Nuestras opiniones son tan diversas, no porque algunas de ellas sean más racionales, sino simplemente porque dirigimos nuestros pensamientos de diferentes maneras, y no consideramos las mismas cosas... ...Las más inteligentes la gente puede hacer las mejores y las peores cosas" .

Sin embargo, esto no es más que una reformulación del misterio. ¿No deberíamos usar la razón para guiar nuestro pensamiento? ¿No deberíamos primero utilizar la razón para protegernos del veneno de la deficiencia intelectual?

Entre los muchos defensores de la racionalidad, Descartes fue el más persuasivo. Pero la razón ha tenido a menudo su cuota de detractores irritables, se ha cuestionado su eficacia y se ha condenado públicamente su arrogancia. El reformador religioso Martín Lutero fue

particularmente mordaz: "La razón es por naturaleza una mala puta. Pero ella no me envenenará si puedo resistirme a ella. Oh, pero ella es tan hermosa y brillante... debes detener la razón y seguirla". sus pensamientos y planes aparentemente hermosos y le arrojan tierra a la cara y la hacen horrible [6].

Para ser justos, tanto Descartes como Lutero tenían opiniones mucho más ricas e ingeniosas sobre la razón de lo que estas citas fuera de contexto podrían sugerir y, por lo tanto, no se oponían tan ferozmente a la razón. El feroz ataque de Lutero a la razón estaba dirigido principalmente a la situación de la razón en las creencias religiosas. En diferentes circunstancias, la descripción de la razón por parte de Lutero se volverá más tradicional, como "el creador y guía de todas las obras de arte, medicinas, leyes y reglamentos, cualquier sabiduría, poder, virtud y gloria que posea la humanidad en este mundo", y. "Las diferencias clave que distinguen a los humanos de los animales y otras cosas". [7] Basándose en sus propias creencias firmes o por consideraciones cautelosas, Descartes evitó probar la lealtad de las creencias religiosas desde una perspectiva crítica a la luz de la razón.

Pero si se pone a prueba la razón, tanto el demandante como el demandado pueden hacer declaraciones extraordinarias y notables. La defensa citará a Descartes, Aristóteles, Kant o Popper y argumentará que los humanos cometemos errores porque no pensamos lo suficiente. Los demandantes citarán a Lutero, David Hume, Kierkegaard o

Foucault, argumentando que los humanos se equivocan porque piensan demasiado.

Al mismo tiempo, tanto el demandante como el demandado pudieron presentar declaraciones convincentes para respaldar sus argumentos.

Eratóstenes y el bombardero inteligente [8]

¿Dudas del poder de la razón? Pues miren a la comunidad científica, la defensa va a gritar a gritos. A través de un razonamiento perspicaz, los científicos han descubierto muchos hechos ocultos y conocimientos profundos a los que de otro modo habría sido imposible acceder. Hace veintidós siglos, Eratosfhenes (276 a. C.-195 a. C.), el bibliotecario de la biblioteca más grande del mundo antiguo en Alejandría, Egipto, hizo que la medición de la circunferencia de la Tierra fuera simple y convincente. innumerables ejemplos del poder de la razón, pero ninguno mejor que el de Eratóstenes. [9]

Para entonces, se creía ampliamente que la Tierra era esférica y no plana, lo que explicaba la curvatura del horizonte sobre el mar y el movimiento aparente del Sol, la Luna y las estrellas. Pero como dice el refrán, esto sigue siendo sólo una “charla en papel”. Nadie ha viajado realmente alrededor del mundo, y mucho menos observado la Tierra desde el espacio como lo hacen los astronautas hoy. Entonces, ¿cómo podemos medir la circunferencia de la tierra?

Eratóstenes escuchó que un día determinado de cada año el sol del mediodía llegaba al fondo de un pozo en la

lejana ciudad de Syene (ahora Asuán). Entendió que esto significaba que el sol a veces se movía hacia la cúpula, directamente sobre la ciudad de Seini, por lo que Seini debía estar en el Trópico de Cáncer, y ese día debía ser el solsticio de verano (lo que ahora llamamos 21 de junio). Por tanto, Eratóstenes creía que la ciudad de Saini, como Alejandría, estaba situada en el meridiano, orientada hacia el sur. Sabía cuánto tiempo le tomó a la caravana llegar a Seini desde Alejandría y, basándose en esto, pudo estimar la distancia entre las dos ciudades en 5.014 estadios [una unidad de longitud griega antigua, aproximadamente 607 pies (aproximadamente 185.014 metros)].

Al mediodía del solsticio de verano, cuando el sol está directamente sobre la ciudad de Seini, ¿a qué distancia al sur está el sol de Alejandría, una ciudad más al norte? Eratóstenes usó un obelisco frente a la biblioteca (según cuenta la leyenda) para medir la sombra proyectada en ese momento. Creía que los rayos del sol inciden sobre el obelisco en un ángulo de $7,2^\circ$ al sur. Eratóstenes sabía que el sol estaba lejos de la tierra, lo suficientemente lejos como para que todos los rayos que llegaban a la tierra fueran paralelos. Entonces el ángulo entre los rayos del sol y el plano vertical de Alejandría era vertical entre Alejandría y la ciudad de Saini. se cruzan en el centro exacto de la Tierra (ver Figura 1.1). En otras palabras, el ángulo de $7,2^\circ$ es también la diferencia de latitud entre Alejandría y Seini. Eratóstenes ahora tenía toda la información necesaria. Como $7,2^\circ$ es $1/50$ de 360° , Eratóstenes pudo calcular la circunferencia de la Tierra multiplicando la distancia entre

Alejandro y Siena por 50 veces. El resultado calculado es 252.000 estadios, un 1% menos que la medida actual de la Tierra de 24.859 millas (aproximadamente 40.008 kilómetros). [\[10\]](#)

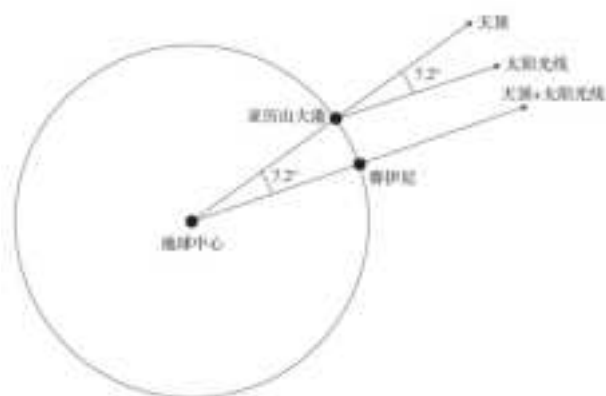


Figura 1.1 Cómo midió Eratóstenes la circunferencia de la Tierra

Eratóstenes captó la conexión entre dos evidencias que, en la superficie, no estaban relacionadas (el ritmo de la caravana, la luz que brillaba directamente en el pozo, la sombra del obelisco), y también captura conexiones entre suposiciones (la Tierra está esférica, la distancia entre el Sol y la Tierra) e ideas geométricas simples sobre ángulos y líneas paralelas. Usando todas las pistas, midió la circunferencia de un círculo que podía imaginar pero que no podía ver ni medir. ¿Qué hace que sus cálculos sean creíbles (acaso no son verdaderos y creíbles) que sean puramente producto de la razón humana?

El demandante dijo: ¡Qué ilustrativo es un logro tan sobresaliente que el acusado racional elegiría ponerse del otro lado! El logro fue realmente extraordinario y por eso

todavía se recuerda hoy, más de 2.000 años después. El razonamiento ordinario no nos lleva muy lejos, simplemente nos lleva en la dirección equivocada. No todo el mundo podía seguir el modelo de Eratóstenes, e incluso con un excelente uso de la razón, muchos pensadores se extraviaron gravemente. Los editores, los periódicos y las revistas científicas reciben cada día tonterías cuidadosamente razonadas de futuros filósofos, científicos y reformadores. Estas personas no siempre consiguen la aprobación de los editores, por lo que vuelven a intentarlo en la World Wide Web. Sin embargo, los razonamientos de algunos de ellos no sólo son absurdos e irrazonables en la teoría, sino también en la práctica. La implementación de estos razonamientos sólo traerá una notoriedad evidente, incluso una infamia. En este momento, los demandantes también pueden poner el ejemplo de Ted Kaczynski.

Cuando era joven, Kaczynski era sin duda muy bueno razonando. Ingresó a la Universidad de Harvard en 1958, cuando tenía 16 años. Para completar su tesis doctoral en la Universidad de Michigan, Kaczynski resolvió un problema matemático que había preocupado a su profesor durante muchos años y, para ello, Berkeley le hizo una oferta de trabajo. Sin embargo, después de dos años, abandonó las matemáticas y abandonó la academia, viviendo recluido en una sencilla cabaña en Montana. En esta sencilla choza, Kaczynski leía asiduamente libros sobre ciencias sociales y política. Su lectura y escritura se centran en temas que ven la tecnología moderna como destructiva. La idea de que el progreso científico y tecnológico traerá desastres al medio

ambiente natural y a la dignidad humana no es infrecuente en la sociedad occidental, pero Kaczynski es aún más radical: cree que sólo una revolución violenta que colapse la civilización moderna puede evitar estas y otras consecuencias más graves. Un terrible desastre.

Para promover esta revolución, Kaczynski comenzó a enviar bombas a universidades, empresas e individuos en 1978, matando a tres personas e hiriendo a muchas otras. En 1995, escribió un largo manifiesto, que fue publicado en The New York Times y The Washington Post , prometiendo "detener el terrorismo". El FBI lo llamó el "terrorista" y finalmente lo arrestó en 1996. Kaczynski cumple actualmente cadena perpetua en una prisión de Colorado sin posibilidad de libertad condicional. Allí continuó leyendo y escribiendo.

¿Qué pasó con este joven matemático extremadamente talentoso? ¿Se ha visto Kaczynski perjudicado por su propia racionalidad? ¿Se convirtió en el "loco balbuciente" descrito por los medios? La familia de Kaczynski tomó medidas para protegerlo y trató de alegar locura. Un acusado racional estaría de acuerdo sin dudar en que la culpa es de la irracionalidad. Sin embargo, es poco probable que Kaczynski sufriera alguna enfermedad mental grave mientras estuvo bajo custodia, ya que sigue siendo un hombre inteligente, articulado y muy informado. Los demandantes seguirán insistiendo en que lo que hizo Kaczynski no puede atribuirse a un razonamiento erróneo. Para darse cuenta de que esto es cierto, es necesario mirar el manifiesto escrito por este "terrorista".

La Revolución Industrial y sus consecuencias siempre han sido un desastre para la humanidad... Rompieron el equilibrio de la sociedad, hicieron la vida sin alegría y dejaron a los seres humanos sin dignidad... y causaron daños devastadores al mundo natural. El continuo avance tecnológico sólo empeorará la situación... El sistema tecnológico industrial puede sobrevivir, o puede colapsar... Si el sistema sobrevive, las consecuencias son inevitables: no hay manera de reformar o enmendar el sistema para permitir que las personas de ser privados de su dignidad y autonomía. Si este sistema colapsa, seguirá trayendo sufrimiento a la humanidad. Porque cuanto más se desarrolle el sistema, más desastrosas serán las consecuencias después de su colapso, por lo que si está destinado a colapsar, es mejor colapsar lo antes posible. Por tanto, abogamos por una revolución en el sistema industrial. [\[11\]](#)

De hecho, este es un ensayo argumentativo bien escrito. La mayoría de la gente no está de acuerdo con la premisa del artículo de que el progreso tecnológico es claramente un desastre, pero en realidad muchos filósofos y teóricos sociales respetados han adoptado puntos de vista similares. Un demandante racional creería que lo que hizo a Kaczynski obsesivo y decidido fue que consideró esta visión radical y pesimista como un resultado inevitable y actuó en consecuencia. Uno de los biógrafos de Kaczynski dijo: "En resumen, Kaczynski se convirtió en un asesino a sangre fría no a pesar de su inteligencia sino gracias a ella" .

Entonces, una defensa razonable argumentaría, y los demandantes harían creer, que el problema con Ted

Kaczynski, el “bombardeo terrorista”, fue que razonaba demasiado. De hecho, su manifiesto está razonado más rigurosamente que gran parte del discurso político. Sin embargo, no fueron sus ideas las que le hicieron infame, sino sus crímenes. En ninguna parte de su trabajo (ni siquiera al comienzo del bien diseñado ensayo) sugiere que enviar bombas a unos pocos académicos indefensos (es decir, a sus antiguos colegas) desencadenaría una “revolución en el sistema industrial”. Cuando se aprende que confiar excesivamente en el razonamiento puede llevar a conclusiones absurdas y abominables, una mirada a la evidencia revelará las fallas de la razón: algunas premisas no se han probado adecuadamente, algunos aspectos críticos del argumento faltan pasos importantes. Recuerde: la lógica demuestra que mientras tenga defectos, no podrá volverse más fuerte.

Perito del demandante

Dado que los ejemplos históricos, por atractivos que sean, no son lo suficientemente poderosos para demostrar su valía, los demandantes y demandados racionales recurrirán a sus propios testigos expertos. Sería fácil para ambas partes encontrar psicólogos que respalden sus afirmaciones. Tampoco hay acuerdo entre los expertos que estudian la racionalidad. De hecho, el debate en el que se encuentran estos expertos es tan intenso que podría describirse como una “guerra de racionalidad”. Se espera que los expertos sean razonadores sabios, lo que hace que los desacuerdos entre expertos sean particularmente

ridículos: un razonamiento complejo sobre un problema de razonamiento no conduce a un acuerdo sobre el problema.

Un demandante razonable podría estar muy satisfecho. La psicología experimental sobre el razonamiento se ha desarrollado rápidamente desde la década de 1960, aprovechando al máximo diversos experimentos ingeniosos. Por muy famoso que sea el problema, en principio se puede solucionar con un pequeño razonamiento sencillo. Pero la mayoría de los participantes en estos experimentos dieron con confianza respuestas equivocadas, como si fueran víctimas de algún tipo de "ilusión cognitiva". Estos resultados se han utilizado durante mucho tiempo en las guerras racionales para respaldar las afirmaciones de que la razón humana es profundamente defectuosa. Los defensores racionales protestaron diciendo que este experimento no era más que una invención utilizada para engañar al público. El propósito de estos experimentos parece ser engañar a las personas racionales y hacerlas parecer estúpidas, en lugar de comprender el proceso general de la racionalidad. Los psicólogos que idearon estos experimentos sostuvieron que así como las ilusiones visuales revelan propiedades importantes de la visión ordinaria y precisa, las ilusiones cognitivas revelan propiedades importantes del razonamiento general. [\[13\]](#) Sin embargo, filósofos, escritores científicos y periodistas se han centrado en las implicaciones aparentemente poco optimistas de este estudio para evaluar la racionalidad humana, e incluso exageraron sus implicaciones pesimistas.

Cuando haces aritmética, no importa si los números que estás sumando o restando son el número de clientes, árboles o estrellas. No importa si los números representan un número representativo de conjuntos o si no se escuchan. Simplemente estás aplicando las reglas de la aritmética cuando tratas con estos números. Nada es importante a tus ojos. Del mismo modo, si das por sentado que el razonamiento consiste en aplicar la lógica a premisas dadas para llegar a una conclusión coherente con esas premisas, entonces nada te molestará. Sin embargo, ahora existe amplia evidencia de que los conocimientos previos y las expectativas sí interfieren con el razonamiento. Muchos creen que ésta es una de las principales causas de un razonamiento deficiente.

He aquí un ejemplo clásico. [\[14\]](#) En julio de 1980, Björn Borg obtuvo su quinta victoria consecutiva en Wimbledon. En ese momento, fue aclamado como uno de los tenistas más poderosos de todos los tiempos. En octubre del mismo año, los psicólogos israelíes Daniel Kahneman y Amos Tversky (que pronto se harían famosos en todo el mundo) que trabajaban en América del Norte propusieron la siguiente pregunta a un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad de Oregón.

Suponiendo que Bjorn Pog llegó a la final de Wimbledon en 1981, clasifique los siguientes resultados (de mayor a menor probabilidad).

1. Pogue ganar á el juego.
2. Pogue perder á el primer juego.

3. Pogue perderá el primer juego pero ganará todo el juego.
4. Pogue ganará el primer juego, pero perderá todo el juego.

El 72% de los estudiantes creía que el tercer resultado era más probable que el segundo resultado. ¿Qué tiene de notable esto? Si tiene dos proposiciones (como "Pogue perderá el primer juego" y "Pogue ganará todo el juego"), conecte estas dos proposiciones ("Pogue perderá el primer juego, pero ganará todo el juego"), la probabilidad de realización será mayor que cualquier proposición individual. Es imposible que Pogue pierda el primer juego y luego gane todo el juego sin perder el primer juego, pero es posible que pierda el primer juego y no gane todo el juego. No reconocer esto es un ejemplo de la llamada "falacia de la conjunción". De manera más abstracta, las letras P y Q representan dos proposiciones respectivamente. Cuando P y Q son proposiciones verdaderas, P y Q deben ser ambas proposiciones verdaderas; cuando P puede ser una proposición verdadera o Q puede ser una proposición verdadera, "P y Q" es una proposición falsa. Por lo tanto, para cualquier proposición P y Q, es obviamente incorrecto pensar que es más probable que P y Q se realicen que P o Q solos.

Muchos de los problemas que diseñaron Kahneman y Tversky incitan a la gente a cometer errores graves, como la falacia de la conjunción. De hecho, como ellos mismos muestran, esta falacia no surgiría si la pregunta no se referiera a Bjorn Pog en Wimbledon sino a un jugador

desconocido en un torneo ordinario. Creerán correctamente que un evento único es más probable que ese evento combinado con otro evento. Pero ¿por qué la gente razonaría mejor sobre un jugador desconocido que sobre un campeón famoso?

Aquí hay otro ejemplo más de nuestra propia investigación que ilustra cómo la forma en que formula una pregunta lógica puede afectar significativamente el desempeño de las personas. [\[15\]](#) Presentamos la siguiente versión de lo que lógicamente se conoce como el problema del casillero.

Hay 22 agricultores en el pequeño pueblo de Denton. Todos los agricultores tienen al menos una vaca. Ningún agricultor posee más de 17 vacas. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos agricultores del pequeño pueblo de Denton posean exactamente la misma cantidad de vacas?

Sólo el 30% dio la respuesta correcta, lo que significa que había un 100% de posibilidades -no sólo una posibilidad- de que al menos dos granjeros tuvieran el mismo número de vacas. Si no ve esto, otra versión de esta pregunta podría ayudar.

Para otro grupo, dimos otra versión del problema, esta completamente equivalente desde un punto de vista lógico a la anterior.

Hay 22 agricultores en el pequeño pueblo de Denton. Los inspectores de salud visitaron a todos los agricultores de la ciudad del 1 al 17 de febrero de este año. ¿Cuál es la

probabilidad de que este inspector de salud visitara al menos a dos agricultores el mismo día?

Esta vez, el 70% de las personas dio la respuesta correcta: 100%.

Como lo ilustran el problema de Pogue y el famoso problema de la vaca, la mayoría de la gente piensa o expresa estos problemas basándose en conocimientos previos y sin lógica involucrada. Con suficiente conocimiento previo, obtendrán la respuesta correcta; de lo contrario, obtendrán la respuesta incorrecta. ¿No es esto, argumentarán los demandantes, una prueba clara de un defecto grave en la razón humana?

Perito del demandado

Si bien muchos psicólogos se han centrado en experimentos que parecen demostrar que los humanos son irracionales, algunos tienen un objetivo diferente: identificar los mecanismos y procesos mentales que permiten a los humanos razonar.

Sin duda, todo el tiempo se aplica algún tipo de razonamiento simple (en un sentido amplio), especialmente cuando se habla con otros. Conexiones como "y", "o", "si" y el verbo "no" conducen a los tipos más básicos de razonamiento lógico. Da un ejemplo sencillo:

Jack: Te presté mi paraguas a ti o a Susan; no recuerdo quién.

Jill: Bueno, ¡no me lo prestaste!

Jack: Oh, entonces se lo presté a Susan.

Jill: ¡Así es!

Ni Jack ni Jill necesitaron aprender lógica para concluir que el paraguas le fue prestado a Susan. [16] Entonces, ¿en qué tipo de mecanismo psicológico se basa este tipo de razonamiento? Por uno de estos motivos, comprender las palabras "o" o "no" significa tener en mente reglas lógicas que de alguna manera capturan el significado de estas palabras. Las inferencias regidas por estas reglas se derivan de la aparición de estas palabras "lógicas" en el enunciado. Aquí hay un ejemplo de "o" (nuevamente usando las letras P y Q para dos proposiciones cualesquiera):

Regla "O": A partir de las dos premisas "P o Q" y "no P", se puede deducir Q.

Algunos psicólogos (especialmente Jean Piaget, Martin Braine y Lance Rips) [17] han demostrado que utilizamos este método para realizar deducciones lógicas "lógica mental" compuesta de reglas o esquemas lógicos. Jack y Jill aplicaron esta regla "o" cuando razonaron que Jack le prestó su paraguas a Susan.

Según una explicación alternativa, la "teoría del modelo mental" (propuesta por Philip Johnson-Laird y Ruth Byrne) [18] sostiene que no hay lógica mental en nuestras mentes. Lo que tenemos es un programa que representa e integra lo que tenemos en mente sobre estas premisas con la ayuda de un modelo comparable a un diagrama esquemático de la situación. Es a partir de estos modelos que sacamos conclusiones. Por ejemplo, en nuestro modelo, Jack le presta

su paraguas a Jill; en el modelo alternativo, se lo presta a Susan. Si la afirmación de Jack es correcta, entonces estos dos modelos mentales no pueden ser correctos e incorrectos al mismo tiempo. Lo que sabemos es que el modelo "prestado a Jill" es incorrecto, por lo que el único modelo que queda es "prestado a Susan", por lo que concluimos que Jack le prestó su paraguas a Susan.

La psicología del razonamiento estudia principalmente el conflicto entre los dos métodos de "lógica mental" y "modelos mentales". Quizás te estés preguntando: ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sin embargo, es cierto que ambos tienen mucho en común. Todos creen que los humanos tenemos mecanismos capaces de sacar conclusiones verdaderamente lógicas. Ambos suponen que los humanos son capaces de pensar racionalmente y, en este sentido, contrastan con enfoques que cuestionan la racionalidad humana.

Sin embargo, el panorama que dibujan los "lógicos mentales" y los "modeladores mentales" no es muy optimista. Ambos enfoques reconocen que sólo las tareas de razonamiento más simples pueden conducir a errores que conduzcan a conclusiones infundadas. Cuando la tarea de razonamiento comienza a volverse compleja, también se vuelve extremadamente difícil y el rendimiento se desmorona. Pero ¿qué hace que la tarea de razonar sea compleja? Aquí es donde difieren las dos teorías. Los lógicos mentales creen que es el número de pasos que deben realizarse y el número de reglas que deben seguirse lo que hace compleja la tarea de razonar. Los modeladores

mentales sostienen que es el número de modelos que deben construirse e integrarse para llegar a una conclusión particular lo que complica la tarea del razonamiento.

Los acusados razonables esperan que las dos facciones puedan restar importancia a sus diferencias y centrarse en el mensaje positivo que comparten: que los humanos tienen mecanismos universales para el razonamiento lógico. Los demandantes encontrarán mucha evidencia que desafía este mensaje positivo en trabajos inspirados por ambas facciones.

Si hay un patrón de razonamiento básico que es el más común e importante en el razonamiento cotidiano y académico, es el conocido razonamiento condicional, es decir, el razonamiento en forma de "si... entonces..." (ver Figura 1.2). Este tipo de razonamiento requiere una premisa mayor de la forma "si P, entonces Q". Por ejemplo:

Si pierde su llave, nos deberá \$5.

Si la plata pura se calienta a 961°C , se derretirá.

Si hubiera tribunales, habría comisarías.

Si Mary tuviera que escribir un artículo, estudiaría hasta tarde en la biblioteca.



Figura 1.2 Cuatro diagramas de razonamiento hipotético

La primera parte de este tipo de enunciado se introduce con "if" y es el antecedente de la oración condicional; la segunda parte se introduce con "ji" y es la consecuente de la oración condicional. Para sacar una inferencia útil de un enunciado condicional, se requiere una segunda premisa, y esta premisa menor afirma el antecedente o niega el consecuente. Por ejemplo:

Si hay un juzgado, hay una comisaría. (premisa mayor: declaración condicional)

Hay tribunales. (premisa menor: afirmar el antecedente)

Entonces hay una comisaría de policía. (en conclusión)

o:

Si hubiera tribunales, habría comisarías. (premisa mayor: declaración condicional)

No hay comisaría. (premisa menor: niega el consecuente)

Entonces no hay tribunales. (en conclusión)

Estos dos modos de inferencia, uno que afirma el antecedente (el nombre latino es *modus ponens*) y el otro que niega el consecuente (el nombre latino es *modus tollens*), son lógicos: ambas premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera.

Pero ¿qué pasa si la negación (en lugar de la afirmación) del antecedente o la afirmación (en lugar de la negación) del consecuente se utilizan como premisas menores? Por ejemplo:

Si hubiera tribunales, habría comisarías. (premisa mayor: declaración condicional)

No hay tribunales. (premisa menor: niega el antecedente)

Entonces no hay comisarías. (¿en conclusión?)

O:

Si hubiera tribunales, habría comisarías. (premisa mayor: declaración condicional)

Hay una comisaría. (premisa menor: consecuente afirmativo)

Entonces hay tribunales. (¿en conclusión?)

Estos dos modelos de inferencia (cuyas premisas menores incluyen "negar el antecedente" y "afirmar el consecuente") son insostenibles y falacias. Incluso si ambas premisas son verdaderas, la conclusión puede no serlo; por ejemplo, puede haber comisarías pero no tribunales.

Los demandantes sin duda exclamarán que esto es demasiado simple. Si el acusado tiene razón, ¿no se deberían sacar siempre las dos conclusiones válidas del razonamiento condicional y nunca cometer esos dos errores? Los peritos de la defensa han demostrado en numerosos experimentos con preguntas muy sencillas que esto no es así, ni mucho menos. De hecho, casi todo el mundo puede sacar inferencias deductivas válidas a partir de antecedentes afirmativos. ¿Es esta una buena noticia para los acusados racionales? El resto son buenas noticias para los demandantes racionales: en promedio, sólo dos tercios de ellos extraen la otra inferencia válida, la

inferencia consecuente negativa, y aproximadamente la mitad comete ambos errores. [19] Hay cosas peores...

¿Estudiará hasta tarde en la biblioteca?

En un famoso estudio de 1989, Ruth Byrne demostró que incluso las inferencias deductivas válidas (los únicos fragmentos de lógica aparentemente seguros en el razonamiento condicional) son propensos a fallar. [20] Byrne presentó a los participantes las dos premisas siguientes:

Premisa principal: si Mary tuviera que escribir un artículo, estudiaría hasta tarde en la biblioteca.

Premisa menor: quiere escribir un artículo.

Los participantes pueden deducir fácilmente:

Conclusión: María estudiará hasta tarde en la biblioteca.

Hasta ahora, todo bien. Sin embargo, para otro grupo de personas, Byrne hizo la misma pregunta, pero añadió una premisa importante:

Premisa 1: Si Mary tuviera que escribir un artículo, estudiaría hasta tarde en la biblioteca.

Premisa 2: Si la biblioteca estuviera siempre abierta, Mary estudiaría en la biblioteca hasta tarde.

Premisa menor: quiere escribir un artículo.

Desde una perspectiva estrictamente lógica, la segunda premisa principal no tiene relevancia. Por lo tanto, si uno es

lógico, debería poder sacar las mismas inferencias deductivas válidas que antes. Pero, de hecho, sólo el 38% de las personas lo hizo.

Byrne no quiere demostrar que los humanos sean irracionales (los modeladores mentales no creen en esto), sino que los lógicos mentales tienen una idea errónea de la racionalidad humana. Si, como dicen los lógicos mentales, los humanos tenemos un conjunto de reglas psicológicas para la inferencia deductiva, entonces esta inferencia debería ser inconsciente independientemente del contexto. Se pidió a los participantes que asumieran que las premisas eran verdaderas, por lo que dadas las dos premisas "Si María quisiera escribir un artículo, estudiaría hasta tarde en la biblioteca" y "María iba a escribir un artículo", deberían poder hacerlo. así que sin dudarlo infiriendo que "ella estudiará hasta tarde en la biblioteca". ¿Qué posibilidades hay de que la biblioteca esté cerrada? ¿Qué importa? Después de todo, como sabes, incluso si la biblioteca está cerrada, Mary aún podría estudiar allí. Los lógicos mentales te dirán que no pienses de esa manera. Esto no es relevante para esta tarea lógica, como tampoco lo es la posibilidad de que una burbuja explote para la tarea aritmética de "dos burbujas más tres burbujas".

Teniendo en cuenta los hallazgos de Byrne, ¿no se dan cuenta los lógicos mentales del error de sus métodos? No, no es necesario. En cambio, ofrecen explicaciones alternativas. [21] Por ejemplo, se podrían integrar las dos premisas principales dadas por Byrne en una sola premisa: "Si Mary tiene que escribir un artículo y la biblioteca está

siempre abierta, estudiará en la biblioteca hasta tarde". Después de todo, ésta es una forma más práctica de entender la situación. Si así es como se interpretan las dos premisas mayores, entonces la premisa menor "Ella quiere escribir un artículo" no es suficiente para derivar una inferencia deductiva válida, y no importa cuán atractiva sea la conclusión de la investigación de Byrne, no puede usarse como evidencia contra la lógica de la mente.

¿Hay algún acusado en este juicio?

A un demandante razonable puede resultarle divertido ver a los lógicos mentales y a los modeladores mentales (todos los testigos expertos de la defensa) discutiendo entre sí, pero no hay duda de que en este punto el jurado puede estar cada vez más impaciente. ¿No pasa algo? ¿No es el razonamiento de estos participantes experimentales sino el atractivo de los psicólogos lo que está mal?

Los experimentalistas esperan que los participantes acepten las premisas como verdaderas independientemente de si son razonables o no, esperan que den sólo las conclusiones que deben deducirse de estas premisas y esperan que ignoren por completo esta pequeña posibilidad, es decir, ignorar el mundo real. Si las personas no pueden determinar las implicaciones lógicas de una premisa determinada, muchos psicólogos concluyen que sus habilidades de razonamiento son deficientes. Pero una explicación alternativa es que a las personas se les dan instrucciones artificiales que son difíciles o, en muchos casos, imposibles de seguir.

Esto no se debe a que las personas sean malas para hacer deducciones lógicas, sino a que son malas para distinguir estas deducciones de inferencias probabilísticas basadas en las mismas premisas. Sin embargo, ¿prueba esto que los humanos son irracionales? ¿No prueba esto que los psicólogos tienen atractivos irracionales?

Una comparación con la psicología visual puede resultar útil. Considere la figura 1.3: el famoso experimento de ilusión de Edward Adelson. ¿Cuál de los dos cuadrados A o B tiene un gris más claro? Sin duda, la escala de grises de B es más clara: ¡esto no puede ser una ilusión! Pero esto es realmente una ilusión. No importa lo inesperado que sea, la escala de grises de A y B es definitivamente la misma.

En resumen, esto no es difícil de entender. Su percepción del color de la superficie de un bloque se basa en la proporción de luz que incide sobre la superficie y es reflejada por ella, no en la cantidad de luz que se refleja desde esa superficie hasta su ojo.

Cuanto mayor sea el "índice de reflectancia" (el índice de luz mencionado anteriormente), más brillante será la superficie, y cuanto menor sea el índice de reflectancia, más oscura será la superficie.

Reflectancia = luz reflejada desde la superficie/luz que cae sobre la superficie



Figura 1.3 Ilusión del tablero de ajedrez de Adelson

Las superficies son grises y reciben y reflejan más o menos luz en los ojos, pero si la reflectancia sigue siendo la misma, entonces se percibe la misma escala de grises. Sin embargo, tus ojos sólo obtienen información de una de estas dos cantidades: la luz reflejada en tus ojos. Entonces, ¿cómo se fija el cerebro en la reflectancia (la relación entre dos cantidades) y estima la claridad u oscuridad de una superficie cuando sólo puede percibir una u otra? Para ello, se debe utilizar información contextual y conocimientos previos para inferir otra cantidad relevante: la cantidad de luz que incide sobre la superficie.

Cuando miras la figura 1.3, ves la imagen de un tablero de ajedrez, parte del cual está sombreado por un objeto cilíndrico.

Además, desea que los cuadrados del tablero alternen entre claros y oscuros. Por lo tanto, tiene motivos razonables para decidir que el cuadrado B (uno de los cuadrados claros en la sombra) es más brillante que el cuadrado A (uno de los cuadrados oscuros que recibe luz

directa). Más bien, si en realidad estuvieras mirando un tablero de ajedrez parcialmente bajo la sombra de un cilindro, en lugar de solo una imagen, tendrías buenas razones. No puede tratar esta imagen simplemente como un patrón bidimensional con diferentes superficies en escala de grises, ni puede ignorar la imagen tridimensional que se está dibujando, creando así una ilusión.

Los pintores y diseñadores gráficos tienen que aprender a superar la tendencia natural a integrar toda la información potencialmente relevante, mientras que otros caen víctimas del engaño. ¿Deberíamos sorprendernos por esta ilusión y lamentarnos de que nuestra percepción visual no sea tan buena como imaginábamos, o incluso dudar de su credibilidad? ¡Todo lo contrario! Como podemos tener en cuenta no sólo la estimulación de la retina sino también nuestra comprensión intuitiva de la física de la luz y la estructura de los objetos, podemos distinguir y comprender lo que percibimos. Incluso si estamos mirando una pintura en lugar de un objeto real, normalmente nos interesan las propiedades de la representación más que las propiedades físicas de la pintura en sí. Aunque la escala de grises de la imagen del cuadrado A y la imagen del cuadrado B en papel o pantalla son las mismas, el cuadrado A en esta imagen es mucho más oscuro que el cuadrado B en el tablero de ajedrez. Esto se evidencia en ilusiones ópticas que nos permiten comprender mejor nuestro entorno tridimensional y, dada nuestra familiaridad con las imágenes, interpretar mejor imágenes bidimensionales dentro de un entorno tridimensional.

Ahora, volvamos al ejemplo de María, que podría quedarse hasta tarde estudiando en la biblioteca. Normalmente interpretamos enunciados condicionales asumiendo que están relacionados. [22] Por lo tanto, si se da la segunda premisa principal: "Si la biblioteca hubiera estado abierta, Mary habría estudiado allí hasta tarde", uno podría suponer razonablemente que esta premisa también es relevante. Si esta premisa es relevante, debe darse el caso de que la biblioteca pueda estar cerrada, lo que disuadiría a Mary de estudiar hasta tarde en la biblioteca. Sí, se pidió a los participantes que consideraran absolutamente cierto que "Mary estudiaría hasta tarde en la biblioteca si tuviera que escribir un artículo", pero no parecían creerlo. Sin embargo, no ser capaz de seguir dichas instrucciones no es lo mismo que no poder razonar bien. No es irracional tratar la información que se le presenta intencionalmente como relevante, es simplemente lo racional.

Se necesita paciencia y práctica por parte del pintor para ver los verdaderos colores en el lienzo, en lugar de los colores que otros perciben en el contexto de toda la pintura. Del mismo modo, los estudiantes de lógica necesitan paciencia y práctica para centrarse únicamente en los términos lógicos de las premisas e ignorar la información contextual y los conocimientos previos que puedan parecer relevantes a primera vista. Lo que el pintor ve pero nosotros no vemos es realmente útil para el pintor. Los estudiantes de lógica obtienen conclusiones que les resultan útiles. ¿Las habilidades visuales de un pintor y las habilidades de

razonamiento de un aprendiz lógico también son de gran utilidad en la vida diaria? Si no hemos pensado en convertirnos en pintores o lógicos, ¿no deberíamos sentir que nos estamos perdiendo algo importante al no poder compartir habilidades cognitivas con ellos? De hecho, no tiene por qué ser así.

La forma en que los participantes en el experimento de Ruth Byrne permanecieron racionales requiere más estudio, pero está bastante claro que los participantes siguieron siendo racionales. El hecho de que sean incapaces de resolver problemas lógicos básicos no significa que no puedan razonar bien. Esto está precisamente relacionado con su capacidad para resolver problemas de la vida real. La relación entre la lógica por un lado y el razonamiento por el otro no es nada simple ni directa.

En ese momento, es posible que el juez, el jurado y los lectores estuvieran agotados por la grandilocuencia tanto del demandante como del demandado. Aunque se nos ocurrió la idea del juicio, la controversia (que solo presentamos brevemente) es muy real y se prolonga desde hace mucho tiempo. Las discusiones entre los dos bandos opuestos se están volviendo cada vez más agudas, mientras que las cuestiones mismas se vuelven cada vez más confusas. ¿De qué se trata realmente este debate? Entonces, ¿cuál es esta capacidad de razonamiento que se dice que hace a los humanos superiores a otros animales y al mismo tiempo tan inferiores? ¿Abordan los experimentos de Kahneman y Tversky el mismo problema que los de los lógicos y modeladores mentales? De hecho, ¿el

razonamiento que discuten es el mismo que el motivo que Descartes celebró y Lutero menospreció? Finalmente, imagínese, ¿hay algún acusado en este juicio? Si es así, ¿es la razón misma o algún tipo de cosa virtual que se cree erróneamente que es cierta? ¿Existe realmente algo llamado racionalidad?

[1]_Descartes 2006.

[2]_Descartes 2006, p.13.

[3]_Descartes 2006, p.18.

[4]_Descartes 2006, p.5.

[5]_Descartes 2006, p.5.

[6]_Citado, traducido y discutido en Galler 2007.

[7]_Lutero 1536, LW 34:137 (núms.4-8).

[8]_Ted Kaczynski, que estudió en la Universidad de Harvard y enseñó en la Universidad de Berkeley, es un terrorista antitecnológico estadounidense de alto coeficiente intelectual que se opone a la civilización industrial y la tecnología moderna. Durante muchos años, ha estado enseñando en el campo de la alta tecnología. universidades El investigador que envió la bomba fue condenado a cadena perpetua en 1998. —Nota del traductor

[9]_Esta historia está bien ilustrada por Nicastro (2008). Dan Sperber cita esto en su respuesta a la pregunta de John Brockman "¿Qué te gusta de una explicación profunda, elegante y hermosa?"

[10]_De hecho, todavía no existe un valor reconocido para este campo de carreras: cada país tiene su propia versión de tamaño. ¿Cuál era la longitud de la pista de carreras utilizada por Eratóstenes? Hay cierta controversia sobre esto, y también hay controversia sobre la circunferencia de la tierra medida por Eratóstenes. Pero no hay duda de que los métodos utilizados por Eratóstenes fueron creativos y razonables.

[11]_Kaczynski 2005.

[12]_Chase 2003, p.81.

[13]_Este tema está bien tratado en Piattelli-Palmarini (1994).

[14]_Tversky y Kahneman 1983.

[15]_Mercier, Politzer & Sperber, en prensa.

[16]_Por ejemplo, ver: Prado et al.

[17]_Braine y O'Brien 1998; Piaget y Inhelder 1967;

[18]_Véase, por ejemplo: Johnson-Laird y Byrne 1991.

[19]_Véase, por ejemplo, Evans 1989.

[20]_Byrne 1989. En el experimento de Byrne, la persona que estudiaba hasta tarde en la biblioteca no tenía nombre. Por conveniencia, lo llamaremos "Mary".

[21]_Por ejemplo, Bonnefon y Hilton 2002; Politzer 2005.

[22]_El papel de la correlación en la comprensión se enfatiza en Sperber y Wilson 1995.

Capítulo 2

La difícil búsqueda de los psicólogos

Algunos creen que la razón distingue a los humanos de otros animales, una idea que se remonta al antiguo filósofo griego Aristóteles. [1]_Hasta ahora, Aristóteles ha sido el pensador más influyente en la historia del pensamiento occidental. Durante mucho tiempo se le ha llamado el "gran filósofo", como si fuera la única persona digna de este título. Entre sus muchos logros, también se le atribuye el descubrimiento de la ciencia de la lógica. Al descubrir la ciencia de la lógica, hizo de la razón el socio unificador que perduraría para siempre... o eso parecía. Es cierto que pocas alianzas duran tanto como la lógica y la razón, pero últimamente (en unos 100 años) esta alianza se ha ido desmoronando.

¿Razón y lógica? Es complicado

Antes de finales del siglo XIX, aunque el estudio de la lógica y el razonamiento no eran exactamente iguales, no se puede decir que fueran dos aspectos de una misma organización. La lógica se considera una descripción de un razonamiento bueno y correcto. No todo razonamiento es correcto (ni mucho menos, como hemos visto), pero como se cree generalmente, todo razonamiento debe ser lógico y aspira a serlo. El mal razonamiento es el razonamiento que

intenta ser lógico pero no lo es (o es un sofisma que pretende ser lógico). Por tanto, aunque muchas veces nos expresamos de manera desordenada, así como la gramática define el alcance del lenguaje, la lógica también define el alcance del razonamiento.

Los ejemplos de razonamiento en los libros de texto generalmente comienzan con un poco de lógica simple y luego terminan abruptamente sin explicar lo que estaba pasando por la mente del razonador. Estos ejemplos de razonamiento suelen contener dos premisas y una conclusión. Por ejemplo (citamos aquí uno de los ejemplos más famosos de Aristóteles del llamado silogismo categórico):

Premisa: 1. Todas las personas son mortales.

2. Todos los griegos eran seres humanos.

Conclusión: todos los griegos son mortales.

De las proposiciones "Todos los griegos son mortales" y "Todos los griegos son seres humanos", se puede deducir lógicamente que "Todos los griegos son mortales". De manera similar, de las proposiciones "Jack le prestó su paraguas a Jill o Susan" y "No le prestó su paraguas a Jill", se puede deducir lógicamente que le prestó su paraguas a Susan (este es el "silogismo disyuntivo", un ejemplo) . Uno de los logros de la lógica de Aristóteles fue la integración sistemática del razonamiento eficaz utilizando ejemplos tan claros.

Olvídate de los humanos, de la muerte y de los griegos. Enumera tres categorías al azar y llámalas A, B y C. Luego

puede generalizar y considerar válido cualquier silogismo de la siguiente forma resumida:

Premisa: 1. Todas las A son B.
2. Todas las C son A.
Conclusión: todas las C son B.

Olvidense de los paraguas, Jack, Jill y Susan. Enumere dos proposiciones cualesquiera, llámelas P y Q, y podrá generalizar que cualquier silogismo con el siguiente patrón (correspondiente a la regla OR que analizamos en el Capítulo 1) es válido:

Prerrequisito: 1.P o Q.
2. No P.
Conclusión: Entonces P.

¿Cuál es el punto de identificar este patrón? La intuición es que ciertas deducciones resultan ser válidas, como que los griegos son mortales y Jack le prestó su paraguas a Susan. La importancia de este reconocimiento es convertir esta intuición en una declaración formal, no sólo hacer que estas deducciones específicas sean válidas. , incluidas todas las interpretaciones del mismo formato. Reemplazar contenido específico (generalmente considerado irrelevante para la deducción) con símbolos arbitrarios como letras mayúsculas es un recurso aristotélico original. Al hacer esto, se termina con una "forma lógica" que contiene sólo "todos los términos como "o" y "no". están relacionados con la relación premisa-conclusión.

Durante más de 2.000 años, los eruditos no vieron la necesidad de ir más allá de la lógica aristotélica. Kant, autor de la Crítica de la razón pura, creía realmente a finales del siglo XVIII que, desde Aristóteles, la lógica "no ha podido lograr mayores logros. Desde este punto de vista, se ha logrado todo lo que había que lograr". " ". [2] Su punto de vista es simplemente incorrecto.

Durante los últimos 200 años, la lógica ha superado con creces sus orígenes aristotélicos en alcance y complejidad, se ha diversificado en muchos subcampos y métodos diferentes e incluso ha entrado en una etapa de desarrollo diversificado. La lógica deductiva moderna proporciona declaraciones formales para una variedad más amplia de deducciones válidas que la lógica clásica. Esto se logra no por la enumeración del modelo deductivo, sino por la manera ingeniosa en que este modelo se obtiene a partir de primeros principios. Sin embargo, muchas deducciones en la investigación lógica moderna, incluso las relativamente simples, no son habilidades de la gente común ni teoremas avanzados en matemáticas. Es cierto que algunos proyectos de investigación lógica quieren estar relacionados con la psicología, pero la lógica moderna en su conjunto no es así.

La investigación empírica sobre el razonamiento se inició en el siglo XX. [3] En ese momento, muchos lógicos consideraban la lógica como un sistema puramente formal estrechamente relacionado con las matemáticas. El fundador de la lógica moderna, el lógico alemán Gottlob Frege, una vez denunció públicamente la idea de que "la lógica trata del razonamiento humano" y la consideró una

falacia "psicológica": La lógica y el razonamiento humano no tienen nada que ver con eso, al igual que la aritmética. nada que ver con la comprensión humana y el uso de cantidades. Esta es la visión dominante actual.

Aunque la mayoría de los lógicos le han dado la espalda a la psicología, la mayoría de los psicólogos razonadores se basan en la lógica para definir su campo de estudio, dividirlo en subcampos y luego determinar qué constituye un buen o mal razonamiento. Hasta hace poco, no habían pensado que esto se convertiría en una falacia "logicista" en psicología, muy parecida a la falacia "psicológica" en lógica.

[\[4\]](#)

Parece bastante natural pensar que el razonamiento es un proceso "lógico". Cuando la gente razona, algunas ideas vienen a la mente primero, y estas ideas deben aparecer primero antes de que otras ideas vengan después. Puede resultar tentador equiparar el orden temporal y arbitrario de los pensamientos con el orden lógico de las proposiciones en deducción. Aunque las palabras "resultado" y "siguiente" representan lógicamente el orden temporal, en realidad no existe una relación de orden temporal. El orden de las proposiciones en una secuencia lógica no es un orden temporal verdadero ni el orden de los números enteros positivos como "1, 2, 3,..." en aritmética. El proceso psicológico lleva un tiempo y requiere cierto esfuerzo. Las secuencias lógicas no tienen nada de esto.

En lógica, la palabra "argumento" describe una secuencia abstracta y atemporal de proposiciones que conduce desde las premisas hasta una conclusión. Además,

en el uso ordinario, un argumento es el producto cuando a alguien se le ocurre una razón, o varias razones seguidas, para defender una determinada conclusión en su mente o en una conversación. ¿Qué se puede hacer para evitar confusiones? Dado que la psicología del razonamiento se ha centrado en el estudio de los argumentos deductivos clásicos, también conocidos como "silogismos", este se ha convertido en el término que utilizamos en el discurso crítico. Además, siempre usaremos la palabra en su significado ordinario y no terminal.

¿No es una serie de razones utilizadas para persuadir a una audiencia inferior a una secuencia lógica que va de las premisas a la conclusión? Bueno, normalmente ese no es el caso. Por lo general, comenzará proponiendo una conclusión con la que desea que la audiencia esté de acuerdo (piense en un abogado que defiende la inocencia de un cliente o piense en una discusión política) y luego proporcionará evidencia para respaldar esa conclusión. Todavía se cree en general que la mayoría, si no todos, los argumentos de razonamiento ordinario, que sin embargo son argumentos, deben corresponder a un silogismo; si esta correspondencia no es obvia, debe haber sido implícita ciertas premisas en aras de la brevedad; . Según esto, la mayoría de los argumentos ordinarios son "silogismos elípticos", es decir, silogismos reducidos. Creemos que esto es sólo un estereotipo, tan dado por sentado que casi no requiere ningún esfuerzo justificarlo basándose únicamente en la experiencia.

La lógica y la psicología del razonamiento están muy cerca una de la otra, pero su énfasis es diferente. A pesar de esto, todavía tienen muchos conceptos en común, pero en realidad son solo etiquetas. Las dos palabras tienen significados diferentes en diversas disciplinas, lo que dificulta distinguirlas. [5] "Argumento" no es la única palabra que puede describir tanto cosas lógicas abstractas como fenómenos psicológicos concretos. Muchas palabras como "inferencia", "premisa", "conclusión", "válido" y "razonable" se toman prestadas de un campo a otro, y en el proceso de ser utilizadas en ambos lados al mismo tiempo, pocas personas prestan atención a la inconsistencia de sus usos. Incluso los lógicos utilizan la palabra "razonamiento" para discutir silogismos, deducciones lógicas y evidencia, y la palabra "lógico" se utiliza a menudo como un término psicológico (como en "¡Mira la lógica!"). Nos esforzamos por evitar errores causados por dicha ambigüedad.

Algunos panaderos son deportistas.

Las consecuencias del amor no correspondido de la psicología razonadora por la lógica son graves. Por ejemplo, muchos psicólogos destacados han optado por explorar cómo la gente utiliza el silogismo categórico de Aristóteles. ¿Por qué? Debido a que estos silogismos han estado en el centro de la lógica clásica durante más de 2000 años, sin duda desempeñarán un papel importante en la psicología.

Cuando se perforaron todos los agujeros posibles, había 256 formas posibles del silogismo categórico (el doble de

ese número si se incluían las variables de conteo), cada una de las cuales podía verificarse experimentalmente. Para ello, muchos investigadores han estudiado durante muchos años. Desafortunadamente, la serie de problemas que se pidió a miles de participantes que resolvieran en estos experimentos era aburrida y larga. Los problemas se plantearon uno tras otro de la siguiente manera.

Algunos panaderos son deportistas.

Ninguno de los panaderos es kayakista.

Si se pudiera sacar una conclusión, ¿cuál sería?

De estas 256 formas de silogismo, sólo 24 son lógicamente válidas. No está claro cuáles de estos silogismos válidos e inválidos aparecen en el razonamiento humano real y con qué frecuencia.

Por supuesto, en ciencia, el estudio de fenómenos marginales o realmente sin importancia puede ser de gran relevancia científica (pensemos en la mosca común de la fruta, *Drosophila melanogaster*, y su posición en la biología moderna), pero éste no es un muy buen ejemplo. Después de medio siglo de intensa investigación, Sangeet Khemlani y Philip Johnson-Laird publicaron un artículo de revisión en 2012 identificando 12 teorías de contradicción en el razonamiento silogístico y dijeron que no existe una "expresión adecuada". Agregaron: "La existencia de estas 12 teorías contradictorias en cualquier campo científico es un desastre menor [\[6\]](#)."

Esta acusación se vuelve aún más poderosa, incluso más precisa, por el hecho de que la formulación del silogismo del modelo mental del propio Johnson-Laird fue la más influyente de las 12 teorías de la contradicción.

Aquellos que apoyan el uso de diferentes métodos de razonamiento (lógica psicológica, modelos mentales, inferencia bayesiana, etc.) utilizan la investigación del silogismo categórico para demostrar que su método es el mejor, pero también demuestran que sólo aquellos que han cambiado sus creencias encuentran el silogismo convincente. .

Además de los psicólogos, otro grupo de eruditos que creen que el silogismo clásico sigue siendo muy relevante son los teólogos, que enseñan y utilizan el "método del silogismo" desde la Edad Media. Por ejemplo, Wojciech Giertych, un conocido sacerdote y teólogo del Papa Benedicto XVI, explicó de esta manera por qué las mujeres no son aptas para el sacerdocio: "En términos de definición filosófica, es más probable que los hombres creen en Dios que en silogismos lógicos. " [\[7\]](#) ¿No lo crees? La relevancia del silogismo aristotélico completo para la psicología es igualmente misteriosa, y no podemos evitar burlarnos de ella.

"¡Nunca hagas un experimento, sabes por qué lo estás haciendo!"

Sólo unos pocos psicólogos inferenciales, si es que hay alguno, han tenido más influencia en este campo que Peter

Wason. Johnson-Laird dijo: "La forma en que Watson investiga es bastante extraña; por ejemplo, inunca hagas un experimento si sabes por qué lo estás haciendo! "

En 1966, Watson adoptó un nuevo diseño experimental, la tarea de elección de cuatro cartas, que se convirtió en la principal herramienta y foco de investigación en esta disciplina y lo sigue siendo en la actualidad. Sólo unos pocos investigadores se han resistido a su atractivo. Estas personas creen que no es del todo equivocado decir que la psicología del razonamiento se ha convertido en gran medida en la psicología de las tareas de Watson, pero es un poco exagerado e injusto. Si Watson no tuviera idea de lo que haría el experimento cuando lo concibió, uno pensaría que habría sido un éxito sorprendente por accidente.

Los pasos para el experimento de Watson son los siguientes. Como se muestra en la Figura 2.1, el experimentador le dirá: "Hay cuatro tarjetas frente a usted. Cada tarjeta tiene una letra escrita en un lado y un número escrito en el otro. Las dos tarjetas (escrito E y K) tienen las letras boca arriba, las otras dos cartas (escritas con 2 y 7) boca arriba."



Figura 2.1 Cuatro cartas de la tarea de selección de Watson

"Tu tarea es responder la siguiente pregunta: ¿Cuál de estas cuatro cartas se debe voltear para descubrir las reglas sobre estas cuatro cartas, para determinar: 'Si una carta

dice E en un lado, entonces en el otro lado ¿La oración escrita 2' es verdadera o falsa?"

¿Qué tarjeta elegirás?

El experimento se construye a partir de un tipo estándar de inferencia en la lógica clásica, el silogismo hipotético que vimos en el capítulo 1. La Figura 1.2 enumera los cuatro modos de silogismo hipotético y la Figura 2.2 muestra cómo la tarea de selección se basa en los cuatro modos.

La "regla" para esta tarea de elección es la premisa principal de un silogismo hipotético de la forma "Si P, entonces Q" (nuestro ejemplo es "Si una tarjeta dice E en un lado, entonces dice 2 en el otro lado"). Cada tarjeta puede proporcionar una premisa menor (en nuestro ejemplo, la tarjeta con E representa la premisa menor P, es decir, E está escrita en un lado de la tarjeta; la tarjeta con K representa "no P", es decir, hay no Una tarjeta con E escrita; un 2 escrito representa Q, es decir, 2 está escrito en el otro lado de la tarjeta; una tarjeta escrita con 7 representa "no Q", es decir, 2 no está escrito; la tarjeta). Quizás recuerde que sólo dos de estas premisas menores, a saber, P y no Q, pueden conducir a deducciones válidas (llamadas razonamiento antecedente afirmativo y razonamiento consecuente negativo, respectivamente, si intenta partir de las otras dos premisas menores, a saber, "no P); " Realizar deducciones similares con Q producirá las falacias de "negar el antecedente" y "afirmar el consecuente".



Figura 2.2 Cuatro modos de tareas de selección y razonamiento hipotético

Por lo tanto, el enfoque correcto es seleccionar sólo tarjetas con E y 7 escritos en ellas. Esta regla implica una predicción de lo que hay en el otro lado de las dos cartas, y darles la vuelta puede comprobar esa predicción. Si el otro lado de ambas cartas no coincide con la predicción, entonces la regla es falsa. En otras palabras, esta regla no implica ninguna predicción de lo que hay en el otro lado de una carta con una K y un 2: por lo tanto, la regla es irrelevante para la carta. Cabe mencionar que, contrariamente a la intuición común, voltear una tarjeta con un 2 escrito no tiene ningún efecto. ¿Qué pasa si el otro lado de la tarjeta dice algo distinto a E? Lo que dicen las reglas no es más que que si una carta dice E en un lado, debe decir 2 en el otro lado, pero las reglas no dicen que si una carta dice 2 en un lado, solo dirá E en el otro; otro lado.

Si elegiste la tarjeta con E y 7 escritos, ¡felicidades! No te enojas demasiado si eliges las otras dos cartas. De cualquier manera, sólo alrededor del 10% de los participantes tomó la decisión correcta.

Una vez que los psicólogos empiezan a experimentar con las tareas de Watson, es difícil parar. Muchas personas

quedan atrapadas en él y no pueden liberarse. Esto se debe a que la tarea de elección está diseñada para adaptarse a una variedad de variaciones. Puede cambiar las instrucciones, modificar el contenido de la tarjeta o crear varios contextos. Luego puede observar lo que sucede, prestando especial atención a si más participantes tomaron la decisión correcta en la versión modificada en comparación con la tarea original de Watson. Si ese es el caso, escribe un artículo. Si no, inténtalo de nuevo. Además, no sólo los psicólogos, sino también los filósofos, los estudiantes e incluso sus compañeros de cuarto o primos pueden proponer fácilmente conjeturas, explicar por qué los participantes respondieron como lo hicieron y sugerir algunos cambios nuevos. Las tareas seleccionadas son un tema de conversación atemporal y pueden ser realizadas por todos, tanto profesionales como aficionados.

En teoría, por supuesto, el éxito de esta misión alternativa radica en su capacidad para proporcionar evidencia crítica de manera efectiva y ayudar a responder preguntas fundamentales, tal como lo hace la microscopía con la biología (ya hemos escuchado esta analogía antes). ¿Esta tarea de selección condujo a algún avance teórico? No, siempre que uno afirme que la evidencia experimental proporciona un respaldo crítico para una afirmación teórica verdadera, se propondrán explicaciones alternativas. Por lo tanto, muchos estudios que utilizan esta tarea han hecho de la tarea de explicación su propio objetivo, [9] mientras que la psicología del razonamiento humano sólo sirve como un

oscuro telón de fondo para los coloridos debates sobre el experimento.

Gran parte de las primeras investigaciones tenían como objetivo mejorar el bajo rendimiento de las personas en tareas de elección. ¿Ayudará la formación? No es de mucha ayuda. ¿Qué pasa con la retroalimentación? Difícilmente. ¿Qué tal cambiar la redacción de las reglas? También podría intentarlo. ¿Qué pasa con las recompensas materiales por el buen desempeño? Olvídalo. Entonces, ¿cambiar el contenido ilógico de una tarea de elección (reemplazar números y letras con algo más interesante) haría que las personas se desempeñaran mejor? Sí, a veces puede ser, pero es más difícil de explicar.

Entonces, entre todas las diferentes opiniones, ¿cuáles son los aspectos buenos? Algunos hallazgos, relevantes no sólo para comprender las tareas sino también para comprender la mente, a menudo son fortuitos en lugar de predecirse y luego confirmarse. La historia de la elección de misión esencialmente ilustra cómo los buenos científicos pueden seguir explorando un callejón sin salida tras otro.

Irónicamente, el hallazgo más importante de 50 años de investigación sobre esta tarea es que las personas simplemente no utilizan el razonamiento para resolver tareas diseñadas para mostrar cómo razonan.

A principios de la década de 1970, Jonathan Evans probó una tarea de elección estándar con ligeras variaciones y los resultados fueron desconcertantes. [\[10\]](#) Tome una pregunta general que aplica esta regla como ejemplo: "Si un lado de la tarjeta dice E, entonces el otro lado dice 2". Hay cuatro

tarjetas con E, K, 2 y 7 escritos en ellas. Como podemos ver, sólo alrededor del 10% de las personas eligió la tarjeta que decía E y 7, aunque esto era lo lógico y correcto. Ahora simplemente agregamos la palabra "no es" a la regla, así: "Si una tarjeta dice E en un lado, no dice 2 en el otro lado". Dé las mismas tarjetas y haga las mismas preguntas. Ahora, la gran mayoría de los participantes dieron la respuesta correcta.

No llegue a la conclusión precipitada de que las reglas negativas convertirán a los participantes en buenos razonadores lógicos. De hecho, en ambos casos (la regla fue negada o no), la mayoría de los participantes aún eligió la tarjeta con E y 2 escritos en ella, como si la presencia de la negación no tuviera ningún impacto. Da la casualidad de que esta elección es incorrecta en el caso estándar, pero correcta en el caso en que se niega la regla. (¿Cómo podría ser esto? Porque la regla afirmativa no predice qué letra estará en el otro lado de la tarjeta con el 2 escrito, pero la regla negativa sí predice: si el otro lado de la tarjeta con el 2 escrito tiene una E escrita en ella, demostrará negatividad. La regla es incorrecta. Entonces, para reglas negativas, elija la tarjeta con 2 escrito en ella).

Evans cree que esto sugiere que las respuestas de las personas a la tarea de Watson no se basaron en un razonamiento lógico sino en una intuición de relevancia: voltearon cartas que intuitivamente parecían relacionadas. ¿Por qué las cartas con E y 2 parecen estar intuitivamente relacionadas? Evans explicó que debido a que se mencionan

en las reglas y no las otras letras y números, esa es prácticamente la razón. [\[11\]](#)

La larga y complicada historia de la tarea elegida por Watson explica bien cómo y por qué la psicología del razonamiento humano finalmente se alejó de su obsesión original con la lógica clásica y abrazó nuevos desafíos.

¿Proceso dual?

Si se analizan las investigaciones sobre tareas de elección y la psicología experimental del razonamiento en general, se verá a los psicólogos tratando de ser minuciosos y detallados. Observar el modesto progreso y la desesperanza del panorama general es aún más confuso y desalentador, en un momento en que la investigación cognitiva ha logrado avances notables. Hay importantes descubrimientos, nuevos métodos experimentales y avances teóricos obvios en muchos campos (como la visión, la psicología infantil, la cognición social, etc.), y la velocidad de desarrollo es cada vez más rápida. Cada mes, las revistas académicas publican nuevos e interesantes resultados. Mientras los debates arden, los investigadores tienen objetivos comunes claros y un fuerte deseo de avanzar juntos, lo que simplemente no es el caso en la psicología inferencial. Es cierto que algunas escuelas de pensamiento afirman haber logrado avances importantes, pero por buenas o malas razones, estos llamados "avances" no son ampliamente reconocidos.

Sin embargo, si se encuestara a los psicólogos inferenciales y se les preguntara sobre el logro teórico

reciente más importante en su campo, la mayoría (aunque algunos estarían totalmente en desacuerdo) dirían "teoría del proceso dual": la idea de que las inferencias, o más bien hablando, , hay dos tipos distintos de procesos básicos involucrados en la psicología humana.

Una idea fundamental de la teoría del proceso dual es que mucho de lo que la gente hace para resolver tareas de razonamiento no es razonamiento en absoluto, sino otros tipos de procesos que son más rápidos, más automáticos, menos conscientes y menos gobernados por reglas que el razonamiento. En los últimos 20 años, este enfoque se ha expandido a muchas versiones diferentes. Tememos que las discusiones sobre el "Sistema 1" y el "Sistema 2" se estén volviendo casi tan comunes y tan vacías como las discusiones sobre el "cerebro derecho" y el "cerebro izquierdo".

De hecho, de 1975 a 1976, Jonathan Evans y Peter Watson aclararon el contenido central inicial de la teoría del proceso dual en muchos artículos publicados, pero fueron rápidamente olvidados. Como hemos visto, simplemente añadiendo la palabra "no es" a la regla para una tarea de elección, Evans demostró que las personas en realidad no utilizan el razonamiento al tomar decisiones. Simplemente eligen la carta que intuitivamente consideran relevante (que resulta ser la elección incorrecta para la regla original y la elección correcta para la regla negativa). En este caso, la elección se basa en un proceso intuitivo de Tipo 1.

Evans y Watson rehicieron el experimento, esta vez pidiendo a las personas que explicaran sus elecciones, y no

hubo duda de que los participantes razonaron. Es sólo que están razonando no para resolver un problema (porque ya lo han resuelto intuitivamente), sino para respaldar su respuesta intuitiva. Cuando las respuestas de los participantes resultan ser lógicamente correctas (generalmente bajo reglas negativas), pueden dar justificaciones lógicas. Cuando sus respuestas resultan ser incorrectas, dan razones ilógicas con igual confianza. De esta manera, el razonamiento consciente (procesos de Tipo 2) simplemente “racionaliza” las elecciones que preceden al razonamiento real.

Vale la pena señalar tres puntos en esta primera descripción general del enfoque de proceso dual. El filósofo escocés del siglo XVIII David Hume y el filósofo estadounidense del siglo XIX William James destacaron que el primer punto es volver a aplicar uno de los muchos contrastes entre dos modos de inferencia. Uno es inconsciente y no requiere esfuerzo, el otro (es decir, racionalizador). razonamiento) es, por el contrario, consciente y sin esfuerzo. La segunda sugerencia, más novedosa, es que las personas pueden abordar, y a menudo lo hacen, las mismas tareas inferenciales en ambos modos. Por ejemplo, en la tarea de elección, la mayoría de los participantes seleccionaron intuitivamente la tarjeta y racionalizaron su elección. El tercer punto, el más provocativo, es que los procesos de pensamiento de Tipo 2 son a menudo sólo racionalizaciones de las conclusiones alcanzadas por los procesos intuitivos de Tipo 1. Esta noción menosprecia tanto el papel específico del razonamiento que

uno tiene reservas o escepticismo sobre el enfoque de proceso dual de Evans y Watson. [\[12\]](#)

Durante los siguientes 20 años, este temprano enfoque de razonamiento de proceso dual no se mencionó con frecuencia, y mucho menos se discutió. Cuando reapareció, ya no existía ninguna parte redundante de la teoría anterior; ya no existía la idea de que el razonamiento era simplemente la racionalización de conclusiones alcanzadas por otros medios. Por lo tanto, Evans fue coautor de un libro con el filósofo David Over en 1996: "Racionalidad y razonamiento" [\[13\]](#). En este libro, si bien defienden la "teoría del pensamiento del proceso dual", también racionalizaron el proceso de tipo 1 y convirtieron el proceso de tipo 2 "de una función de racionalización pura a la base para expresar componentes lógicos". Además, la hipótesis original de que los dos tipos de procesos seguían una secuencia estricta de decisiones inconscientes seguidas de una racionalización consciente fue reemplazada por una alternativa, sugerida incidentalmente en 1976, de que los dos tipos de procesos eran interactivos. Si bien las primeras versiones de la teoría del proceso dual propuesta por Evans y Watson socavaron las afirmaciones racionalizadoras de la gente, las versiones posteriores justificaron estas afirmaciones y se dice que incluso las ampliaron.

Está claro que ha llegado el momento. Ese mismo año, 1996, el psicólogo estadounidense Steven Sloman publicó el artículo "El caso empírico de dos sistemas de razonamiento". En este artículo, recurre a su experiencia en

inteligencia artificial para proponer una teoría de proceso dual ligeramente diferente (o, como él la llama, una teoría de "sistemas duales"). [\[14\]](#) En 1999, el psicólogo canadiense Keith Stanovich escribió en su libro "¿Quién es el hombre racional?" (¿ Quién es racional?), utilizó su experiencia en las diferencias individuales en el razonamiento para proponer otra teoría del proceso dual. [\[15\]](#) En su discurso de aceptación del Premio Nobel de Economía de 2002, Daniel Kahneman promovió públicamente su versión de la teoría del proceso dual, muchos de los cuales se derivaron de sus primeros trabajos de investigación con Amos Tversky. [\[16\]](#) Muchos otros también contribuyeron al estudio, algunos ofreciendo sus propios puntos de vista sobre la versión de la teoría del proceso dual, otros brindando comentarios críticos.

Una estrategia típica que se encuentra en la mayoría de las versiones de la teoría del proceso dual es la tabulación de características contrastantes. A continuación se muestran algunas comparaciones que normalmente se encuentran en este tipo de tabla.

类型 1 过程

快的

不费力的

平行的

无意识的

自动的

关联的

有语境的

启发式的

直觉的

非语言的

独立于基本智力

独立于工作记忆

与非人类动物共有

类型 2 过程

慢的

费力的

连续的

有意识的

受控的

基于准则的

脱离语境的

分析的

深思熟虑的

与语言相关的

与基本智力相关

涉及工作记忆

人类独有

La esencia de estos contrastes es clara: una es una característica típicamente asociada con los instintos animales y la intuición humana, la otra es una característica

asociada con la actividad mental consciente de orden superior. En otras palabras, las características asociadas con el "pensamiento" tal como se entiende comúnmente. A primera vista, esta diferencia parece muy relevante para comprender la psicología humana en general y la inferencia en particular: sí, los humanos tenemos tanto intuición inconsciente como razonamiento consciente. Por tanto, la teoría del proceso dual parece ser un avance importante y bienvenido y, en todo caso, un avance largamente esperado. ¿Cómo hace esto que uno rechace esta teoría?

Bueno, uno podría rechazar la vaguedad de esta formulación. ¿Podrían las características que tan bien separan estos dos ejemplos estar ligeramente entrelazadas en la vida real? Por ejemplo, todos hacemos algunas inferencias aritméticas simples de manera inconsciente (características de tipo 1), pero estas inferencias se basan en reglas (características de tipo 2). Entonces, ¿son estas simples inferencias matemáticas procesos de tipo 1 o procesos de tipo 2? Además, en tales cuadros muchos contrastes (por ejemplo, entre procesos conscientes e inconscientes) podrían implicar diferencias de grado más que oposiciones de tipo. Ejemplos como este socavan la idea de que los dos tipos de procesos son claramente opuestos.

En definitiva, ¿cuál es el significado explicativo de todo este sistema? Hay mucho más que estos dos mecanismos en la inferencia humana. Creemos que la clave para explicar la inferencia humana es identificar adecuadamente los atributos comunes de todos esos mecanismos, las características únicas de cada mecanismo y la conexión

entre mecanismos, en lugar de clasificarlos en dos categorías vagas sobre una base teórica débil.

Aún así, la teoría del proceso dual parece ser capaz de ayudarnos a resolver el llamado enigma de la racionalidad por ahora, al explicar por qué el razonamiento falla con tanta frecuencia. La teoría sostiene que el verdadero razonamiento (procesos de tipo 2) es de hecho "lógico", pero tiene un costo considerable en términos de recursos cognitivos. Si los juicios de las personas no son sistemáticamente racionales es porque generalmente se basan en procesos Tipo 1 más baratos. Los procesos de tipo 1 son atajos heurísticos que conducen a juicios correctos en las situaciones más comunes. Sin embargo, en caso de no estandarización, pueden resultar respuestas sesgadas e incorrectas. Todavía tiene sentido utilizar un proceso de Tipo 1: la falta de un alto nivel de confianza es un precio razonable a pagar por la velocidad del día a día y la inferencia simplificada. Además, los procesos de razonamiento de Tipo 2 aún pueden revisar los resultados de los procesos de intuición de Tipo 1. La agilidad intelectual (sabiduría, si se prefiere) está lista para ser reemplazada por procesos de razonamiento de Tipo 2 cuando sea necesario. ¿Está resuelto el enigma de la razón? No precisamente.

Cuanto más se desarrollaba la teoría del proceso dual, más fomentaba el desarrollo de la investigación experimental y más difícil se hacía mantener esta imagen simple y satisfactoria. Ahora bien, en opinión de Evans y Stanovich, es una falacia interpretar el propósito de la

teoría del proceso dual como la idea de que los procesos de Tipo 2 son necesariamente "mejores" que los procesos de Tipo 1. De hecho, reconocen que los procesos de razonamiento de Tipo 2 pueden ser en sí mismos una fuente de sesgo e incluso conducir a errores cuando los procesos de intuición de Tipo 1 producen juicios correctos. No hemos regresado del todo a la temprana teoría del proceso dual propuesta por Evans y Watson en la década de 1970, precisamente porque el panorama es mucho más rico ahora, pero la teoría del proceso dual parece presentarse en términos nuevos y ligeramente mejores. vuélvelo a subir. El misterio de la razón permanece.

No discutiremos la teoría del proceso dual en detalle: es un objetivo demasiado confuso, fluido y algo vago. [\[17\]](#) Pase lo que pase, esperamos encontrar algo significativamente mejor. Lo que es más relevante para nosotros que la diversidad de las teorías del proceso dual es la forma en que las teorías del proceso dual en su conjunto se ven sacudidas y la psicología del razonamiento se rompe. Durante décadas, una pregunta central en este campo ha sido: ¿Qué mecanismos utilizan los humanos para razonar? Algunos psicólogos gritaban: "¡Lógica mental!" Otros gritaban: "¡Modelos mentales!" Algunos todavía consideraban esto como un problema central y proporcionaban respuestas novedosas utilizando nuevas ideas de lógica o probabilidad. Pero de esta manera, la teoría del proceso dual tiene nuevas dudas.

En primer lugar, se argumenta que no están en juego uno, sino dos tipos de procesos. En segundo lugar, algunos

teóricos de los sistemas duales han llegado a considerar que los procesos de Tipo 1 se llevan a cabo mediante muchos mecanismos especializados diferentes. Finalmente, incluso se ha cuestionado la coherencia interna de los procesos de Tipo 2. Cuanta más gente piensa que las inferencias humanas implican mecanismos en diferentes niveles, más insatisfactorias se vuelven las etiquetas "proceso dual" y "teoría de sistemas duales". La razón y la lógica se han dividido y ahora la razón misma parece estar hecha jirones. Ése es un buen final para un tipo de investigación y un buen comienzo para otro.

[1] No es fácil explicar a Aristóteles sobre esta cuestión. Véase, por ejemplo: Frede 1996.

[2] Kant 1998, p.106.

[3] Para conocer diferentes perspectivas sobre la psicología del razonamiento experimental, consulte: Adler & Rips 2008; Evans 2013; Manktelow & Chung 2004;

[4] Para excepciones, ver: Evans 2002; Oaksford & Chater 1991.

[5] Estas cuestiones relacionadas han sido destacadas en el libro *Change in View* (1986) del filósofo Gilbert Harman, pero aún no han generado el impacto en la psicología inferencial que creemos que debería influir.

[6] Khemlani y Johnson-Laird 2012, 2013.

[7] FXRocca, "¿Por qué no las mujeres sacerdotes? El teólogo papal explica", Catholic News Service, 31 de enero de 2013, disponible en:

<http://www.catholicnews.com/services/englishnews/2013/why-not-women-sacerdotes-el-teologo-papal-explica.cfm>.

[8] Comunicación privada del 21 de noviembre de 2012.

[9] Respecto a esta cuestión, preferimos la explicación de Sperber, Cara & Girotto (1995).

[10] Evans 1972; Evans y Lynch 1973.

[11] Para resolver este problema de elección, se puede encontrar más evidencia sorprendente de que las personas no razonan sino que simplemente siguen intuiciones relevantes (las intuiciones más ricas mencionadas por Evans) en: Girotto et al.

[12] Evans y Wason 1976, página 485;

[13] Evans y más de 1996.

[14] Sloman 1996.

[15] Stanovich 1999.

[16] Kahneman 2003.

[17] Para objeciones más fuertes a la teoría de los sistemas duales, ver: Gigerenzer & Regier 1996; Keren & Schul 2009; Kruglanski et al., 2006;

Parte 2

Comprender las inferencias

El baúl es un tipo de baúl. Por muy impresionante que sea la trompa del elefante, no tiene sentido considerarla como un ejemplo típico de trompa. Asimismo, la racionalidad es un tipo de mecanismo de inferencia que no es ni el mejor ni el típico de todos los demás mecanismos. Para comprender la razón, primero debemos comprender la inferencia en general, su variedad e influencia. En los capítulos 3 a 6, demostramos la universalidad de la inferencia en humanos y otros animales, y también nos centramos en sus mecanismos y procesos básicos. Así como la trompa de un elefante puede hacer cosas que otras trompas no pueden, ilustraremos cómo los mecanismos inferenciales humanos de orden superior, incluida la razón, tienen una amplitud de influencia incomparable.

Capítulo 3

De la inferencia inconsciente a la intuición

Descartes insistió una vez en que los animales no piensan. El filósofo escocés del siglo XVIII, David Hume, no estuvo de acuerdo. Pensó que era obvio que los animales piensan y pueden hacer inferencias como los humanos. Escribe: "Así, los animales no se guían por el razonamiento en estas inferencias; ni los niños, cuyas acciones y decisiones ordinarias no reflejan los universales humanos, ni los filósofos, que en su vida diaria no se guían por "como el hombre"; Añadió: "La naturaleza debe proporcionar algunas otras leyes de uso más completo y general; no creemos que los procesos inciertos de razonamiento y demostración en la vida puedan producir excelentes inferencias a partir de las causas. Lo mismo ocurre con el impacto [\[1\]](#)."

No sólo Descartes, sino la mayoría de los filósofos también creen que el razonamiento y la argumentación son el camino hacia una mayor certeza y la única forma de hacer inferencias. Hume no se conmovió. Creía que el razonamiento era demasiado poco fiable y que la naturaleza debía haber proporcionado alguna otra forma de inferencia. Pero si realmente existe un método mejor "más adecuado y de uso más general" que el razonamiento, entonces ¿por qué tomarse la molestia de razonar?

Las palabras "razonamiento" e "inferencia" se utilizan a menudo como sinónimas. Lo que Hume quiere expresar es que el razonamiento es sólo una manera de hacer inferencias, no una forma confiable. Estamos de acuerdo con esta opinión.

por qué y cómo

¿Qué es el razonamiento? Todo el mundo tiene al menos cierta comprensión de esto, al fin y al cabo es algo que todos hacemos y hacemos conscientemente. Pero una cosa es tener cierta comprensión de un mecanismo; otra cosa es comprender realmente qué hace y cómo lo hace. Sabes tragar, pero ¿sabes cómo funciona el proceso de deglución? Para comprender el razonamiento (en lugar de simplemente explotarlo), las personas primero deben aprender a distinguir efectivamente el razonamiento de otros procesos mentales. Y de aquí viene la dificultad.

En la literatura filosófica y psicológica, la racionalidad suele definirse de dos maneras: su propósito o su proceso.

Pero, lamentablemente, estas dos interpretaciones no se refieren al mismo fenómeno: la expresión estándar de propósito se refiere a la inferencia general; la expresión estándar de proceso se refiere a la justificación.

¿Por qué razonamos? Se dice que el propósito del razonamiento es sacar nuevas conclusiones utilizando información ya obtenida, en lugar de confiar únicamente en la observación o la evidencia proporcionada por otros.

¿Cómo razonamos? El proceso de razonamiento implica encontrar razones que respalden nuevas conclusiones.

Por ejemplo, podrías dudar entre leer una novela en casa o ir al cine por la noche. Es posible que en algún momento te encuentres leyendo una novela sin pensar detenidamente qué hacer. Quizás estés pensando: "No hay buenas películas para ver esta noche y el clima no es bueno. Si voy, es posible que tenga que regresar caminando bajo la lluvia. Además, Tomoko me regaló esta novela y parece "Eso es realmente bueno..." Si esta es tu línea de pensamiento, entonces tu decisión de quedarte en casa implica razonamiento (independientemente de si realmente usaste la razón para tomar la decisión o simplemente usaste la razón para racionalizar la decisión).

Cuando razonamos, la conclusión no aparece repentinamente en nuestra mente como evidente. Llegamos a la conclusión sólo cuando pensamos en las razones que la sustentan. O, si hemos aceptado una conclusión dada, podemos seguir usando el razonamiento porque queremos encontrar razones que respalden la conclusión y convenzan a otros. Esta es una descripción general bastante básica del proceso de razonamiento. A diferencia de la mayoría de las teorías, la teoría del proceso dual ni siquiera menciona el papel que juega la lógica en la determinación de las razones (que muchos creen que es necesario). Debido a que evita el marco lógico, no se trata de premisas, sino más generalmente de razones. Sin embargo, ya plantea una pregunta simple: ¿Es este proceso (centrándose en las razones) la única manera de extraer nueva información de la que ya tenemos? Hume respondió enérgicamente: ¡Por supuesto que no! Después de todo, los animales pueden

predecir el futuro. Sus vidas dependen de si estas predicciones son completamente correctas. Como el futuro no se puede percibir, los animales hacen predicciones mediante inferencias. Sin embargo, es poco probable que los animales den razones para sus predicciones.

¿Somos realmente los humanos tan diferentes de otros animales? Como ellos, no podemos percibir el futuro, sólo especular sobre él; como ellos, muchas de nuestras acciones diarias se basan en nuestras propias predicciones desacertadas. Por ejemplo, cuando juegas tenis, para devolver la pelota, necesitas ajustar tu posición a tiempo, no necesitas pensar detenidamente, puedes deducir la mejor posición en un instante; Otro ejemplo es cuando estás hablando por teléfono con tu padre, puedes inferir que está de mal humor sólo por el tono de su voz. Te abstuviste de decirle que no podrías asistir a la siguiente reunión familiar. No tenías que pensar demasiado para saber cómo se sentía tu padre, y podías imaginar que podría haberse agitado una vez que le dijiste que no podías ir, así que no lo mencionaste: en este caso, todo parecía inmediato. Se vuelve claro, entonces actúas en consecuencia. Al igual que otros animales, los humanos hacen predicciones y sacan inferencias de forma inconsciente y sin pensar.

Siguiendo a Hume, usaríamos el término "inferencia" para referirnos al acto de extraer información nueva a partir de información conocida, independientemente del proceso. [2] Reservaremos el término "razonamiento" para referirnos al proceso específico de lograr este fin apelando a razones. Creemos que, por un lado, no hay ningún momento de

vigilia en el que los humanos no estén razonando; por otro lado, pueden pasar horas o incluso días sin razonar;

Dado que se ha considerado (o más bien se ha creído erróneamente que es) la apelación a las razones como la única manera de extraer información nueva a partir de información conocida, no hay necesidad ni motivación para distinguir entre "inferencia" y "razonamiento". Por tanto, no sorprende que ambos términos se utilicen desde hace mucho tiempo como sinónimos.

Incluso hoy en día, muchos filósofos que no están de acuerdo con Hume todavía quieren atenerse al concepto restringido de "inferencia" y tratarlo más o menos de la misma manera que el razonamiento en el sentido tradicional. Esto los deja usando las palabras "inferencia" e "inferencia" para describir la misma cosa, pero sin palabras para describir las muchas formas de inferencia cuyas razones no tienen ningún papel causal. Además de ser conservadora, no parece haber una motivación clara para esta estrategia terminológica inútil.

Tenga en cuenta que en algunos casos es inofensivo considerar "inferencia" y "razonamiento" como sinónimos, e incluso puede servir para un determinado propósito. Por ejemplo, los psicólogos suelen utilizar la palabra "razonamiento" para describir las extraordinarias inferencias que hacen los animales, los bebés y los niños pequeños. A diferencia de los filósofos que insisten en limitar el significado de "inferencia" para que tenga el mismo significado que "razonamiento", los psicólogos comparativos y del desarrollo han ampliado el alcance del

uso de "inferencia" para incluir todos los aspectos del mundo. El uso de la palabra "razonamiento", que suena más superior, muestra el debido respeto por la inteligencia de los seres vivos (animales, bebés y niños pequeños), de quienes a menudo se piensa que, después de todo, no tienen voz.

Sin embargo, lo que queremos explorar aquí es la posición muy especial del razonamiento entre otras formas de inferencia. Por esta razón, será mejor que hagamos una distinción estricta entre los dos. Cuando uno busca no sólo inferencias en el razonamiento, sino dondequiera que puedan ocurrir, se encuentran rastros de ellas en todas partes: en animales inferiores, en niños y en adultos, incluso cuando no están razonando en absoluto.

hormiga del ejército del desierto

Después de leer los comentarios de Hume sobre las inferencias animales, Darwin comentó en su diario que la gente debería "considerar el origen de la razón como un desarrollo gradual". La sugerencia inicial fue que la razón debería verse desde una perspectiva evolutiva. [3] Fueron necesarios más de 100 años para que la evolución de la racionalidad humana se convirtiera en un tema de investigación serio, especialmente en el nuevo campo de la psicología evolutiva. Sin embargo, mucho antes de eso, las ideas de Darwin inspiraron la investigación en psicología animal. Al explorar lo que distingue a las especies animales, la "psicología comparada" (como se llamó la nueva

disciplina) destacó lo que todos los sistemas cognitivos tienen en común: todos hacen inferencias.

Tomemos como ejemplo las hormigas armadas del desierto. [4] Rüdiger Wehner, biólogo de la Universidad de Zurich, lleva más de 30 años trabajando en esta investigación. Él explicó:

Las salinas del Sahara (extensión plana, cálida y seca) albergan sólo un puñado de animales. La hormiga soldado del desierto es sin duda la más impresionante de estas especies como hormiga diestra y activa. Corre, salta y trepa por la superficie del desierto, barriendo restos de comida por todas partes, principalmente los cadáveres de otros insectos que murieron en el duro entorno del desierto. Las hormigas armadas del desierto abandonan su hábitat subterráneo y se alimentan dando un rodeo en la arena en un radio de 200 metros. Una vez que encuentran un poquito de comida, las hormigas armadas del desierto lo agarran y "se van a casa", casi directamente de regreso al punto de partida de su viaje de búsqueda de alimento: el agujero microscópico que conduce al nido subterráneo. [5] Ver Figura 3.1.

¿Cómo pueden las hormigas armadas del desierto ubicarse con precisión en su camino de regreso y detener su avance a alta velocidad cuando llegan cerca de sus nidos? A través de muchos experimentos cuidadosos y observaciones cuidadosas, Weiner y sus colaboradores señalaron que el "juego de herramientas de navegación" de estas hormigas incluye una "brújula celestial" que puede estimar el grado de desviación, y una "brújula celestial" que puede estimar el

grado de desviación. Un "odómetro" que mide la distancia entre dos cambios de dirección. Ni que decir tiene que ambas tareas van mucho más allá del simple registro de información sensorial.



Figura 3.1 Ruta de las hormigas armadas del desierto desde el nido hasta la búsqueda de alimento y el regreso al nido

La "Brújula Astronómica" utiliza la sensibilidad de las hormigas guerreras del desierto a la polarización de la luz solar para determinar el eje y registra el ángulo de segmentación de cada movimiento hacia afuera de las hormigas guerreras del desierto con respecto a este eje. El "odómetro" calcula la distancia después de dos cambios de dirección en función del número de pasos necesarios para completar el recorrido. Posteriormente, las hormigas armadas del desierto integrarán toda la información calculada por la "brújula astronómica" y el "odómetro" en sus cerebros, y luego calcularán la distancia y la dirección

de regreso al nido. Este proceso de "integración de ruta" es similar a la tecnología de navegación a estima utilizada por marineros y pilotos para estimar la posición de barcos o aviones en ausencia de puntos de referencia (ahora comparable a la entrada de posicionamiento del GPS (Sistema de Posicionamiento Global)). Si bien la navegación a estima humana es una tarea intelectual compleja que requiere la ayuda de instrumentos de medición, la integración del camino de las hormigas armadas del desierto se logra a través de estos cálculos automáticos e inconscientes dentro de sus diminutos cerebros.

Dadas las idiosincrasias de las hormigas armadas del desierto, el ejemplo de la búsqueda de alimento sirve para ilustrar las siguientes tres propiedades básicas del sistema cognitivo.

En primer lugar, la cognición sirve como una herramienta que permite a los organismos con capacidad de actuar responder adecuadamente a los riesgos y desafíos del medio ambiente. Las plantas sin capacidad de moverse no tienen cognición; sólo los animales con capacidad de moverse tienen cognición. La cognición sin acción es inútil y la acción sin cognición es fatal. Las hormigas armadas del desierto, especialmente las que salen de sus nidos, pronto morirán bajo el sol abrasador sin habilidades cognitivas.

En segundo lugar, la cognición requiere mucho más que la información disponible a través de los sentidos. Lo que todos los órganos de los sentidos reciben en forma de información, ya sea en las hormigas o en los humanos, son cambios de energía en miles de terminaciones nerviosas.

Para integrar esta información, determinar los eventos en el entorno que contribuyen a estos estímulos sensoriales y responder adecuadamente a estos eventos, la cognición debe implicar en gran medida hacer inferencias sobre cómo son las cosas, expectativas y soluciones. Las hormigas armadas del desierto que buscan comida hacen inferencias cada segundo.

En tercer lugar, la inferencia puede realizarse mediante mecanismos especializados, cada uno de los cuales es particularmente bueno para manejar una tarea muy específica: inferir distancias a partir del número de pasos, inferir cambios angulares en la dirección a partir de la posición del sol, inferir retornos tanto a partir de la distancia como de la dirección. el mejor camino hacia el nido, etc.

Ptolomeo en el barco

¿Tienen los humanos mecanismos especializados, cada uno de los cuales se encarga de una sola tarea cognitiva? Por supuesto que sí, y lo primero es la percepción. Se sabe que la percepción se logra mediante mecanismos especializados (visión, oído, olfato). Sin embargo, estos mecanismos son menos obvios en la inferencia. Nuestra percepción ordinaria es sólo el registro de la apariencia de las cosas y la "absorción" de hechos, más que la construcción de representaciones mentales. Incluso si existen inferencias sobre la percepción, normalmente son inconscientes.

En los libros de texto de psicología cognitiva, a menudo se atribuye al científico alemán del siglo XIX Herman von Helmholtz el mérito de haber descubierto las inferencias inconscientes en la percepción. Sin embargo, este descubrimiento en realidad tiene un origen más profundo. Ptolomeo, un científico grecorromano del siglo II d.C., fue la primera persona en hablar del papel de las inferencias inconscientes en la visión. Al mismo tiempo, también clasificó las ilusiones como las primeras. persona para recibir evidencia crítica del funcionamiento de la mente. [6]

Es posible que hayas tenido esta experiencia: el tren en el que viajas realmente comenzó a moverse, pero no te diste cuenta. Incluso pensaste por un momento que no era el tren en el que viajabas el que se movía, sino el tren de enfrente. plataforma. Ptolomeo vivió en una época en la que aún no existían los trenes, por lo que describió un delirio similar que ocurrió en un barco. Escribió que si "estamos en un barco viajando a lo largo de la costa... pero no sentimos que se mueva, concluimos que son los árboles y los accidentes geográficos de la costa los que se están moviendo. La ilusión surge de... inferimos que podemos ver que las cosas se están moviendo" (énfasis agregado).

La mejor explicación para muchas ilusiones es que surgen de inferencias que hacemos inconscientemente para comprender nuestros propios sentimientos. Estos corolarios son correctos en la mayoría de los casos: si nuestra posición cambia en relación con los objetos que nos rodean, entonces o nos estamos moviendo o los objetos que nos rodean se están moviendo. Si no sentimos que nos estamos moviendo,

es razonable (si no infalible) inferir que los objetos que nos rodean se están moviendo.

En la psicología moderna, las ilusiones proporcionan evidencia clave para el estudio de la percepción. En el capítulo 1 vimos una sorprendente ilustración proporcionada por la ilusión del tablero de ajedrez de Adelson. Roger Shepard creó otro impresionante ejemplo de ilusión óptica (ver Figura 3.2). [7]_ Considere esta imagen que muestra a un monstruo persiguiendo a otro monstruo en un túnel. El perseguidor parece más grande que el perseguido, ¿verdad? De hecho, puedes medir que son exactamente del mismo tamaño. Por tanto, las imágenes proyectadas en la retina también deben tener el mismo tamaño. Pero ¿por qué un monstruo parece más grande que el otro? Debido a que para inferir el tamaño del objeto vemos algo más que el tamaño de un objeto tal como lo percibe la estimulación de la retina, inconscientemente utilizamos evidencia de antecedentes relevante para estimar la distancia al objeto; En esta imagen, los retratos de los dos monstruos están equidistantes de tus ojos. Sin embargo, como naturalmente pensamos en esta imagen como una representación de una escena tridimensional, dado que el perseguidor está detrás del perseguido, éste está más lejos de nosotros y, por lo tanto, percibimos que el perseguidor es más grande. Da la casualidad de que cuando miramos esta imagen en particular, estábamos usando información engañosa y haciendo suposiciones incorrectas, y estábamos experimentando una ilusión óptica. Sin embargo, el hecho

de que "esta ilusión sea inesperada" nos dice con qué confianza solemos confiar en esta inferencia inconsciente para obtener percepciones reales. En la mayoría de los casos, esta medida es justificable.

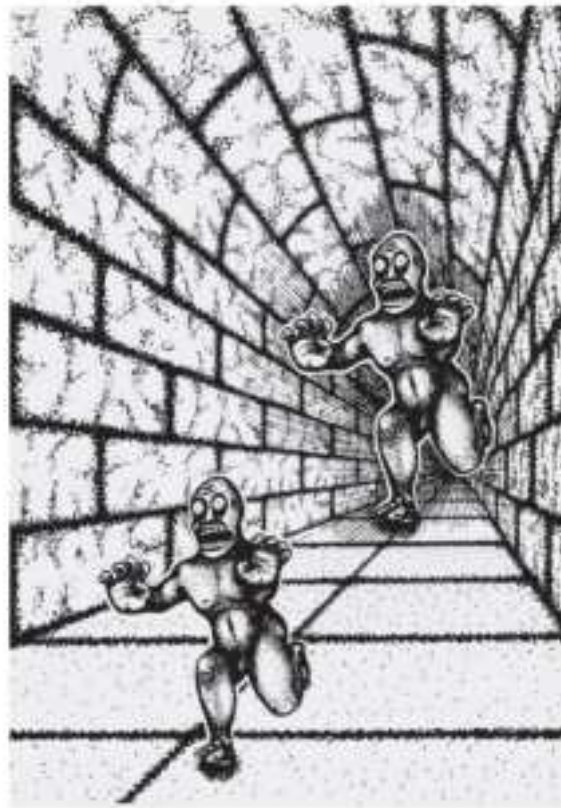


Figura 3.2 Monstruo en el túnel

Los procesos de inferencia involucrados en la percepción son a menudo tan rápidos (su duración se mide en milisegundos) que no somos completamente conscientes de ellos. La percepción parece tener alguna conexión directa e inmediata con la realidad. La inferencia requiere el uso de información sobre cosas que están alejadas en el tiempo o el espacio, y también implica el riesgo de cometer errores, lo que parece incompatible con esta conexión

directa. Bueno, existe el riesgo de error en la percepción; ocurren percepciones e ilusiones falsas; nuestras percepciones son producto de la experiencia previa y, a veces, son engañadas por ella. Todo esto sugiere que a las "intuiciones" como la percepción no se les debe dar mayor poder que a las de la digestión, la respiración, etc. Tenemos intuiciones conscientes (o "introspecciones") sobre nuestros propios procesos psicológicos y otros procesos biológicos, pero estas intuiciones no proporcionan representaciones confiables, y mucho menos explicaciones, de estos procesos. Como todas las intuiciones, éstas requieren explicación.

Aún así, se podría objetar, ¿de qué sirve poner tanto los procesos ultrarrápidos y completamente inconscientes de percepción como los procesos conscientes, lentos (a veces dolorosamente lentos) de razonamiento bajo la rúbrica de "inferencia"? ¿No es esto muy forzado? Como insistir en que saltar y volar deberían estudiarse como dos ejemplos del mismo proceso de "movimiento en el aire". De hecho, esta objeción es de poca utilidad. Saltar es distinto de volar, y las inferencias inconscientes en la percepción y las inferencias conscientes en el razonamiento se encuentran en extremos opuestos de un continuo. Entre ambos hay muchos procesos de inferencia con una clara división del trabajo. Algunos procesos de razonamiento son más rápidos, otros son más lentos; las personas son más o menos conscientes de que algunos pensamientos se están gestando durante estos procesos de razonamiento.

Aunque todos los mecanismos de inferencia se encuentran en un continuo, esto no significa que sean todos

iguales. Este hecho sugiere que, aunque estos mecanismos de inferencia comparten funciones inferenciales, pueden diferir significativamente entre sí. ¿Qué pasa con el razonamiento? El razonamiento es sólo uno de muchos mecanismos de inferencia.

corolarios que desconocemos

Cuando ves esta imagen de dos monstruos en un túnel, no sólo te fijas en las propiedades visuales de la escena (que, como decíamos, ya implica alguna inferencia), sino que también interpretas lo que ves. Por ejemplo, crees que los dos monstruos están corriendo (en lugar de quedarse quietos sobre un pie). Crees que un monstruo está persiguiendo a otro monstruo (en lugar de intentar imitar su movimiento). Crees que el monstruo que te persigue debe ser hostil y que el monstruo perseguido debe estar asustado. Incluso si dos monstruos tienen exactamente la misma cara, los interpretarás de manera diferente.

La percepción puede tener cierta libertad para interpretar exactamente lo que percibimos. Aunque sólo vemos que un monstruo es más grande que el otro, no nos convencemos fácilmente y admitimos que estamos equivocados. Estamos más dispuestos a creer que los dos monstruos pueden ser reemplazados por un tercero que es más grande y no aparece. la imagen. El monstruo persigue, no nuestra primera interpretación: un monstruo persigue a otro monstruo. Naturalmente pensamos en la primera interpretación, pero podemos notar fácilmente que se trata

de una interpretación y no de una simple exposición de hechos.

La memoria también requiere inferencia. La expresión "almacenado en la memoria" evoca la idea de que la memoria es como una sala de almacenamiento donde guardamos objetos de forma segura y los recuperamos cuando los necesitamos, pero esta es una expresión engañosa. El psicólogo británico Frederick Bartlett publicó en 1932 un libro "Remembering" que sigue siendo influyente en la actualidad. En el libro presentó la relación entre la memoria reproductiva y la memoria reconstruida. [8] Si necesitas recordar una secuencia de números desordenados, recurrirás a la memorización de memoria y, de hecho, intentarás reproducir la secuencia en tu mente si es necesario. Pero la memoria no funciona así la mayor parte del tiempo. Bartlett escribe que deberíamos abandonar la idea de que "la memoria es principalmente repetición o recreación (literal). El mundo cambia constantemente y los recuerdos literales se vuelven insignificantes". [9] Entonces, ¿cómo recordamos?

Así como los mecanismos perceptivos a menudo se demuestran mejor a través de ilusiones perceptivas, los mecanismos normales de la memoria a menudo se demuestran cuando se les induce a realizar recuerdos falsos. Por ejemplo, Brent Strickland y Frank Keil mostraron a la gente algunos clips cortos de patadas o lanzamientos de pelota. [10] En la mitad de los clips se elimina el momento de contacto con el balón (o liberación del balón).

Inmediatamente después de ver cada cortometraje, se pidió a los participantes que miraran un conjunto de fotografías e indicaran si aparecían en el cortometraje. Cuando toda la secuencia de eventos en el video, especialmente el movimiento de la pelota, implicaba que el momento del contacto debía haber ocurrido, la gran mayoría de los participantes "recordaron" haber visto el momento del contacto, aunque en realidad no apareció en el video. video. . Lo que es seguro es que los participantes reconstruyeron inferencialmente, "recordaron", la secuencia de eventos que debieron haber ocurrido, en lugar de lo que realmente vieron.

Del mismo modo, Michael Miller y Michael Gazzaniga mostraron a los participantes fotografías coloridas con detalles intrincados que representaban escenas típicas de la vida estadounidense, como las tiendas de comestibles, el patio del granero o la vista al mar. [\[11\]](#) La imagen original contenía muchos objetos típicos. Por ejemplo, en la vista al mar hay pelotas de playa, mantas de playa, sombrillas y herramientas de supervivencia para socorristas. La imagen real que vieron los participantes fue modificada: se habían eliminado dos objetos típicos de este tipo (los dos objetos eliminados eran diferentes para diferentes grupos de participantes). Miller y Gazzaniga plantearon la hipótesis de que las personas "recordarían" objetos que en realidad no habían visto.

Media hora después de que los participantes vieron las imágenes, escucharon al experimentador leer una lista de

objetos y se les indicó que determinaran si los objetos mencionados aparecían en las imágenes que vieron. De hecho, no recordaron lo que vieron. Creyeron haber visto una sombrilla de playa y equipo de salvamento, pero estos dos elementos habían sido retirados. Los participantes tenían la misma probabilidad de recordar sombrillas y kits de supervivencia que pelotas y mantas de playa, que realmente estaban presentes. ¿Cómo pudo pasar esto?

En todos los ejemplos anteriores, recordar tanto los recuerdos correctos como los incorrectos requirió el uso de inferencias; por ejemplo, inferencias sobre la técnica de patada que explicaría la trayectoria posterior del balón, o sobre el "comportamiento" en una imagen de un paisaje marino. Debe haber algo" inferencia. A menudo esta inferencia es completamente inconsciente y la recuperación parece rápida y sin esfuerzo. Sin embargo, los participantes del experimento a veces dudaron: ¿Hay realmente sombrillas en la imagen? Pero esta duda pronto desapareció. ¿Cómo pudo pasar esto? Los objetos inferidos son correctos la mayor parte del tiempo, pero no siempre.

Las inferencias siempre actúan en la percepción y la memoria. La mayoría de las veces desconocemos por completo su papel. Es como si lo que percibimos fuera lo que tenemos inmediatamente delante de nosotros, y parece que estuviéramos recuperando nuestros propios recuerdos como si estuvieran almacenados. Sin embargo, a veces nos damos cuenta de que hemos interpretado algo que vimos o reconstruido nuestra memoria. La percepción y el recuerdo pierden parte de su aparente inmediatez y claridad. En este

caso, nos damos cuenta de que la autopercepción y el recuerdo implican cierta percepción intuitiva.

El hecho de que las inferencias sean más o menos conscientes o, más o menos, se vuelvan conscientes en un momento determinado se ilustra mejor con la comprensión del habla. Supongamos que está sentado en una cafetería y escucha a una mujer en la mesa de al lado decir "esto es agua" a un hombre sentado a su lado. Ciertamente no hay problema para entender esta simple frase, pero todavía no tienes idea de lo que quiere decir la mujer. El filósofo Paul Grice insistió en que el significado de una oración es distinto de la intención del hablante. [\[12\]](#)

El hombre puede señalar una mancha húmeda en su camisa y la mujer a su lado puede asegurarle que "es sólo agua". También puede estar usando un enfoque exagerado para quejarse de que su té es demasiado débil: "Esto es agua". También es posible que su semántica no tenga nada que ver con la situación inmediata, podrían estar discutiendo cuál es la mayor amenaza para el planeta, ella podría estar diciendo "es la falta de suministro de agua dulce", etc.

A diferencia de usted, la persona con la que habla esta mujer entiende lo que quiere decir. No porque su inglés sea mejor, sino porque tiene un conocimiento contextual relevante de lo que han hablado antes, o de lo que saben el uno del otro, o de las experiencias que comparten o de las opiniones que tienen. Con este conocimiento contextual y las indicaciones fragmentarias dadas por la semántica de las palabras utilizadas por la mujer, está en mejor posición

para deducir lo que la mujer quiso decir. Por ejemplo, si un hombre sabe que a esta mujer le gusta beber té fuerte y la ve fruncir el ceño después de tomar un sorbo, entonces ciertamente puede entender lo que quiere decir: ella piensa que el té es demasiado suave.

La mayoría de las veces, las inferencias necesarias para la comprensión se logran aparentemente sin esfuerzo y sin conciencia del proceso. Es como si captáramos su significado simplemente por las palabras de su interlocutor. Sin embargo, a veces dudamos. Es posible que el hombre de la historia no sepa que a la mujer que está a su lado le gusta beber té fuerte y que experimente un momento de confusión antes de comprender lo que quiere decir. Luego se da cuenta de que debe deducir lo que la mujer intenta decir. La comprensión siempre requiere el uso de inferencias, incluso si no somos conscientes de ello la mayor parte del tiempo.

intuición

La intuición contrasta con la percepción ordinaria, que consideramos simplemente una declaración de la apariencia de las cosas sin darnos cuenta del trabajo inferencial involucrado en la percepción. Por ejemplo, en la ilusión óptica de dos monstruos en un túnel, ver un monstruo más grande que el otro parece simplemente afirmar un hecho. Además, interpretar esta escena como un monstruo persiguiendo a otro monstruo se considerará una interpretación más imaginativa. Si te preguntan por qué crees que un monstruo es más grande que otro, podrías responder: "Eso es lo que vi". Si te preguntan por qué crees

que un monstruo está persiguiendo a otro, podrías decir: "Intuitivamente obvio".

De manera similar, en un intercambio verbal en la mesa de al lado de una cafetería, si el hombre interpreta la afirmación de la mujer "Esto es agua" en el sentido de que el parche de su camisa está mojado sólo por una gota de agua, entonces sólo está entendiendo el significado literal. Si además creyera que la mujer le estaba sugiriendo que como era sólo agua, no tenía nada de qué preocuparse, entonces su interpretación del significado subyacente parecería intuitiva.

Asimismo, la intuición contrasta con las conclusiones del razonamiento consciente, en el que sabemos (o creemos saber) cómo y por qué llegamos a esas conclusiones. Supongamos que alguien le dice que las imágenes de dos monstruos en un túnel son en realidad del mismo tamaño, y usted mide y confirma que ese es el caso. Luego acepta esta conclusión no intuitiva porque tiene una razón para hacerlo. Se trata de conocimiento inferencial y no simplemente de conocimiento intuitivo.

El hombre de la cafetería también podría haber razonado: "¿Por qué me dijo: 'Esto es agua' en un tono tan condescendiente? Porque pensó que yo estaba demasiado preocupado. Ah, y tenía razón: yo estaba simplemente. ¡Una gota de agua! No dejará ningún rastro después de que se seque". Cuando llegue a la conclusión de que no debería preocuparse demasiado, se concentrará en respaldar esa conclusión. Hay algún tipo de razonamiento involucrado.

Una forma rudimentaria de definir la intuición es pensar en ella como un juicio (o una decisión que puede volverse bastante intuitiva) que hacemos y que creemos que está justificado, aunque no conozcamos las razones de su justificación. La gente suele pensar que la intuición es "saber algo sin saber cómo saberlo". Nuestra cadena de pensamientos conscientes es en gran medida una "cadena de intuiciones". La intuición juega un papel importante en nuestras experiencias personales y en la forma en que pensamos y hablamos sobre la mente en general (es decir, la "psicología popular").

Una afirmación muy común en la psicología popular es que nuestras muchas y variadas intuiciones se transmiten a través de una capacidad integral llamada intuición (forma singular). La intuición se considera un talento que las personas poseen en diversos grados. Algunas personas se consideran más dotadas en este sentido y poseen una intuición más fuerte que otras. Por ejemplo, generalmente se cree que las mujeres tienen una intuición más intuitiva que los hombres. Pero, ¿tiene realmente la intuición una función o mecanismo tan general?

Es obvio que la percepción no es producto de un sentido, sino de varios mecanismos perceptivos diferentes (incluida la visión, el oído, etc.). Además, la experiencia cotidiana no puede decirnos si existe una única facultad general subyacente a nuestras diversas intuiciones. Además, no existe evidencia científica de que la intuición sea una facultad. Resulta que nuestras intuiciones están

informadas por una variedad de mecanismos de inferencia con distintos grados de especialización.

Supongamos, entonces, que existen muchos mecanismos inferenciales que transmiten intuiciones. ¿Comparten estos mecanismos algunas propiedades básicas que los distinguen tanto de los mecanismos de inferencia perceptiva como de la inferencia? De hecho, las inferencias intuitivas suelen definirse en términos de las propiedades que no tienen, más que de las propiedades que sí tienen. Esto queda particularmente claro en el diagrama de Daniel Kahneman de los "tres sistemas cognitivos", que son la percepción, la intuición y el razonamiento (la intuición y el razonamiento son sistemas en la teoría del proceso dual y la teoría del sistema dual, ver Figura 3.3). [\[13\]](#)



Figura 3.3 Los “tres sistemas cognitivos” de Daniel Kahneman

En este diagrama, la inferencia se define por las características de su proceso (es decir, lento, continuo, controlado, etc.), y la percepción se define por las características de su contenido (es decir, cognitivo, estímulo presente, ligado a estímulo).

La definición de intuición es que utiliza el mismo proceso que la percepción y produce el mismo contenido que el razonamiento. Aunque es conveniente incluir bajo "intuiciones" o inferencias intuitivas todas las inferencias que no pueden considerarse ni percepciones ni inferencias, la categoría así interpretada se vuelve algo redundante y pierde su propio carácter positivo. Esto arrojaría dudas sobre su significado teórico. Aún así, ese no es el final del asunto.

Si la intuición es única, al menos en la psicología popular, no es porque sea creada por un tipo diferente de mecanismo (del cual la psicología popular sabe poco o nada), sino porque se experimenta de una manera única e intuitiva. Cuando tenemos una intuición, la tratamos como una creación de nuestra propia mente, pero no tenemos experiencia de cómo surgió. En otras palabras, incluso si la intuición no es un tipo fundamental de mecanismo, probablemente sea una categoría distinta de "metacognición".

"Metacognición" o "cognición de la cognición" se refiere a la capacidad de los humanos para evaluar sus propios estados mentales. [\[14\]](#) Por ejemplo, cuando recuerdas dónde perdiste tus llaves, también tienes una sensación fuerte o débil de que "sabes dónde están las llaves". También te sientes más o menos bien cuando deduces de la expresión facial de tu amiga Molly que está deprimida. Su propio estado cognitivo es el objeto de la evaluación metacognitiva. La evaluación metacognitiva puede tomar la forma de simples sentimientos metacognitivos o, en algunos casos,

también puede ser su pensamiento claro sobre sus propias ideas.

La psicóloga canadiense Valerie Thompson afirma de manera convincente que la intuición tiene propiedades metacognitivas únicas. [\[15\]](#) Nos gustaría afirmar con más fuerza que el único rasgo distintivo de la intuición es que es metacognitiva.

La gente piensa que la intuición es un tipo especial de estado mental. El contenido de la intuición es consciente. Paradójicamente, "tengo un presentimiento, pero no sé de qué se trata". Además, las personas desconocen los procesos inferenciales que transmiten la intuición. De hecho, el hecho de que la intuición parezca aparecer en la conciencia es una manifestación de su carácter metacognitivo. Sin embargo, la gente no piensa en la intuición como simples pensamientos "inciertos" o puras conjeturas. Las intuiciones también se producen con una confianza metacognitiva más o menos convincente: las intuiciones se perciben como más fuertes o más débiles. Sabemos poco o nada sobre las razones que sustentan nuestras intuiciones, pero damos por sentado que esas razones existen y deberían corroborar adecuadamente nuestras intuiciones, al menos hasta cierto punto. Nuestras intuiciones también van acompañadas de un sentido de agencia o autoría. Aunque no somos los creadores de nuestras percepciones, somos (y presumiblemente sentimos) los creadores de nuestras propias intuiciones, e incluso estamos orgullosos de ello.

Por lo tanto, en lugar de pensar en las intuiciones como representaciones mentales creadas por un tipo especial de proceso de razonamiento (un proceso más que un resultado, según Kahneman), es mejor pensar en las inferencias intuitivas como sus productos. Resulta ser una deducción intuitiva, lo que tiene más sentido. Desde este punto de vista, la "inferencia intuitiva" se encuentra entre la "inferencia inconsciente" y la "inferencia consciente". Lo que distingue a estas inferencias no son las propiedades de los mecanismos inferenciales involucrados, sino la forma en que el proceso inferencial y sus conclusiones son (y no son) metacognoscidos.

La experiencia metacognitiva de tener intuición es a veces vívida y notable, y otras veces no es más que una confianza esquivada a la hora de emitir juicios o decisiones. Hay un continuo que va desde inferencias completamente inconscientes hasta inferencias parcialmente conscientes, y no hay manera de trazar límites claros en este continuo. Pero ¿existe una línea divisoria entre la intuición y las conclusiones razonadas? En lo que respecta al razonamiento, ¿no sólo la conclusión sino también el proceso de inferencia son también conscientes? Es difícil de decir. Más adelante mostraremos que en el razonamiento la oscuridad del proceso inferencial (que es un rasgo típico de la intuición) no se elimina sino simplemente se reemplaza. Por tanto, las propiedades metacognitivas de la intuición nos ayudan a ver el razonamiento desde una nueva perspectiva.

[1] Hume 1999, p.166.

[2] Si un organismo tiene "información" sobre el estado actual de ciertas cosas, significa aproximadamente que el organismo se encuentra en un estado cognitivo, y este estado cognitivo generalmente solo es posible cuando existe el estado de cosas mencionado anteriormente. generado. Por ejemplo, aprende que está lloviendo afuera a través de un determinado mecanismo. Este mecanismo de adquisición de información solo ocurrirá cuando realmente esté lloviendo afuera. Esta comprensión y uso de la "información" está inspirado en Fred Dretske (1981), Ruth Millikan (1987, 1993) y otros autores de ideas similares. Somos conscientes de las complejas cuestiones que plantea este enfoque. Aunque no es necesario profundizar en esto para los propósitos presentes, desarrollamos esta idea en el Capítulo 5 cuando analizamos la definición de "representación". Ver también: Floridi 2011; Jacob 1997.

[3] Darwin 1938-1939, p.101.

[4] Steck, Hansson y Knaden 2009; Wehner 2003; Wittlinger, Wehner y Wolf 2006.

[5] Wehner 1997, p.2 Para ver un diagrama, consulte: Wehner 2003.

[6] Para una comprensión de la percepción como las inferencias inconscientes, ver: Hatfield 2002. Sobre Helmholtz, ver: Meulders 2010; sobre Ptolomeo, ver: Smith 1996.

[7] Shepard 1990.

[8] Bartlett 1932.

[\[9\]](#)_Bartlett 1932, p.204.

[\[10\]](#)_Strickland y Keil 2011.

[\[11\]](#)_Miller y Gazzaniga 1998.

[\[12\]](#)_Grice 1989.

[\[13\]](#)_Kahneman 2003.

[\[14\]](#)_Por ejemplo, ver: Proust 2013; Schwartz 2015.

[\[15\]](#)_Thompson 2014.

Capítulo 4

Modularidad

Hume tenía razón: los humanos y otros animales hacen inferencias todo el tiempo. ¿Pero utilizan el mismo mecanismo para hacer inferencias? Los animales tienen instintos innatos, mientras que los humanos, como dice el viejo refrán, sólo tienen unos pocos y muy limitados instintos, complementados con una inteligencia superior y la capacidad de adquirir conocimientos y habilidades mediante el aprendizaje. Pero, ¿es realmente una cuestión de “esto o lo otro”: instinto o inteligencia y aprendizaje superiores? ¿O puede realmente el aprendizaje depender de mecanismos de inferencia especializados basados en diversos grados de instinto?

El juego entre instinto y experiencia.

Los psicólogos comparados han demostrado que animales como los oropéndolas, los cuervos o los simios adquieren habilidades complejas al observar e imitar a otros, o incluso al encontrar nuevas formas de resolver problemas por sí mismos. Los psicólogos del desarrollo han demostrado que los humanos evolucionaron para tener temperamentos fuertes que influyen en los procesos cognitivos desde el nacimiento. Para dar otro ejemplo, desde el día del nacimiento (si no desde el útero), los

humanos prestan especial atención a los sonidos de las personas que hablan durante la infancia y comienzan a aprender cómo hablan sus madres. [1]_Esto es suficiente para demostrar que los humanos tienen un "instinto lingüístico" (Steven Pinker dijo que este "instinto lingüístico" va mucho más allá de hacer que los bebés y los niños pequeños presten atención al sonido de las voces). [2]

Para cerrar la brecha entre el instinto y el aprendizaje, el investigador en ecología y experto en pájaros cantores Peter Marler propuso que los animales también tienen "instintos de aprendizaje". [3]_Según diferentes interpretaciones, esta expresión puede considerarse contradictoria - porque lo que se aprende no es instintivo, y lo que es instintivo no se aprende - también puede considerarse como una forma original de aclarar el He aquí un lugar bastante común Idea: Algunos animales, especialmente los humanos, tienen una predisposición genética biológica que los impulsa a aprender. Sin embargo, la comprensión que Mahler tiene de esta expresión es más específica e interesante. Lo que quiere decir es que el instinto de aprendizaje no es una tendencia indiscriminada a aprenderlo todo; es una tendencia evolucionada a adquirir un determinado tipo de conocimiento, como el canto de los pájaros (en el caso de los pájaros) o el lenguaje (en el caso de los humanos). . El instinto de aprendizaje no sólo está dirigido a objetivos de aprendizaje específicos, sino que también proporciona a los aprendices instintivos mecanismos perceptivos e

inferenciales apropiados para extraer tipos específicos de conocimiento a partir de tipos específicos de signos.

Los instintos pueden considerarse como "pericias naturales". La experiencia puede considerarse como un "instinto aprendido". La idea de Mahler del "instinto aprendido" se convirtió en la fuente de la idea porque sugería que existe una continuidad entre los instintos completamente evolucionados y la experiencia completamente aprendida, en lugar de una brecha que deba salvarse. Los mecanismos cognitivos pueden ocupar muchas posiciones diferentes a lo largo de este continuo. Especialmente cuando los psicólogos estudian los mecanismos cognitivos humanos, la pregunta no debería ser: ¿es innato o aprendido? La pregunta debería ser: ¿cuántos mecanismos de este tipo existen en cada individuo? ¿Cómo son el resultado de habilidades y tendencias evolucionadas (están presentes al nacer o se desarrollan más adelante en la vida)? ¿Hasta qué punto algunas habilidades de aprendizaje evolucionadas están dirigidas a objetivos de aprendizaje específicos? Por el contrario, ¿en qué medida estas habilidades facilitan el aprendizaje humano en diversos campos? Aunque el conocimiento en estos campos es diferente, resulta que utilizan el mismo "modelo explicativo" [\[4\]](#) para lograr los mejores resultados de aprendizaje (así como naturalmente usamos el conocimiento en el campo de la psicología para aprender y pensar sobre individuos, grupos y personas).

organizaciones)? ¿Cómo utiliza el instinto de aprendizaje la experiencia para crear mecanismos cognitivos maduros?

Rostros, reglas y lenguaje escrito.

Ha habido un debate interminable sobre los mecanismos del reconocimiento facial. En la vida social humana, la capacidad de reconocer los rostros de otras personas juega un papel importante. ¿Esta capacidad de reconocer rostros proviene simplemente de mucha práctica en la infancia? ¿Está esta práctica fuertemente motivada por los beneficios de reconocer a los demás y los costos de no reconocerlos? En otras palabras, también existe una tendencia evolutiva que es extremadamente eficiente en el procesamiento de información facial hasta cierto punto. Esta tendencia evolutiva puede llevar a los bebés y niños pequeños a prestar atención a las caras y proporcionarles una "plantilla facial" inherente y programas que. utilizar información sensorial?

Aunque nadie negaría el importante papel que juega la experiencia en la adquisición de habilidades adultas en esta materia, una gran cantidad de evidencia parece indicar que existe una tendencia evolutiva y que el papel de esta tendencia es crucial. La neuropsicóloga estadounidense Nancy Kanwisher llama a una pequeña área del cerebro (en los lóbulos temporales inferiores del cerebro izquierdo y derecho) "área fusiforme de la cara". Esta área juega un papel importante en el reconocimiento facial. [\[5\]](#) Si esta área está dañada, no se podrá realizar el reconocimiento facial. Hay algunas características del reconocimiento facial que

otros reconocimientos de estímulos visuales más complejos no tienen (al menos en la misma medida). Por ejemplo, si se trata de reconocer una cara al revés, la eficiencia es mucho menor. El impacto de invertir la dirección en el reconocimiento de la cara es mucho mayor que cualquier otro tipo de estímulo visual. Aun así, algunos investigadores han reunido pruebas y argumentos que sugieren que no existen habilidades especiales específicas para el reconocimiento facial. Simplemente tenemos más experiencia en reconocer rostros visualmente que en reconocer otras cosas. Crean que los humanos simplemente tienen una experiencia derivada del hábito para reconocer rostros.

En nuestra opinión (aunque no somos expertos), este ejemplo sugiere claramente que el desarrollo individual de mecanismos de reconocimiento facial específicos de un dominio está guiado por una base evolutiva, y esta idea se ha vuelto convincente con el paso de los años. Aun así, citamos este ejemplo no para tomar una posición al respecto, sino para ilustrar que hoy en día, en un continuo de infinitas posibilidades, desde los "instintos de aprendizaje" cognitivos especializados hasta el uso hábil de mecanismos generales para procesar tipos específicos de información basados en se basa en la experiencia a nivel de experto, y estudiar mecanismos de inferencia específicos implica descubrir dónde encajan en el continuo. El hecho mismo de que pueda haber muchas respuestas a la pregunta anterior implica que la inferencia es una función que

probablemente deba realizarse mediante mecanismos muy diferentes.

Surgen problemas similares con tipos de aprendizaje e inferencia que tienen menos que ver con el reconocimiento perceptual y son más de carácter conceptual. Por ejemplo, los padres suelen tener un fuerte deseo de que sus hijos pequeños aprendan la "manera correcta" de hacer varias cosas y demuestren competencia en las normas recién adquiridas. Esto plantea una pregunta difícil. Cuando los niños pequeños observan las acciones de quienes los rodean, ¿cómo distinguen las acciones que siguen las reglas del ejemplo de otras acciones que están socialmente sancionadas pero no incentivadas por recompensas o castigos? Las señales perceptivas desempeñan aquí un papel muy limitado. Además, las enseñanzas sobre reglas transculturales varían mucho, son más a menudo implícitas que declaradas y nunca son exhaustivas. Entonces, ¿cómo identifican los jóvenes estudiantes cuáles de las acciones que observan están en las reglas de ejemplo?

Los psicólogos húngaros Gergely Csibra y György Gergely han demostrado que los bebés y los niños pequeños tienden a interpretar la información que se les presenta como "ejemplos obvios", es decir, en forma atractiva. La información presentada de una manera con un propósito claro se considera de interés. relevancia general para su comunidad. Cuando un adulto demuestra explícitamente ciertas acciones nuevas, los bebés y los niños pequeños pueden inferir fácilmente que tales acciones demuestran "formas de hacer las cosas".

En un estudio famoso, se mostró a bebés y niños pequeños lámparas de escritorio con forma de cúpula que podían encenderse simplemente presionando la cúpula. Esta acción de presionar la lámpara fue demostrada por un adulto, pero como presionarla con las manos era demasiado común, usó su frente para presionar la lámpara. Cuando esta acción inusual se demuestra claramente al niño (como en algún tipo de juego o ritual), los bebés y los niños pequeños pueden imitarla fácilmente. Sin embargo, si el niño veía la misma acción de golpearse la cabeza, pero no era un ejemplo obvio, no lo imitaba, y cuando era el turno del niño de operar la lámpara, presionaba su mano sobre la cúpula para encenderla. . Este estudio [6] reveló que los niños tienen una tendencia a imitar selectivamente acciones porque la acción está claramente ejemplificada, por lo que el niño cree que es la "forma adecuada" de operar sobre el ejemplo.

Los niños pequeños son capaces de inferir acciones normativas a partir de ejemplos obvios. A medida que crecen, pueden utilizar las propiedades típicas de la acción misma para inferir sus propiedades normativas. Los psicólogos Hannes Rakoczy, Marco Schmidt, Michael Tomasello y Felix Warneken demostraron dos o tres cómo los niños de 19 años demuestran naturalmente su norma recién adquirida al intentar imponerla cuando otra persona no la sigue. [7] Todo esto muestra que es probable que los humanos tengan una tendencia instintiva a reconocer y adquirir normas sociales.

El reconocimiento facial y el cumplimiento conductual son características comunes de la vida social humana. Por tanto, parece plausible que los mecanismos cognitivos implicados en ambas enfermedades sean en gran medida resultado de la evolución biológica. Además, la selección natural es demasiado lenta para desarrollar las habilidades especializadas necesarias para prácticas de moda como la navegación y la programación informática. Incluso las habilidades culturales más antiguas, como leer y jugar al ajedrez, son todavía mucho más tardías que el instinto de aprendizaje que evolucionó para ayudar a los individuos a adquirir conocimientos.

Hasta hace poco, la lectura era competencia de unos pocos especialistas: eruditos y escribas. Aunque ahora la lectura está más disponible, desde una perspectiva cognitiva sigue siendo una experiencia, una habilidad que se adquiere a través de la práctica enfocada bajo instrucción y guía estructuradas. Esta experiencia contrasta con los instintos ordinarios que requieren poco o ningún aprendizaje. Sin embargo, la investigación neuropsicológica sobre la lectura sugiere que su base neurológica es similar a la de habilidades más "instintivas" como el reconocimiento facial.

Los neurocientíficos franceses Stanislas Dehaene y Laurent Cohen han demostrado que los individuos utilizan lo que llaman el "área visual de formación de palabras" para reconocer palabras escritas durante la lectura. Una pequeña área cerebral precisa, que se encuentra junto al área fusiforme de la cara del lado izquierdo del cerebro. ,

puede identificar si las letras y palabras del manuscrito son mayúsculas o minúsculas, escritas a mano o impresas, mediante conocimientos tipográficos adquiridos individualmente. También hay evidencia de que las personas ciegas utilizan esta área cuando leen Braille con los dedos. Claramente, este mecanismo cerebral extrae información mucho más abstracta de la que puede inferirse de estímulos visuales o táctiles.

¿Cómo pudo suceder que una pequeña zona del cerebro utilizada por diferentes individuos, sociedades y sistemas de escritura fuera utilizada para la lectura? La hipótesis de De Hanna y Cohen sugiere que el desarrollo de áreas especializadas en el cerebro de los lectores es producto de un proceso conocido como "reciclaje neuronal".

Por un lado, lo que se lee "invadir á" áreas específicas de la corteza cerebral. Estas áreas tienen campos receptivos apropiados y pueden reconocer pequeñas formas de diferentes formas utilizadas como letras y transmitirlas al lóbulo temporal a través de conexiones de área apropiadas. esta información. Por otro lado, las formas culturales de los sistemas de escritura deben haber evolucionado en respuesta a las limitaciones de capacidad de aprendizaje del cerebro, convergiendo en un pequeño conjunto de formas simbólicas que aprendían de manera óptima en estas áreas visuales específicas. [8]

Como sugiere esta hipótesis, el área de formación de palabras visuales alberga varios mecanismos dedicados al reconocimiento perceptivo de tipos específicos de información, incluidos los rostros. Además, el hemisferio

izquierdo está cerca y estrechamente conectado con las áreas del lenguaje involucradas en la interpretación de las palabras escritas una vez que se ven.

Los ejemplos de reconocimiento facial y lectura juntos ilustran que tanto las habilidades cognitivas evolucionadas como las especializadas utilizan áreas cerebrales muy específicas, y si estas áreas del cerebro están dañadas, estas habilidades también se verán afectadas. En algunos aspectos importantes, las habilidades evolutivas funcionan de manera similar a las habilidades profesionales: muchas de sus operaciones son rápidas, casi automatizadas y adaptadas a tareas específicas. Tanto los mecanismos evolutivos como los profesionales son muy eficientes en sus campos de especialización. Si la información presentada a estos mecanismos no es parte de su dominio sino que es simplemente un estímulo (como la forma de una nube o un signo sonriente que puede estimular el reconocimiento facial), entonces estos mecanismos pueden funcionar mal o conducir a "problemas de reconocimiento". Ilusión intelectual".

módulo

Todos los mecanismos del continuo instinto-experiencia a menudo pueden denominarse módulos en biología (o ingeniería): son mecanismos autónomos con una historia, una función y pasos apropiados para esa función. (Estos mecanismos deben verse como partes de un sistema más grande que contribuyen claramente entre sí). Además, las capacidades de un sistema modular no pueden entenderse

bien sin identificar sus componentes modulares y explicar cómo funcionan juntos.

El concepto biológico de módulos es bastante amplio. Puede ser un módulo grande o pequeño, puede ser un submódulo o un submódulo de un submódulo (como los diversos componentes del sistema visual), o puede ser un grupo de módulos que sea modular en sí mismo. (como el submecanismo del sistema nervioso y la mano humana). Una combinación de características de "agarre de fuerza" y "agarre de precisión". Todo el cerebro humano es un módulo biológico y, por tanto, una única neurona. Un módulo biológico podría ser una característica anatómica compartida por todos los miembros de la misma especie, como la trompa de un elefante o la rumia de una vaca. Los módulos biológicos también pueden ser rasgos anatómicos o tendencias de comportamiento que se iluminan sólo en determinadas situaciones, como los callos causados por la fricción repetida de la piel o un comportamiento colectivo conocido como rebaño.

La razón subyacente por la que muchos organismos son en gran medida sistemas modulares es que están interconectados mecanismos relativamente autónomos que pueden tener diferentes trayectorias evolutivas y de desarrollo. Los módulos individuales son relativamente rígidos, pero la interrelación entre diferentes módulos permite que los organismos complejos tengan flexibilidad adaptativa. ¿Podría un organismo no modularizado tener una flexibilidad similar? No está del todo claro. Además, es más probable que los sistemas modulares superen fallas

funcionales locales o se ajusten a medida que cambia el entorno. Lo más importante es que los sistemas modulares tienen capacidades evolutivas mayores (algunos dicen que únicas). [\[9\]](#)

En psicología, la gente siempre ha creído que la mente es una inteligencia general unificada con memoria completa y está conectada con el mundo a través de varios órganos sensoriales y motores. Hoy en día, la evidencia y los argumentos de la neurociencia, la psicología del desarrollo y la psicología evolutiva sugieren que la mente es un conglomerado de muchos mecanismos autónomos diversos. Identificar y describir estos mecanismos se ha convertido en una tarea central de la ciencia cognitiva.

Sin embargo, en filosofía de la mente y psicología, la noción de módulos y modularidad es controvertida por algunas razones históricas. Se ha sugerido que la mente puede constar de varios módulos autónomos, una opinión expresada en el libro fundamental del filósofo Jerry Fodor de 1983, *The Modularity of Mind* [\[10\]](#), que fue ampliamente defendida. Fodor creía que los sistemas de entrada de la mente (percepción y lenguaje) son modulares, pero sus procesos centrales, especialmente el razonamiento, no lo son. Su definición rigurosa pero en retrospectiva algo arbitraria de modularidad y su visión de la modularidad finita de la mente fueron una fuente de inspiración y el iniciador de un debate interminable. Para evitar estas polémicas, muchos psicólogos recurren a hablar de "mecanismos" o, como Stanislas De Hanna, de

"procesadores". El precio terminológico que pagan por dejar de hablar de "módulos" es que también dejan de utilizar "modular", "modularización" y "modularidad". De hecho, estos conceptos son útiles al plantear preguntas como qué tan modular es un mecanismo determinado, bajo qué circunstancias una habilidad enseñada directamente podría ser modular y cuál es el papel de la modularidad en la evolución.

Aquí, simplemente definimos los módulos cognitivos como módulos biológicos con funciones cognitivas, evitando así por completo el debate un tanto obsoleto desencadenado por el extraño concepto de modularidad de Fodor. La interpretación de los dos conceptos de módulos biológicos y funciones cognitivas es, si no perfecta, al menos suficiente para integrarlos y estudiarlos en profundidad. Contrariamente a las interpretaciones erróneas comunes del concepto de modularidad en biología, esto no quiere decir que los módulos cognitivos sean necesariamente "innatos". Vemos que la lectura es una interpretación perfecta de los módulos cognitivos en el tejido cerebral, y sus características evolutivas biológicas la hacen adecuada para funciones evolutivas culturales novedosas.

Otro error común acerca de la modularidad es que las mentes modulares deben ser muy rígidas. No tiene sentido comparar la relativa rigidez de los módulos individuales con la flexibilidad del sistema cognitivo en su conjunto (o la plasticidad del cerebro en su conjunto). En biología, la flexibilidad y la plasticidad a menudo se explican en

términos de organización modular. Creemos que lo mismo debería ser cierto en psicología.

Reconocemos que, dado el rápido progreso de la investigación en esta área y la cantidad de trabajo de investigación restante, es probable que nuestra comprensión actual de la organización de la mente humana mejore y cambie considerablemente en el futuro cercano. La idea de que la mente es un conglomerado de módulos, adecuadamente interpretados, puede servir como una desafiante hipótesis de trabajo que puede conducir a mejores interpretaciones. [11] Para avanzar, es fundamental comprender mejor no solo qué hace el módulo de inferencia, sino también cómo funciona. Si cada módulo es bastante pobre, ¿cómo se puede combinar para crear un módulo más grande que sea más sobresaliente? La confianza en sí mismo que posee cada persona es en realidad una habilidad trascendente y sobresaliente. Entonces, ¿cómo podemos combinarla para que el módulo final más grande pueda equipar a los humanos con esta habilidad sobresaliente?

[1] Vouloumanos y Werker 2007.

[2] Rosado 1994.

[3] Marler 1991.

[4] Para usar la expresión precisa de Frank Keil (Keil 1992).

[5] Kanwisher, McDermott y Chun 1997.

[6] Csibra y Gergely 2009; Gergely, Bekkering y Király 2002, véase también: Nielsen y Tomaselli 2010. Estos estudios se basan en los experimentos de Meltzoff de 1988.

[7] Rakoczy, Warneken y Tomasello 2008;

[8] Dehaene y Cohen 2011.

[9] Schlosser y Wagner 2004.

[10] Fodor 1983.

[11] Por ejemplo, Clark Barrett, Peter Carruthers, Leda Cosmides, John Tooby, Rob Kurzban, Steven Pinker y Dan. Está bien ilustrado en el estudio de Sperber et al. Para una discusión más profunda ver: Barrett 2015.

Capítulo 5

Oportunismo cognitivo

Cuando un ejército marcha como una unidad, las irregularidades del terreno se ignoran en la medida de lo posible o se consideran dificultades que hay que superar. Por el contrario, las guerrillas autónomas verán esas características del terreno como oportunidades y las explotarán cuando sea posible. Conducir una embarcación motorizada requiere considerar el impacto de la dirección del viento en el rumbo y realizar ajustes finos. Navegar requiere aprovechar los cambios de viento y dirección como oportunidades. El contraste aproximado es claro: a veces se pueden lograr objetivos similares planificando un curso de acción y ejerciendo suficiente fuerza para apegarse a él, y a veces aprovechando las oportunidades a lo largo del camino y continuando de una manera más fácil.

La visión clásica de la inferencia es que existe un poderoso motor lógico que impulsa a la mente a continuar por un camino recto basándose en principios, sin importar cuán extraña sea la tarea en cuestión. Sostenemos que la inferencia y la cognición en general se logran mediante la asociación de módulos relativamente autónomos que evolucionan dentro de las especies y se desarrollan dentro de los individuos para que puedan resolver problemas a medida que surgen y aprovechar las oportunidades cuando

surjan. Al igual que la guerra de guerrillas o la navegación, la cognición es oportunista.

Sin la teoría de Darwin de la "selección natural" (que es un ejemplo de proceso oportunista), ¿surgiría la idea de que los procesos psicológicos son oportunistas? La verdad es que esta idea surgió sólo después de que las teorías de Darwin comenzaron a influir en la psicología.

Sin embargo, mucho antes de Darwin, el descubrimiento de las inferencias inconscientes desafió la visión tradicional de la mente como unificada y basada en principios. La primera persona que reconoció y respondió correctamente a este desafío fue el científico árabe Ibn Al-Haytham (Alhacen), que nació en Basora en el año 965 d.C. Tomó el relevo que le entregó Ptolomeo hace 800 años y continuó su investigación sobre las inferencias inconscientes en la percepción visual y desarrolló aún más esta investigación.

[\[1\]](#)

Conjetura de Ibn al-Hayshmu

Ibn al-Hashm tenía curiosidad: ¿cómo funciona la inferencia inconsciente? ¿Está utilizando el mismo método que la inferencia consciente? A primera vista, las inferencias inmediatas y automáticas involucradas en la percepción (metafóricamente hablando) tienen poco en común con las inferencias deliberadas y laboriosamente lentas involucradas en el razonamiento consciente. Ibn al-Hayshmu descubrió, como argumentamos en el capítulo 4, que existe una continuidad entre las inferencias conscientes e inconscientes. Especuló que a pesar de las diferencias

obvias entre los dos, las inferencias conscientes e inconscientes todavía utilizan la misma herramienta, a saber, el silogismo de Aristóteles. Vivió en una época en la que no había alternativas reales.

Hoy en día existen varias formulaciones bastante diferentes de la cuestión de cómo podría proceder la inferencia. Hay muchos sistemas lógicos diferentes. En psicología, existen varias formulaciones de la "lógica de la mente", así como la teoría de Johnson-Laird y Byrne de que todas las inferencias reales se hacen mediante la construcción y manipulación de modelos mentales. Los modelos inferenciales probabilísticos, en particular aquellos basados en las ideas del clérigo y erudito inglés del siglo XVIII Thomas Bayes, han inspirado muchas investigaciones nuevas. [2]_Esto puede deberse a que algunas de estas formas son buenas para describir tipos específicos de inferencias, pero ninguna de ellas puede describir adecuadamente inferencias generales. En cualquier caso, la mayoría de los defensores de estos métodos tienden a estar de acuerdo con Ibn al-Hashm en que debe haber un método universal que pueda guiar todas las formas de inferencia. Pero no estaban de acuerdo con Ibn al-Hashm sobre cuál podría ser esta manera correcta, y había diferencias de opinión entre ellos.

Ibn al-Hashm se dio cuenta de que, cualquiera que fuera el método, sería profundamente confuso suponer que todas las inferencias se hacían de la misma manera general. ¿Cómo puede el mismo método ser a veces lento y laborioso

y otras veces no implicar ningún gasto consciente de tiempo y esfuerzo? ¿Por qué no utilizar ese modo rápido todo el tiempo? Su respuesta fue que todas las inferencias deben hacerse inicialmente mediante un razonamiento consciente y esforzado. Algunas de estas inferencias se hacen una y otra vez hasta que ya no son difíciles; pueden hacerse tan rápidamente que uno no se da cuenta de ellas. Por lo tanto, argumentó que los grados de conciencia no corresponden a diferentes tipos de inferencias, sino sólo a diferentes grados de dificultad, siendo las inferencias más convencionales las más simples y completamente inconscientes. Ibn al-Hayshmu sostenía que todas las inferencias se hacían de la misma manera, desde razonamientos complejos sobre cuestiones filosóficas (que rara vez ocurrían) hasta inferencias automáticas al percibir tamaños relativos (que ocurrían todo el tiempo).

Se ha sugerido que todas las inferencias son conscientes al principio, pero algunas de ellas se vuelven inconscientes debido a la inercia mental. La idea es creativa, pero ¿es cierta? Probablemente no sea cierto, ya que implicaría una predicción claramente falsa. Si las inferencias rápidas e inconscientes se vuelven rápidas e inconscientes porque se vuelven completamente rutinarias, entonces se espera que los bebés y los niños pequeños, por ejemplo, hagan inferencias de manera lenta y consciente. Los bebés y los niños pequeños deberían poder lograr la automaticidad rutinaria mediante una práctica prolongada a medida que crecen. Sin embargo, los psicólogos del desarrollo han demostrado que los bebés y los niños pequeños tardan

varios años en hacer automáticamente inferencias ordinarias antes de comenzar a realizar un razonamiento deliberado y consciente, que es exactamente la dirección que nos da la explicación de Ibn al-Hayshmu.

He aquí un ejemplo. Las psicólogas Amy Needham y Renée Baillargeon mostraron sucesos posibles e imposibles a bebés de cuatro meses y medio (ver Figura 5.1) [3]. En "Eventos posibles", los bebés y los niños pequeños ven una mano colocando una caja sobre una plataforma. En "Lo Imposible", los bebés y los niños pequeños vieron la mano soltar la caja en el aire fuera de la plataforma. En ambos casos, la caja quedó donde la había dejado la mano. Bebés y niños pequeños miraron por más tiempo la caja que permaneció en el aire sin caer durante el imposible evento. Esta diferencia en la duración de la fijación sugiere que, al igual que los adultos, los bebés esperan que la caja caiga.

Como Ibn al-Hayshmu, supongamos que todas las inferencias siguen un patrón lógico. Entonces deberíamos poder concluir que los bebés y los niños pequeños piensan que la caja sin soporte caerá porque siguen el siguiente silogismo hipotético.

Premisa: 1. Si un objeto no se sostiene, caerá .

2. Este objeto no tiene soportes.

Conclusión: Entonces caerá .

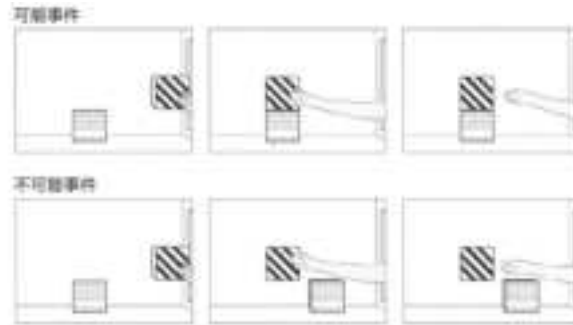


Figura 5.1 Los bebés de cuatro meses y medio se sorprendieron al ver acontecimientos físicamente imposibles

Además, los bebés y los niños pequeños también deben hacer esta inferencia de forma lenta, laboriosa y consciente (hasta que crezcan y adquieran experiencia, y sus inferencias puedan hacerse con la suficiente rapidez como para hacerse de forma inconsciente). Sin embargo, esto no es lo que observan los psicólogos.

Esta evidencia sugiere que la experiencia sí importa, pero no en la forma que predijo Ibn al-Hayshmu. A los cuatro meses y medio, los bebés y los niños pequeños no prestan atención a la proporción específica del área que ocupa la caja. Incluso si solo el 15% del fondo está soportado por la plataforma, quieren que la caja permanezca estable. A los seis meses y medio, han aprendido bastante bien que las cajas se caerán si no se sostienen adecuadamente. [4] Sin embargo, no hay evidencia ni argumento de que el progreso de cuatro meses y medio a seis meses y medio se logre mediante un razonamiento lento, consciente y laborioso que gradualmente se vuelve rutinario. Es más probable que los bebés y los niños pequeños extraigan regularidades estadísticas de forma

automática e inconsciente utilizando un programa adaptado a la tarea, reforzando en última instancia el programa en sí.

Durante los últimos 50 años, la investigación sobre la cognición de bebés y niños pequeños ha sido fructífera. Ya no es controvertido que los bebés y los niños pequeños pueden tener en cuenta las propiedades básicas de los objetos en sus inferencias y mejorarlas gradualmente. La idea cuestionable es que los bebés y los niños pequeños utilizan premisas hipotéticas generales sobre la caída de objetos cuando anticipan que caerán objetos sin soporte. ¿Tienen realmente los bebés y los niños pequeños este tipo de sentido común? ¿Corrigieron este sentido común al caracterizar entre los cuatro meses y medio y los seis meses y medio de edad la proporción de área necesaria para sostener un objeto de modo que no caiga? Según Ibn al-Kashm y muchos autores modernos, la respuesta es sí: las inferencias deben basarse en patrones lógicos y representaciones mentales. Sin lógica no hay inferencia.

Si Ibn al-Kashm tiene razón en que no puede haber inferencia sin lógica, ¿no debería entonces aplicarse esta afirmación no sólo a las inferencias humanas sino también a las inferencias animales? El filósofo Jerry Fodor opinó: "Es la selección natural darwiniana la que asegura que las criaturas comprendan los elementos de la lógica o acepten la muerte" .

Bueno, hay otra manera.

representaciones y procedimientos

Todas las inferencias, ya sean realizadas por hormigas, humanos o robots, requieren el uso de representaciones y programas. Esta característica única juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia artificial (como la batalla entre "datos" y "programas" o "declarativos"). versus "programático"). [\[6\]](#) Esto también es muy relevante para nuestra comprensión de la evolución de las mentes modulares.

Hablemos primero de representación. Este es un concepto que causa mucha confusión. Es común entender las representaciones como imágenes o declaraciones verbales. Las imágenes y las palabras son elementos familiares de nuestro entorno que utilizamos para comunicarnos entre nosotros. También los utilizamos como herramientas cognitivas. Usamos números escritos para realizar cálculos, mapas para planificar viajes, listas de compras como dispositivos de memoria externa, etc.

Sin embargo, a diferencia de las imágenes o el lenguaje hablado o escrito, la mayoría de las representaciones que utilizamos no existen en nuestro entorno sino en nuestro cerebro; utilizamos representaciones no para comunicarnos con otros sino para procesar información de forma independiente. Del mismo modo, una representación mental de alguna manera aparece accidentalmente a las personas como una imagen o un párrafo. ¿Tenemos alguna imagen mental? ¿No hablamos en silencio con nosotros mismos en nuestras propias mentes? ¿No podemos pensar en conjunto con imágenes y discurso interno? Sin embargo, esta consideración hace que sea difícil demostrar si necesitamos

construir todas o la mayoría de las representaciones mentales de la misma manera que construimos representaciones públicas, o si es necesario construir representaciones mentales.

Entonces, cabría preguntarse, ¿qué otra cosa podría ser una representación?

[7] que usaremos más adelante , se refiere a algo tangible, como la activación de una población de neuronas en el cerebro, un mapa magnético en un medio de almacenamiento electrónico o un patrón de tinta sobre un papel. Las representaciones pueden estar dentro del organismo o en su entorno circundante. Lo que hace que una cosa tan tangible sea una representación no es su ubicación, ni su forma o estructura, sino su función. Las representaciones tienen el poder de proporcionar a un organismo (o, más ampliamente, a cualquier dispositivo de procesamiento de información) información sobre algún estado de cosas. La información proporcionada puede ser sobre el estado real de las cosas, o puede ser sobre un estado ideal, es decir, sobre hechos u objetivos.

Aquí hay un ejemplo muy simple: detectores de movimiento utilizados en sistemas de alarma. Los mejores detectores de movimiento utilizan ambos tipos de sensores: un sensor de microondas que emite y detecta microondas reflejadas que a menudo siguen a objetos en movimiento y un sensor de infrarrojos que es capaz de detectar la energía radiante emitida por objetos con temperatura; El uso combinado de ambos tipos de sensores reduce el riesgo de falsas alarmas. Después de la activación, ambos tipos de

sensores emitirán señales electrónicas. La función de esta señal electrónica es informar al siguiente dispositivo en el sistema que ha ocurrido el evento que activó el sensor. Este dispositivo funciona igualmente bien para ambos tipos de sensores y se llama puerta AND (Figura 5.2). Su función es corolaria: cuando el primer y segundo sensor se activan a través de dos entradas electrónicas, se activa una señal audible que alerta al operador humano de que la posibilidad de intrusión ha alcanzado un valor crítico.



Figura 5.2 “Puerta AND” utilizada en un detector de movimiento de tecnología dual

Aunque las señales electrónicas y las señales de sonido de los dos tipos de sensores no parecen imágenes ni declaraciones, y aunque no requieren el uso de estructuras internas para funcionar, las señales electrónicas de los dos tipos de sensores que ingresan información como "puertas Y", como "puertas Y" "Las señales acústicas que emiten información, las cuales funcionan para informar a dispositivos electrónicos o actores humanos sobre tipos de eventos específicos, pueden describirse como "representaciones", que es lo que queremos decir con el término.

Por supuesto, todo el proceso se puede describir en términos físicos, sin hablar de información, función o

representación. Sin embargo, comprender por qué la gente construye, vende y compra detectores de movimiento requiere ir más allá de las declaraciones puramente físicas y describir lo que hacen los dispositivos en términos de información y funcionalidad. Aquí, tomamos el detector de movimiento como ejemplo para introducir el concepto de representación de la manera más sencilla para continuar la historia. Usamos "representación" de manera muy pragmática: [8]. Sin usar este concepto (ya sea que alguien lo use o no), no conocemos una forma sensata de hablar sobre inferencias y razonamientos.

Se aplican procedimientos inferenciales a las representaciones. Toman representaciones como entrada y pueden borrarlas, modificarlas o crear otras nuevas (tal como lo hace la puerta AND de un detector de movimiento cuando recibe la entrada correcta). Así como las representaciones se definen en términos de sus funciones, también lo son los procedimientos inferenciales. Lo que hace que un programa sea inferencial es que tiene una función que pone más información a disposición del proceso o agrega un mayor nivel de confianza a la información conocida. Por ejemplo, los procedimientos inferenciales pueden eliminar una representación cuando nueva evidencia muestra que es una representación errónea, pueden modificar la representación para corregirla o actualizarla, pueden crear nuevas representaciones basadas en otras representaciones conocidas y pueden mejorar o degradar la comprensión del sistema cognitivo de el grado

de dependencia. Los procedimientos de inferencia exitosos producen información relevante más rica o más confiable.

Los programas cognitivos se aplican a módulos mentales (de la misma manera que se aplica un programa a una computadora o un cliente a un teléfono inteligente). Un programa muy simple como reflexión puede ejecutar un solo programa, mientras que un módulo más complejo puede ejecutar y combinar varios de ellos (y un módulo con submódulos puede combinar muchos programas).

Un módulo mental puede ejecutar y utilizar uno o varios programas (así como un dispositivo electrónico puede ejecutar y utilizar varios proyectos, o un teléfono inteligente puede ejecutar y utilizar varios clientes). Un módulo puede proporcionar a su programa información de entrada que puede procesarse mediante conexiones con otros módulos. Para poder procesarlo, es posible que el programa necesite obtener algunos datos especiales. Por ejemplo, el programa utilizado en el módulo de lectura requiere información sobre las formas de las letras. Este tipo de datos se pone a disposición de los programas a través de módulos, que pueden almacenar estos datos en una base de datos propia o solicitarlos a otros módulos. Además, la información de salida se comparte con otros módulos asociados. [\[9\]](#)

Por ejemplo, las hormigas armadas del desierto proporcionan la información de salida del "odómetro" y la "brújula astronómica" en sus cerebros a un módulo integrado, y este módulo integrado puede estimar y actualizar la representación de la dirección y distancia del hormiguero, que en turn Será utilizado por el módulo de

control de movimiento para guiar el movimiento de referencia de las hormigas armadas del desierto.

Varios módulos pueden procesar la misma información de entrada pero enviarla a diferentes programas. El principal beneficio de tener un sistema modular que permite que muchos módulos funcionen en paralelo es la capacidad de generar múltiples resultados simultáneamente. Después de todo, esta es una capacidad inferencial que los animales necesitan para monitorear el complejo entorno que los rodea y detectar diferentes amenazas y oportunidades de manera oportuna.

A lo largo de la historia de la filosofía y la psicología, el énfasis ha estado en el razonamiento consciente y su posterior uso de procedimientos explícitos, a la manera pausada y atenta del erudito: imaginen un caballero con una vida fácil e intereses académicos, para tener una vida ordenada, Deje todos los asuntos triviales y vicisitudes de la vida diaria a los sirvientes y mujeres. Cuando los eruditos, empezando por Ibn al-Hayshmu, dirigieron su atención a los mecanismos de inferencia inconsciente que ocurren en la percepción visual (por ejemplo), generalmente creyeron que los procedimientos requeridos eran exactamente los mismos que los requeridos para su propio razonamiento consciente. De manera muy similar, también se cree que estos procedimientos actúan sobre representaciones de enunciados o representaciones similares a enunciados. Sin embargo, esto no es una verdad inevitable ni una hipótesis fuertemente respaldada por la experiencia empírica. Las

audaces conjeturas de Ibn al-Hayshmu en su investigación se han convertido en un antiguo dogma.

más allá del dogma

Durante mucho tiempo ha existido el dogma de que todas las inferencias, ya sean conscientes o inconscientes, utilizan los mismos procedimientos lógicos aristotélicos y los aplican a representaciones similares a declaraciones. Ocurre debido a la falta de opciones alternativas. ¿De qué otra manera se puede hacer la inferencia? Hasta hace poco, ésta era una pregunta retórica, pero ya no. Este dogma ha sido socavado por la investigación formal y empírica.

En términos de investigación formal, el modelo de inferencia aristotélico ha sido abandonado desde el surgimiento gradual de la teoría de la probabilidad desde el siglo XVII y el desarrollo y diversificación de la lógica moderna desde el siglo XIX. Sin embargo, el desarrollo de estudios formales no ha resultado en cuestionar la idea de que las inferencias deben basarse en algunos pequeños procedimientos que son comunes en todos los dominios, sino en debatir cuáles son estos procedimientos comunes.

En términos de investigación empírica, la investigación sobre la cognición, la evolución cognitiva, la diversidad entre especies, el desarrollo cognitivo de los niños, la realización de la cognición en el cerebro, los avances en el campo de la inteligencia artificial y las matemáticas de los procesos cognitivos y el modelado de procesos cerebrales, todos Demuestre que se pueden hacer inferencias de muchas maneras diferentes. La inferencia puede requerir el

uso de una variedad de procedimientos, muchos de los cuales están diseñados para extraer información de un dominio empírico específico o para realizar un tipo específico de tarea inferencial. Algunos de estos procedimientos tienen poco en común excepto que todos son inferenciales. Cualesquiera que sean las diferencias, son procedimientos para revisar o ampliar inferencias basadas en información conocida.

Es probable que existan importantes puntos en común entre algunos programas. Por ejemplo, la inferencia recursiva ("A es mayor que B, B es mayor que C, por lo tanto A es mayor que C") tiene una relación significativa con muchos campos, incluido el campo físico, el campo social, etc. También tiene mucho sentido que muchos programas inferenciales actualicen la probabilidad de eventos futuros (haciendo y revisando predicciones probabilísticas, por así decirlo) mientras se ajustan a las leyes de un dominio específico. [\[10\]](#)

Algunos módulos de inferencia muy especializados no son más que reflejos cognitivos. En un famoso experimento, el psicólogo ruso Pavlov hacía que los perros salivaran habitualmente cuando escuchaban sonar una campana. Debido a que aparecía comida después de cada sonido, los perros tenían mucha experiencia. El estudio de este reflejo condicionado juega un papel importante en el desarrollo de la teoría del conductismo. Es un método de investigación psicológica que niega o al menos ignora los estados mentales. Desde la perspectiva cognitiva de los

postconductistas, los reflejos condicionados de los perros en los experimentos de Pavlov son tanto cognitivos como conductuales. [\[11\]](#) Hace que el perro anticipe la aparición de la comida (respuesta cognitiva) y saliva (respuesta conductual).

Puede que no exista tal cosa en la mente del perro: no existe un procedimiento de inferencia universal ni un silogismo aristotélico, los cuales servirían como premisas, son dos representaciones de afirmaciones similares presentadas a la mente del perro, que podemos parafrasear como "Si el Suena la campana, vendrá comida" y "Suena la campana". No existe una premisa importante en la mente del perro como "si... entonces..." a la que se puedan aplicar las reglas de razonamiento deductivo de la inferencia hipotética. El proceso de Pavlov de reflejos condicionados en perros se llevó a cabo en un módulo completamente especializado que explotaba la regla de la campana de comida pero no la representaba.

Cada vez que suena la campana, representa en la mente del perro que la campana está sonando. Esta representación informa al sistema cognitivo del perro, o más bien a su módulo de reflejos condicionados, que la campana está sonando, iniciando así el programa. Este módulo tiene sólo un efecto cognitivo, que es hacer que el perro espere comida, y un efecto conductual: hacer que el perro saliva. Desde una perspectiva cognitivista, esto sigue siendo un módulo de inferencia: su tarea es sacar una conclusión relevante (está llegando comida) a partir de una observación (sonó la campana). Esta inferencia reflexiva es

cognitivamente razonable siempre que el patrón de comida en forma de campana se mantenga en el entorno circundante.

Si los acontecimientos ocurrieran en un mundo de completo caos, no se podrían hacer inferencias sobre ellos, la lógica no tendría sentido y la probabilidad no sería de ayuda. Lo que hace posibles inferencias relevantes (ya sean las de un físico o las de un perro) es que existen patrones confiables en el mundo. Algunas leyes, como las leyes de la física, son universales, otras, como las leyes de la comida en forma de campana en los experimentos de Pavlov, son de corta duración y limitadas. Son estas leyes (universales y locales) las que nos permiten (tanto a los animales humanos como a los no humanos) comprender nuestra propia estimulación sensorial y la información previamente almacenada. Lo más importante es que nos permiten predecir lo que podría suceder a continuación y tomar las medidas adecuadas. Sin patrones no puede haber inferencias. Sin inferencia no hay acción.

Los animales (incluidos los humanos) han evolucionado para aprovechar los patrones de su entorno, pero no han evolucionado para aprovechar todos los patrones o patrones universales. Intentar hacerlo es simplemente una ridícula pérdida de tiempo y energía. Un animal considera sólo aquellas leyes que son importantes para su éxito reproductivo, a veces directamente pero a menudo indirectamente.

Los animales que se mueven inicialmente aprovechan las características físicas de su entorno que ayudan o

dificultan su movimiento. Los animales que buscan alimento explotan patrones asociados con la búsqueda de alimento; las presas explotan patrones en el comportamiento de los depredadores, y los depredadores explotan patrones en el comportamiento de las presas explotan patrones en el comportamiento de especies sociales potenciales. Los miembros explotan patrones en el comportamiento de individuos de su propia especie; ; etcétera. Incluso los humanos, una especie que parece infinitamente curiosa y almacena grandes cantidades de información que tal vez nunca se utilice, ignoran muchos patrones de nuestro entorno. Por ejemplo, es probable que veas más patrones en el comportamiento de los mosquitos que en la acumulación de polvo, incluso si estás rodeado de más polvo que mosquitos. Si es inmune a las picaduras de mosquitos pero alérgico al polvo, esa puede ser una historia diferente.

El hecho de que "las inferencias relevantes deban hacer uso de leyes empíricas" ciertamente no es inconsistente con el método de inferencia clásico. Los métodos de inferencia clásicos se basan en procedimientos formales o reglas de inferencia generales que aplican representaciones. Sobre esta base, la forma de utilizar las leyes empíricas es caracterizarlas y utilizar la representación de estas leyes como premisa principal en la inferencia. Las declaraciones "Si... entonces..." (por ejemplo, "Si esto es una serpiente, es peligroso") proporcionan un formato simple para expresar muchas regularidades y vincular estas representaciones generales con representaciones específicas de hechos (como "Esto es una serpiente") se combinan. Las reglas

formales pueden deducir conclusiones relevantes a partir de esta combinación de premisas generales y específicas (más o menos importantes) (por ejemplo, la conclusión "esto es peligroso" puede deducirse mediante las llamadas reglas de razonamiento deductivo). Alternativamente, no sólo algunas sino todas las leyes pueden representarse en términos probabilísticos, pero luego pueden aplicarse reglas de inferencia probabilísticas a estas representaciones.

El uso de un pequeño conjunto de reglas de inferencia formales para aprovechar al máximo la enorme base de datos de representaciones regulares y representaciones de hechos específicos ayuda a formar un sistema de inferencia formal y potente. Podría decirse que cualquier cosa que pueda inferirse, pase lo que pase, puede inferirse de esta manera. Sin embargo, no creo que este poder y universalidad contribuyan a un sistema de inferencias óptimo (o incluso superior) que la selección natural debería favorecer.

Una alternativa al razonamiento lógico o probabilístico, que tiene aplicabilidad general, es utilizar varios módulos dedicados, cada uno de los cuales explota una ley determinada con la ayuda de un programa apropiado para la tarea. [\[12\]](#) Por ejemplo, esto podría ser lo que sucede cuando una especie tiene miedo natural a las serpientes (ya sea innata o adquirida). Un programa de inferencia dedicado toma como entrada la percepción de las serpientes en el entorno circundante y la respuesta al miedo (a través de sus dimensiones cognitivas y conductuales) como salida. Tal procedimiento no se basa ni en premisas que describan la

regularidad "las serpientes son peligrosas" ni en reglas formales para inferencias hipotéticas. Cuando se descubre una serpiente, se dará la respuesta correcta de inmediato, y si no se encuentra ninguna serpiente, no habrá respuesta.

Los programas que explotan leyes no aparecen repentinamente en el desarrollo evolutivo o cognitivo como por arte de magia; son adaptaciones biológicas o cognitivas a la existencia y relevancia de las leyes que explotan. En este sentido, estos programas contienen información sobre el patrón (al igual que una llave contiene información sobre la cerradura que abre, o un anticuerpo contiene información sobre el antígeno que neutraliza).

Si las representaciones y los programas de alguna manera contienen información sobre las leyes, ¿cuál es la diferencia entre las representaciones de las leyes y los programas que explotan directamente las leyes? La respuesta se revelará a continuación. Las representaciones jurídicas no hacen nada por sí solas, pero pueden proporcionar premisas que pueden ser explotadas mediante diversos procedimientos inferenciales. Lo que hace un programa especializado es: dada la información de entrada adecuada, produce información de salida inferencial. Lo que no hace un programa dedicado es poner la información que explota a disposición de otros programas. Entonces, por ejemplo, si tienes dos representaciones, "Si esto fuera una serpiente, sería peligroso" y "Si esto fuera un escorpión, sería peligroso", entonces las reglas formales podrían permitirte inferir "Las serpientes y los escorpiones son peligrosos". " o "Hay al menos dos animales peligrosos".

Alternativamente, es posible que tenga dos programas de detección de peligros, uno para serpientes y otro para escorpiones, y no pueda combinar los dos para hacer una inferencia tan simple.

Un sistema cognitivo puede contener la misma información dos veces: una vez en un procedimiento que explota directamente esa información, y otra vez en una representación que sirve como requisito previo para otros tipos de procedimientos; es posible que ambos tengan un miedo reflejo a las serpientes y sepan que las serpientes son peligrosas. .

¿Qué es mejor, el uso de leyes a través de procedimientos concretos o el uso de leyes a través de representaciones? Digámoslo de esta manera, esta pregunta en realidad no tiene sentido. Qué enfoque es mejor depende de costos y beneficios que pueden variar según el organismo, el entorno, la situación y la intención. Si la intención de la criatura es evitar el daño de la serpiente, entonces un módulo dedicado rápido y similar a un reflejo es probablemente la mejor opción. Si la intención de la criatura es adquirir conocimientos generales sobre las serpientes, entonces quizás debería utilizar representaciones generales como declaraciones y formas de argumentos más formales.

No hay evidencia de que otros animales estén interesados en alguna forma de sentido común (pero deberíamos acoger con agrado esa posibilidad). En lo que respecta a los humanos, todos deben estar muy interesados en evitar el daño de las serpientes (y otros tipos de

conocimientos específicos que tienen importancia práctica). La mayoría de las personas también están interesadas en algo de sentido común sobre las serpientes, pero no prestan atención a sus aspectos prácticos. en el tiempo. No sólo quieren explotar las leyes, sino también caracterizarlas. ¿Significa esto que a los humanos les conviene utilizar únicamente la forma clásica? ¿O utilizar ambos métodos? ¿O es simplemente, como señalamos, que las cosas están modularizadas en el sistema cognitivo humano de una manera clásica?

En el debate sobre la modularidad, hay una serie de argumentos relacionados que pretenden mostrar que la inferencia humana es fundamentalmente clásica o modular. Aunque estábamos más influenciados por los argumentos que apoyaban la visión modular (también contribuimos con nuestros propios argumentos), [\[13\]](#) sentimos firmemente que el debate sería difícil si las visiones generales de las dos formulaciones alternativas compitieran.

El enfoque clásico ha estado en juego durante mucho más tiempo y, por lo tanto, está más desarrollado tanto desde una perspectiva formal como empírica. Sin embargo, lo que sigue siendo muy incompleto (aunque no problemático) en la imagen del modelo clásico es la forma en que explica o no puede explicar: cómo evolucionó el razonamiento humano a lo largo de la historia de las especies, cómo se desarrolla en los individuos y cómo aquellas inferencias que son significativas para una situación dada sin extraer todas las inferencias generalmente insignificantes de las que es capaz. (Éste es el

llamado problema marco, que no se presenta, o al menos no en la misma medida, en los sistemas modulares). En el mejor de los casos, sigue siendo tosco en el sentido de la interpretación clásica de imágenes, esta vez partiendo de la misma premisa. ¿Por qué las personas que razonan suelen llegar a conclusiones diferentes o incluso contradictorias?

La forma en que planeamos iniciar este debate no es reformular el enfoque clásico sino desarrollar la imagen modular y, en particular, explicar cómo la razón humana encaja en esta imagen modular.

[1]_Smith 2001.

[2]_Por ejemplo, Oaksford y Chater 2007; Tenenbaum et al.

[3]_Needham y Baillargeon 1993. Renée Baillargeon proporcionó una versión posterior de nuestro diagrama inicial, un acto de bondad por el que estamos agradecidos.

[4]_Hespos y Baillargeon 2006; ver también: Luo, Kaufman y Baillargeon 2009.

[5]_Fodor 1981, p.121.

[6]_Winograd 1975.

[7]_Las investigaciones realizadas por Fred Dretske (1981, 1997), Pierre Jacob (1997) y Ruth Millikan (1987, 2004) defienden la representación como un concepto ampliamente naturalista, y este es el concepto que utilizamos. Para una perspectiva más rigurosa sobre la representación, que aborda cuestiones filosóficas y al mismo

tiempo presta atención a la evidencia empírica, ver: Burge 2010.

[8]__No nos comprometemos aquí con ninguna perspectiva particular sobre la representación en metafísica y la causalidad (si es que existe alguna causalidad). Véase Egan 2012 para una revisión y una discusión útil.

[9]_Existe otra posibilidad en la teoría de la conciencia de Baars y Dehaene: la transmisión de cierta información no se completa a través de conexiones directas entre módulos, sino a través de conexiones indirectas entre módulos. "espacio de trabajo" donde otros módulos pueden obtener información (Baars 1993; Dehaene 2014).

[10]_Tenenbaum, Griffiths y Kemp 2006.

[11]_Gallistel y Gibbon 2000; Rescorla 1988.

[12]_Propuesto hace mucho tiempo por Daniel Dennett (1971).

[13]_Por ejemplo, Sperber 2005.

Capítulo 6

Metarrepresentación

¿Es la mente realmente sólo una colección de módulos? Los críticos argumentan que esto puede ser cierto para las mentes animales, ipero ciertamente no para las mentes humanas! Las inferencias animales pueden realizarse exclusivamente mediante módulos que exploten únicamente regularidades y no representaciones. Sin embargo, los seres humanos no sólo pueden utilizar sino también expresar muchas leyes empíricas. Las leyes del mundo no son sólo cosas que los humanos pueden usar. Otros animales también usan leyes. Estas leyes también son cosas sobre las que los humanos piensan y hablan. Además, los humanos pueden utilizar conscientemente la representación de leyes empíricas para descubrir leyes más generales. No estamos peleando por esto. ¿Cómo puede ser esto así? Después de todo, los científicos nos ganamos la vida practicando esta capacidad.

En términos más generales, ¿no sugiere la existencia misma del razonamiento que los humanos son capaces de trascender las inferencias intuitivas basadas en módulos? Lo más importante es que ¿no está la razón separada de estos módulos inferenciales especializados? No estás tan seguro. Mostraremos que la inferencia es una forma de inferencia intuitiva.

El contraste clásico entre intuición y razón no es más razonable que el viejo y pedante contraste entre animales y humanos (y los humanos tienen razón, las bestias no).

Al no comparar a los humanos con otros animales no humanos, sino comparar directamente a los humanos con los animales en su conjunto, esto hace que los humanos pierdan las condiciones básicas para comprender correctamente las dos preguntas siguientes: "¿Qué es un humano" y "¿Cómo se diferencia el hombre de los demás?" animales" ". Del mismo modo, contrastar la racionalidad con la inferencia intuitiva general en lugar de con otras formas de inferencia intuitiva es no entender cómo y por qué los humanos razonan.

ontología popular

Si la razón se basa en inferencias intuitivas, entonces cabría preguntarse: ¿de qué tratan las intuiciones? Como explicaremos en los capítulos 7, 8 y 9, la intuición implicada en el ejercicio de la razón es la intuición de las razones. Pero primero tenemos que prepararnos.

Las intuiciones sobre razones pertenecen a una categoría más amplia: las intuiciones sobre representaciones. La capacidad de representar representaciones con facilidad y de extraer diversas inferencias intuitivas a partir de estas representaciones es probablemente la característica más primitiva y típica de la mente humana. En este capítulo veremos estas intuiciones sobre la representación.

Los seres humanos tenemos una "ontología popular" muy rica. Es decir, son capaces de identificar y diferenciar entre muchos tipos básicos diferentes de cosas en el mundo, y lo hacen de forma intuitiva, lo cual es de sentido común. La ontología popular contrasta con la ontología científica, la mayor parte de la cual no es ni intuitiva ni consistente con el sentido común en absoluto. A medida que las personas envejecen, su ontología popular se enriquece y modifica bajo la influencia combinada de la experiencia personal y el aporte cultural, e incluso puede verse influenciada por teorías científicas o filosóficas. Sin embargo, las distinciones ontológicas más básicas que hacen los humanos son comunes en todas las culturas (y ciertamente algunas de ellas son hechas por otros animales).

En todas partes, los humanos pueden identificar objetos inanimados como rocas, objetos animados como pájaros, sustancias como agua y carne, propiedades físicas como color y peso, eventos como tormentas y nacimientos, comer y correr, cualidades morales como acción, coraje y paciencia, abstractas. atributos como cantidad o similitud. En general, los humanos poseen intuiciones únicas sobre muchas cosas diferentes que distinguen en la ontología popular. Esto sugiere (y hay buena evidencia de que) los seres humanos poseen hasta cierto punto diferentes mecanismos inferenciales correspondientes a diferentes categorías ontológicas. [\[1\]](#)

Hemos demostrado que los módulos pueden evolucionar o desarrollarse si hay regularidades disponibles en las inferencias, especialmente si las regularidades explotadas

son adaptativas. Muchas de estas leyes corresponden a categorías ontológicas. Por ejemplo, los objetos animados e inanimados se mueven de maneras muy diferentes, y sus movimientos a menudo plantean riesgos y oportunidades muy diferentes para los humanos y otros animales. Existe una capacidad evolutiva correspondiente para reconocer estos dos tipos de movimiento y tratarlos de manera diferente.

Algunas leyes relevantes, sin embargo, tienen menos que ver con propiedades fundamentales de categorías ontológicas y más con intereses prácticos para los humanos (u otros animales). Por ejemplo, varios omnívoros, incluidos los humanos, podrían tener módulos especializados para hacer inferencias sobre la comestibilidad de las plantas, aunque las plantas comestibles no serían una categoría ontológica apropiada. De hecho, la aplicabilidad especializada de un módulo a una tarea, problema u oportunidad es tan frecuente, si no más, que su aplicabilidad especializada al dominio. Aun así, la ontología es un área que los módulos de inferencia suelen explotar.

Los seres humanos no sólo representan muchos tipos de cosas en sus mentes y palabras, sino que también reconocen que al hacerlo tienen en su ontología básica (de la cual los humanos parecen ser especiales) no sólo cosas sino también representaciones de cosas. De hecho, para la mayoría de las cosas que los humanos pueden representar, los humanos también pueden representar representaciones de esas cosas. Los humanos pueden representar rocas, conceptos de rocas, colores, palabras sobre colores, números, numerales,

estados de cosas (por ejemplo, está lloviendo) y representaciones de estos estados de cosas (pensar o decir "está lloviendo").

Las representaciones de las cosas son en sí mismas una clase muy especial de cosas en el mundo. Las representaciones se consideran categorías ontológicas especiales (con subcategorías) para las cuales los humanos tienen mecanismos inferenciales especializados. La representación de representaciones, también conocida como "representación de orden superior" o "metarrepresentación", desempeña un papel único en la cognición humana y la vida social. [2] Sin embargo, a excepción de los filósofos y psicólogos, la gente rara vez piensa o habla de este tipo de representación, sino que habla de tipos específicos de representación.

La gente habla de creencias, opiniones, esperanzas, dudas, miedos, deseos o intenciones - todo lo cual tiene lugar en la mente y el cerebro de las personas - son representaciones mentales, o para hablar de las expresiones públicas de estas representaciones mentales, en lenguaje hablado o escrito, Gestos, imágenes: son representaciones públicas.

Las representaciones mentales y públicas son cosas concretas ubicadas en diferentes tiempos y espacios: las creencias se mantienen en la mente de alguien en un momento determinado; las declaraciones habladas son eventos sonoros que ocurren en el entorno compartido por los hablantes; las declaraciones escritas o las imágenes son objetos del entorno; que un evento. Sin embargo, lo que

hace que estas representaciones mentales y públicas sean representaciones no es su ubicación, duración u otras características específicas, sino más bien una propiedad abstracta, considerada en la psicología del sentido común como "significado" o "contenido". Cuando decimos que compartimos una creencia con alguien, lo que queremos decir es que nuestras creencias son muy similares en contenido. Cuando decimos que alguien expresa sus pensamientos queremos decir que lo que dijo es coherente con lo que pensó.

A menudo, cuando la gente piensa o habla sobre representaciones, sólo considera el contenido y extrae propiedades más específicas de las representaciones. Las personas pueden decir que una idea es verdadera, contradictoria, confusa, profunda o poética y, en particular, no atribuyen esa idea a nadie, ya sea un pensamiento o una declaración. Si hacen esto, están hablando de representación en sentido abstracto (en resumen, "representación abstracta"). Las representaciones culturales como Caperucita Roja, la regla de oro o la tabla de multiplicar son abstractas la mayor parte del tiempo y deben concretarse en representaciones psicológicas y públicas para poder desempeñar un papel en los asuntos humanos.

Ahora que las representaciones son reconocidas en nuestra ontología del sentido común, surge la pregunta: ¿qué mecanismos cognitivos, si los hay, tenemos para sacar inferencias sobre estas representaciones? ¿Qué intuiciones tenemos sobre la representación? También hemos visto que

existen varias representaciones, cada una con propiedades diferentes. No hay ninguna razón a priori para suponer que los humanos tengan un módulo para hacer inferencias sobre representaciones generales. No está claro qué leyes podría explotar dicho módulo. Además, varios tipos de representaciones presentan patrones que pueden explotarse para realizar diferentes tipos de inferencias muy relevantes.

Bebé, oruga y un trozo de queso escondido

La metarrepresentación, es decir, la representación de representaciones, se ha convertido en un tema importante en la investigación psicológica desde que David Premack y Guy Woodruff plantearon en un famoso artículo de 1978 la pregunta: "¿Tienen los chimpancés una teoría de la mente?" [\[4\]](#). La frase "teoría de la mente" contribuye a que el título llame la atención y también es una fuente de malentendidos teóricos. La pregunta de Premack y Woodruff no es en realidad si los chimpancés poseen creencias teóricas sobre la mente (tal vez, pensamos, usando representaciones de leyes psicológicas como premisas para las inferencias). La pregunta es si los chimpancés pueden atribuirse creencias o intenciones específicas entre sí (o a los humanos).

Algunos autores, como Alison Gopnik, Henry Wellman y Josef Perner, han argumentado que atribuir estados mentales a otros requiere cierto conocimiento del estado mental. Comprensión teórica, [\[4\]](#) También hay algunos autores que no lo creen (estamos de acuerdo) . con ellos), como Renee Platjeon y Alan Leslie. [\[5\]](#) Para evitar la

confusión causada por la frase "teoría de la mente", utilizaremos la metáfora "lectura de la mente" para describir habilidades cognitivas relacionadas.

No podría ser más obvio que los humanos podemos "leer la mente". Nos atribuimos representaciones mentales todo el tiempo. A menudo somos conscientes de lo que piensan las personas que nos rodean, e incluso de lo que ellos creen que estamos pensando. Este tipo de percepciones de los pensamientos de otras personas nos resultan naturales.

Además, no hay evidencia de que la mayoría de los animales, como las hormigas armadas del desierto, las serpientes o las vacas, atribuyan estados mentales a otros. Es posible que la vaca no tenga estados mentales en su ontología. Ven a otros bovinos como seres vivos que participan en comportamientos biológicamente significativos, como comer, rumiar, dormir, caminar, etc., en lugar de agentes que ejecutan decisiones basadas en sus propios deseos y creencias. Para las otras pocas especies sociales particularmente inteligentes, como los chimpancés, los perros, los cuervos o los delfines, la pregunta planteada por Primack y Woodruff sigue siendo controvertida: sí, estos animales pueden ser capaces de realizar alguna "lectura de la mente" rudimentaria, pero ni mucho menos. . Menos de lo que los humanos son capaces de hacer en esta área.

Los artículos de Primack y Woodruff tuvieron un gran impacto en la investigación de la psicología animal y la psicología infantil. ¿A qué edad empiezan los niños a leer la mente? Las investigaciones en esta área, todas las cuales se originaron a principios de la década de 1980, han

demostrado que alrededor de los 4 años, los niños pueden fácilmente atribuir creencias falsas (para bien o para mal) a otros, lo que se ha convertido en una prueba de verdadera "lectura de la mente". " "piedra de toque"). [6] Posteriormente, la innovadora investigación realizada por Onishi y Prajan en 2005 [7] demostró que no sólo los niños de 4 años, sino también los bebés y los niños pequeños tienen una idea de lo que sucede en la mente de quienes los rodean prestan atención e incluso esperan que el comportamiento del actor sea consistente con sus creencias, independientemente de si las creencias son correctas o incorrectas. Posteriormente, más estudios confirmaron los hallazgos del dúo.

Por ejemplo, Luca Surian, Stefana Caldi y Dan Sperber mostraron a bebés y niños pequeños de 13 meses un vídeo de Caterpillar "muy hambriento". [8] La oruga vio una mano colocando un trozo de queso detrás de la pantalla a su izquierda y una manzana detrás de la pantalla a su derecha. Se arrastró hasta la pantalla izquierda y comenzó a mordisquear el queso (ver Figura 6.1). Los niños vieron el vídeo varias veces, por lo que quedó claro que la oruga prefería el queso. Luego viene la fase crítica de prueba. Esta vez, el niño vio la mano colocar el queso detrás de la pantalla derecha y la manzana detrás de la pantalla izquierda. El niño vio que la oruga había llegado al lugar después de que ambos alimentos habían sido escondidos, por lo que se supuso que la oruga no habría sabido que las ubicaciones de los alimentos habían sido cambiadas.

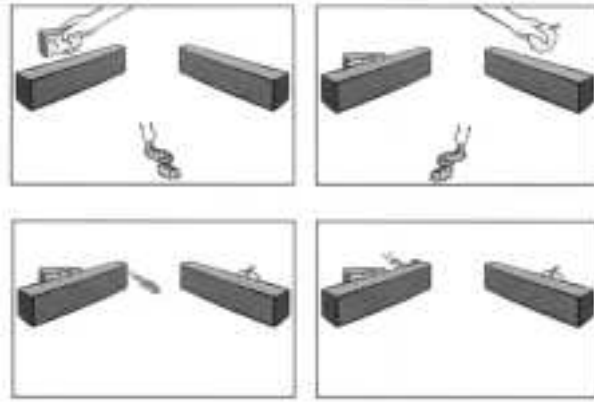


Figura 6.1 Durante la etapa de familiarización, los bebés y los niños pequeños ven orugas arrastrándose para masticar queso.

¿Qué creen los niños que haría la oruga en esta situación? ¿Debería ir detrás de la pantalla izquierda donde ha visto el queso escondido muchas veces, o debería ir detrás de la pantalla derecha donde está escondido el queso esta vez? Como adultos, pensamos que es obvio que la oruga irá donde cree que estará el queso, detrás de la pantalla izquierda, aunque esta creencia es errónea en este caso. Pero, ¿son los niños capaces de hacer tales inferencias, especialmente atribuyendo creencias falsas a otros? Sorprendentemente, los bebés y los niños pequeños se comportan igual que los adultos. También esperaban que la oruga fuera detrás de la pantalla izquierda porque tenía motivos para creer (incorrectamente) que encontraría queso allí. Cuando la oruga se arrastra directamente hacia el queso en la pantalla derecha, el niño mira más tiempo porque la oruga no tiene forma de saber dónde está el queso. Es decir, los bebés y los niños pequeños esperan que los actores actúen basándose en sus propias creencias, independientemente de si éstas son correctas o incorrectas.

¿Podemos concluir que los bebés en este estudio tenían representaciones mentales del hecho psicológico general de que los agentes forman creencias e intenciones racionalmente, y que los agentes utilizaron este hecho psicológico como premisa para sus inferencias? Una vez más, tiene más sentido pensarlo de esta manera: los bebés y los niños pequeños tienen un programa especializado que explota un patrón de manera que el ejecutor forme creencias e intenciones. Los bebés y los niños pequeños no necesitan representar este patrón.

¿Cómo aprovecha la "lectura de la mente" el hecho de que "los ejecutores como los humanos y las orugas son a menudo racionales" sin utilizar la representación mental de este hecho como premisa? Hemos demostrado en los capítulos 3 a 5 que lo que hace racional a un agente no es un mecanismo general, o una tendencia a pensar y actuar racionalmente, sino más bien varios mecanismos inferenciales especializados para diferentes inferencias. Aunque estos mecanismos son diversos, todos están sujetos a presiones selectivas que promueven la eficiencia; en este caso, su función es hacer esta inferencia de manera eficiente.

Se puede decir que "racionalidad" en su sentido más básico es sinónimo de eficiencia inferencial. El nivel de racionalidad alcanzado depende en gran medida de cómo funcionan individualmente los numerosos módulos de inferencia y de cómo están conectados. Para aprovechar la racionalidad del ejecutor, la "lectura de la mente" debe recurrir a mecanismos de inferencia específicos y

aprovechar al máximo la tendencia de estos mecanismos a realizar inferencias especializadas y efectivas.

Para comprender mejor cómo se puede explotar la racionalidad multifacética de las personas reales mediante la lectura de la mente, haríamos bien en ir más allá del laboratorio y evitar centrarnos únicamente en la tarea de las falsas creencias y en un puñado de paradigmas experimentales relacionados, independientemente de su diseño. bueno fue.

A continuación se muestra un ejemplo sencillo de "lectura de la mente" en la vida diaria. Cuando entras a la sala de espera del médico, ya hay un paciente esperando. Ambos se miraron y se dijeron "hola". Te sentaste. De vez en cuando escribe en su teléfono inteligente y mira fijamente la pantalla. Obtienes una revista. Miró su reloj y suspiró. Volvisteis a miraros el uno al otro. No hay duda de que ambos tienen su propia serie de pensamientos, desconocidos para el otro, pero, sin embargo, ambos participan naturalmente en algún tipo de lectura de mente interactiva.

Cuando llegaste a la sala de espera, ella sabía que entendías que ella vería al médico antes que tú; estabas decepcionado al ver a alguien esperando, pero trataste de no demostrarlo o dejarle ver tu decepción, pero probablemente ella se dio cuenta. salir de todos modos; ya sabes, cuando sigue haciendo clic en su teléfono inteligente y mirando la pantalla, está tratando de protegerse de los demás. La persona con la que conversa puede estar a cierta distancia de ella (aunque no sepas de qué habla, adivinas

que miró su reloj porque ya era pasada la hora que había acordado con el médico); y ella suspira es porque no le gusta esperar; por la mirada del otro entiendes que ella sabe que entiendes su suspiro, etc. Toda esta lectura de la mente, que se produce con una interacción mínima, se produce de forma natural y sin esfuerzo.

Las personas de la misma especie pueden "leer la mente" instintivamente incluso cuando no hay interacción, es decir, cuando una persona simplemente mira a otro agente que no se da cuenta de que está siendo mirado. Los bebés de 13 meses razonaron que la oruga había visto el queso detrás de la pantalla izquierda muchas veces y pensaría que esta vez el queso estaba en el mismo lugar. A diferencia de la oruga, los bebés y los niños pequeños habían visto que esta vez el queso estaba colocado detrás de la pantalla derecha, pero asumieron que la oruga buscaría queso detrás de la pantalla izquierda, como antes.

¡Qué obvio es este tipo de "lectura de la mente"! Lo que no es obvio, sin embargo, es qué hace que este tipo de "lectura de la mente" sea tan obvio. Aquí hay una descripción general de lo que sucedió. Los humanos tendemos a monitorear constantemente nuestro entorno social (como en el ejemplo de la sala de espera). Abrimos, mantenemos y actualizamos "archivos mentales" de todas las personas que conocemos [\[9\]](#) (Incluyendo algunas personas de las que sólo hemos oído hablar, como reyes o actores famosos, por no hablar de esos personajes de ciencia ficción que conocemos bien), en estos "Puede haber todo tipo de información en sus "archivos psicológicos":

información sobre su nombre , familia, historia, apariencia, temperamento y acciones también hay información sobre sus "archivos psicológicos" donde almacenan información sobre otras personas, incluidos los demás. Nuestros "archivos mentales" sobre otras personas contienen información sobre el contenido de sus "archivos mentales", y esa información se proporciona mediante la "lectura de la mente" (también metarrepresentacional, por supuesto).

Algunos de estos "expedientes psicológicos" sobre las personas son muy finos y efímeros, como el "expediente psicológico" que se abre a otro paciente en la sala de espera de un médico. Otros son espesos y duraderos, como los de sus familiares cercanos. Parte de la información de "lectura de la mente" contenida en estos "documentos" proviene de sus interpretaciones espontáneas al observar las acciones de otras personas. Parte de la información la proporcionan las propias personas, quienes le ayudan a descifrar sus propias mentes cuando se comunican con usted. Más información proviene de personas hablando entre sí: chismes. La cuestión es que interpretamos la mente de muchas maneras diferentes, basándonos en muchas pruebas diferentes.

Debe haber un módulo de "lectura de mentes" - de hecho, un módulo que puede leer muchas mentes - que haga el trabajo de clasificar lo que otros tienen en sus propios "archivos mentales" en nuestros "archivos mentales" sobre otros en algo. . Sin embargo, no existe ningún módulo que pueda hacer esto por sí solo. Para poder hacer inferencias de "lectura de mentes" sobre inferencias hechas en la mente

de otros, el módulo de "lectura de mentes" debe establecer conexiones con muchos otros módulos de inferencia diferentes y utilizar estos diferentes módulos de inferencia para interpretar representaciones en forma personal "documentos". La información está actualizada.

Tomemos un ejemplo muy simple. Tim te pidió dulces y le diste algunos. Miró los caramelos y dijo: "¿Sólo tres caramelos? ¿Eh?" y puso los caramelos en una bolsa de papel vacía. En el "documento" que guardas sobre Tim, consideras su creencia de que "hay tres dulces en la bolsa de papel" y ahora tienes tu metarrepresentación de esa creencia. Él dijo: "Más dulces, ¿vale?" Le diste otro pequeño puñado de dulces. Él miró los dulces nuevamente y dijo: "Cinco dulces, gracias, más los tres dulces que me diste la primera vez". ahora." Luego los metió en la bolsa de papel. En su "documento" sobre Tim, la creencia de Tim es que "hay cinco dulces más en la bolsa de papel", por lo que ahora tiene una metarrepresentación de esa creencia. Da la casualidad de que contaste seis caramelos en lugar de cinco, por lo que crees que la creencia de Tim es errónea.

Basado en la creencia de Tim de que primero puso tres caramelos y luego cinco caramelos en la bolsa de papel, se podría atribuir la creencia adicional (errónea) de que hay ocho caramelos en la bolsa. Pero, ¿cómo se hace esta inferencia de "lectura de la mente"? Realizar operaciones matemáticas (por ejemplo, $3+5=8$) no es la forma en que su módulo de lectura mental está configurado para funcionar. Para hacer esto, su módulo de lectura mental debe compartir el contenido de las dos creencias relevantes de

Tim (la primera vez que puso tres dulces en la bolsa y luego las siguientes cinco) con su módulo de matemáticas, copiar el resultado de la operación y ponerlo en su "documento" sobre Tim, y luego podrá metarrepresentar la creencia de Tim de que hay ocho dulces en la bolsa. Dado que su propia creencia es que "se agregaron seis caramelos a los tres originales" (en lugar de la creencia errónea de Tim de cinco), su módulo de matemáticas concluye que ahora hay nueve caramelos en la bolsa. Sin embargo, esto se ingresa en el "archivo mental" que abrió para esa bolsa (tenemos "archivos mentales" no solo para personas, sino para todo tipo de cosas), no en el archivo mental que abrió para Tim en el "documento". que esta abierto.

De hecho, cada vez hay más pruebas de que nuestras mentes altamente sociales rastrean y predicen constantemente no sólo lo que sucede en el entorno físico que nos rodea, sino también lo que sucede en las mentes de quienes nos rodean. [\[10\]](#) Para lograr este seguimiento dual, muchos de nuestros módulos de inferencia hacen inferencias de forma rutinaria, no solo para actualizar nuestras propias creencias sobre el mundo que nos rodea, sino también para actualizar nuestras meta-representaciones de las creencias sobre las personas que nos rodean.

¿Significa esto que sabemos lo que otros piensan al pensar desde su perspectiva? De hecho, sólo una persona completa tiene una perspectiva y puede intentar ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Además, el

módulo mental en el cerebro individual es un mecanismo "subpersonal" [\[11\]](#) y no tiene perspectiva.

¿El módulo utilizará ocasionalmente "fuera de línea" para simular los procesos mentales de otros? Tendemos a pensar en rastrear los procesos mentales de otras personas como parte de su trabajo diario "en línea". Por ejemplo, nuestro módulo de matemáticas realiza operaciones cuantitativas desde un punto de vista neutral, y el resultado de estas operaciones puede actualizar nuestra representación de las cosas y también actualizar la metarrepresentación de las cosas representadas en la mente de otras personas. [\[12\]](#)

En el experimento de la oruga, los bebés y los niños pequeños vieron repetidamente el queso colocado en la pantalla izquierda y vieron a la oruga viendo lo mismo. Por lo tanto, los bebés y los niños pequeños hacen inferencias sobre la oruga y sobre ellos mismos, y detrás de la pantalla de la izquierda es donde normalmente estaría el queso. Cuando la oruga no estaba presente, los bebés vieron el queso colocado detrás de la pantalla a la derecha, por lo que su representación de la ubicación del queso se actualizó, pero su metarrepresentación de la representación de la oruga aún no se actualizó. Luego, cuando la oruga llega a escena, el módulo de lectura mental del bebé utiliza la creencia de la metarrepresentación (ahora errónea) en el "documento" de la oruga para predecir dónde se arrastrará la oruga en busca de queso.

Entonces, ¿cómo construyen los bebés y los niños pequeños expectativas razonables sobre las acciones futuras de la oruga? Creemos que cuando la oruga llega a la

escena, el módulo de "lectura mental" del bebé: (1) Convierte la información del "documento" de la oruga en un módulo de movimiento dirigido a un objetivo cuya tarea es calcular el destino en el espacio por un camino razonable. (2) Utilice el resultado de este cálculo para actualizar el "documento" de la oruga y predecir sus acciones.

En el ejemplo de la sala de espera, seleccionaste una habilidad modular entre muchas que estaba influenciada por las normas sociales para brindar orientación en situaciones en las que tu cuerpo estaba temporalmente cerca de un extraño, porque todos van por su propio camino. en lugar de compartir el mismo objetivo (como en una sala de espera, en un ascensor o en un avión). En la sala de espera, notas eventos relacionados con tu interacción tanto desde tu perspectiva personal como desde la perspectiva de otro paciente. Explicas que tus breves saludos y miradas fugaces son sólo tu forma de mantener la distancia social con la que ambos se sienten más cómodos. Para hacer este tipo de "lectura de la mente", no es necesario decidir activamente adoptar la perspectiva de otra persona. Actualiza automáticamente el "documento" que abre sobre su estado mental desde el principio, del mismo modo que actualiza su propio "documento" sobre los objetos y los eventos circundantes de una manera más granular.

Sostenemos que este seguimiento automático y continuo de los estados mentales de los que nos rodean a menudo implica creencias, intenciones, decisiones y otros atributos sustanciales del estado mental. Comienza a desarrollarse en

la infancia y llega a la edad adulta (con diferencias individuales y culturales), donde se ha desarrollado hasta convertirse en una capacidad bastante completa y sofisticada para comprender rápidamente a los demás. [\[13\]](#)

Las tradiciones culturales mejoran, obstaculizan e influyen en la forma en que nos entendemos unos a otros de muchas maneras, al igual que los roles sociales y las divisiones ocupacionales. En todas las culturas y períodos históricos, e incluso dentro de la misma cultura, las personas tienen muchos puntos de vista explícitos diferentes sobre la mente humana, que pueden transmitirse a través de proverbios o teorías populares o académicas sofisticadas. Sin embargo, la lectura de la mente que hacemos todos los días cuando interactuamos con otros (o escuchamos lo que se dice o escribe sobre ellos) sigue siendo muy natural y bastante intuitiva. La lectura mental no utiliza estos conceptos culturales como premisas para inferencias espontáneas destinadas a identificar los estados mentales de los demás. Estos conceptos se utilizan cuando es necesario para ayudar a explicar y respaldar las conclusiones bastante intuitivas extraídas.

reino virtual

La lectura de la mente nos proporciona intuiciones sobre las creencias, los deseos y las intenciones de otras personas y cómo se relacionan con las percepciones y comportamientos de las personas, sin agotar nunca nuestra capacidad de sacar inferencias sobre las representaciones.

La cognición numérica, por ejemplo, nos proporciona un tipo muy diferente de intuición metarrepresentacional.

Muchos trabajos de investigación recientes basados en la cognición numérica han demostrado que [\[14\]](#) los bebés humanos y otros animales tienen la capacidad de representar mentalmente el número de objetos dispersos. Estas representaciones son muy precisas para números pequeños (como 1, 2, 3) y estimaciones aproximadas para números grandes. Aprender los nombres de los números brinda a los humanos las herramientas de vocabulario para representar números mucho mayores que “3” de manera precisa. Los sistemas numéricos (es decir, símbolos) que están vinculados al lenguaje y la escritura y surgen de la cultura pueden proporcionar representaciones públicas de cantidades y, en algunas culturas, han promovido el desarrollo de una rama del conocimiento completamente nueva: la aritmética. Cualquiera que haya aprendido un poco de aritmética (aunque parezca que todo el mundo sólo cuenta con números) [\[15\]](#) tiene una intuición no sólo sobre cantidades específicas sino también sobre las relaciones formales entre números representándolos con símbolos digitales que se entienden.

Sólo para dar un ejemplo, para usted es bastante obvio intuitivamente que 900 es 3 por 300, y puede saberlo sin aritmética. Esta intuición se basa en tu conocimiento de las relaciones entre números muy pequeños (en este caso, $3 \times 3 = 9$) y en una forma particular de representar estas relaciones: las propiedades de los decimales (usando

números arábigos) en lugar de las cantidades. Si estás usando base nueve, no parece tan obvio que 1210 sea más de tres veces 363 (aunque los dos números representan 900 y 300 en decimal). Además, si usas la base nueve, te resultará bastante obvio que 1000 es más de tres veces 300. Esta vez, en el sistema decimal, no es tan obvio que 729 es tres veces 243 (aunque estos dos números representan 1000 y 300 en el noveno sistema). Tenemos mejores intuiciones sobre los números enteros; sin embargo, el redondeo no es una propiedad de los números sino del sistema numérico utilizado para representarlos.

Este ejemplo de números y números ilustra tres puntos clave.

1. Nuestras intuiciones sobre las cosas (aquí índices) no son las mismas que nuestras intuiciones sobre sus representaciones (aquí números).

2. Nuestra intuición sobre la representación hace uso de las propiedades de la representación, pero las propiedades de la cosa representada (como el redondeo) no son necesariamente consistentes con ella.

3. No obstante, nuestras intuiciones sobre las representaciones de las cosas pueden ser fuentes de epifanía sobre las cosas representadas mismas. (Por ejemplo, el hecho de que 900 sea tres por 300 es un hecho relacionado con los números mismos; este hecho se entiende intuitivamente debido a la relación intuitiva entre los dígitos utilizados para representar los dos números en el sistema decimal).

Los números son algo muy especial y los números son una representación muy especial. No obstante, los tres puntos clave generales sobre sus relaciones que acabamos de enumerar se extienden bien a otras categorías de habilidades metarrepresentacionales.

Tome la explicación como ejemplo. Una explicación es una representación de algún tipo. Los niños hacen todo tipo de preguntas mucho antes de que puedan encontrar alguna explicación real por sí mismos. Esto significa que empiezan a pedir explicaciones para muchas cosas diferentes. Pronto empezaron a dar sus propias explicaciones de las cosas. En términos más generales, preguntar y dar explicaciones es un aspecto muy común de la conversación entre culturas.

Tenemos intuiciones claras sobre los "beneficios" de diferentes interpretaciones. Como han demostrado el psicólogo Frank Kehl y sus colegas, estas intuiciones pueden ser menos confiables si se pone en duda nuestra capacidad para dar explicaciones. [16] Por ejemplo, a menudo sobreestimamos gravemente nuestra capacidad para explicar cómo funcionan realmente los electrodomésticos que utilizamos todos los días. Sin embargo, podemos evaluar mejor las explicaciones dadas por los demás. Incluso los niños suelen ser bastante hábiles en detectar y explotar la experiencia en explicaciones dadas sobre un área particular. Kael describe una división del trabajo cognitivo entre buscadores y proveedores de explicaciones en diferentes dominios, que es bastante similar a la división del trabajo cognitivo que ocurre

típicamente al comunicar ideas (como mostraremos en el capítulo 15).

Los siguientes puntos son exactamente iguales a los ejemplos de números y números:

1. Nuestras intuiciones sobre las explicaciones buenas y malas son diferentes de nuestras intuiciones sobre las cosas que se explican en sí mismas.

2. Las propiedades que requieren nuestras intuiciones sobre las explicaciones, como la persuasión, la generalidad o la coherencia, son propiedades de la explicación misma, no de la cosa que se explica.

3. No obstante, nuestras intuiciones sobre las explicaciones (que nos hacen preferir buenas explicaciones) siguen siendo una fuente importante de información sobre lo que se está explicando.

En términos más generales, una representación es un tipo muy especial de cosa en el mundo que se encuentra sólo dentro o en las proximidades de la mente. Según criterios razonables, los módulos metarrepresentacionales y sus inferencias sobre representaciones son dispositivos altamente especializados, específicos de dominio y tarea. Al mismo tiempo, nuestras inferencias sobre las representaciones están altamente correlacionadas con nuestra comprensión de lo que se representa.

Si intuitivamente sabes que 900 es tres veces 300, entonces tu intuición está impulsada por las propiedades de los números, pero la información relevante que obtienes es sobre los números representados por esos números. Si

aceptas el carácter persuasivo de una explicación razonable, como la explicación de cómo funciona un detector de movimiento de tecnología dual, entonces habrás aprendido no sólo sobre la explicación sino, más importante aún, sobre el detector de movimiento.

Se puede decir que la “lectura de la mente” es la parte más importante de nuestro módulo metarrepresentacional, sin lugar a dudas. Mind Reading te permite aprender cosas a través de tu intuición de lo que otras personas piensan y creen. Cuando la mujer en la sala de espera mira su reloj y suspira, uno piensa que no sólo cree que el médico la está haciendo esperar, sino que en realidad el médico la está haciendo esperar. A partir de este punto, es posible que pueda seguir adelante con sus propias inferencias sobre cómo este médico trató su cita. Podemos aprender mucho sobre el mundo descubriendo lo que otros piensan sobre él. "Mind Reading" nos abre una ventana para observar el mundo en detalle.

El módulo metarrepresentacional proporciona información no sólo sobre las representaciones que están metarrepresentadas, sino también indirectamente relacionada con lo que representan estas representaciones. Por lo tanto, sostenemos que estos módulos tienen dominios altamente especializados, es decir, aspectos específicos que corresponden a tipos específicos de representaciones, aunque también pueden tener un dominio virtual diferente y más amplio correspondiente a lo que representan.

Una objeción general a la visión modular de la mente humana es que, dado que el razonamiento no está

especializado ni restringido a un único dominio, no puede ser modular. De hecho, los humanos pueden razonar y razonan sobre todo y cualquier cosa. Los humanos también unifican su evidencia de razonamiento sobre varios dominios diferentes.

Por ejemplo, para calcular la circunferencia de la Tierra, el erudito alejandrino Eratóstenes combinó conocimientos de astronomía, geografía y geometría para realizar observaciones de campo de las sombras. O consideremos un debate más reciente, la pieza de lino antiguo conocida como la Sábana Santa de Turín. ¿Es, como algunos creen, el sudario de San Jesús y por tanto una reliquia sagrada, o es, como otros lo niegan? Los argumentos sobre esta cuestión van desde la teología hasta diversas ramas de la química y la física (especialmente las técnicas de rastreo por radiocarbono). ¿Son estos dos ejemplos (el descubrimiento de Eratóstenes y el debate sobre la Sábana Santa de Turín) ilustraciones perfectas de cómo el razonamiento humano no se limita a un área en particular? Por no hablar de la modularidad.

De hecho, estas interpretaciones, si bien plantean cuestiones interesantes, no plantean fuertes objeciones a la teoría de la modularidad. Estas interpretaciones ignoran el hecho de que los módulos metarrepresentacionales pueden extenderse mucho más allá del ámbito virtual de su ámbito real.

Mostraremos que el razonamiento se basa en un módulo metarrepresentacional que proporciona intuiciones no sólo sobre el mundo en su conjunto sino también sobre razones.

La razón es una representación. El dominio real del módulo racional –las razones– es más limitado. Sin embargo, la razón en sí puede ser cualquier cosa o combinación de cosas en el mundo, por ejemplo, poder unificar el paso de los camellos en el desierto con la posición del sol en el cielo al mediodía del solsticio de verano en Alejandría, pudiendo unificar al santo Jesús La crucifixión está ligada a la tasa de desintegración radiactiva del carbono radiactivo. Así, si bien el razonamiento sigue siendo bastante especializado en su funcionamiento, también puede seguir siendo bastante general en su significado. De hecho, las implicaciones generales del razonamiento se explican mejor por las propiedades específicas de su dominio especializado. Hacer inferencias sobre esas razones de cualquier cosa conduce a una especie de universalidad de dominio virtual.

[1]_Por ejemplo, ver: Carey 2009; Hirschfeld y Gelman 1994; Sperber, Premack y Premack 1995.

[2]_Ver: Sperber 2000.

[3]_Premack y Woodruff 1978.

[4]_Gopnik y Wellman 1992;

[5]_Baillargeon, Scott y él 2010; Leslie 1987.

[6]_Baron-Cohen y otros 1985;

[7]_Onishi y Baillargeon 2005.

[8]_Surian, Caldi y Sperber 2007.

[9]__Para diversas aplicaciones del concepto de “documentación mental”, ver: Kovács 2016; Perner, Huemer

& Leahy 2015; Nuestro enfoque se acerca más al estudio de Kovács.

[10]_Frith y Frith 2012; Kovács, Téglás y Endress 2010;

[11]_La distinción entre el nivel interpersonal y el nivel subpersonal se puede encontrar en la introducción de Dennett (1969). Hay varias explicaciones diferentes, incluida la propia versión de la explicación de Dennett, ver: Hornsby 2000;

[12]_El filósofo Alvin Goldman y el neurocientífico Vittorio Gallese mantuvieron un debate especial sobre una teoría influyente, que significa que cuando nosotros Las actividades que suceden en la mente de otros se entienden a través de simulaciones de sus procesos mentales (por ejemplo, Gallese Goldman 1998). Creemos que este enfoque cambiará con la versión estándar de la "teoría de la simulación" y se acercará más a otras versiones, pero en otras versiones, "simulación" es "simulación" en el sentido técnico de "simulación", que es mejor que ella misma; El significado es mucho más amplio y ha dado lugar a muchos malentendidos.

[13]_Algunos psicólogos y filósofos (por ejemplo, Apperly y Butterfill 2009; Heyes y Frith 2014) creen que el mecanismo para rastrear los estados mentales de los demás aún no se ha desarrollado completamente, e incluso los estados mentales como las creencias y las intenciones aún no pueden ser detectado. Según estos expertos, la comprensión más sofisticada demostrada por los niños de 4 años que "aprueban" la tarea estándar de creencias falsas (o

los adultos que disfrutaban leyendo novelas de Jane Austen) se basa en una "lectura" del "Corazón" y el "Sistema" completamente diferentes. Mecanismo de 2". La principal ventaja de esta hipótesis binaria es dar cabida a la evidencia reciente sobre la lectura de la mente en bebés y niños pequeños con una revisión mínima de la visión estándar de la lectura de la mente temprana. Otros, y estamos de acuerdo con ellos, prefieren revisiones de estas perspectivas estandarizadas, cuestionando la supuesta evidencia que respalda un enfoque de sistemas duales para comprender los procesos de lectura de la mente (ver, por ejemplo, Carruthers 2016; Ver también: Brent Strickland & Pierre Jacob, "Why Leer mentes no es como leer palabras", 22 de enero de 2015, en <http://cognitionandculture.net/blog/pierre-jacobs-blog/why-reading-minds-is-not-like-reading-words>).

[14] Dehaene 1999.

[15] Gilmore, McCarthy y Spelke 2007.

[16] Rozenblit y Keil 2002.

Tercera parte

Reflexiones sobre la razón

¿Qué es la racionalidad? ¿Cómo funciona? ¿Para qué es? ¿Cómo evolucionó? En los capítulos 7 al 10 aplicamos una novedosa teoría de la interacción para responder estas preguntas. Sostenemos que la racionalidad es un mecanismo de inferencia intuitiva sobre razones en las que la lógica juega, en el mejor de los casos, un papel sin importancia. Los humanos utilizamos razones para defendernos y convencer a los demás. En su cooperación e intercambio, estas dos actividades desempeñan un papel clave. Así como los murciélagos han desarrollado capacidades de ecolocalización para adaptarse a sus nichos ecológicos, los humanos han utilizado relaciones sociales intrincadas, un lenguaje poderoso y una rica cultura para construir y mantener un nicho ecológico muy específico para ellos mismos, y para adaptarse a este nicho ecológico, los humanos La racionalidad también ha evolucionado.

Capítulo 7

Cómo utilizar razones

Los humanos utilizan razones no sólo para razonar sino también para explicarse y defenderse. [1] Sin embargo, la explicación y la justificación están por un lado y el razonamiento por el otro. La investigación sobre ambos es relativamente independiente, como si fueran dos mecanismos psicológicos completamente diferentes. Creemos que la diferencia funcional entre los dos se basa en una diferencia mecanicista y, en la tercera parte de este libro, queremos utilizar un enfoque integrado para presentar claramente la psicología de las razones.

¿Por qué crees eso? ¿Por qué harías eso? Respondemos a estas preguntas con la ayuda de razones, como si fuera evidente que las razones guían nuestros pensamientos y acciones y, por tanto, proporcionan explicaciones. Estas razones se pueden juzgar abiertamente: buenas o malas. Buenas razones justifican los pensamientos o acciones que la gente explica. El papel de las razones en la explicación y la justificación es obvio, pero se basa en un supuesto conveniente: la mayoría de las razones son racionalizaciones post hoc. Sin embargo, la gente todavía explota el supuesto de conveniencia de las razones en sus interacciones, desde las más triviales hasta las más dramáticas.

imagen de sentido común

Comencemos con una interacción dramática: la noche del 2 de noviembre de 2013, Theodore Wafer, un hombre de mediana edad, se despertó por una gran explosión en la puerta de su casa. Vivía en Dearborn, un suburbio de Detroit, Michigan. Esa misma noche, Renisha McBride, una joven afroamericana, escapó de su coche cuando se estrelló y deambuló por las calles confundida durante varias horas. Finalmente se detuvo en la puerta de Weaver, probablemente para pedir ayuda. Creyendo que su casa estaba siendo atacada, Weaver agarró su escopeta, abrió la puerta y disparó y mató a la Sra. McBride. Durante el juicio explicó que actuó sólo porque su vida estaba amenazada. Pensó que eran varios agresores y disparó en defensa propia. La fiscalía argumentó que tenía miedos irracionales. De todos modos, incluso si su miedo fuera racional, su respuesta habría sido dejar la puerta abierta, encerrarse en la casa y llamar a la policía. Como resultado, Weaver fue declarado culpable de asesinato en segundo grado.

¿Por qué Weaver reaccionó de esa manera? Sin duda, la razón que dio durante el juicio fue la mejor respuesta que se le ocurrió. Nunca podremos llegar a una conclusión definitiva. Es muy posible que no supiera lo que estaba pensando en ese momento. Digamos simplemente que aceptamos su defensa del tiroteo basándose en estos argumentos: que se sentía atacado y quería protegerse. Pero aun así, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con la fiscalía y el jurado en que no tenía suficientes motivos

razonables para creer que estaba en gran peligro y no tenía suficientes motivos razonables para disparar el arma.

Como ilustra el caso de Weaver, algunas de las razones utilizadas para explicar pueden parecer lo suficientemente razonables, pero no lo suficiente como para usarse como defensa. Podemos aceptar una explicación pero al mismo tiempo mirar críticamente las razones que invoca. Por un lado, a efectos de explicación basta con que la persona a la que intentamos comprender piense que esas razones son suficientes. Por otro lado, para concluir que los pensamientos y acciones de una persona son razonables, sus razones también deben parecernos suficientes.

Sin ser dramáticos, en las interacciones sociales cotidianas a menudo invocamos razones menores o incluso menores. Por ejemplo, Rob le preguntó a Ji-Eun: "¿Quieres un batido?". Ji-Eun respondió: "Gracias, pero ya sabes, la mayoría de nosotros, los coreanos, no toleramos la lactosa". ¿Por qué tomarse la molestia de dar una razón para el rechazo? Al rechazar la amabilidad de Luo Bo, Zhi En dio una razón para demostrar que estaba agradecida por la amabilidad de Luo Bo. Si no fuera por esta razón, la aceptaría felizmente. A Robbo le resultó imposible cuestionar las razones citadas por Ji-eun. Lo que era importante para él era que Ji-eun diera una razón en lugar de simplemente decir "no", lo que mostraba su consideración por Rob. En interacciones ordinarias como ésta, cuando damos razones, mostramos el tipo de consideración que los demás esperan de nosotros y que nosotros esperamos de los demás.

¿Cómo deberíamos entender las razones para poder utilizarlas tal como lo hacen al pensar e interactuar? Para responder a esta pregunta, no es muy útil simplemente observar cómo la gente entiende la palabra "razón" en sí (en el sentido de una razón para hacer algo). Esta comprensión varía de persona a persona, de contexto a contexto y, obviamente, de cultura a cultura. De esta forma, la palabra inglesa "reason" no tiene traducción directa en ningún idioma. En resumen, esta ambigüedad y variabilidad en cómo la gente piensa y habla sobre las razones en general es digna de estudio por derecho propio. Lo que estudiamos aquí no es el concepto popular o la teoría popular de las razones, sino la forma en que las personas usan ciertas razones y si las clasifican como "razones" cuando usan estas razones específicas.

Para comprender mejor cómo se generan y utilizan las razones, resulta útil distinguir entre razones objetivas y razones psicológicas. Tales distinciones (con distinciones sutiles y diferentes opciones de terminología) son comunes en la voluminosa literatura filosófica sobre las razones. Nos inspiraremos en esta literatura cuando sea necesario para nuestros propósitos actuales y no nos enredaremos en controversias. [2]

Las razones objetivas son hechos que apoyan objetivamente una conclusión. Esta conclusión puede ser descriptiva (cuál es el caso) o práctica (qué es deseable). Por ejemplo, el hecho de que "hoy es viernes" es una razón objetiva para "mañana es sábado" el hecho de que "las

ciruelas están maduras" es una razón objetiva para "recogerlas del árbol inmediatamente";

Usamos el término "hecho" para referirnos a proposiciones verdaderas y objetos abstractos sin poder causal. En rigor, no es el hecho de que algunas ciruelas estén maduras lo que hace que caigan de los árboles, sino el fenómeno de la madurez en sí, o más precisamente, los cambios químicos y físicos que definen el concepto de madurez. Sólo entonces lo hicieron las ciruelas. caer del árbol. Las razones objetivas como hechos no tienen poder causal en sí mismas. Desde nuestro punto de vista empírico, no importa si las razones objetivas existen independientemente en el mundo de los intereses humanos entrelazados o si cumplen con algún estándar de objetividad bien definido. Si hablamos de razones objetivas, es porque están representadas en el pensamiento y el lenguaje humanos y, a diferencia de los hechos, las representaciones de los hechos tienen poder causal.

Las razones psicológicas son representaciones mentales de razones objetivas. Como todas las representaciones mentales, las razones psicológicas pueden ser representaciones falsas; es decir, como razones objetivas que respaldan una conclusión, las razones psicológicas pueden representar proposiciones falsas en lugar de hechos, o pueden representar hechos reales pero respaldar conclusiones que en realidad no respaldan. Sin embargo, desde una perspectiva cognitiva y evolutiva, especulamos que, en términos generales, las personas tienden a representar los hechos que realmente respaldan una

conclusión dada como razones objetivas que respaldan la conclusión dada: aunque la cognición no es perfecta, pero no de manera casual. Las razones psicológicas son representaciones mentales que existen en el cerebro y, por tanto, desempeñan un papel causal en la vida de las personas. (Cuando utilizamos el término "razón" sin reservas, estamos hablando de razones psicológicas).

Generalmente se acepta que el papel principal que desempeñan las razones psicológicas es motivar y guiar las acciones y creencias de las personas (la orientación es simplemente una forma más refinada de motivación y la motivación es una forma más burda de orientación). Rechazamos esta opinión. El papel principal que desempeñan las razones no es el de motivarnos o guiarnos a sacar conclusiones, sino el de explicar y defender las conclusiones a las que hemos llegado.

Los papeles explicativos y justificadores de las razones no sólo están relacionados entre sí, sino que también están entrelazados. Para explicar las creencias o decisiones de las personas, las razones psicológicas son al menos razones legítimas en las que se puede creer, es decir, razones suficientes y objetivas. Puede que Weaver no tenga suficiente sentido común, pero no es del todo ridículo, porque puede encontrar razones para defender su acción de dispararle al visitante en la puerta. Pero si la razón que dio para disparar fuera "Elvis Presley está muerto y, por lo tanto, la vida no tiene sentido", no consideraríamos esta razón como una explicación verdaderamente racional, ni siquiera como una justificación defectuosa, sino como una

confesión (o afirmación) de algo. persona temporalmente loca.

Del mismo modo, cuando invocamos razones para justificar los pensamientos o acciones de otros, normalmente queremos decir que tienen esas razones en mente y se guían por ellas. ¿Cómo se defiende la gente con razones que desconoce? Esto parece una limitación de sentido común en defensa, pero ¿es cierto? De hecho, los casos de “suerte moral” o “suerte epistémica” descritos en la literatura filosófica son excepciones interesantes. [3]

Imagínese, por ejemplo, lo que habría pasado si la persona que Weaver disparó y mató no fuera una mujer joven que buscaba ayuda, sino un criminal peligroso en una lista de "los más buscados". De esa manera, Weaver podría ser elogiado por lo que hizo, incluso si lo hizo sin saberlo y tuviera razones buenas y objetivas para hacerlo, un caso clásico de suerte moral. Aunque las personas deben encontrar razones para explicar su comportamiento, al menos en algunos casos no necesitan encontrar razones para condenar o elogiar su comportamiento.

Así como hay ejemplos de suerte moral (actuar sin una buena razón en mente, solo para que exista una razón muy objetivamente válida sin que el agente lo sepa), también hay ejemplos de suerte epistémica: las personas tienen una creencia cuando las razones son insuficientes. , pero el resultado sigue siendo razonable.

Como vimos en el capítulo 1, el erudito alejandrino Eratóstenes fue la primera persona en medir la circunferencia de la Tierra. Su cálculo fue de 252.000

estadios, lo que difería sólo en un 1% de la medida moderna de 24.859 millas. Lo que es aún más increíble acerca de esta precisión es que Eratóstenes cometió dos errores en su concepción. Un punto extremadamente importante en su estimación era que la ciudad de Saiini estaba exactamente en el Trópico de Cáncer, directamente al sur de Alejandría, y creía que ese era efectivamente el caso. Pero, en realidad, la ciudad de Seini está 1° al norte del Trópico de Cáncer y 3° al este de Alejandría. Entonces, ¿cómo llegó tan cerca? Por pura suerte, los efectos de estos dos errores en realidad se anulan entre sí. Este poco de suerte epistémica no se utiliza para menospreciar los logros de Eratóstenes. Era como si algunas de sus "razones" se volvieran irrelevantes porque su plan general era brillante y los resultados admirables.

La suerte moral y la suerte epistémica son fenómenos desconcertantes: sugieren que podemos encontrar que las personas son incapaces de explicar sus pensamientos o acciones por razones que tal vez no las motivan ni las guían, pero que, sin embargo, pueden justificarlas. ¿Es la imagen de sentido común de las razones menos clara y coherente de lo que parece a primera vista?

Imagen de sentido común cuestionada

Contrariamente a la imagen del sentido común, mucha evidencia experimental muestra que las personas a menudo prestan poca o ninguna atención a las razones cuando forman creencias o toman decisiones. Las personas utilizan razones no principalmente para guiarse a sí mismas, sino

para mantener su propia legitimidad ante los demás y para evaluar las razones legítimas (a menudo críticas) de los demás. Cuando utilizamos razones para guiarnos, la mayoría de las veces las utilizamos para guiar a otros y no a nosotros mismos. Si bien queremos que los demás se guíen por las razones que damos, nosotros siempre terminamos guiándonos por nuestras propias intuiciones (que, aunque no podemos especificar estas intuiciones, confiamos en que se basan en buenas razones).

Independientemente de si es mejor guiarse por las razones, lo cierto es que para creer o decidir algo no es necesario prestar atención a las razones. Muchas de nuestras creencias y decisiones se basan en razonamientos puramente intuitivos y la forma en que funcionan es desconcertante. Miras a tu amiga Molly y tienes el inexplicable presentimiento de que está deprimida. ¿Qué razones tienes para esta intuición? Para otro ejemplo, comprueba qué películas se proyectan en el cine esta noche y ves "Star Wars 12" y "Superman 8". Finalmente decidiste ver "Superman 8". ¿Por qué tomaste esta decisión? Claro, inventarías algo si alguien te preguntara, pero la realidad es que cuando intuitivamente sabes que Molly está deprimida o eliges Superman 8, estás inconsciente, y mucho menos piensas detenidamente en ello. Tus pensamientos y elecciones provienen de tu instinto.

Todavía se puede decir que las razones nos guían inconscientemente. También creen que a menudo hacemos introspección y tomamos conciencia de nuestras razones inconscientes. ¿Pero es realmente así? ¿Somos realmente

conscientes de los motivos que nos guían inconscientemente cuando nos justificamos? Veamos primero algunas pruebas desafiantes y luego planteemos preguntas más exhaustivas en la siguiente sección.

No hay duda de que el trabajo de Sigmund Freud (el psicoanalista austriaco), cuyo trabajo se centró en el llamado "inconsciente", ha socavado gradualmente la confianza del sentido común en la capacidad de las personas para interpretar la mente. Aunque Ptolomeo e Ibn al-Hayshmu habían reconocido hacía mucho tiempo la existencia de procesos psicológicos inconscientes, hasta Freud estos procesos se consideraban relativamente marginados. La mayoría de las veces, las actividades mentales son típicamente estados conscientes, al menos introspectivos. Pero Freud argumenta de manera convincente que es bastante común que se equivoquen acerca de sus verdaderos motivos. Después de 100 años, la alguna vez desafiante idea del "inconsciente" parece obsoleta desde la perspectiva de la psicología cognitiva. No algunos, sino todos los procesos mentales, tanto emocionales como cognitivos, ahora se sienten en gran medida o incluso completamente inconscientes. Si hay una pregunta, se ha convertido en una pregunta sobre qué existe y cómo existe algo llamado conciencia. [4] Las dudas de Freud sobre la idea de que "conocemos nuestras propias razones" tienen un fuerte apoyo.

Los psicólogos estadounidenses Richard Nisbett y Timothy Wilson publicaron un artículo muy influyente en

1977 en el que revisan una gran cantidad de evidencia que sugiere que existe poca o ninguna introspección de nuestros propios procesos mentales y muestra que nuestras representaciones verbales de estos procesos son a menudo ficticias. [5] De hecho, argumentan, la forma en que interpretamos nuestro propio comportamiento no es tan diferente de la forma en que interpretamos el comportamiento de los demás. Al explicar el comportamiento de los demás, tomamos en cuenta lo que sabemos sobre la otra persona y la situación, y luego buscamos causas plausibles (influenciadas por los tipos de explicaciones causales reconocidas en nuestra cultura). Lo mismo ocurre cuando leemos nuestra propia mente y explicamos nuestro propio comportamiento (basándonos en evidencia más rica pero no fundamentalmente diferente). El filósofo Peter Carruthers, en su libro *La opacidad de la mente* [6], muestra cómo las investigaciones recientes que han puesto en duda la teoría de Nisbet y Wilson (se basa en consideraciones tanto empíricas como filosóficas que ilustran aún más la teoría) confirman y fortalecen.

Nuestras inferencias sobre los demás suelen ser muy reveladoras, y nuestras inferencias sobre nosotros mismos no podrían ser más reveladoras. Por lo general, podemos encontrar con éxito una pequeña cantidad de información que realmente desempeña un papel en nuestras creencias y decisiones. El error sistemático que cometemos es suponer una introspección directa de los estados mentales y los procesos que los producen.

¿Hasta qué punto la existencia de procesos irreflexivos y generalmente inconscientes pone en duda nuestras propias nociones de sentido común? El hecho establecido de que la conciencia no tiene acceso a la percepción, la memoria o el control motor realmente no es el problema. Aún más inquietante es que descubrimos que incluso en elecciones aparentemente conscientes, nuestras verdaderas motivaciones pueden ser inconscientes o incluso introspectivas; en muchos casos, las razones en las que creemos plenamente son poco más que racionalizaciones post hoc;

Ya hemos visto (en el capítulo 2) ejemplos claros de este tipo de racionalización post hoc en la psicología del razonamiento. En la tarea de selección de cuatro cartas de Watson, los participantes seleccionan cartas intuitivamente antes de comenzar a razonar. Aunque todas las versiones de la tarea de elección eran lógicamente idénticas, las elecciones de los participantes fueron correctas en algunas versiones e incorrectas en otras. Cuando se les pidió que explicaran sus elecciones, fácilmente dieron sus razones. Cuando sus elecciones resultan ser correctas, las razones que dan son legítimas; de lo contrario, son inventadas. En ambos casos, las razones legítimas e inventadas fueron claramente racionalizaciones post hoc. Además, ninguno de los participantes se dio cuenta de que los factores mostrados por la evidencia experimental realmente impulsaron su elección inicial (y los factores eran los mismos independientemente de si sus respuestas eran correctas o incorrectas). Por supuesto, aunque estos datos

experimentales son muy sólidos, todavía tienen una sensación de laboratorio.

Afortunadamente, no toda la investigación empírica es irrelevante para la vida real. El 13 de marzo de 1964, Kitty Genovese fue brutalmente asesinada en Nueva York. Muchos vecinos escucharon sus gritos de ayuda, pero nadie le prestó atención. Esto llevó al psicólogo social John Darley y Bibb Latané a estudiar las condiciones en las que lo hace la gente. y no ayudes. [7]_Descubrieron que cuando hay muchas personas que pueden ayudar, es menos probable que todos ayuden. La presencia de espectadores incita a la gente a ignorar el sufrimiento de la persona en cuestión (un fenómeno que Daly y Rattanaï llaman "efecto espectador"), pero esto a menudo no es reconocido por la gente.

En un estudio realizado por Rattanaï y Judith Rodin, [8]_a los participantes se les dijo que participarían en un estudio de investigación de mercado sobre juegos. El amable asistente los recibió solo en la entrada del laboratorio, los llevó a una sala conectada a su oficina, les pidió que completaran el cuestionario y luego regresó a su oficina, donde los participantes podían escuchar el sonido de pasar las páginas. sonido de cajones al abrirse, etc. Momentos después, los participantes escucharon al asistente subirse a la silla y escucharon un fuerte golpe, seguido de un grito de: "Oh, Dios, mi pie... yo... yo... no puedo moverlo. uf". ...¡Mi tobillo!...No...puedo...mover esta...cosa...lejos.

Un escenario es cuando el participante está solo en la sala mientras sucede todo esto. En otra condición, un hombre estaba en la misma habitación que el participante y actuaba como tal (pero en realidad era un cómplice organizado por el experimentador). El hombre prestó poca atención a los fuertes golpes y gritos, se encogió de hombros y continuó respondiendo el cuestionario. Cuando los participantes reales estaban solos en la sala, el 70% de ellos ayudó. Pero cuando los colocaron en una habitación con este participante aparentemente insensible, sólo el 7% ayudaría.

Los participantes fueron entrevistados sobre sus reacciones poco después del experimento. La mayoría de las personas que vinieron a ayudar respondieron: "No estoy realmente seguro de lo que pasó, pero pensé que al menos debería averiguarlo". La mayoría de los que no ayudaron dijeron que pensaban que lo que pasó no era nada grave. y si es necesario, la gente de la oficina de al lado le ayudará. No se sintieron particularmente culpables ni incómodos por ello. Por supuesto, si fuera realmente una emergencia, ayudarían (eso es lo que afirmaban).

Cuando se les preguntó si tener otra persona en la sala influyó en su decisión de no ayudar, la mayoría de las personas insistieron en que no tuvo ninguna influencia. Sin embargo, sabemos que las personas tienen 10 veces más probabilidades de ayudar cuando están solas en una habitación con más personas presentes que cuando hay otras personas presentes. En otras palabras, la presencia de otros tiene un enorme impacto en sus decisiones. Muchos

factores ayudan a explicar este "efecto espectador": cuando otros están ahí para ayudar, el sentido de responsabilidad disminuye, la falta de respuesta de los demás puede hacer que la persona que ayuda quede en ridículo, etc. Este caso es un poderoso ejemplo de cuán equivocadas pueden estar las personas al definir los factores que las motivan a presentarse o permanecer indiferentes (ver el Capítulo 14 para ejemplos más sorprendentes).

¿qué pasó? ¿Formamos creencias y tomamos decisiones por razones psicológicas que muchas veces son inconscientes, incapaces de introspección y tienen un alto riesgo de cometer errores al reconstruir? ¿O lo que suele suceder difiere más de las ideas de sentido común sobre el papel de las razones en nuestros procesos mentales?

Los módulos no tienen razón.

Toda la evidencia presentada hasta ahora sugiere que los humanos saben muy poco acerca de las razones que los guían y, a menudo, se equivocan. Queremos lanzar un desafío más radical a la imagen de sentido común. Nuestro error no es que a menudo juzguemos mal las verdaderas razones, sino que cometemos el error de suponer desde el principio que todas las inferencias están guiadas por razones. Queremos mostrar que las razones juegan un papel importante no en el proceso de inferencia intuitiva en sí, sino en la explicación y defensa post hoc de las intuiciones.

Por supuesto, pocos filósofos o psicólogos negarían lo obvio: a menudo formamos ideas y tomamos decisiones sin ser conscientes de las razones para hacerlo. No obstante,

argumentarían que nos guiamos por razones, seamos conscientes de ellas o no. Es solo que estas razones están "ocultas". Esto es lo que sucede en la inferencia intuitiva. Pero ¿qué son las "razones implícitas"? ¿Cómo pueden desempeñar el llamado papel de guía si no están representados conscientemente?

La palabra "implícito" se toma prestada de la investigación sobre comunicación lingüística, que tiene un significado relativamente claro de la palabra. Pero cuando los psicólogos o filósofos hablan de "razones implícitas", quieren decir que estas razones están representadas inconscientemente o que no están representadas en absoluto (aunque de alguna manera siguen siendo relevantes). Generalmente es necesario resolver esta ambigüedad, y hablar de "razones implícitas" es simplemente una forma de respaldar ideas de sentido común. La idea de sentido común es que los pensamientos y acciones de las personas deben basarse de alguna manera en razones, sin ninguna idea precisa de la realidad psicológica y el papel práctico de dichas razones. [\[9\]](#)

Creemos que la distinción entre "explícito" e "implícito" es destacada y útil sólo en el estudio de la comunicación verbal. También pensamos que la única utilidad obvia de lo que la gente llama "razones implícitas" es que las razones se transmiten implícitamente. Por ejemplo, cuando Ji-eun rechazó la oferta de Rob de un batido, dijo: "Gracias, pero ya sabes, la mayoría de nosotros, los coreanos, no soportamos la lactosa". El motivo de su negativa fue implícito, usando la palabra "implícito". " Significado

lingüístico: Esta respuesta no es sencilla porque ella no dijo que no pudiera tolerar la lactosa, pero puede y debe inferirse de su discurso.

Sin embargo, la gente seguirá insistiendo en que las razones psicológicas pueden ser conscientes o inconscientes, que al menos algunas razones inconscientes pueden considerarse como conscientes y que las razones inconscientes pueden considerarse como conscientes. La razón "implícita" también tiene sentido. Pero en este sentido, ¿existe realmente una razón implícita? Éramos escépticos.

Sostenemos que las inferencias intuitivas e inconscientes se realizan mediante módulos especializados. Los módulos toman como entrada representaciones de hechos específicos y utilizan programas especializados para sacar conclusiones de estas representaciones. Cuando un módulo funciona bien y produce inferencias razonables, los hechos representados en las entradas del módulo respaldan objetivamente las conclusiones producidas por el módulo. Sin embargo, este punto de vista está en desacuerdo con la afirmación de que las representaciones de hechos particulares son razones inconscientes que guían el funcionamiento de los módulos.

Hablemos del por qué. Un hecho (cualquier hecho) no es sólo una razón objetiva para respaldar una determinada conclusión, sino también una razón objetiva para respaldar varias conclusiones diferentes. Por ejemplo, el hecho de que "hoy es viernes" es una razón objetiva. No sólo se puede inferir de ello que "mañana es sábado", sino que también

"pasado mañana es domingo"; (El Shabat judío) está a punto de comenzar esta noche; también se puede inferir que muchos trabajadores de oficina visten de manera más informal hoy que en otros días de la semana y así hasta el infinito.

Además, el mismo hecho puede ser una razón objetiva fuerte para respaldar una conclusión, pero débil para respaldar otra conclusión. Por ejemplo, el hecho de que "las ciruelas estén maduras" es una razón fuerte para inferir que "las ciruelas se caerán pronto si no se recogen", pero también es una razón más débil para inferir que "estas ciruelas se recogerán pronto". . El mismo hecho puede incluso ser la razón objetiva que sustenta dos conclusiones contradictorias. Por ejemplo, el hecho de que "está nevando" podría ser un motivo para "quedarse en casa" o podría ser un motivo para "ir a esquiar".

De ello se deduce que las representaciones mentales de meros hechos no pueden constituir por sí solas razones psicológicas. Una representación de un hecho es una razón psicológica sólo si se representa apoyando una conclusión particular. Sabes que está nevando, pero no sabes si ese hecho es una razón para quedarte en casa, ir a esquiar o hacer otras cosas, o si es sólo un hecho y no una razón para ninguna conclusión en particular. No podemos hacer atribuciones apresuradas sin conocer la función específica de las razones de otras personas. Bueno, podrías estar pensando, ¿y qué? Por supuesto, si la representación de un determinado hecho (real o hipotético) sirve como premisa para sacar una determinada conclusión, entonces es

precisamente la razón psicológica que respalda esta conclusión. Sin embargo, esta afirmación es errónea. La creencia es una premisa para llegar a una determinada conclusión, pero no es necesariamente una razón psicológica para apoyar esta conclusión.

Ibn al-Hayshmu sostuvo hace mucho tiempo que el cerebro realiza inferencias inconscientes siguiendo los pasos de un silogismo. Si este es el caso, entonces la representación de un hecho específico servirá como premisa menor del silogismo, y la regla que puede inferir la conclusión de este hecho específico servirá como premisa mayor. Juntas, estas dos premisas pueden considerarse como soporte psicológico para la conclusión del silogismo. Conocer las razones (cada premisa es sólo una parte de la razón).

Esta interpretación lógica de todas las inferencias (conscientes o inconscientes) todavía está universalmente aceptada. Quizás es por eso que parece evidente que cualquier información que se utilice como información de entrada (o "premisa") de la inferencia debe ser la razón que respalda la conclusión de la inferencia.

Sin embargo, la investigación moderna en psicología comparada y cognitiva ha revocado por completo la idea de que las inferencias inconscientes se generan realizando pasos de silogismo o, más generalmente, pasos de derivación lógica (como se discutió en el Capítulo 5).

Sostenemos que las inferencias inconscientes surgen de módulos que explotan la conexión convencional que existe entre hechos particulares como entradas y conclusiones

como salidas, pero que no caracterizan esta conexión ni como la premisa mayor de un silogismo ni como ninguna otra forma. Señalamos que las representaciones de hechos particulares no pueden servir por sí solas como razones psicológicas para una conclusión particular. En cualquier caso, los módulos no necesitan razones que los orienten. Pueden utilizar representaciones de hechos como insumo, no como razones ni como conexiones entre esos hechos y sus conclusiones derivadas. Los módulos no necesitan incentivos ni orientación para producir sus resultados.

Tomemos primero el caso de la inferencia preliminar como primer ejemplo. Incluso si las inferencias preliminares ocurren en el sistema nervioso, precisamente no ocurren en la mente. La transpiración es un mecanismo bien desarrollado en humanos (y caballos). [\[10\]](#) Cuando la temperatura corporal es demasiado alta, el hipotálamo (una estructura cerebral) desencadena la transpiración para enfriar el cuerpo. Claramente, esto es lo que nos sucede y no es algo que queramos hacer. No obstante, el mecanismo de la transpiración ha completado una inferencia preliminar y efectiva: ingresa información sobre la temperatura corporal proporcionada por varios detectores neuronales y, cuando es el momento adecuado, envía instrucciones a las glándulas sudoríparas. En este proceso, el mecanismo de sudoración aprovecha el hecho universal de que la sudoración es apropiada por encima de un cierto umbral de temperatura, pero no caracteriza este hecho universal. La información actual sobre la temperatura corporal

representada en el módulo no puede por sí sola justificar nada en particular. Está claro que el funcionamiento del módulo no está guiado por ningún fundamento psicológico y no requiere ningún fundamento de ese tipo para funcionar.

Nuestro segundo ejemplo es la hormiga armada del desierto. Una vez que las hormigas soldado del desierto encuentran algo de comida, aceleran de regreso a su nido en línea casi recta (como vimos en el Capítulo 3). Las hormigas armadas del desierto hacen esto gracias a lo que Wiener llama una "caja de herramientas de navegación", un módulo cognitivo complejo con submódulos especializados. Cada paso utilizado por el submódulo (por ejemplo, contar pasos, tener en cuenta cambios angulares en la trayectoria, etc.) ha evolucionado para explotar patrones confiables sin caracterizarlos. Durante cada incursión de las hormigas guerreras del desierto fuera de sus nidos, la información relevante inferida por estos submódulos se integra automáticamente y ayuda a las hormigas guerreras del desierto a determinar su ruta de regreso. Al explicar este proceso, no hay razón para suponer que las hormigas soldado del desierto se guíen por razones explícitas o que los módulos involucrados se guíen por razones implícitas.

¿Por qué, podría preguntarse, nos tomamos la molestia de afirmar explícitamente que la transpiración humana y el posicionamiento de las hormigas armadas del desierto no están guiados por razones, explícitas o implícitas? Porque las consideraciones relevantes para estos dos casos se extienden naturalmente a casos menos directos y, desde el principio, a casos de inferencia epistémica.

¿Recuerda la ilusión del tablero de ajedrez de Adelson de la que hablamos en el capítulo 1 (consulte la figura 1.3)? Se preguntó a los participantes cuál de los dos cuadrados de una imagen de tablero de ajedrez era más oscuro, cuando en realidad ambos tenían exactamente el mismo nivel de gris. Piensan que uno de los dos cuadrados es más brillante que el otro, lo cual es una ilusión. Piensan esto porque infieren la relativa oscuridad de la superficie del tablero de ajedrez no sólo de la luz que refleja en sus ojos, sino también de la luz que suponen que recibe el tablero. Uno de los dos cuadrados está dibujado en la parte sombreada del cilindro y por tanto recibe menos luz que el otro. Los participantes compensaron automáticamente esta diferencia en la recepción de la luz y consideraron que el cuadrado era más brillante de lo que realmente era.

En este ejemplo de libro de texto sobre el papel de las inferencias cognitivas, nadie argumentaría que tenemos razones conscientes para decidir que un cuadrado es más oscuro que otro. A partir de la relación entre la luz reflejada por el cuadrado y la luz recibida, el módulo correspondiente calcula la oscuridad relativa de cada cuadrado debido a la evolución del módulo, en el caso de que no haya ilusión, existe una razón objetiva para ello; módulo para hacer esto; sin embargo, estas razones no se caracterizan en este mecanismo. El módulo no se guía por fundamentos psicológicos inconscientes.

Esperamos que los lectores reconozcan que ciertas inferencias cognitivas básicas no están guiadas por razones psicológicas. Pero, ¿se extiende esta afirmación a aspectos

de la cognición menos automáticos y más interpretativos y a las inferencias intuitivas en general? Cuando los participantes en el experimento de Rattanai y Rodin escucharon diferentes ruidos provenientes de la habitación contigua, identificaron algunos de ellos como golpes y otros como voces que hablaban inglés. Se puede suponer que este reconocimiento es completamente inconsciente: las razones de la representación mental no desempeñan ningún papel en este proceso (aunque se trata de un proceso inferencial). Juntar estas percepciones e inferir que la mujer de al lado se cayó y resultó herida requiere más interpretación que saber que podría necesitar ayuda requiere sólo un poco más de interpretación. ¿Significa esto que los participantes deben tener razones explícitas para llegar a estas conclusiones interpretativas más profundas, o significa que los mecanismos involucrados deben tener razones inconscientes?

Cualquiera que esté familiarizado con este entorno experimental moderno y tenga las habilidades sociales para utilizar sus habilidades de análisis modular para hacer inferencias relevantes. Reconocerán espontáneamente que estos sonidos no son solo impactos sino que, cuando se combinan con características acústicas sutiles, los sonidos de muebles duros golpeando cuerpos más blandos, como un cuerpo humano que aterriza sobre una superficie dura. Argumentamos que los procedimientos de inferencia cognitiva que permiten dicha identificación explotan las asociaciones entre las características del ruido y sus

posibles causas y no caracterizan estas asociaciones, y mucho menos las caracterizan como razones.

Cuando los participantes escucharon "Dios mío, mi pie... yo... yo... no puedo moverlo. ¡Ah... mi tobillo!... yo... no puedo mover esta... cosa..." Al decir estas palabras, espontáneamente entenderán "eso". como los pies del hablante, y "esta... cosa" como un objeto grande y sólido, como un mueble de oficina que cayó sobre los pies del hablante. La comprensión va mucho más allá de los significados codificados lingüísticamente de "eso" y "esta cosa". ." Para llevar a cabo estas inferencias pragmáticas, los participantes utilizaron procedimientos de comprensión modulares que explotaban regularidades asociativas en la comunicación verbal y no representaban esta regularidad. [\[11\]](#) Existen muchas interpretaciones lingüísticas, y sólo se centran en una de ellas, sin representar consciente o inconscientemente los motivos para hacerlo.

Utilizando este enfoque intuitivo, la mayoría de los participantes infirieron espontáneamente que la mujer de al lado necesitaba ayuda después de enterarse de que estaba herida y expresar angustia. Mostramos nuevamente que pueden llegar a sus conclusiones sin utilizar representaciones mentales (consciente o inconscientemente) para respaldar razones inferenciales. De hecho, si uno debe representar mentalmente una razón para darse cuenta de que una persona angustiada y quejosa podría necesitar ayuda, entonces esta falta inconsciente de empatía podría verse como un síntoma cognitivo y social de capacidades deterioradas.

Aún así, no hay duda de que la lógica jugó un papel en los experimentos de Ratanay y Rodin. La pregunta es cuándo, en el curso de estos acontecimientos, emerge la justificación. Después de escuchar un ruido en la oficina de al lado, algunos participantes se levantaron para ver si podían ayudar. Otros siguen sentados. ¿Son sus decisiones (intentar ayudar o no hacer nada) decisiones inconscientes (es decir, decisiones tomadas sin razón)? Pensamos que, a menos que muestren la más mínima vacilación, no hay buena razón para pensar que están guiados por razones conscientes o inconscientes representadas en la mente. Aunque quizás unos minutos más tarde, cuando el experimentador les preguntó qué pensaban, se mostraron felices de aportar aquellas razones que creían que motivaban su acción o inacción.

Es posible que algunos participantes (particularmente aquellos que ayudaron) hayan aportado alguna justificación cuando se les preguntó. Para ellos, encontrar una razón no supone ningún esfuerzo: en algunos casos, es obvio que alguien necesita tu ayuda y "querer ayudar" es obviamente una buena razón. Aquellos que se quedan quietos y no hacen nada necesitan tomarse el tiempo para pensar en un caso para defenderse. Es posible que se hayan sentido obligados a pensar en una razón válida, aunque no les resultó tan difícil encontrar una justificación plausible. En ambos casos, los motivos personales de la decisión suelen reflejarse una vez tomada la decisión. Si, como esperamos, el papel de las razones no es guiar la formación de

creencias y decisiones, ¿cuál es entonces el papel de las razones?

El motivo es por consumo social.

Lo que hacen las personas afecta cómo las ven los demás, en otras palabras, su reputación. Estos efectos indirectos sobre la reputación pueden ser tan importantes como sus objetivos de acción directa, cualesquiera que sean esos objetivos de acción. Las personas socialmente competentes están muy preocupadas por cómo se interpretarán sus acciones. Al explicarse y defenderse, las personas defienden o incluso mejoran su reputación. De no hacerlo, se corre el riesgo de dañar su reputación.

Las personas a menudo toman la iniciativa de encontrar buenas razones para sus acciones y esperan que se les pida que se den explicaciones o se defiendan. Un mecanismo psicológico diferente puede entrar en juego una vez que se emprende un curso de acción que puede conllevar costos para la reputación, a veces incluso antes del curso de acción, mientras todavía lo está planificando. La función de este mecanismo es ayudarte a ganar reputación, brindándote así explicaciones que justifiquen tus acciones. En el experimento de Rattanai y Rodin, los participantes que ignoraron lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado tal vez se dieron cuenta de que su respuesta pasiva podría generar críticas. Esto les impulsará a encontrar razones para defenderse.

Los mecanismos de gestión de la reputación actúan como abogados que te defenderán sin importar lo que

hagas. No obstante, en la primera oportunidad, un abogado puede aconsejar a un cliente a largo plazo que abandone un curso de acción que sería difícil o imposible de defender. ¿Qué pasa cuando los mecanismos de reputación no dan una explicación suficiente? Un curso de acción que se ha pensado (y tal vez acordado) puede tener costos que no se consideraron inicialmente en el proceso de toma de decisiones. En este caso, el hecho de que el mecanismo de reputación no proporcione explicaciones adecuadas puede crear un efecto de retroalimentación, provocando que la decisión original sea cancelada o al menos ajustada. Por ejemplo, en el experimento de Rattanaï y Rodin, es posible que un pequeño número de participantes que inicialmente no consideraron ayudar a la mujer angustiada en la habitación de al lado se dieran cuenta de que podría ser difícil justificar su respuesta negativa y dudaran en hacerlo; , sopesando la dificultad de defender las dos respuestas finalmente tomó una decisión;

Existe alguna evidencia experimental interesante de que la búsqueda de razones destinadas a justificar puede en realidad influir en la acción (ver el Capítulo 14 para más detalles). Aun así, la descripción que quieres dar sobre ti no es exactamente la misma que una descripción objetiva.

Por lo tanto, cuando las personas encuentran razones para explicar y defender sus creencias o acciones, las explicaciones dadas pueden entrar en conflicto con lo que realmente está sucediendo en sus mentes. Este conflicto se manifiesta en tres aspectos diferentes, cada uno con su interés.

En primer lugar, las personas a menudo creen que han considerado razones y se han guiado por ellas al formarse una creencia o decisión, cuando en realidad la creencia o decisión se basó en la intuición. El error que todos cometemos aquí es asumir que tenemos conocimiento directo de lo que realmente piensa la mente cuando hacemos inferencias intuitivas, asumir que somos conscientes de las razones que nos guían, asumir que somos buenos en la introspección. Contrariamente a algunas suposiciones, no nos guiamos por razones (ni siquiera razones "implícitas") al tomar decisiones o creencias intuitivas.

Aun así, a menudo identificamos correctamente la información que sirve como entrada para el proceso de inferencia. Ante esta situación, cometemos el error de simplemente enmarcar esta información como un motivo personal. Los participantes que fueron a ver si podían ayudar a la mujer en la habitación de al lado representaron mentalmente el hecho de que la mujer tenía dolor y necesitaba ayuda, lo que no representaban mentalmente en ese momento eran consideraciones de orden superior, es decir, "Esa señora necesita"; ayuda" es una razón para ayudar. La justificación para "ayudar a los necesitados" es (al menos en algunos casos) obvia, por lo que en el caso de los amos sociales esto es explotado por programas especializados que operan sin representación. Estas falsas autoatribuciones de razones simplemente no son importantes para nuestras interacciones sociales. De hecho, se trata menos de un caso de error personal que de una

psicología de sentido común fomentada por las interacciones sociales. Sin embargo, desde un punto de vista científico, esto debería considerarse como un malentendido: ayudar espontáneamente a otros no tiene por qué guiarse por razones conscientes o inconscientes, sino sólo corresponder un favor.

En segundo lugar, es posible que las personas hayan confundido la información utilizada como entrada en las inferencias. Los participantes que respondieron fueron influenciados principalmente por la presencia e indiferencia de otra persona en la sala, pero no reconocieron este factor crucial. Es posible que cuando afirman que sus decisiones fueron motivadas por el pensamiento de que "no pasó nada demasiado importante y de todos modos no necesitaban nuestra ayuda", simplemente estén informando lo que estaba pasando por sus mentes cuando tomaron la decisión de "toman después de la decisión intuitiva de comportarse de manera coherente con la otra persona en la habitación. Pueden ser honestos, aunque algo autoengañados, al dar estas razones a los experimentadores: aquellos que piensan que son amigables y serviciales y aquellos que se dan cuenta de que deberían ayudar pero no actúan pueden sentirse culpables por sus acciones. Una manera muy sencilla de resolver esta confusión es asumir que deben haber tenido razones aparentemente buenas para decidir que su ayuda no era necesaria.

En tercer lugar, hay personas que no logran encontrar razones suficientemente razonables para respaldar lo que quieren hacer. Como resultado, estas personas dudan y

cambian o al menos ajustan sus planes de acción. En estos casos, las razones personales citadas por las personas realmente jugaron un papel causal en sus decisiones finales. Estos motivos no afectaron directamente a la decisión final, pero obstaculizaron la ejecución de la decisión inicial. Sin embargo, contrariamente a lo que estas personas creen y afirman, el verdadero proceso causal no va de las razones a las decisiones, sino de las decisiones tentativas a la búsqueda de una justificación, al fracaso de la búsqueda, y luego al ajuste de la decisión con el objetivo. de formar un mejor curso de acción fácilmente defendible.

Lo que hemos dicho hasta ahora ha sido sugerir que las razones inconscientes no desempeñan ningún papel en la cognición humana. Si la razón inconsciente no desempeña ningún papel, lo más probable es que no exista. Si no existen razones inconscientes, tampoco existen razones implícitas. Cuando nos atribuimos razones implícitas, simplemente interpretamos nuestros pensamientos y acciones en base a razones conscientes recién construidas, y representamos ficticiamente estas razones como previamente implícitas.

¿Significa esto que las razones psicológicas, ya sean "implícitas" o conscientes, no son reales? ¿Todo pura construcción? No, las razones efectivamente se construyen, pero hay dos factores limitantes que aseguran que las razones contengan cierto grado de realidad psicológica y social. Las razones que invocamos deben tener sentido psicológicamente. Hablar de razones no requiere (de hecho, creemos que no podemos) dar una explicación precisa de lo

que realmente está pasando en nuestra mente, pero las razones suelen resaltar aquellos factores que juegan un papel causal. Las razones suelen construirse a partir de un puñado de conocimientos psicológicos.

Además, para realizar su función de justificación, las razones psicológicas deben representar razones objetivas reconocidas por la sociedad como razones suficientes. Este reconocimiento social puede ser injusto dados los factores sociales y culturales, pero si es una cuestión puramente arbitraria, ¿cómo entra en juego la justificación? Para muchas creencias y prácticas (especialmente aquellas que están justificadas o utilizadas como argumentos), sostenemos que la verdadera objetividad es un factor importante en el éxito cultural (un hecho que discutiremos al explicar el papel evaluativo de las razones está bien explicado y discutido en el Capítulo 13).).

Atribuir razones a alguien (a uno mismo o a otros) no se trata tanto de formular una hipótesis sobre la forma de las cosas sino de construir una herramienta para la acción social que pueda usarse para defender, evaluar o demostrar (como discutiremos en los capítulos). 8 a 10 al argumento). Pero ¿qué hace que las razones sean una herramienta útil?

Cuando damos razones de nuestras acciones, no sólo nos defendemos, sino que también nos hacemos responsables. Primero, al invocar razones, asumimos responsabilidad personal por los pensamientos y acciones que describimos (así como por las actitudes y comportamientos que tenemos motivos para adoptar). Por lo tanto, expresamos la esperanza de que otros reconozcan

nuestro derecho a pensar lo que pensamos y hacer lo que hacemos, o estén preparados para cuestionar nuestras razones. Cuando es imposible conseguir aprobación para lo que pensamos o hacemos, mostramos nuestras defensas dando razones: tenemos razones, aunque no sean suficientes, al menos parecen serlo en ese momento. Las defensas basadas en la razón a menudo nos llevan a negar la culpabilidad y al mismo tiempo a asumir la responsabilidad.

Al dar razones, también nos comprometemos con cómo pensaremos y actuaremos en el futuro. Invocamos razones para motivar pensamientos y acciones pasadas, expresamos el reconocimiento de la aplicabilidad normativa (estándar) de esas razones y nos comprometemos a guiarnos por razones similares en el futuro. Nuestro compromiso de asumir responsabilidad y guiarnos en el futuro por las razones que invocamos para explicar el pasado es más importante para nuestra audiencia que la precisión de nuestra llamada introspección. Esto explica por qué a todos nos importan las razones de los demás y por qué inventamos las nuestras.

En términos más sociales: las razones son construcciones sociales. Construimos razones distorsionando, simplificando e inyectando fuertes dosis de normatividad en nuestra comprensión de los estados mentales y sus roles causales. Invocar y evaluar razones ayuda a negociar y documentar los propios pensamientos, acciones, responsabilidades y compromisos. Este registro social de quién pensó qué y quién hizo qué abarca tanto el

consenso como el disenso, pero juega un papel importante al guiar las interacciones cooperativas o adversas, influir en las reputaciones y estabilizar las normas sociales. Por tanto, el motivo es principalmente por el consumo social.

[1]_La palabra "razón" (razón, razón, razón) también puede usarse como sinónimo de "causa" (razón, causa) en un sentido amplio, como en la oración "Está oscuro esta noche porque hoy es una nueva día de luna." Igual que en. En este libro no utilizaremos el concepto amplio de "razón" cuando pueda causar confusión.

[2]_Para trabajos psicológicos recientes sobre la racionalidad que son relevantes para nuestro estudio, ver: Alvarez 2016.

[3]_Nagel 1976; Pritchard 2005; Williams 1981.

[4]_Véase, por ejemplo: Baars 1993; Block 2007; Chalmers 1996; Dennett 1991;

[5]_Nisbett y Wilson 1977; ver también: Greenwald y Banaji 1995.

[6]_Carruthers 2011.

[7]_Darley y Latané 1968.

[8]_Latané y Rodin 1969.

[9]_Hannes Rakoczy (2012) destaca la confusión causada por los diversos usos de propiedades explícitas o implícitas. Zoltan Dienes y Joseph Perna (1999) definen "implícito" de una manera precisa pero algo alternativa, que es necesario analizar en detalle en el siguiente contexto.

[\[10\]](#)_Ver: Jessen 2001.

[\[11\]](#)_Sperber y Wilson 2002.

Capítulo 8

¿Puede la razón convertirse en un módulo?

Ese día, el sol brillaba intensamente y un anciano de la tribu Dolzi, en el sur de Etiopía, amonestaba a un grupo de jóvenes ociosos: "¡No debéis fumar, va en contra de vuestras creencias religiosas!".

Este grupo de jóvenes señaló que Dan, un joven antropólogo francés, había estado viviendo en la tribu Dorze durante los últimos meses. ¿Qué estaba haciendo sentado cerca en ese momento? ¡fumar! Entonces el anciano se acercó al extranjero y le pidió una explicación: "¿Por qué fumas?" El antropólogo no supo qué decir. "Bueno", dijo vagamente, "mi padre fumaba, mi abuelo fumaba..."

El mayor regresó alegremente al grupo de jóvenes: "Verán, este extranjero fuma por respeto a su padre y a su abuelo. Ellos fuman, entonces él fuma. Siguiendo esta costumbre, por respeto a su padre y a su abuelo. Respeten a sus antepasados". : ellos nunca fumaron, ¡así que tú tampoco puedes!"

Como muestra este ejemplo, las mismas razones que usas para defenderte también pueden usarse como argumentos para persuadir a otros. (Es importante señalar aquí que, cuando se combinan con otras consideraciones, las mismas razones pueden usarse para justificar el comportamiento de un individuo así como contra otros que

han actuado de esta manera: la importancia de las razones dependerá del contexto específico. Ciertamente.)

Utilizar razones de forma retrospectiva y prospectiva.

A veces las personas utilizan razones para explicar o defender decisiones que han tomado y creencias que han sostenido. Esta es la aplicación de la justificación retrospectivamente. A veces las personas utilizan razones como argumentos para respaldar nuevas decisiones o nuevas creencias. Éste es el uso anticipatorio de la razón. Cuando las razones se utilizan de manera prospectiva, puede ser para responder a una pregunta cuya respuesta aún no se conoce, o para convencer a otros de un punto de vista que uno sostiene. Entre ellos, el primer caso es el razonamiento exploratorio y el segundo caso es el razonamiento argumentativo. La figura 8.1 ilustra estos usos de la justificación.

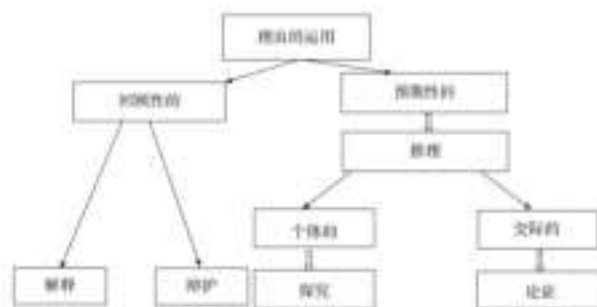


Figura 8.1 Uso retrospectivo y prospectivo de la justificación

La literatura filosófica y psicológica trata los usos retrospectivos y prospectivos de las razones como dos temas completamente diferentes, prestando poca o ninguna

atención a lo que tienen en común. Por el contrario, sostenemos que no existe una línea divisoria entre los usos retrospectivos y prospectivos de las razones, y que existen muchas situaciones superpuestas. A menudo se considera que el papel explicativo de las razones es más importante (o al menos igual de importante) que el papel justificativo. Por el contrario, sostenemos que el papel justificador de las razones es más importante que el papel explicativo. El razonamiento basado en la investigación personal, cuyo objetivo es responder preguntas de forma independiente, se considera primario, mientras que el razonamiento argumentativo, cuyo objetivo es comunicar, es secundario. Por el contrario, creemos que ese argumento es primario.

El razonamiento en sí es un tema importante en filosofía y psicología. La opinión predominante es que el razonamiento tiene como objetivo obtener la verdad y tomar buenas decisiones, y que es imparcial, imparcial y objetivo. Las razones utilizadas en el razonamiento deben ser "argumentos" impersonales cuya validez resida en sus propiedades formales (esto se estudia tanto en lógica como en teoría de la probabilidad). Sin embargo, el uso de razones para explicar y defender las opiniones adoptadas o las decisiones tomadas, así como las acciones tomadas en consecuencia, se verán afectados por factores personales y no pueden ser verdaderamente imparciales.

¿Cuál es el significado del contraste entre razonamiento impersonal y justificación personal? ¿Las consideraciones personales son siempre irrelevantes en el razonamiento válido? En el razonamiento práctico, al menos se reconoce

generalmente la relevancia de las consideraciones personales. No es sorprendente que los filósofos de la razón práctica y la filosofía moral, especialmente Joseph Raz , [prefieran](#) un enfoque unificado para los usos retrospectivos y prospectivos de las razones.

En resumen, el uso de un marco unificado para abordar justificaciones retrospectivas y prospectivas está respaldado por argumentos simples. El argumento es que todas las razones que pueden usarse en la justificación pueden usarse en el razonamiento y viceversa. Si tienes dudas, imagina una buena defensa retrospectiva de la idea de que nadie debería fumar. Por supuesto, este razonamiento puede usarse de manera predecible para convencerse a uno mismo o a otros de que "nadie debería fumar". En lugar de ello, imaginemos a un profesor de matemáticas preguntando a sus alumnos si existe el número primo más grande y luego ayudándolos a razonar y reconstruir la evidencia de que ese número primo no existe. Sin duda, la misma evidencia que llevó al estudiante a concluir que "no existe el mayor número primo" en primer lugar se convertirá más tarde en una justificación irreproachable de su creencia, tal como la ha practicado el maestro.

Es decir, en el caso estándar de la argumentación, cuando se dan razones para persuadir a otros, las mismas razones son relevantes tanto retrospectivamente como prospectivamente. El argumentador intenta persuadir a la audiencia para que acepte un punto de vista que él o ella ya sostiene. Por ejemplo, Olav y Livia planean pedir un plato de ostras, y Olav no sabe qué vino tinto deben pedir para

acompañarlo. Le preguntó a Livia, quien respondió: "¡Muscadet! La acidez y la mineralidad de este vino combinan muy bien con las ostras". Olaf había oído cosas malas sobre los comentarios de Muscadet, pero como Livia es mejor que él con el vino tinto, los argumentos de Livia lo convencen. que debería encargar la Muscadelle y que debería revisar su opinión negativa. Los argumentos de Livia para convencer a Olaf son también motivos para defender sus puntos de vista personales. Los argumentos que un verdadero argumentador utiliza para persuadir a su audiencia son aquellos que cree que proporcionan una defensa retrospectiva adecuada de su punto de vista.

Queremos demostrar que la justificación retrospectiva y el razonamiento prospectivo no sólo se superponen de muchas maneras, no sólo basándose en las mismas razones, sino también basándose en los mismos mecanismos, los mismos módulos, para transmitir intuiciones sobre las razones.

las razones mismas deben ser inferidas

Puede resultar sorprendente (e interesante) descubrir que otros animales, además de los humanos, también piensan en razones. Hemos demostrado que las razones ocupan un lugar importante en el pensamiento humano porque desempeñan un papel único en las muy ricas y complejas interacciones sociales de los humanos. Las razones ayudan a dar forma a las responsabilidades personales, las expectativas mutuas y las normas. Sin embargo, decir esto no pretende mostrar cómo las personas

pueden conocer sus razones (incluso si, como hemos visto, se trata de un conocimiento muy incompleto).

Como señalamos en el capítulo 7, encontrar razones requiere más esfuerzo que simplemente respaldar un hecho. Puedes salir y ver que el camino está mojado, pero no puedes simplemente asumir que llovió. "El camino está mojado" puede usarse como una razón objetiva para respaldar inferencias como "el camino está resbaladizo", "la temperatura exterior está por encima del punto de congelación", "los zapatos de las personas se ensuciarán", etc. Piénselo, "el camino está mojado" no es suficiente para constituir una razón independiente. Además, se puede inferir intuitivamente que llovió por el hecho de que la carretera está mojada sin tener que representar mentalmente la conexión entre las premisas y la conclusión del proceso. Mientras consideres la idea de que debe haber llovido por el hecho de que el camino está mojado, identificarás razones que respalden tu conclusión.

Suponiendo que realmente tenga una razón para respaldar su conclusión de que "llovió", la pregunta sigue siendo: ¿Cómo sabe que el hecho de que "el camino está mojado" es una razón para respaldar su conclusión? Las razones no aparecen en nuestra mente por arte de magia. Sólo a través de otra cosa, como otra inferencia de orden superior, puede reconocerse un hecho como razón para inferir una conclusión determinada.

Entonces, ¿cómo se deducen las razones? ¿Es encontrando razones más profundas que respalden nuestras razones? A veces, por supuesto que puedes, pero la mayoría

de las veces no. La identificación de razones putativas siempre debe basarse en razones de orden superior que conduzcan a una regresión infinita: para inferir la conclusión A, se necesita la razón B para inferir que "B es una razón para inferir A", se necesita la razón C; inferir que "C es la inferencia" B es la razón para inferir la razón de A, lo que requiere la razón D y así sucesivamente, ad infinitum; Por lo tanto, la identificación de las razones debe basarse en última instancia en inferencias intuitivas y no en razonamientos adicionales. Esta idea de retrospección infinita ha sido propuesta antes: Lewis Carroll (autor de Alicia en el país de las maravillas) publicó una breve y concisa anotación en 1895, titulada "Lo que la tortuga le dijo a Aquiles", [\[2\]](#) incluye una versión temprana de este argumento. . Pero nunca se enfatiza una pregunta: ¿Cuáles son las implicaciones psicológicas de todo esto, si las hay?

Pensamos que el mundo tiene patrones (universales como las leyes de la física, locales como la relación campana-comida en los experimentos de condicionamiento de Pavlov), por lo que es posible realizar inferencias. En el proceso de inferencia, las leyes que permiten la inferencia no tienen que representarse como premisas en el proceso de inferencia, sino que están contenidas en procedimientos especiales. Las inferencias intuitivas surgen de módulos autónomos que explotan dichos programas. Desde esta perspectiva, el hecho de que la identificación de razones se base en inferencia intuitiva muestra que debe haber patrones que puedan usarse para identificar razones. ¿Existe realmente tal módulo? Si es así, ¿cuál es el patrón

de razones? ¿Existe una mejor explicación alternativa de cómo se identifican las razones? En psicología inferencial estas cuestiones ni siquiera se discuten.

Los psicólogos han estudiado los paradigmas en los que las personas representan premisas y las formas en que se infieren conclusiones a partir de esas premisas (así llamamos el debate entre "modeladores mentales" y "lógicos mentales" en el Capítulo 1). Se han realizado pocas investigaciones sobre cuándo y cómo las personas infieren que determinadas premisas justifican una determinada conclusión. El hecho de que las razones deban basarse en última instancia en inferencias intuitivas se ignora o se trata como irrelevante, como si esta base intuitiva última de las razones estuviera tan divorciada del proceso real de razonamiento que no tuviera importancia para la investigación psicológica. De hecho, ocurre todo lo contrario.

En el razonamiento cotidiano, el razonamiento de orden superior sobre razones es raro. La mayoría de las razones que usa la gente se basan directamente en inferencias intuitivas. Por ejemplo, es intuitivamente obvio que "el camino está mojado" es un motivo para inferir (a riesgo de equivocarse) que "llovió". Cuando los fundamentos intuitivos de una razón son indirectos, hay menos eventos relevantes. Un razonamiento crítico agregaría un paso adicional: intuitivamente, la explicación más probable para "el camino está mojado" es "llovió", por lo que "el camino está mojado" es una razón para inferir que "llovió". Incluso en el razonamiento más formal, del que es seguro derivar

razones, los fundamentos intuitivos nunca están lejos. La capacidad de las personas para identificar razones intuitivamente hace que el razonamiento sea factible tanto en principio como en la práctica.

En el capítulo 2 analizamos más de cerca la teoría del proceso dual de Evans, Kahneman y Stanovich. El núcleo de esta teoría es que se supone que la inferencia y el razonamiento intuitivos se logran a través de dos mecanismos distintos. No estamos de acuerdo con esto. Una de las principales afirmaciones de este libro es que el razonamiento no sustituye a la inferencia intuitiva, sino más bien el uso de la inferencia intuitiva a partir de razones.

Sostenemos que lo que permite a los humanos inferir sus propias razones es su capacidad de inferencia intuitiva metarrepresentacional. Para dejar clara esta afirmación, revisamos y ampliamos las ideas introducidas en los capítulos 3 a 5 sobre tres temas que son esenciales para comprender la mente humana: intuiciones, módulos y metarepresentaciones.

intuición de la razón

Hemos demostrado en el capítulo 3 que la intuición no surge ni de una facultad intuitiva general ni de un tipo específico de proceso inferencial, sino que es el producto de varios módulos inferenciales, cuyos productos son hasta cierto punto conscientes, aunque la operación sigue siendo inconsciente. La pregunta que enfrentamos ahora es: ¿existe un módulo que pueda hacer inferencias intuitivas sobre las razones? Para responder a esta pregunta, primero

debemos fortalecer nuestra comprensión general de la intuición.

Los mecanismos inferenciales que generan intuiciones, es decir, los mecanismos que conducen a conclusiones conscientes a través de procesos inconscientes, son diversos. Las inferencias intuitivas no comparten características esenciales con otros tipos de inferencias. A continuación se darán dos ejemplos de inferencias. Ambas son obviamente intuitivas, pero aparte de eso, tienen poco en común.

El neurocientífico Vilayanur Ramachandran y el psicólogo Edward Hubbard demostraron que Wolfgang Köhler (Gestalt), uno de los fundadores de la escuela de psicología, dibujó dos figuras en sus primeros trabajos (ver Figura 8.2):



Figura 8.2 Kiki y Bouba

Le decían a la gente: "En el texto marciano, una de estas dos figuras es Bouba y la otra es Kiki. Adivinen a qué figura corresponden. El 95% de la gente piensa que la figura de la izquierda es Kiki y la figura de la derecha". A la derecha está Bouba. [3] La fuerte intuición para emitir este juicio parece basarse en la sinestesia de sonidos y figuras. Aquí la intuición está cerca de la percepción.

La intuición de Bouba-Kiki es muy concreta. Otras intuiciones son abstractas. El filósofo británico George Edward Moore señaló en 1942 que es absurdo hacer afirmaciones como "P, pero creo que no es P", como "Hoy es lunes, pero creo que no es lunes". La observación es intuitivamente obvia, pero no tan fácil de explicar. Al contrario de lo que pueda parecer, esta afirmación no es contradictoria y lo más probable es que la afirmación "Hoy es lunes, pero creo que no lo es". Lo absurdo no reside en lo que se dice sino en la primera persona y el tiempo presente en que se dice. Esto es mucho más claro, pero no suficiente para explicar la absurda intuición. De hecho, aunque la intuición de la "paradoja de Moore" no es controvertida, su explicación sigue siendo un tema controvertido entre los filósofos hasta el día de hoy. [\[4\]](#)

Como ilustran los ejemplos de Bouba-Kiki y la paradoja de Moore, lo que hace que algunas conclusiones sean intuitivamente aceptables no es ni el contenido de esas conclusiones ni la forma en que se formulan, sino nuestra confianza en ellas. Las distinciones intuitivas no se basan en características cognitivas, sino a través de características metacognitivas. [\[5\]](#)

Nuestra confianza en la intuición es diferente de nuestra confianza en la percepción o la memoria. La percepción es la orientación directa de las cosas. La corrección perceptiva a menudo se da por sentada. Asimismo, la forma en que utilizamos la memoria en cada momento es recordando directamente información ya

almacenada en nuestra mente. Cuando la percepción y la memoria funcionan con fluidez y sin obstáculos, desconocemos por completo el trabajo inferencial que implican.

Pero pensamos en las intuiciones como productos de nuestra propia mente, no como información recuperada del entorno externo o de la memoria. Nuestra confianza en nuestra intuición es confianza en nuestra capacidad mental para hacer inferencias más allá de la información que recibimos. No sólo sentimos que nuestras intuiciones son correctas, sino que también sentimos que nosotros mismos acertamos al generarlas. Se cree que las conclusiones intuitivas son pensamientos personales. Cuando se nos ocurren razones objetivas para respaldar nuestras intuiciones, es fácil asumir que teníamos que tener esas razones objetivas en mente para generar esas intuiciones. Esta función de la capacidad cognitiva no necesita ser articulada conceptualmente. Quizás esta función sea simplemente un sentimiento metacognitivo, activado sólo en la medida en que nos permite prestar atención a nuestra propia intuición. Sin embargo, creemos que es esta confianza característica la que caracteriza a la intuición.

La visión tradicional es que la intuición es el producto de una facultad intuitiva única. La visión dominante actual es que la intuición es el producto de un mecanismo de inferencia de tipo sistémico. Hemos abandonado ambos puntos de vista. Esto plantea una pregunta: si las intuiciones en sí mismas no son similares entre sí ni diferentes de otros tipos de inferencias, ¿por qué

deberíamos agruparlas y distinguirlas de otros estados mentales? ¿Por qué deberíamos considerar esta forma particular de confianza que nos distingue como intuición, pero no aquellas inferencias que no son tan similares?

¿Por qué realmente tenemos intuiciones? Por cierto, esta es una respuesta especulativa. Reconocer que un pensamiento tuyo es intuitivo es tomar una posición de autoridad personal sobre el contenido de ese pensamiento. Creemos que esta postura puede tener menos que ver con su pensamiento personal que con la forma en que comunica esa idea a los demás. Las intuiciones son ideas que percibes y puedes hacer valer tu propia autoridad sobre ellas sin debatir ni escuchar autoridades de terceros. Hacer una afirmación (o proponer un curso de acción) basado en la intuición es un movimiento social que hace que otros la acepten o expresen desconfianza en lo que estás diciendo y en su autoridad. Al expresar esta intuición, estás aumentando las apuestas: si se acepta la intuición, tu autoridad aumenta; de lo contrario, tu autoridad disminuye; Sin embargo, incluso si no se reconoce su afirmación, presentarla como su intuición puede ayudarle a resistir la autoridad o los argumentos de otras personas. La intuición puede hacer que las personas sean más testarudas, pero a veces puede ser una estrategia social inteligente. [\[6\]](#)

La metacognición puede adoptar no sólo la forma más simple de sentimientos evaluativos, sino también la forma más compleja de juicios metarrepresentacionales. [\[7\]](#) Supongamos que alguien le pregunta cuánto tiempo le

llevará completar su trabajo actual. Respondes: "Un día o dos". Pero no tienes mucha confianza en ti mismo. Piénselo, parecerá más seguro si dice que le llevará "al menos uno o dos días" completar el trabajo. Aquí hay algo más involucrado que sentimientos puramente metacognitivos. Estás meta-representando dos representaciones ("Terminaré este artículo en uno o dos días" versus "... al menos en uno o dos días") y comparas tu confianza relativa en ellas. En este momento, la metacognición es también metarrepresentacional. Mostraremos que distinguir sentimientos puramente metacognitivos de metarepresentaciones metacognitivas más complejas es extremadamente importante por razones de comprensión.

Nuestras intuiciones surgen de inferencias sobre innumerables temas: Bouba y Kiki, la paradoja de Moore, el estado de ánimo de un amigo o qué tipo de película nos podría gustar. Además, nuestras habilidades metarrepresentacionales nos permiten formar intuiciones sobre nuestras propias intuiciones.

Nuestras intuiciones metarrepresentacionales sobre nuestras propias intuiciones de primer orden pueden centrarse en diferentes aspectos de estas intuiciones. Por ejemplo, pueden implicar la confiabilidad de las intuiciones de primer orden o la aceptabilidad de otras personas con quienes estamos dispuestos a compartir nuestras intuiciones de primer orden. Algunas de nuestras intuiciones metarrepresentacionales no tienen que ver sólo con nuestra confianza en nuestras intuiciones de primer orden, sino que, de manera crucial para el presente

argumento, también tienen que ver con las razones que sustentan nuestras intuiciones de primer orden.

Asistes a una fiesta y estás emocionado de ver a tu amiga Molly en la fiesta. Sin embargo, parecía deprimida. Cuando tienes la oportunidad de charlar con ella, le dices: "Pareces deprimida esta noche". Ella responde: "No estoy deprimida. ¿Por qué dices eso? Así como intuitivamente sabes que ella está deprimida, ahora tú también lo estás". intuir las razones que sustentan tu intuición inicial. Aquí hay dos intuiciones que podría tener.

Intuición de primer orden: Molly está frustrada.

Una intuición metarrepresentacional sobre las razones que sustentan su intuición de primer orden: el hecho de que "Molly no sonríe y su voz suena antinatural" es la razón por la que creo que está deprimida.

Quieres ir al cine, pero no sabes si ver "Superman 8" o "Star Wars 12". Intuitivamente decides ver "Superman 8". La película resulta bastante decepcionante, así que reflexionas sobre por qué fuiste a verla. Llegas intuitivamente a las siguientes respuestas.

Decisión intuitiva de primer orden: ve a ver "Superman 8".

Una intuición meta-representacional sobre las razones que sustentan tu decisión intuitiva de primer orden, "Prefiero ver Superman VIII a Star Wars Episodio 11" es el hecho de que decidiste ver Superman VIII en lugar de Star Wars 12》razones.

Cuando otras personas cuestionan nuestras intuiciones o las experiencias posteriores las sacuden, a menudo nos preocupamos más por nuestras propias razones.

No sólo podemos intuir las razones de nuestras propias intuiciones, sino que también podemos intuir las razones de las intuiciones de otras personas. Has estado en una sala de conferencias sin ventanas durante horas y ahora estás saliendo del edificio con tu colega Lin. El cielo está muy azul, como cuando entraste, pero Xiao Lin dijo "llovió". ¿Cuál fue su razón para decir eso? Sí, la temperatura es un poco más fría de lo esperado, pero ¿es esto suficiente para respaldar la intuición de Xiaolin? Miras a tu alrededor y ves algunos charcos. Su conocimiento intuitivo de que "hay un charco" justifica la afirmación de Kobayashi.

La intuición de Xiaolin: llovió.

Una intuición meta-representacional sobre las razones de Kobayashi para su intuición: "Hay un charco", hecho que es la razón de Kobayashi para conjeturar que llovió.

Además, si cree que sus razones para atribuir a Kobayashi son sólidas, no tiene que aceptar su afirmación simplemente por su autoridad, ahora que también ha proporcionado razones para aceptar su afirmación.

módulo racional

¿Cuál es el mecanismo que nos permite intuir razones? ¿Cuáles son las leyes empíricas que nos permiten identificar razones como ésta en primer lugar? Aunque la atribución de razones es difícil de discutir, la atribución de creencias y

deseos ha sido una cuestión central en los debates de filosofía y psicología. Como hemos visto, tenemos reservas sobre la visión común de que las reglas que nos llevan a atribuir creencias e intenciones a las personas son suposiciones sobre la racionalidad humana. ¿No nos ayuda esta suposición de racionalidad a identificar las razones de las personas? ¿Debería la gente atribuir a otros las razones que hacen racionales sus creencias e intenciones?

¿Qué pasa con nuestras propias razones? ¿Cómo conocemos nuestras razones, o creemos conocerlas? ¿Las razones para identificarnos a nosotros mismos y a los demás se basan en el mismo mecanismo, o se basan en dos mecanismos que operan de maneras completamente diferentes?

Como vimos en el capítulo 7, hay buenas razones para no aceptar la sugerencia de que el don o el poder de la introspección nos permite leer directamente nuestra propia mente. Además, no encontramos razones ni realizamos una introspección sobre esas razones a medida que llegamos a nuestras conclusiones intuitivas, si es que existe la introspección. En cambio, normalmente concebimos las razones de una conclusión después de haberla alcanzado. Así como debemos inferir razones para atribuir a otros, también debemos inferir razones para atribuirnos a nosotros mismos. Sin duda, normalmente tenemos pruebas mucho mejores sobre nosotros mismos. Tenemos acceso directo a los sentimientos y sensaciones hasta cierto punto. Podemos comunicarnos con nosotros mismos utilizando nuestro lenguaje interior. A pesar de las diferencias en la

evidencia disponible, en aspectos cruciales la forma en que inferimos nuestras propias razones debería ser similar a la forma en que inferimos las razones de los demás.

¿Significa esto que cuando nos atribuimos razones a nosotros mismos o a otros, debemos asumir que nosotros (u otros) somos racionales y tendemos a sacar conclusiones bien razonadas, y tomar esto como premisa? No, desde un punto de vista modularista, las leyes (como la ley de que los humanos tienden a pensar y actuar racionalmente) pueden ser explotadas mediante programas modulares sin estar representadas en absoluto. En otras palabras, podemos explotar las propiedades de la razón humana para atribuir razones a otros o a nosotros mismos sin tener que mantener ninguna visión general de la razón humana misma.

La idea de dar a la racionalidad un papel importante en la búsqueda de razones, aunque atractiva, presenta una serie de problemas (tanto desde una perspectiva estándar como desde una perspectiva modularista). Es tentador resaltar la estrecha conexión entre razón y racionalidad. Parece de sentido común básico que si no somos racionales, no entenderemos las razones, y mucho menos las tomaremos en serio. Si una razón no es racional de algún modo, ni siquiera la consideramos una razón.

Más problemático es argumentar que la tendencia humana general a pensar racionalmente (junto con la información específica de cada caso) debería ser suficiente para guiarnos en la identificación de razones. Se ofrecen innumerables y distintas razones para respaldar cualquier creencia o intención racional, y todas estas razones se

complementan con la evidencia limitada disponible y trabajan juntas para hacer una defensa racional.

Quizás la afirmación de Xiaolin de que "llovió" no se debió enteramente a que vio estos charcos, sino también a su excelente capacidad para identificar e interpretar los cambios en la temperatura y la humedad del aire cuando todos estaban en la sala de conferencias, podría notar que alguien entraba; con un paraguas mojado; o tal vez tiene una razón completamente diferente y no tienes ni idea. Esto muestra que simplemente buscar las razones objetivas disponibles para esa persona no es comparable a la heurística efectiva de descubrir las verdaderas razones de esa persona.

Encontramos un problema similar cuando hablamos de "lectura de la mente" en el Capítulo 6. La razón por sí sola no puede proporcionar una base suficiente para la atribución de creencias e intenciones. Sostenemos que este tipo de atribución de estados mentales explota la organización modular de la mente. Esta organización modular no explota la racionalidad como una característica universal, sino las características específicas de varias habilidades cognitivas compartidas por los humanos que en conjunto hacen que los humanos sean racionales. Ahora pensamos que lo mismo ocurre con la atribución de razones. Para atribuir razones a los demás o a uno mismo, el ser humano se basa más en la eficacia de determinadas capacidades específicas que en toda su propia racionalidad.

Volvamos al ejemplo de Molly en la fiesta. Ella te interroga y te pide que le expliques por qué crees que está

deprimida. Para responder, debes retroceder desde tu intuición inicial sobre sus emociones hasta las razones que respaldan tu intuición. No estás seguro de qué desencadenó esta intuición en ti, pero puedes hacer algunas conjeturas plausibles.

No sólo eres una persona racional, sino que también tienes la capacidad humana única de discernir las emociones. Tu especialidad es tu capacidad para "leer" las emociones de otras personas utilizando expresiones faciales, tono de voz, movimientos corporales, etc. como evidencia emocional. Aunque no puedes recordar los procesos cognitivos que te llevaron a esta intuición (los procesos de razonamiento intuitivo son inherentemente oscuros), sí recuerdas algo que notaste la noche que conociste a Molly, que son indicadores estándar de emoción: Ella no se rió, no fue natural. tono de voz, etc. Así que extraes fragmentos de evidencia de cosas que recuerdas (o de lo que estás notando actualmente) que respaldan perfectamente tu intuición de que Molly está deprimida, y luego deduces que estas son las piezas que respaldan tus razones intuitivas.

A menudo, tu intuición sobre las emociones de alguien se desencadena por una combinación de factores, muchos de los cuales ni siquiera eres consciente. Cuando todos los factores se juntan, cada factor tendrá un cierto impacto en su intuición. Cuando seleccionas parte de esta evidencia para respaldar tu intuición, a menudo exageras su peso como evidencia, pero esto puede ser lo que debería tener una declaración clara.

Como aprendimos en el Capítulo 3, sus recuerdos no son sólo recuerdos del pasado; también son constructivos y, a menudo, "recuerdan" características que le ayudan a comprender mejor lo que sucedió, incluso si no se dio cuenta de estas características en ese momento. Por ejemplo, es posible que no notes que el tono de voz de Molly no es natural hasta que te pregunte por qué crees que está deprimida. Sin embargo, debido a que Molly está deprimida es tan consistente con tu intuición, esta característica queda imbuida en tu memoria cuando piensas en lo que impulsó tu intuición en primer lugar. Se infiere la contundencia de las razones que usted cita ahora. Se infiere de tu confianza en tu intuición: si sientes que tu intuición es correcta, entonces las razones que respaldan esta intuición deben ser suficientes. Buscas buenas razones plausibles y asumes que son ellas las que te irritan.

Intuimos nuestras razones para una intuición particular no sobre la base de una conjetura general sobre nuestra propia racionalidad sino sobre una confianza más estrecha en alguna capacidad específica para generar esa intuición. Cuando intuimos las emociones de un amigo, nos sentimos reivindicados no por la racionalidad sino por nuestra capacidad de juzgar las emociones de las personas, especialmente las de las personas que conocemos bien.

Cuando debes inferir las razones que llevaron a otra persona a una conclusión determinada, tu tarea es nuevamente hacer una inferencia hacia atrás, derivando de esa conclusión razones que la explican y al menos hasta cierto punto la respaldan. [8] Mientras salías del edificio con

Kobayashi, él dijo "llovió", y miraste a tu alrededor y viste algunos charcos, y supusiste que la existencia de estos charcos proporcionaba razón suficiente para la afirmación de Kobayashi. ¿Por qué puedes inferir que llovió al intuir un charco? Porque, al igual que Xiaolin, tienes la capacidad de reconocer esta evidencia sobre el clima. Cuando la declaración de Kobayashi te pide que prestes atención a estos charcos reveladores, intuitivamente puedes saber por ti mismo que debe haber llovido. Como crees en tu propia inferencia de que ha llovido del charco, haces una inferencia de nivel superior de que la existencia de tal charco es una inferencia para los demás y para ti mismo de que acaba de llover. Una buena razón, y luego sigues adelante. Infiero que esta es probablemente la razón de Xiaolin.

¿Qué pasa cuando no podemos entender (compartir) las intuiciones de los demás? Supongamos que cuando Xiaolin dijo que había llovido, vio un charco, pero no pudo saber intuitivamente que debía haber llovido, sino que solo especuló que podría haber llovido. De hecho, mira más de cerca y notarás que estos charcos (y no hay muchos) están todos en la misma área limitada frente a ti. Ahora estás más inclinado a inferir que sólo el suelo frente a ti estaba mojado por el agua, no fue mojado por la lluvia y, por lo tanto, no llovió. Aún así, los charcos sí muestran la posibilidad de lluvia: evidencia superficial, pero no razón suficiente, para inferir que pudo haber llovido. Por lo tanto, tu intuición seguirá siendo que la razón de Kobayashi para afirmar que "llovió" probablemente fue que notó los charcos, pero ahora decidirás que esta es una razón insuficiente. Además, si no

se le ocurre ninguna evidencia de que llovió, es posible que no tenga una idea intuitiva del razonamiento de Kobayashi. Es posible que simplemente se sienta confundido y siga confundido por su afirmación.

Atribuir razones a otros o a uno mismo no es más que una cuestión bastante sencilla. Las personas buscan en el entorno o en la memoria alguna información real o plausible (la voz antinatural de Molly, un charco) que pueda utilizarse para explicar y corroborar la intuición. Si se encuentra dicha información, se considera una razón real para respaldar la propia intuición y una razón muy probable para respaldar la intuición de los demás.

Contrariamente al sentido común, no deducimos conclusiones intuitivas a partir de razones obtenidas de alguna manera, sino que, a través de un proceso posterior de inferencia inversa intuitiva, derivamos las razones que respaldan nuestras intuiciones a partir de estas intuiciones mismas. Inferimos las razones que debemos sostener a partir de las conclusiones a las que llegamos intuitivamente. A menudo construimos razones como racionalizaciones post hoc.

Atribuimos razones a los demás de la misma manera: confiando en sus intuiciones basándose en nuestra confianza en sus capacidades e infiriendo sus razones mediante el mismo proceso de inferencia inversa. Cuando no confiamos en sus capacidades, un proceso similar de razonamiento inverso formará de mala gana algunas razones que consideramos demasiado débiles o demasiado defectuosas para respaldar sus conclusiones intuitivas, pero

ellos mismos pueden sentir que las razones son suficientes. Cuando pensamos que otros han cometido errores, a menudo estamos dispuestos a atribuirles algunas razones obviamente malas.

Inferimos nuestras propias razones para respaldar nuestras conclusiones intuitivas. Evaluamos la solidez de las razones de otras personas en función del grado en que estamos de acuerdo con sus conclusiones. ¿Significa esto que la búsqueda de razones es una cuestión puramente superficial, una forma de enmascarar nuestros prejuicios desnudos para parecer bien razonados, mientras que las razones de otras personas pueden parecer buenas o no dependiendo de si estamos de acuerdo con su punto de vista? ¿vista? ? ¿No obtenemos ningún beneficio cognitivo de este proceso? Si no lo consigues, el proceso no tendrá mucho sentido. Si todo el mundo se apega a sus instintos iniciales pase lo que pase, las razones se vuelven completamente irrelevantes.

Hemos confirmado que el motivo es por consumo social. La gente encuentra razones para explicarse o defenderse. Si lo hacen, asumen la responsabilidad de las ideas y acciones que defienden, adhiriéndose implícitamente a alguna norma que creen razonable y que esperan que otros también cumplan. Cuando las personas dan razones, corren el riesgo de que sus razones sean cuestionadas. También tienen derecho a cuestionar las razones de los demás. En gran medida, la reputación de alguien es el impacto duradero de las conversaciones sobre las razones de esa persona que continúan a través del tiempo y el espacio social. Damos

nuestras razones para participar en conversaciones sobre nosotros mismos y defender nuestra reputación, afectando la reputación de los demás evaluando y discutiendo sus razones. [9]

Por lo tanto, invocamos razones no para una autoadulación sin sentido, sino para sesgar la forma en que inferimos nuestras razones en beneficio propio. Queremos usar nuestras razones para justificar nuestra apariencia ante los demás porque esas razones serán juzgadas por los demás, reconsideradas y modificadas para ser mejor aceptadas. Y esto a veces significa revisar las conclusiones que sustentan nuestras razones: cambiar nuestra perspectiva o curso de acción para defendernos mejor. Con el tiempo, es posible que sea necesario reajustar las razones y conclusiones.

Postulamos la existencia de un módulo metarrepresentacional especializado cuya tarea es inferir nuestras razones y las de los demás. Su tarea no es explicar psicológicamente con precisión qué motiva a las personas. De hecho, se ha demostrado experimentalmente que la psicología implícita (la suposición de que las creencias y acciones de las personas están motivadas por razones) es errónea. Dar razones para defenderse y responder a las razones dadas por los demás es una forma de moldear la reputación y las expectativas de colaboración.

¿Significa esto que las razones que damos y las razones que esperamos que otros den son simplemente ajustes a algún consenso local, alguna noción de racionalidad construida culturalmente? ¿Significa esto que no

deberíamos esperar que las razones de las personas sean objetivamente racionales? No, eso no es lo que significa en absoluto. Las razones que dan las personas no sólo indican que son miembros respetuosos de las normas de un grupo social, sino que también desempeñan un papel más importante. Cuando las personas son vistas como fuentes confiables de información y socios útiles, obtienen una reputación que les importa. Con el tiempo, no tienen forma de mantener esa reputación sin una base de racionalidad objetiva que les permita hacer inferencias epistémicamente sólidas y tomar medidas efectivas. Por el bien de su reputación, las razones personales que la gente cita deben ser reconocidas por los demás como sintomáticas de razones objetivas, y la mejor manera de obtener este reconocimiento es al menos citar razones que sean objetivamente razonables o al menos no demasiado absurdas.

Las comunidades culturales pueden gravitar hacia varias razones explícitas, como la dependencia de una autoridad particular. Para diferentes tipos de personas, como mujeres y hombres, jóvenes y viejos, fuertes y débiles en la sociedad, la comunidad cultural no reconocerá selectivamente su capacidad para citar razones y también tolerará algunas razones irracionales, como los sueños premonitorios. Lo que la comunidad no puede hacer es construir su propia cadena de razones. En todas partes, las intuiciones de las personas sobre las razones tienen sus raíces en capacidades cognitivas que comparten en gran medida como seres humanos y contribuyen a la eficiencia

cognitiva humana, de donde el término El significado básico del mismo es racionalidad. Sin esta base cognitiva, no creemos que pueda nacer y conservarse ninguna norma racional en una comunidad.

Nuestras razones tienden a ser racionales porque, en primer lugar, nuestras intuiciones tienden a ser racionales. Lo que hacen los humanos, y lo que probablemente no hacen otros animales, es añadir a sus inferencias inconscientes representaciones de nivel superior de las razones que respaldan esas inferencias. Estas razones no racionalizan las inferencias humanas en términos de eficiencia cognitiva biológicamente relevante.

Más bien, estas razones ayudan a caracterizar nuestras inferencias como racionales, en otro sentido socialmente relevante del término, en el que ser racional significa, precisamente, ser capaz de expresar y articular claramente la evaluación se basa en razones personales. [\[10\]](#) La representación pública de creencias e intenciones guiadas por razones personales es el nivel básico de la interacción social humana. Sostenemos que estas representaciones surgen de módulos metarrepresentacionales especializados. Todas nuestras razones, ya sean directas o indirectas, son productos de este módulo.

Entonces, ¿es la razón humana un módulo? ¿Hemos descubierto este módulo? ¿El siguiente paso debería ser determinar dónde se encuentra el módulo racional en el cerebro? No, no lo es. La idea tradicional de racionalidad no se refería a mecanismos psicológicos sino a las características esenciales, a priori, de la mente humana en

su conjunto. En resumen, todavía no hemos encontrado ningún módulo; esperamos que solo estemos conjeturando con argumentos razonables de que identificar las razones probablemente sea tarea de un módulo específico. Si nuestra conjetura es correcta y tal módulo existe, de hecho se encontrará en alguna estructura neuronal, pero esa estructura no necesita ocupar (y ocupar sola) ningún sitio en el cerebro. En resumen, tal módulo para inferir razones no sería consistente con la racionalidad en el sentido tradicional.

Descartes y muchos otros filósofos alabaron la razón (aunque otros pensadores se mostraron menos entusiasmados con ella). Si el módulo del que hablamos existiera, los humanos no alardearían tanto de él como de racionalidad. Aún así, lo más parecido a la racionalidad tradicional que podemos encontrar en el cerebro humano es probablemente este módulo. Por eso lo llamaremos módulo racional.

¿Puede razonar el módulo racional?

El módulo de racionalidad está diseñado para generar justificaciones, al menos hasta cierto punto, y está muy sesgado a nuestro favor. Si las razones que surgen de este módulo se infieren a partir de inferencias intuitivas por inferencia, ¿cómo podemos mejorar nuestras inferencias intuitivas? ¿Cuál es el uso de la inferencia inversa en el razonamiento? ¿Cómo nuestras evaluaciones de las razones de otras personas anulan los sesgos egoístas? ¿Cómo

podemos dejarnos persuadir por las razones de otras personas para cambiar nuestras propias opiniones?

Parte de la respuesta radica en el hecho de que nuestras intuiciones de primer orden (el estado de ánimo de Molly, la lluvia y las diversas cosas que nos llevan a esta intuición) surgen de muchos módulos, aunque las intuiciones metarrepresentacionales sobre las razones que sustentan las intuiciones de primer orden. Las intuiciones surgen de un módulo metarrepresentacional que sólo funciona con razones. Dentro del alcance de sus capacidades, el módulo de primer orden utiliza las leyes de su dominio para hacer diversas inferencias sobre el objeto. Los módulos metarrepresentacionales involucrados están dentro de sus capacidades para hacer inferencias, es decir, hacer inferencias sobre las relaciones entre razones y conclusiones. Al hacerlo, el módulo conoce las propiedades relevantes de la relación. Es fácil para nosotros tener algunas intuiciones y sentir que son muy poderosas, pero no es tan fácil encontrar razones que sean tan poderosas como ellas mismas. La falta de confianza en las razones que respaldan una intuición puede socavar gradualmente la confianza inicial en esa intuición.

Por ejemplo, estamos programados para asumir los importantes riesgos que conllevan las raras oportunidades. Esta tendencia puede haber sido ventajosa en el pasado, pero en la sociedad moderna los estafadores la explotan fácilmente.

Por ejemplo, Jeb tiene una intuición momentánea de que si responde positivamente al mensaje que acaba de recibir

de la viuda de un banquero rico, pidiéndole a Jeb que la ayude a transferir millones de dólares en activos a su país, entonces Jeb se volverá extremadamente rico. , pero luego puede tener dificultades para encontrar razones creíbles (razones que pueda compartir con amigos y familiares) que respalden esta intuición. Su amiga Nina le advierte que se trata de una estafa y, aunque inicialmente lo descartará, pronto encontrará buenas razones para apoyarlo. Su intuición escéptica sobre la razón era diferente y mejor que su intuición entusiasta sobre las grandes fortunas.

Otros suelen expresar intuiciones diferentes a las nuestras. Cuando intentamos explicar estas intuiciones que no tenemos, intuitivamente les atribuiremos las razones suficientes o incluso fuertes que hemos descubierto, lo que a su vez nos impulsa a modificar nuestras intuiciones originales. Un amigo de Nikos y Sofia les pidió que resolvieran el siguiente problema (de hecho, la psicología inferencial ha investigado mucho sobre este problema recientemente) [\[11\]](#). La raqueta y la pelota valen 1,1 euros en total. La raqueta es 1 euro más cara que la pelota. La intuición de Nikos es que la raqueta vale 0,1 euros. Para su sorpresa, Sofía respondió: "La pelota vale 5 céntimos". Al ver su confusión, Sofía continuó: "Si la pelota vale 5 céntimos, entonces la raqueta debe valer 1,05 euros..." antes de decir. Antes de terminar, Nikos. Entendí: la diferencia entre ellos era de 1 euro, lo cual justamente cumplía los requisitos! Sabía intuitivamente que ésta debía ser la razón de Sophia para respaldar su respuesta, y era

una buena razón. Por tanto, abandonó su intuición inicial de que el balón valía 0,1 euros y aceptó la respuesta de Sophia.

El poder de nuestras intuiciones de primer orden no tiene por qué ser proporcional al poder de las correspondientes intuiciones metarrepresentacionales. Las razones pueden fortalecer o debilitar nuestras intuiciones de primer orden y, a veces, impulsarnos a revisarlas. De esta manera, las razones no tienen por qué ser meros signos de acuerdo con nuestras intuiciones de primer orden.

Sin embargo, no tome los ejemplos de Jeb o Nikos como típicos. Los instintos iniciales de Jeb no eran de sentido común. Obviamente, si lo hiciera, tendría que justificar la medida, pero le resultaría difícil encontrar una justificación plausible. Más tarde recibe ayuda de Nina, quien encuentra motivos para reconsiderarlo. Del mismo modo, para la pregunta sobre la raqueta y la pelota, Nikos podría no haber cambiado su respuesta si Sophia no hubiera dado una respuesta diferente y no la hubiera explicado. A menudo nuestras intuiciones no son ni tan estúpidas como las de Jeb ni tan equivocadas como las de Nico. La mayoría de nosotros tenemos al menos cierta credibilidad en nuestras intuiciones de primer orden, y las inferencias inversas a menudo las respaldan con razones plausibles de segundo orden.

A menos que nuestra reputación esté en juego, no podemos examinar seriamente nuestras intuiciones de primer orden frente a nuestras intuiciones metarrepresentacionales sobre las razones. Incluso si examinamos cuidadosamente nuestras intuiciones de primer

orden, es probable que razones fácilmente concebibles confirmen o incluso fortalezcan las intuiciones originales. Incluso si nuestras intuiciones de primer orden no están de acuerdo con nuestras intuiciones de segundo orden sobre las razones, no confiamos automáticamente más en estas últimas. Una víctima de estafa como Jeb puede tener algunas preocupaciones de alto nivel, pero aun así caer en la trampa porque su intuición de primer orden es muy poderosa. Por tanto, el hecho de que las intuiciones de primer y segundo orden puedan ser inconsistentes no nos hace lo suficientemente inteligentes.

Comenzamos a escribir este libro, la segunda parte del libro, con este doble misterio en mente: ¿Por qué los humanos no razonan mejor? ¿Por qué no podemos llegar a un acuerdo casi universal mediante el razonamiento? Ahora parece que hemos explicado demasiado por qué las razones de diferentes personas no convergen para llegar a la misma conclusión. Al final de este capítulo, planteamos la pregunta opuesta: si el módulo de racionalidad es adecuado para aplicar retrospectivamente razones de justificación, ¿cómo se puede utilizar para el razonamiento prospectivo? ¿Cómo es posible que el ser humano razone en cualquier situación y a veces muy bien?

[1] Raz 2000, 2010; ver también: Wallace et al.

[2] Carroll 1895. Para una descripción moderna más rica del conocimiento relacionado con la psicología, ver: Kornblith 2012; Railton 2004.

[\[3\]](#) Ver: Köhler 1930; Ramachandram y Hubbard 2001. Para investigaciones recientes sobre este tema, ver: Monaghan et al.

[\[4\]](#) Verde y Williams 2007.

[\[5\]](#) Para las cuestiones que discutimos en el Capítulo 3, ver también: Thompson 2014.

[\[6\] Para un buen ejemplo, lea](#) The Philosopher's Quarrel (2009) de Robert Zaretsky y John Scott . En él, describen cómo Jean-Jacques Rousseau se basó en sus propias intuiciones para oponerse obstinadamente a los sabios argumentos de David Hume, que estaban respaldados por sus propios argumentos filosóficos.

[\[7\]](#) Para una demostración detallada, consulte: Proust 2013.

[\[8\]](#) Mercier 2012.

[\[9\]](#) Para cuestiones generales de reputación, ver: Origgi 2015. Sobre la cuestión de la reputación ética, ver: Baumard, André & Sperber 2013; Sperber & Baumard 2012.

[\[10\]](#) Vale la pena explorar el grado de coherencia entre esta teoría y la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas (Jürgen Habermas, 1987).

[\[11\]](#) Federico 2005.

Capítulo 9

Razonamiento: Intuición y Reflexión

Las razones pueden respaldar una determinada opinión que se ha formado o una decisión que se ha tomado. Este es el uso retrospectivo de razones. Pero, ¿qué debes hacer si tienes preguntas en mente que no sabes cómo responder o no sabes cómo decidir? ¿No sería útil en este momento el uso anticipado de la razón (razonamiento razonado)? En principio si. Si su intuición sobre el problema no es lo suficientemente clara o fuerte como para oscilar de un lado a otro, puede parecer una buena idea pensar en las razones que respaldan la respuesta correcta o la mejor decisión de una manera imparcial. ¿Es esto lo que el módulo racional haría por usted de todos modos?

Argumentos intuitivos, conclusiones reflexivas.

Hemos enfatizado que las intuiciones proporcionadas por el módulo de racionalidad no se refieren a hechos que puedan ser razones que respalden alguna conclusión no específica, y no son de la forma "P es una razón" (por ejemplo, "Amy tiene fiebre es una razón"). Estas intuiciones están asociadas con algunos hechos y las conclusiones que respaldan, en la forma "P es una razón para apoyar Q" (por ejemplo, "Amy tiene fiebre, lo cual es una razón para llamar al médico").

En defensa y razonamiento, los productos del módulo racional son conclusiones de orden superior, es decir, hay razones para apoyar una determinada conclusión de orden inferior. Para la defensa, se llegó a la conclusión de menor importancia, y probablemente se siguió, de que los padres de Amy habían llamado por teléfono al médico. Ahora agregue la conclusión de alto nivel de que el hecho de que Amy tenga fiebre respalda esta decisión. Esta defensa retrospectiva funcionaría incluso si los padres de Amy llamaran al médico sólo porque estaba mareada antes de tomarle la temperatura.

En el razonamiento, el módulo racional genera no una sino dos nuevas conclusiones, estando la segunda conclusión escondida dentro de la primera. La primera conclusión es en sí misma un argumento de orden superior, una intuición metarrepresentacional: "razones como estas que apoyan una conclusión particular": la fiebre de Amy es una buena razón para llamar al médico ahora. Segunda nueva conclusión: ¡llamemos al médico! - está subyacente y respaldado por todo el argumento.

Si pescas un pez que acaba de tragarse otro entero, has capturado dos peces a la vez. Del mismo modo, si infiere una nueva conclusión que está respaldada por buenas razones, entonces habrá inferido dos nuevas conclusiones a la vez: el argumento completo y la conclusión que respalda. Cuando la conclusión oculta es pertinente en sí misma (porque es común en el razonamiento), la recuperará y la mantendrá, ya sea almacenándola en la memoria o usándola como premisa en razonamientos futuros.

Aquí hay dos ejemplos.

Estás bastante seguro de que has dejado el libro que necesitas en tu estudio, pero por mucho que busques no lo encuentras. Intentas pensar en dónde más podría estar y luego se te ocurre que podría estar en la sala de estar. En este punto, ha llegado a una conclusión en forma de argumento.

Argumento: Como estoy bastante seguro de que el libro está en el estudio o en la sala, y no lo encontré en el estudio, debería ir a la sala y buscarlo nuevamente.

Este es el argumento que la gente suele aceptar sin considerar las razones de alto nivel que lo respaldan. En pocas palabras, la intuición puede definirse como una conclusión que las personas aceptan sin ser conscientes o incluso conscientes de las razones que la sustentan. Dado esto, su argumento en su conjunto es sin duda una conclusión intuitiva, una intuición. Sin embargo, esta conclusión intuitiva tiene que ver con las razones y el apoyo que estas razones dan a una segunda conclusión, que está oculta en el siguiente argumento.

Conclusión oculta: debería buscar el libro en el salón.

¿La conclusión "Deberías buscar ese libro en el salón" es también una intuición? No, porque no se ajusta a la definición intuitiva. Después de todo, tiene razones, razones que te tomas en serio. De hecho, esta conclusión está implícita en la caracterización de estas razones.

Si la conclusión que subyace al argumento no es una conclusión intuitiva, ¿qué tipo de conclusión es? Es una conclusión después del razonamiento, o una conclusión reflexiva, que es un término común en la literatura sobre razonamiento y que nosotros mismos usamos a menudo [1]. La conclusión se acepta debido al pensamiento (o "reflexión") de orden superior sobre ella. Como ilustra este ejemplo, llegar a conclusiones reflexivas puede requerir una reflexión mínima. Aún así, hay una diferencia entre "intuir, sin ningún razonamiento, que debes ir a buscar este libro a la sala de estar" y "tener razones intuitivas para esa conclusión". [2]

A continuación veremos un segundo ejemplo de conclusión reflexiva, esta vez con un poco más de reflexión. Estás sentado en una cafetería con un amigo y él te desafía: "Te haré dos apuestas. Toma una de ellas y, si ganas, te pagaré". Las dos apuestas que hizo son las siguientes.

Apuesta 1: Si al menos tres de las siguientes cinco personas que entran al café son hombres, ganas.

Apuesta 2: Si al menos tres de las siguientes seis personas que entran al café son hombres, ganas.

En lugar de pensar en razones de orden superior, se le ocurre un argumento intuitivo que le ayuda a tomar una decisión.

Argumento: La probabilidad de ganar la Apuesta 2 es mayor que la de ganar la Apuesta 1. Es mejor elegir la Apuesta 2.

Conclusión oculta: la apuesta dos es la mejor opción.

Su intuición sobre las probabilidades relativas de ganar las dos apuestas respalda su conclusión de que la apuesta dos es más ventajosa. Por tanto, esta intuición proporciona razones para apoyar la conclusión reflexiva.

Lo que estos dos ejemplos muestran es que las conclusiones reflexivas no tienen por qué ser producto de mecanismos inferenciales reflexivos que puedan contrastarse con mecanismos inferenciales intuitivos. Las conclusiones reflexivas pueden ser un producto indirecto del proceso de inferencia intuitiva. El producto directo de este proceso es la conclusión intuitiva —argumento— por las razones $R_1, R_2 \dots R_n$ que sustentan una determinada conclusión C, y el producto indirecto es la conclusión reflexiva C. Ver Tabla 9.1.

Tabla 9.1 Productos del módulo racional

	结论类型	结论形式
直接产物	直觉论据	支撑结论 C 的理由 $R_1, R_2, \dots, R_n$
间接产物	反思结论	结论 C

Nos gustaría enfatizar más fuertemente que en el pensamiento humano todas las conclusiones reflexivas son productos indirectos del mecanismo de inferencias intuitivas a partir de razones.

En los casos básicos y más generales (por ejemplo, el libro mal colocado o la elección de las apuestas que acabamos de describir), la conclusión reflexiva está oculta en el argumento intuitivo. En casos más complejos, puede haber dos niveles ocultos en lugar de uno, con argumentos

intuitivos que respaldan argumentos reflexivos, que a su vez respaldan conclusiones reflexivas finales.

Volvamos al ejemplo de las apuestas. Lo describimos como alguien que cree intuitivamente que ganar la apuesta dos es más probable que ganar la apuesta uno. Esta intuición proporciona un fuerte argumento para elegir la Apuesta 2. Sin embargo, podría reflexionar más y aceptar este argumento a favor de la apuesta dos basándose únicamente en argumentos intuitivos de nivel superior.

Argumento intuitivo: si sólo dos de las siguientes cinco personas que entran al café son hombres, pierdes la apuesta uno pero aún así ganas la apuesta dos. Todo lo que se necesita es que la sexta persona que entre al café sea un hombre. Por lo tanto, la probabilidad de ganar la apuesta dos es mayor que la de ganar la apuesta uno, lo que hace que la apuesta dos sea la mejor opción.

Argumento de reflexión: La probabilidad de ganar la apuesta dos es mayor que la de ganar la apuesta uno, lo que hace que la apuesta dos sea la mejor opción.

Conclusión de la reflexión: La apuesta 2 es la mejor opción.

En este ejemplo, el argumento de nivel superior (en el que tanto el argumento reflexivo como la conclusión final están ocultos) probablemente resulte intuitivo para la mayoría de las personas. Hay quienes no creen que este argumento más general sea intuitivo y quienes se muestran reacios a aceptarlo sin reflexionar, para quienes el argumento de nivel superior puede estar en sí mismo por

debajo de las probabilidades más generales que lo sustentan. Puede haber más de dos niveles ocultos. Sin embargo, en última instancia, cualquier conclusión reflexiva es un producto indirecto de un proceso de inferencia intuitiva.

Es un error pensar que los argumentos explícitos de orden superior hacen que las conclusiones sean más fáciles de comprender y aceptar. Para poner un ejemplo extremo, para la mayoría de las personas, " $1+1=2$ " es un hecho obvio e irrefutable. Como todos sabemos, Alfred North Whitehead y Bertrand Russell, en su histórico tratado "Principia Mathematica" [3], utilizaron una serie de cientos de páginas de argumentos complejos para llegar a esta conclusión, argumentos que sólo un puñado de personas podrían entender. En resumen, estos argumentos no pretenden reforzar la sólida intuición universal de que $1+1=2$, sino más bien mostrar que esta intuición es demostrable y que, al hacerlo, proporcionan una base lógica para las matemáticas.

De las muchas conclusiones que la gente saca de la vida, ¿cuáles son más reflexivas que intuitivas? ¿Cuáles de estas conclusiones reflexivas están ocultas en argumentos reflexivos más que en argumentos intuitivos? ¿Qué tan comunes son la reflexión de nivel superior y la reflexión de orden superior? Éstas son cuestiones empíricas que no han sido estudiadas adecuadamente.

Vale la pena mencionar que los lógicos, filósofos y psicólogos razonadores son los más propensos a expresar sus puntos de vista con confianza experta y señalar la

importancia de la reflexión en el razonamiento humano. Estos expertos generalmente no son representativos de toda la humanidad; a menudo recurren a argumentos de alto nivel como parte de su profesión. Por lo tanto, pueden fácilmente confundir sus distorsiones psicológicas profesionales con características humanas básicas. Nuestra suposición es que la mayor parte del razonamiento humano (incluso el brillante que se supone nos hace muy superiores) rara vez implica más de uno o dos niveles de argumentación.

Hemos demostrado en el capítulo 8 que el módulo racional produce, como producto directo, intuiciones sobre razones y, como producto indirecto, alcanza conclusiones reflexivas sustentadas en esas razones. Si esto es correcto, entonces no hay necesidad –de hecho, no hay oportunidad– de operar un mecanismo psicológico (“Sistema Dos” o “Sistema Uno”) cuya tarea es producir directamente conclusiones reflexivas. El grado en que el razonamiento es reflexivo depende del grado en que los argumentos en cuestión están ocultos en argumentos de orden superior. Sin embargo, más reflexividad no significa menos intuitivo. El razonamiento siempre ha sido producto de mecanismos inferenciales intuitivos, desde las conclusiones reflexivas primarias implícitas directamente en los argumentos intuitivos hasta las reflexiones multinivel que caracterizan algunos de los logros científicos más sorprendentes.

Cuando describimos el razonamiento como la aplicación intuitiva de razones, adoptamos un enfoque puramente psicológico que es bastante diferente de las formas más

tradicionales de razonamiento lógico. ¿No juega la lógica un papel importante en el razonamiento? ¿No nos estamos perdiendo algo extremadamente importante?

Para comprender mejor esta cuestión, compare la psicología del razonamiento con la psicología de las matemáticas. La propia ciencia matemática cuenta hechos matemáticos objetivos. La psicología matemática cuenta la historia de las formas en que las personas aprenden estos hechos y los utilizan para hacer cálculos, por ejemplo, para calcular los intereses a pagar o la superficie de un jardín. No podemos considerar la psicología matemática de una manera puramente psicológica. Sólo podemos vislumbrarla a partir de hechos matemáticos. Asimismo, se dice que el razonamiento es la aplicación de hechos lógicos objetivos. Las intuiciones sobre razones, independientemente de su naturaleza lógica, no pertenecen al razonamiento, del mismo modo que las creencias sobre los números de la suerte no pertenecen al pensamiento matemático. Si este argumento es correcto, entonces el núcleo de la psicología inferencial debería ser la lógica.

La adquisición y aplicación de habilidades matemáticas se basa en símbolos matemáticos que representan números, operaciones, etc. Incluso antes de la invención de la escritura, muchas palabras utilizadas en el lenguaje hablado se utilizaban como símbolos matemáticos y contribuían ligeramente al desarrollo de las habilidades matemáticas. Asimismo, la lógica se basa en símbolos para representar proposiciones, relaciones lógicas, etc. Hasta hace poco, no se utilizaba un conjunto completo de símbolos lógicos

especializados, pero, al igual que en matemáticas, muchas palabras y expresiones del lenguaje cotidiano pueden servir como símbolos lógicos. Por eso se ha argumentado que el lenguaje permitía el razonamiento antes de que se desarrollara una lógica más formal.

Por tanto, en la forma tradicional de razonar, el lenguaje es fundamental para razonar. Estamos de acuerdo con esa opinión, pero por razones completamente diferentes.

El razonamiento depende del lenguaje.

Sostenemos que la razón es por consumo social. Para ser compartidas por la sociedad, las razones deben expresarse en palabras. De hecho, las razones siempre aparecen en forma de lenguaje en escenas de pensamiento o lugares públicos. Las razones pueden usarse para defenderse, evaluar a otros o persuadir a aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Todos estos implican comunicación verbal. [4] Incluso cuando estás solo con tu razonamiento, a menudo es como si estuvieras respondiendo mentalmente a lo que la otra persona ha dicho o podría decir, como si te prepararas para cuestionar lo que la otra persona está pensando o haciendo. Incluso cuando piensas en razones para responder tus propias preguntas, es como si estuvieras entablando una conversación contigo mismo. Para ello, recurre al habla interior.

Sólo el lenguaje puede representar bien las razones. Comprender una razón es representar mentalmente la

conexión entre al menos dos representaciones, es decir, la razón misma y la conclusión que sustenta; en otras palabras, es una tarea metarrepresentacional; El lenguaje y la metarrepresentación están estrechamente relacionados (la metarrepresentación, especialmente el proceso de "lectura de la mente", funciona incluso sin lenguaje). [5] El lenguaje es una herramienta única y eficiente para expresar claramente meta-representaciones complejas y comunicarse sobre ellas. El lenguaje, en particular, es particularmente adecuado para metarrepresentar las conexiones entre razones y conclusiones.

Las expresiones lingüísticas se pueden anidar dentro de expresiones lingüísticas y, en particular, las oraciones se pueden anidar dentro de oraciones: "Es bueno" es una oración y "Yasmina dijo que era bueno" también es una oración. Se pueden anidar varias oraciones dentro de una oración más compleja para expresar claramente el motivo. Por ejemplo,

Molly no se rió.

Molly estaba frustrada.

Esta es una oración que puede representar un estado de cosas. Estas oraciones pueden ir juntas, como el hecho de que "Molly no se rió" es una razón para "Estaba deprimida".

Este elemento de oración compleja representa esta conexión entre las razones y las conclusiones que respaldan.

Para demostrar diversas conexiones metarrepresentacionales, especialmente la conexión entre

razones y conclusiones, el lenguaje proporciona una variedad de estrategias lingüísticas. Así como los sustantivos "argumento", "razón", "objeción" y "conclusión" pueden describir estados y sus conexiones, también pueden hacerlo los verbos "debate", "objeción" e "inferencia". Muchos de los llamados marcadores conversacionales, como los conectivos "así", "por lo tanto", "aunque", "pero", "incluso" y "todavía", tienen una función argumentativa: se centran en las relaciones razón-conclusión y dan algunas indicación de sus características. [6]

Por ejemplo, compare las dos respuestas siguientes a la pregunta "¿Cómo estuvo la fiesta?"

Respuesta 1: La fiesta estuvo bastante bien. Pablo trajo su ukelele.

Respuesta 2: La fiesta estuvo bastante bien excepto que Pablo trajo su ukelele.

Aunque ambas respuestas exponen los mismos hechos, se plantean desde perspectivas diferentes. En la respuesta uno, el mensaje "Pablo trajo un ukelele" se entendería como una elaboración y justificación de la afirmación "La fiesta no estuvo mal"; En la respuesta dos, por el contrario, "excepto..." implica que algunas de las conclusiones que se podrían inferir de la afirmación "La fiesta estuvo bien", como "todo salió bien", en realidad no se ajustan a esta condición. Sí, la fiesta estuvo buena, pero "a pesar de" no "por" la música de Pablo.

Las estrategias de debate, como "excepto", sirven como heurísticas en los argumentos. Facilitan las inferencias y muestran qué implicaciones deben o no extraerse del contexto. En cualquier caso, según el concepto tradicional, en el razonamiento lingüístico los símbolos lógicos expresados en forma de lenguaje juegan un papel importante, especialmente términos lógicos como "o", "si...entonces", "sólo...entonces". ", "y" y "No" (y otras estrategias lógicas como cuantificadores y verbos modales). Estas estrategias lógicas ayudan a construir argumentos deductivos eficaces y son herramientas lingüísticas que facilitan el razonamiento (o al menos el llamado razonamiento deductivo). ¿Es realmente así? ¿Son las estrategias lógicas las protagonistas del razonamiento y otras estrategias del lenguaje sólo roles de apoyo? A continuación, tenemos una historia diferente que contar.

Aventuras: diamantes robados y premisa perdida

Contrariamente a la creencia aceptada, los silogismos sólidos (y otras deducciones formales sólidas) no proporcionan argumentos convincentes en el razonamiento cotidiano. Ilustramos por qué no con una nueva aventura de Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes recibe un telegrama. Después de leerlo, le escribió a su amigo el Dr. Watson:

Holmes: El mayordomo no robó el diamante. Entonces el jardinero lo robó.

Se puede persuadir a Watson de que pierda su confianza en las capacidades de razonamiento deductivo de Holmes.

Sin embargo, desde un punto de vista lógico estándar, Holmes no logró demostrar un argumento deductivo legítimo. Observe que utiliza la palabra estrategia de debate "entonces" en lugar del término lógico. Su afirmación es, en el mejor de los casos, un silogismo elíptico, una versión abreviada de un argumento lógico real. De ser así, Holmes podría haber sido más directo.

Sherlock Holmes: El mayordomo o jardinero robó el diamante (primera premisa). El mayordomo no lo robó (segunda premisa). Entonces el jardinero lo robó (conclusión).

Esta versión de la lógica, que utiliza los términos lógicos "o" y "no", corresponde al silogismo disyuntivo.

Requisito previo: 1. P o Q.

2. No P.

Conclusión: es Q.

Este silogismo puede considerarse legítimo. Un silogismo bien fundamentado es válido y razonable cuando sus premisas son verdaderas: la conclusión de un silogismo justificado debe ser verdadera. Quizás la aceptación por parte de Watson del silogismo completo de Holmes en su forma reducida fue convincente no sólo por su confianza en la perspicacia de Holmes para la lógica, sino también por la lógica real del argumento.

Sin embargo, ¿el sólido silogismo que usted conoce le proporciona evidencia suficiente para respaldar su conclusión? Pensar de esta manera es cometer un error común.

Supongamos que el telegrama que Holmes acaba de recibir fuera del jefe de policía y dijera: El diamante fue robado por el jardinero. Antes de eso, Holmes no tenía idea de quién podría haber robado el diamante y estuvo de acuerdo en que esto era cierto, pero en lugar de decírselo a Watson directamente, decidió expresar esta información en forma de silogismo. Más bien, podría afirmarlo de la siguiente manera.

Holmes: El Papa o el jardinero robaron el diamante. El Papa no lo robó. Entonces el jardinero lo robó.

El pseudoargumento de Holmes es claramente un desvío, y Watson debería haber podido detectarlo fácilmente: dado que el Papa nunca es considerado un criminal, la única base plausible para la primera premisa del argumento de Holmes ("el Papa o el jardinero robaron el diamante ") Es él quien ya sabía que el jardinero había robado el diamante, y podría haberlo dicho simplemente. El silogismo es evidentemente sólido, pero Watson no lo consideraría un argumento verdadero, sino más bien una forma extraña de que Holmes expresara algo que ya sabía. En este caso, la razón de Watson para aceptar "fue el jardinero quien robó el diamante" no tiene nada que ver con la racionalidad lógica del pseudoargumento de Holmes, pero sí tiene mucho que ver con su confianza en Holmes.

En las mismas condiciones, el "astuto" Holmes podría haber dicho algo lógico, bastante cierto, pero engañoso. Podría haber dicho:

Holmes: El mayordomo o el jardinero robaron el diamante. El mayordomo no lo robó. Entonces el jardinero lo robó.

Reemplazar al Papa por un mayordomo no cambia en absoluto la lógica del silogismo ni su racionalidad, pero bien puede inducir a Watson a aceptarlo como un argumento real y una razón para aceptar su conclusión. ¿Por qué? Porque, a diferencia del Papa, se puede sospechar del mayordomo, y Holmes puede deducir de la información "el mayordomo no robó el diamante" que "fue el jardinero quien robó el diamante". Watson podría pensar que Holmes no sólo presentó un silogismo razonable, sino que también presentó un argumento real.

De manera más general, para cualquier hecho que conozcas, siempre puedes construir un silogismo razonable que tome ese hecho como conclusión y demostrar que lo conoces gracias a tus habilidades deductivas. Sin embargo, este silogismo no puede dar ningún apoyo real a su conclusión. Para que un silogismo funcione como un argumento verdadero que respalde su conclusión, debe haber razones razonables y no circulares para respaldar sus premisas. Este no es un requisito lógico. Desde un punto de vista lógico, la argumentación circular no es un problema, pero la argumentación no circular es un requisito para un razonamiento excelente. Por lo tanto, cuando un silogismo completo se presenta solo como argumento, el argumento

en sí es incompleto y contiene premisas implícitas; Implica que existen razones razonables y no circulares para respaldar las premisas explícitas y, en última instancia, para aceptar su conclusión.

En general, se acepta que la mayoría de los argumentos comúnmente utilizados en comunicación son en realidad silogismos reducidos (a veces lo son, pero mucho menos de lo que se suele suponer). Lo que acabamos de mostrar es que un argumento que consiste únicamente en silogismos, incluso silogismos explícitos completos, es en sí mismo un argumento reducido. Implícitamente expresan que las premisas no sólo son verdaderas sino que también proporcionan razones reales para aceptar la conclusión.

En el razonamiento, la lógica es una herramienta heurística.

Los silogismos no son buenos argumentos para la investigación o el razonamiento argumentativo. Son tipos de cosas completamente diferentes. [7]_Un silogismo (y a menudo un razonamiento deductivo) es una estructura formal o semiformal abstracta que establece una conexión clara e inequívoca entre las premisas y las consecuencias lógicas de una conclusión. Pueden servir para varios propósitos sin hacer nada por sí mismos. Sin embargo, un argumento utilizado en el razonamiento no se define por su estructura impredecible, sino por lo que hace, es decir, proporcionar al razonador una razón para llegar a una determinada conclusión.

Es un lugar común que el simple hecho de admitir que un silogismo es válido no es razón para respaldar su conclusión. Además, hemos demostrado por qué admitir la validez de un silogismo no es razón suficiente para respaldar su conclusión. Un silogismo sólido da razones para respaldar su conclusión sólo si tiene razones independientes para respaldar sus premisas. En este caso, lo que hace el silogismo es dejar ver cómo las razones que sustentan las premisas también respaldan la conclusión.

¿Qué sucede si cree que un silogismo determinado es sólido y que en realidad tiene buenas razones no circulares para respaldar sus premisas? En este caso, ¿no debería usted estar de acuerdo con su conclusión? La respuesta sigue siendo no. Lo que ahora tienes es una razón para aceptar su conclusión o cambiar de opinión, o al menos para apoyar una de sus premisas. Esto está lejos de ser una posibilidad o una rareza puramente teórica. De hecho, el uso común de silogismos en el razonamiento incita a las personas a revisar sus creencias mostrándoles que contienen refutaciones fuertes e independientes.

La *reductio ad absurdum* es una forma de argumento en la que se refuta una afirmación demostrando que conduce al absurdo, o al menos a una falacia obvia. [8] Supongamos que después de que Watson vio el aparente argumento de Holmes a favor de “el jardinero es un ladrón”, volvió a llamarlo para informarle: “Estimado Holmes, su silogismo es impecable como siempre, pero su conclusión no puede ser correcta: el corazón del jardinero La enfermedad Lo golpearon y murió el día antes de que le robaran el

diamante; iresultó que yo era el médico que firmó el certificado de defunción!" El testimonio de Watson desmentiría la declaración del jefe de policía. Entonces, la lógica del silogismo obligará a Holmes a abandonar al menos una de las premisas: tal vez el ladrón no sea ni el mayordomo ni el jardinero, sino otra persona, o el ladrón sea el mayordomo después de todo.

La mayoría de las investigaciones y argumentos habituales se refieren a hechos empíricos. Contienen premisas que -incluso si admitimos su validez- no son necesariamente ciertas porque habrá excepciones. La conclusión extraída de estas premisas "hereda" la inestabilidad de las premisas. Si las premisas de un silogismo no son estrictamente verdaderas, entonces el silogismo no es evidencia estricta. Así que tener buenas razones, incluso convincentes, para rechazar la conclusión de este silogismo debería llevarnos a reconsiderar las premisas; reconsiderarlas, sí, pero no necesariamente rechazarlas de plano. Se podrían conceder excepciones a las premisas en lugar de simplemente negarlas.

Para ilustrarlo, modificamos el caso de "Mary escribe un artículo" (un ejemplo utilizado por Ruth Byrne para mostrar que las inferencias deductivas pueden estar "desaparecidas", como afirmamos en el capítulo 1).

Tang y Julia son compañeras de cuarto de Mary. Querían saber si Mary regresaría a tiempo para cenar.

Don: Bueno, si Mary tiene que escribir un artículo, se quedará en la biblioteca hasta tarde.

Julia: En realidad, tiene que escribir un artículo. ¡No la esperemos!

Entonces prepararon la cena, pusieron la mesa, abrieron el vino y justo cuando estaban a punto de sentarse a comer, María regresó.

Julia: Pensábamos que ibas a escribir un artículo y que llegarías tarde a la biblioteca.

Mary: No tengo que escribir un artículo. Si la biblioteca todavía está abierta, me quedaré allí.

Don: ¿Quieres una copa de vino tinto?

Las declaraciones iniciales de Don y Julia proporcionan las dos premisas para un silogismo hipotético que concluye: "Mary se quedará hasta tarde en la biblioteca (y por lo tanto no regresará a tiempo para cenar)". Ambos inicialmente estuvieron de acuerdo con esta conclusión, pero más tarde, cuando apareció María, quedó claro que tenían que revocar esta conclusión. Sin embargo, la explicación de Mary demostró que sus premisas eran creíbles y su razonamiento sensato; el problema era simplemente que las condiciones no eran normales.

Declaraciones como la de Don, "Mary se quedaría hasta tarde en la biblioteca si tuviera que escribir su artículo", no pretenden expresar ni se entiende que expresan alguna verdad necesaria o un hecho empírico indudable. Como la mayoría de estas declaraciones en la vida cotidiana, presenta una alta probabilidad en condiciones normales; sin embargo, las condiciones no siempre son normales. No era

necesario que Don matizara su afirmación diciendo algo como "muy probablemente" o "en condiciones normales", Julia lo entendería de esa manera; La aparición inesperada de Mary muestra que las dos premisas del silogismo no son condiciones suficientes para aceptar su conclusión, no porque una de ellas sea falsa, sino porque puede haber excepciones a una de ellas, como lo son la mayoría de las generalizaciones en nuestra vida diaria. .

Entonces, el hecho es que las razones que te llevan a negar la conclusión del silogismo ni siquiera te obligan a negar ninguna de las premisas; simplemente te hacen más consciente del ceteris paribus en al menos una de las premisas"). esta característica.

¿Cuál es la explicación para esto? Se podría negar que conectivos como "si", "y" y "o" deriven de sus significados lógicos tradicionales. Quizás el significado se base en una lógica no monótona, quizás probabilística. Estas soluciones semánticas parecen modificar nuestra comprensión de los significados de estas palabras. Sin embargo, hay otra manera. El filósofo Paul Grice favoreció un enfoque pragmático como alternativa, que utiliza conectivos lógicos (que en realidad son palabras y expresiones en general) para explicar lo que está sucediendo, centrándose no tanto en el significado de las palabras sino en lo que el hablante está usando. las palabras significan lo que dicen. Creía que los significados tradicionales de los conectivos lógicos podrían preservarse y que los contraejemplos obvios podrían explicarse en términos pragmáticos. (Por supuesto, los enfoques semántico y pragmático no son incompatibles;

por el contrario, deben fusionarse en una formulación completa.) [9]

Aquí revisamos brevemente los significados pragmáticos de conectivos y silogismos. Las ideas de Grice se han desarrollado en la pragmática moderna, especialmente en la teoría de la relevancia. La idea básica de la teoría de la relevancia es que el significado lingüístico de palabras y oraciones no pretende codificar lo que el hablante quiere decir, sino simplemente representarlo, representarlo de una manera más precisa, pero dejando espacio para la interpretación.

Un turista preguntó a un parisino:

Turista: ¿A qué distancia está la Torre Eiffel?

Parisino: Está cerca.

En lo que respecta a las respuestas parisinas, si el turista que pide indicaciones va a pie, la palabra "cerca" puede significar "muy cerca para caminar"; si el turista que pide indicaciones va en coche, significa "muy cerca de viajar"; " " medio. La palabra "cerca" ciertamente tiene un significado semántico, pero este significado no es exactamente el mismo que el significado que el hablante quiere expresar en conjunto con el contexto, el significado del hablante se puede inferir de este significado semántico;

El significado de palabras como "cerca" es muy vago y sólo puede ser más preciso cuando se coloca en contexto. ¿Qué pasa con palabras como "heterosexual" que tienen significados precisos? Estos sólo se utilizan como indicadores del significado del hablante.

Turista [parado frente a la catedral americana en el Quai d'Orsay]: ¿Cómo llegar a la Torre Eiffel?

Parisino: Siga recto y verá.

De hecho, el Quai d'Orsay no es una calle recta. Fue construido a lo largo de la curva del Sena. Si los visitantes siguen el consejo literal y caminan de frente, terminarán cayendo al río. Sin embargo, en contexto, "recto" transmite la idea de que uno debe permanecer en la misma calle, incluso si el camino es curvo en lugar de recto. La palabra "heterosexual" se utiliza aquí de manera vaga. Por tanto, podemos utilizar palabras para indicar un significado más limitado o más amplio que la codificación lingüística del significado. [\[10\]](#)

Los conectivos lógicos (así como los cuantificadores y los verbos modales) se comportan como vocabulario ordinario. No codifican el significado pretendido por el comunicador, sino que simplemente lo indican. Tomemos como ejemplo "o". El significado de "o" es que si una de las dos disyunciones (P, Q) es correcta, entonces el enunciado de la forma "P o Q" es correcto. Entonces, por ejemplo, si el jardinero robó el diamante, entonces Holmes estaría en lo cierto cuando dijo: "El mayordomo o el jardinero robaron el diamante". Pero, como hemos señalado, a menudo se piensa que Holmes no sólo quiere expresar el significado literal, sino también que tiene alguna razón para afirmar la proposición disyuntiva, aparte de simplemente conocer uno de los términos disyuntivos (en este caso). caso, el jardinero robó el diamante) es correcta. Normalmente, la proposición

"P o Q" expresa mayor confianza en la proposición disyuntiva en sí que cada término disyuntivo. Así, en la mayoría de los contextos comunes, la palabra "o" transmite más significado que el significado lógico que codifica.

"O" también se puede utilizar para transmitir menos de su significado lógico. Considere la siguiente conversación.

Jefe de policía: El mayordomo o el jardinero robaron el diamante.

Holmes: ¿Estamos seguros? El mayordomo o el jardinero robaron el diamante, o alguien más en la casa robó el diamante, o algún otro residente de la aldea, condado o país robó el diamante.

Si resultase que el ladrón ni siquiera era residente en el país, sino un turista extranjero, señalar el error de Holmes no significaría mucho. Es claro que utiliza múltiples disyunciones ("...o...o...o...") para expresar un significado implícito, es decir, hablando con la expresión general de "o": cada una está compuesta por "o" Las proposiciones individuales de la conjunción son dudosas, y lo hace sin admitir la verdad de la proposición disyuntiva en su conjunto. En otras palabras, estaba diciendo más o menos que el significado literal de sus palabras.

Otros conectivos lógicos como "y" y "si" (así como cuantificadores como "algunos" y "todos") no se utilizan (o no sólo) para transmitir su significado literal, sino más bien el significado inferido del contexto. Por ejemplo, es bien sabido que se puede pretender o entender que el argumento "si P, entonces Q" expresa no sólo "P es una condición suficiente para Q" (lo cual es consistente con el significado

literal de "si"), sino también "P es condición suficiente para Q" "condición necesaria y suficiente" (correspondiente a "si" y "sólo si") o la expresión "P es condición necesaria para Q" (correspondiente a "sólo si"). Cuando los comunicadores utilizan "si" de esta manera indirecta, no están violando ningún principio lógico o semántico. Simplemente usan el lenguaje normalmente. El hecho es que pueden utilizar conectivos lógicos de la misma manera que marcadores conversacionales como "por lo tanto" y "pero" y así mostrar que incluso si el significado literal del idioma no implica nada, se puede conocer a partir del contexto.

Esto puede llevar a pensar que la expresión lingüística de relaciones lógicas es similar a la expresión lingüística de relaciones aritméticas (como por ejemplo "135 euros se dividen en 5 partes iguales entre 27 euros"). Ya sea que se realicen o no con números escritos y símbolos o palabras especiales, las operaciones aritméticas siguen estrictas leyes de construcción e interpretación. Incluso cuando la aritmética se realiza verbalmente, la explicación de sus operaciones no se basa en consideraciones pragmáticas y palabras como "divisible" e "igual" se utilizan en un sentido literal;

A diferencia de la aritmética verbal, que se ocupa de las palabras según sus propias leyes, la argumentación no es una tarea lógica que toma prestadas herramientas verbales que están perfectamente adaptadas a la estructura de la comunicación lingüística ordinaria. Pero no debe apartarse

de las prácticas habituales del lenguaje expresivo e interpretativo.

Los enunciados con conectivos lógicos (u otras estrategias lógicas), incluso si la secuencia de tales enunciados corresponde más o menos a un silogismo, son sólo parte de la pragmática normal. Son utilizados por los hablantes para expresar un significado que no puede simplemente descodificarse sino que también debe interpretarse pragmáticamente. No sólo se pueden interpretar las palabras utilizadas en el enunciado, sino también la fuerza con la que se presentan las premisas y la conclusión del enunciado. Pueden considerarse afirmaciones absolutas o indeterminadas, sujetas a una "condición de normalidad" implícita.

Cuando usted discute, ha estado utilizando el lenguaje de forma normal y su audiencia no se ha abstenido de interpretar sus declaraciones utilizando las mismas habilidades pragmáticas que siempre ha utilizado. En los argumentos, las formas ordinarias de expresión y explicación no son anuladas por las llamadas "leyes de inferencia" comparables a las leyes de la aritmética. Debemos aceptar las leyes de la aritmética y no cuestionarlas. Sin embargo, no estamos de acuerdo sobre el contenido y la forma de existencia de las leyes de inferencia. A veces, las reglas de razonamiento que aprendemos son lógica básica o sugerencias poco confiables para el llamado pensamiento razonable o razonamiento razonable (como una lista de falacias a evitar, que en sí misma es incorrecta).

Nos hemos centrado en los argumentos, pero ¿qué pasa con el razonamiento "en la cabeza de la gente"? Creemos que este tipo de razonamiento personal normalmente utiliza un lenguaje interno silencioso. [\[12\]](#) La pragmática del habla interior no se ha estudiado completamente. Sin embargo, dado que gran parte del discurso interno ensaya o anticipa conversaciones con otros, la pragmática involucrada probablemente no sea tan diferente de la de hablar en público. Cuando hablamos con nosotros mismos, utilizamos palabras de manera tan informal y retórica como cuando hablamos en público. Nuestras afirmaciones bien pueden estar vinculadas o calificadas por el implícito "probable" o "en condiciones normales". No hay razón para suponer que cuando razonamos en nuestra propia mente, seguimos las leyes de la lógica que a menudo se ignoran en los argumentos públicos.

¿No muestra toda la evidencia que demuestra que el razonamiento ordinario no está gobernado por las leyes tradicionales de la lógica que el razonamiento ordinario está gobernado por otro sistema de inferencia lógica o probabilística? La lógica deductiva tradicional es "monótona". Esto significa que si una conclusión se sigue lógicamente de un conjunto inicial de premisas, también se sigue de cualquier conjunto mayor de premisas que incluya el conjunto inicial de premisas. Como ilustra el ejemplo "Mary quiere escribir un artículo", el razonamiento humano ordinario no es monótono. No sólo en la vida cotidiana, sino también en el razonamiento científico, técnico, médico o jurídico, las conclusiones suelen ser inciertas. Las

conclusiones pueden modificarse o retirarse a la luz de nuevas consideraciones (como el hecho de que Mary finalmente llegó a tiempo para cenar). De hecho, el razonamiento monótono sólo desempeñará, en el mejor de los casos, un papel limitado en el sistema cognitivo real.

En los primeros tiempos de la psicología experimental del razonamiento, el carácter no monótono del razonamiento ordinario era en gran medida ignorado o idealizado. Sin embargo, muchas líneas de razonamiento recientes lo sitúan en el centro. Algunos estudiosos, como el científico cognitivo Keith Stenning y el lógico Michiel van Lambalgen, pretenden sustituir la lógica tradicional por una "lógica no monótona". Esto proporcionaría una mejor comprensión de cómo razonan realmente las personas. Otros, como los psicólogos Mike Oaksford y Nick Chater, sostienen que es mejor considerar el razonamiento no como lógico sino como probabilístico; más específicamente, digamos, es una forma de pensar bayesiana. [\[13\]](#)

Los planes para reemplazar la lógica estándar con lógica no monótona, o para reemplazar toda la lógica con probabilidad, comparten un supuesto básico con la teoría tradicional: el estudio de la inferencia debe basarse en una interpretación general y formal de buenas normas de inferencia. No estábamos convencidos. Estamos a favor de una visión evolutiva y modularista del proceso de inferencia. Cada módulo de inferencia está diseñado para proporcionar algún beneficio cognitivo específico y para hacerlo de manera rentable. Desde esta perspectiva, el estudio de un módulo determinado consiste en vincular sus pasos

específicos con sus funciones específicas. En particular, la función del módulo racional es generalmente más específica que la función de optimizar el conocimiento y la toma de decisiones. El estudio de las especificaciones generales para la inferencia, si bien es interesante desde una perspectiva filosófica o de inteligencia mecánica, no nos dirá mucho sobre ningún módulo de inferencia en particular. Sólo nos dirá muy poco sobre el módulo racional (así como una teoría general del movimiento es de utilidad limitada para comprender el vuelo de un murciélago o el gateo de una serpiente).

Si bien no sabemos si las recientes teorías no monótonas o probabilísticas abrirán la puerta a una comprensión plena del razonamiento, sin duda estaremos de acuerdo con los críticos del fracaso de la lógica tradicional a la hora de proporcionar normas plausibles para la inferencia humana. ¿No deberíamos también estar de acuerdo en que la lógica tradicional es completamente irrelevante para el estudio del razonamiento? Bueno, ese no es el caso. Arriesguemos una defensa limitada de la lógica tradicional, que tal vez no agradezca a sus defensores. La lógica puede utilizarse no sólo como norma o procedimiento sino también como herramienta heurística para aclarar problemas y proporcionar respuestas. Creemos que este es el papel principal que juega la lógica en el razonamiento. Esto, por supuesto, va en contra de la noción estándar de que la lógica funciona lo suficiente para superar las limitaciones del pensamiento heurístico.

¿De qué sirve el uso de silogismos si podemos tomarnos ciertas libertades al interpretarlos, y si los silogismos son lógicos, incluso si lo son, deducidos del contexto, no necesariamente obligarán al razonador racional a respaldar sus conclusiones? ¿Cuál es exactamente el punto de usarlos? Queremos mostrar que estos silogismos a menudo resaltan razones cuando respaldan alguna conclusión intuitiva no momentánea, y hacen lo mismo cuando niegan alguna conclusión intuitiva instantánea. Las ilustraciones esquemáticas de silogismos (y relaciones aproximadamente deductivas) a menudo exageran el alcance de nuestra dependencia percibida de la lógica. En particular, dramatiza la pura incoherencia (en la que dos o más puntos de vista dan razones para negar al otro) en inconsistencias explícitas o contradicciones lógicas. Así como ampliar el contorno de una imagen mejora la reconocibilidad, así como eliminar detalles en una narrativa ayuda a las personas a captar el contexto, eliminar restricciones e ignorar excepciones ayuda a las personas a centrarse en las razones que las llevan a aceptar o negar una conclusión. La incoherencia suele ser difícil de detectar y reflexionar sobre ella. Las inconsistencias lógicas que exhiben los convierten en objetivos de ataque por parte de módulos racionales. [\[14\]](#)

Como hemos descrito, el razonamiento en sí implica intuiciones de orden superior sobre cómo las intuiciones de orden inferior respaldan una determinada conclusión. Es cierto que, en principio, las intuiciones de orden superior podrían preocuparse únicamente por la relevancia lógica de

las razones y conclusiones, posiblemente ignorando otros aspectos de su contenido, pero ¿por qué son así? En resumen, esto no es cierto. Varias propiedades de las intuiciones de orden superior con respecto a las de orden inferior, ya sean "lógicas" o no, son relevantes para su valor como razones al razonar sobre un problema determinado. En el razonamiento, las intuiciones de orden superior son metacognitivas, no sólo "metalógicas". El razonamiento se basa en una rica variedad de intuiciones sobre las intuiciones.

Usamos este tipo de razonamiento que se caracterizaría en el sentido tradicional con la ayuda de un silogismo disyuntivo en forma de "P o Q" donde la premisa mayor es "P o Q". Es decir, dependiendo de P y Q entre ellos (es decir, dependiendo de la naturaleza del contenido que no debe tenerse en cuenta desde un punto de vista lógico estándar), las intuiciones de orden superior pueden ir en diferentes direcciones.

Razonas sobre la ubicación de un determinado libro que necesitas e intuitivamente sabes que debe estar en el estudio o en la sala de estar. Lo has buscado en el estudio, pero hasta ahora no lo has encontrado. Entonces decides ir a buscarlo al salón. Por supuesto, si te piden que expliques por qué lo buscas ahora en la sala de estar, podrías dar una respuesta clara en forma de silogismo: "Creo que el libro debe estar en el estudio o en la sala de estar. No es en el estudio, por lo que debe estar en la sala de estar." Un silogismo puede hacer que su respuesta parezca algo lógica. De hecho, su razonamiento está más en sintonía con los

detalles del caso. No has descartado mentalmente la posibilidad de que te hayas perdido algún rincón del estudio; cuantas más veces falles en tu búsqueda, mayores serán las posibilidades de que esta intuición se convierta en una razón intuitiva para concluir que el libro debe estar disponible; la sala de estar (de lo contrario, su intuición inicial de que el libro debe estar en una de las habitaciones sería errónea). Su razonamiento es susceptible al hecho de que el libro no puede estar en dos habitaciones al mismo tiempo. También es susceptible al hecho de que ambas habitaciones están abarrotadas y es posible que no lo haya visto. no puede estar en dos habitaciones al mismo tiempo. Esto se ve afectado por el hecho de que su intuición inicial sobre la posible ubicación del libro se basó sólo en un recuerdo menos seguro. Incluso si lo formula como un silogismo, quiere que su audiencia lo vea simplemente como una descripción esquemática de su pensamiento y quiere que utilicen sus propias intuiciones más ricas para comprender y evaluar sus razones.

Tomemos ahora un ejemplo diferente. En este caso la explicación esquemática es la misma, pero las intuiciones asociadas son completamente diferentes. Cuando ves a Molly fruncir el ceño, intuitivamente sabes que debe estar molesta por algo que sucedió ayer o preocupada de que algo pueda suceder. ¿Qué es exactamente? Ella te dice que lo que pasó ayer no la molestó y deduces que probablemente esté preocupada porque está diciendo la verdad. Su intuición inicial de que Molly podría estar deprimida o preocupada no descarta por completo la posibilidad de que

pueda estar ambas cosas. Su sinceridad al decir que no estaba deprimida no descartó la posibilidad de que "podría estar deprimida y simplemente no darse cuenta". Entonces, dadas sus razones intuitivas para llegar a una conclusión un tanto incierta, tiende a pensar que ella está más preocupada que frustrada, o al menos más preocupada que frustrada. Supongamos que ahora le dices a tu amigo Ramón: "¡Molly está preocupada!". Él responde: "Creo que simplemente está molesta por lo que pasó ayer". Luego podrías exponer tu argumento en forma de silogismo: "Si miras la cara de Molly, podrías hacerlo. No dijo si estaba deprimida o preocupada; sin embargo, dijo que no era por lo que pasó ayer. Está molesta por algo o algo, y claramente está siendo sincera; por lo tanto, debe estar preocupada". Esto nuevamente ilustra gráficamente su razonamiento, pero al hacerlo, desafía las creencias de Raymond y le da razones para revisarlas, o simplemente deje que infiera eso. Molly está preocupada, o mira las cosas con más matices, como lo hizo usted.

Especialmente en el razonamiento argumentativo, el uso de relaciones lógicas por parte del razonador tendrá un efecto heurístico en su audiencia. Ayuda a la audiencia a examinar, enriquecer o revisar sus creencias o, a su vez, defenderse con argumentos. En parte, gracias a su forma lógica, los argumentos son al menos desafiantes, aunque no siempre convincentes.

Sin embargo, en términos generales, el razonamiento no es la aplicación de la lógica (o cualquier sistema formal similar) para llegar a una conclusión. Entonces, ¿qué

método de razonamiento se utiliza, si es que se utiliza alguno?

¿Hay alguna forma de razonar?

Como hemos descrito hasta ahora, el razonamiento es bastante limitado. Las personas utilizan el razonamiento cuando intentan persuadir a otros o cuando otros intentan persuadirlos a ellos.

El razonamiento aislado parece ocurrir en varias situaciones: cuando se anticipa un debate con otra persona o se representa un argumento diferente cuando las personas descubren que sus propias creencias son contradictorias o cuando se debaten consigo mismas; Al igual que la justificación, los argumentos se generan por inferencia por inferencia, es decir, deduciendo las razones que respaldan la conclusión a partir de la conclusión favorecida.

Es evidente que algo falta en este panorama: las personas a menudo razonan no debido a una colisión de ideas (con otros o consigo mismas), sino porque se sienten estimuladas por las preguntas que ellos mismos hacen y responden. Además, ¿no es el objetivo de este tipo de razonamiento de investigación personal no encontrar la respuesta correcta a la propia pregunta, sino confirmar una conclusión favorecida?

De hecho, podemos resolver algunos problemas por nuestra cuenta, sin ningún sesgo, sin tener una corazonada sobre tal o cual respuesta, razonando hacia atrás desde las premisas hasta la conclusión. Sin embargo, estos son a

menudo problemas especiales que necesitan ser resueltos mediante formas especiales de razonamiento y no mediante las tendencias de razonamiento ordinarias de cada uno. Los ejemplos más simples de este tipo de problemas se pueden encontrar en juegos o rompecabezas utilizados para entretener, enseñar o realizar pruebas.

Tomemos como ejemplo el juego Sudoku (que se muestra en la Figura 9.1). El juego se juega en una cuadrícula que consta de 81 celdas pequeñas, algunas de las cuales se llenan con números al comienzo del juego y otras se dejan vacías.

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6						8	
			4	1	9			5
				8			7	9

Figura 9.1 Sudoku

La tarea del juego es encontrar el número que se debe llenar en cada cuadrícula vacía. Debes saber que cada número del 1 al 9 solo puede aparecer una vez en cada columna, cada fila y cada cuadrícula de 3×3 marcada con un grosor. línea.

Los jugadores de Sudoku completaron las tareas del juego de manera justa. No tienen premoniciones y no se arriesgan a soluciones ad hoc. Saben que en cada cuadrícula, para cada cuadrado pequeño, hay una y sólo una solución correcta, y la tarea del jugador es completar todos los espacios en blanco. Eso lo deja claro. Simplemente no está tan claro cómo continúan jugando los jugadores.

En el caso más simple, los números que caben en una pequeña cuadrícula determinada se pueden encontrar mediante simple eliminación hasta que solo quede una posibilidad. Por ejemplo, ¿qué número se debe completar en la pequeña cuadrícula del medio (gris en la imagen)? Al observar esta cuadrícula, excluye el número 1 (porque ya aparece en la fila y columna que contiene la cuadrícula gris), el número 2 y el número 3 (porque ya aparecen en la cuadrícula de 3×3), excepto Excepto por 5, se pueden excluir otros números de esta manera, por lo que el pequeño cuadro en el medio debe llenarse con 5. Los Nueve Cuadrados es una perfecta ilustración del famoso lema de Sherlock Holmes: "Cuando se han eliminado todas las imposibilidades, lo que queda, por increíble que sea, debe ser la verdad ("Como Sherlock Holmes") "Pensar" tiene una utilidad muy limitada". .)

El proceso de eliminación que acabamos de explicar ayudará a los jugadores a encontrar algunos números que faltan, pero no les ayudará a completar toda la cuadrícula. Para completar completamente un Sudoku, incluso un Sudoku relativamente simple, los jugadores deben usar métodos más complejos. El verdadero desafío para los

psicólogos, sin embargo, no es tanto comprender cómo los jugadores aplican los métodos que aprenden, sino cómo algunos de ellos, al menos por sí solos, encuentran métodos que funcionan. [15] Después de todo, su razonamiento para encontrar estos métodos es más admirable que su razonamiento para saber qué método aplicar para completar un rompecabezas.

¿Cómo encuentra el jugador medio de Sudoku nuevos métodos? Creemos que, en términos generales, cuando las personas razonan, parten de un sesgo intuitivo o una corazonada a favor de una conclusión determinada y luego trabajan hacia atrás para encontrar razones que respalden esa conclusión. Argumentamos que, aunque no es cierto que los jugadores "utilicen" los métodos para resolver Sudokus, son los jugadores quienes "encuentran" estos métodos particulares en primer lugar (cuando no están aprendiendo de otros). Simplemente entendiendo las reglas del juego, podemos aplicar intuitivamente el sencillo proceso de eliminación descrito anteriormente. A través de la práctica, los jugadores se familiarizan con los diversos patrones imperceptibles de la cuadrícula del Sudoku y desarrollan conocimientos intuitivos sobre métodos cada vez más engorrosos. La aplicación exitosa de estos patrones e conocimientos demuestra su utilidad.

Encontrar una forma eficiente de completar un Sudoku es probablemente otro ejemplo de razonamiento básico y sesgado: buscar razones que respalden una intuición inicial; en este caso, la intuición no es la intuición de colocar números en una cuadrícula determinada, sino una intuición

de orden superior. que permite a los jugadores reducir el rango de posibilidades numéricas en cada cuadrícula pequeña. Si estamos en lo cierto, significa que la gente no utiliza formas generales y explícitas de orden superior para encontrar las diversas formas más específicas y explícitas necesarias para completar los Sudokus.

Los sudokus son problemas que las personas pueden resolver con práctica y métodos explícitos. ¿Se puede extender esto a problemas de razonamiento en diversos campos? ¿Las personas utilizan los métodos correctos para responder eficazmente a varios tipos de preguntas? La respuesta es no.

Sí, los humanos son capaces de hacer todo tipo de cosas utilizando métodos que han aprendido o encontrado por sí mismos: completar Sudokus, construir castillos de Lego, buscar palabras en un diccionario alfabético, comprar comida en una máquina expendedora, hornear pasteles, convertir Desde números romanos hasta números arábigos, aprenda los pasos básicos del claqué, encuentre respuestas a problemas de aritmética o geometría o utilice una base de datos para responder preguntas sobre precedentes legales, esperanza de vida o rentabilidad de las acciones. Esta capacidad de comprender y aplicar métodos paso a paso es un aspecto muy importante de la psicología humana y juega un papel importante en el desarrollo y transmisión de habilidades culturales, incluida la experiencia en resolución de problemas. El psicólogo Keith Stanovich cree que la facilidad con la que las personas adquieren y utilizan estos métodos (o "sistemas de apoyo a las decisiones") está

relacionada con diferencias individuales en racionalidad. [\[16\]](#) Sin embargo, el razonamiento no consiste en aplicar estos métodos; en definitiva, el razonamiento no requiere de estos métodos. Así como la marcha de un ejército no es la forma más típica de caminar, el uso de estos métodos no es la forma más típica de razonamiento.

La mayoría de las preguntas a las que se enfrenta la gente en su vida diaria o en la búsqueda de sus propios intereses a largo plazo no pueden, en ningún caso, responderse en las siguientes instrucciones. Cada año, un nuevo libro de asesoramiento psicológico ofrece orientación sobre cómo razonar mejor en la carrera, el amor, la amistad y los juegos, y promete hacerlo mejor que el libro del año pasado, que prometía exactamente eso. Aunque a veces ofrecen algunos sabios consejos, un problema común con este tipo de libros es que no cumplen sus promesas. Para lograr el resultado deseado, necesitamos comprender muchos aspectos del mundo en el que vivimos. Necesitamos saber qué considerar y qué ignorar en una situación determinada. Necesitamos identificar y resolver varios problemas que surgen en el camino. No existe una instrucción adecuada que permita a las personas razonar eficazmente sobre la mayoría de los problemas de la vida real.

La definición muy clara de un Sudoku lo distingue de la mayoría de los problemas sobre los que podríamos razonar. No importa cuán amplio sea el contexto, la evidencia está ahí, hay una y sólo una respuesta correcta, y cualquier respuesta incorrecta conducirá a flagrantes inconsistencias.

En psicología, el estudio de preguntas que tienen respuestas claras e identificables y ciertos métodos que son eficaces para encontrar sus respuestas suele denominarse "solución de problemas" en lugar de "razonamiento". Resolver estos problemas requiere no sólo algo de razonamiento sino también ensayos de prueba y error y formas específicas de conocimiento relevante para la tarea, cuando aún no conocemos el enfoque correcto.

En este sentido, las habilidades para la resolución de problemas se utilizan en muchos aspectos, como en muchos juegos y problemas serios de matemáticas, lógica, programación o tecnología. De esta manera, científicos, técnicos y profanos por igual han descubierto y desarrollado soluciones a problemas. Algunos de los métodos de este paquete se han convertido en historias de éxito cultural debido a su practicidad, relevancia científica, elegancia intelectual o atractivo como actividades de ocio.

Para los psicólogos inferenciales, los problemas y acertijos que pueden resolverse de manera clara y válida, especialmente aquellos diseñados específicamente por el experimentador (como la tarea de elección de Watson), parecen proporcionar el material más ideal para la investigación empírica. Siempre creen que algunos de estos problemas no sólo son fáciles e interesantes de experimentar, sino que también proporcionan evidencia clave para los mecanismos básicos de razonamiento. Sin embargo, esta tarea estrechamente definida es sólo un caso especial entre los diversos desafíos que el razonamiento nos ayuda a abordar. La "solución de problemas" requiere cierto

razonamiento, pero la mayor parte del razonamiento ni siquiera se acerca a la "solución de problemas" en el sentido estricto.

Hay poco acuerdo universal cuando la gente razona sobre cuestiones morales, sociales, políticas o filosóficas. Quizás todos creían que debía haber una respuesta correcta a estas preguntas universales, una respuesta que todo razonador competente reconocería. Pueden creer que quienes no están de acuerdo con ellos están siendo irracionales, si no engañosos. Pero ¿cuál es la racionalidad de la idea de que "sólo usted y aquellos que están de acuerdo con usted son racionales"? Una conclusión más plausible es que el razonamiento, por razonable y racional que sea, no puede garantizar la convergencia de ideas.

Sí, los científicos alcanzan un grado significativo e incremental de convergencia. Esto puede deberse en parte a los numerosos métodos cuidadosamente desarrollados que desempeñan un papel importante a la hora de guiar y evaluar la investigación científica. Sin embargo, hay ciertos descubrimientos o avances que pasan desapercibidos. De las propias explicaciones de los científicos se puede deducir que los grandes avances se originan a partir de ciertas corazonadas, que se desarrollan y perfeccionan durante el proceso de búsqueda, y que mediante deducción inversa, al tiempo que confirman argumentos y pruebas, previenen y debilitan gradualmente la oposición de los competidores. discurso.

Se puede decir que la ciencia es un campo que acumula sangre y sudor humanos, en el que la racionalidad y el

razonamiento razonable son los más valiosos (lo discutiremos en detalle en el Capítulo 18). Sin embargo, el razonamiento no lleva a los científicos a converger espontáneamente en la mejor teoría, sino que los lleva a elaborar y defender vigorosamente teorías incompatibles y contradictorias. El razonamiento también les ayudará -esta vez con un nivel de convergencia más alto, aunque aún imperfecto- a evaluar estas teorías en competencia y llegar a algún acuerdo tentativo sobre la teoría que es la ganadora actual en la competencia. En gran medida, ganar esta competencia probablemente sea una cuestión de suerte epistémica (esperar una intuición inicial más sólida y encontrar evidencia y argumentos más sólidos para respaldar esa intuición) en lugar de simplemente generar nuevas ideas. Aunque la práctica científica muestra que se pueden asociar varias soluciones específicas con tareas de razonamiento específicas, no existe un método de razonamiento general.

El estudio del razonamiento se rige por objetivos normativos y expectativas descriptivas: el objetivo normativo es descubrir y aclarar métodos universales que puedan producir un razonamiento razonable, y la expectativa descriptiva es que los humanos se guiarán por métodos aproximados cuando realmente razonen. Hasta ahora, ese objetivo y esa expectativa han sido una gran decepción. Esto no es un accidente. Hay una explicación de principios para esto. Sostenemos que los procedimientos de inferencia intuitiva son inconscientes, oportunistas y

variables. No tiene mucho sentido pensar que "puede parecer que la intuición sigue algún método general".

Nuestras intuiciones de orden superior sobre las razones que respaldan una conclusión intuitiva tienen en cuenta muchas propiedades de las intuiciones de orden inferior, que pueden variar ampliamente entre dominios. Este no es un razonamiento irrazonable, y mucho menos absurdo. Cuando presentamos razones en forma de argumentos para persuadir a otros, a veces apelamos a intuiciones de orden superior sobre los matices de las razones mismas y, a veces, a ilustraciones gráficas, pero normalmente hacemos un poco de ambas. Las explicaciones esquemáticas que utilizamos, arraigadas en el lenguaje cotidiano, inspiraron uno de los grandes logros intelectuales de la historia de la humanidad: el desarrollo de la ciencia de la lógica. Sin embargo, la lógica no nos dice cómo razonar ni cómo debemos razonar. No existe un método general de razonamiento que podamos y debamos seguir, o estamos solos o nos comunicamos con los demás.

[1]Mercier y Sperber 2009;

[2]__En términos generales, es común pensar en "intuitivo" como la conclusión reflexiva para la cual alguien tiene un argumento intuitivo. No hay ningún obstáculo para utilizar esto para ampliar el significado, por lo que generalmente no tenemos ninguna objeción. Sin embargo, en este libro utilizamos los términos "poder intuitivo" e "intuitivo" sin ningún sentido extendido cuando analizamos

la conexión entre las razones intuitivas y sus conclusiones reflexivas.

[3] Whitehead y Russell 1912.

[4] El razonamiento a veces se basa en imágenes y gestos porque pueden ser más expresivos que las palabras, pero estos poderes expresivos generalmente solo se usan verbalmente para respaldar conclusiones verbales. Véase: Stenning y Oberlander 1995.

[5] Algunos pueden decir que la capacidad prioritaria representada por la meta-representación permite a las especies producir lenguaje durante el proceso de evolución y permite a los individuos adquirir lenguaje durante el proceso de desarrollo (Origgi & Sperber 2000; Scott-Phillips 2014; Sperber & Wilson 2002) . Esta opinión no es compartida universalmente. La visión opuesta es que la metarrepresentación sólo existe con el lenguaje y, por lo tanto, precede a la metarrepresentación en el proceso de evolución y desarrollo. Ver: Dennett 2000;

[6] Blakemore 2002; Ducrot 1984; Ducrot y Anscombe 1983;

[7] Harman (1986) enfatizó esto.

[8] Para entender la *reductio ad absurdum* desde una perspectiva conversacional, ver: Dutilh Novaes 2016.

[9] Ver: Evans y más de 2004.

[10] Para una discusión detallada, ver: Carston 2002; Wilson & Sperber 2002.

[\[11\]](#)_Ver: Capítulo 12 y el próximo libro de Mercier et al.

[\[12\]](#)_Carruthers 2006.

[\[13\]](#)_Ver: Oaksford y Chater 2007; Stenning y Van Lambalgen 2012. Dicho sea de paso, ambos libros sugieren una reinterpretación del "efecto de inhibición" de Byrne, lo que significa que el razonamiento deductivo puede inhibirse añadiendo premisas que no son lógicamente relevantes pero que sí lo son, como vimos en el capítulo 1 de.

[\[14\]](#)_Por supuesto, hablando estrictamente y sin rodeos, no negamos que existan problemas que puedan resolverse mediante silogismos u otras formas deductivas. Como ilustramos en el ejemplo de la tarea de elección de cuatro cartas de Watson analizada en el capítulo 2, incluso cuando los problemas pueden resolverse deductivamente, las personas a menudo no lo logran. Sin embargo, especialmente cuando la gente debate estos temas, las consideraciones lógicas terminan siendo invocadas de forma estandarizada.

[\[15\]](#)_Esta cuestión se planteó en el libro Louis Lee, Goodwin & Johnson-Laird 2008.

[\[16\]](#)_Stanovich 2012.

Capítulo 10

Razón: ¿Para qué?

Eche un vistazo al mueble que se muestra en la Figura 10.1: No es una silla bien diseñada, ¿verdad? El asiento es tan bajo que casi hay que agacharse. El respaldo de la silla era demasiado alto; la barra superior era una gruesa placa horizontal que hacía imposible apoyarse cómodamente en ella. ¿Cómo pudo pasar esto? De hecho, esto no es una silla, sino un reclinatorio de iglesia. Esta altura es perfecta para arrodillarse. La "parte trasera" es en realidad la parte delantera, donde la barra superior no se utiliza para apoyarse, sino para colocar las manos durante la oración. Una vez que uno se da cuenta de la verdadera funcionalidad de este artefacto, lo que antes parecían defectos se convierten en características cuidadosamente diseñadas.

Al igual que el objeto de la figura 10.1, la razón parece tener una función obvia: ayudar a los individuos a aumentar sus conocimientos y tomar mejores decisiones por sí mismos. Después de todo, si el uso de la razón no ayuda a las personas a tener mejores creencias y a tomar mejores decisiones, ¿para qué sirve entonces la razón? Sin embargo, al igual que el reclinatorio utilizado como silla, el razonamiento es terrible a la hora de realizar esa función.

Hemos observado cuidadosamente muchos casos de fallas en el razonamiento y los discutiremos más a fondo en

la Parte 5, pero la investigación empírica sobre cómo razonar muestra que razonamos de manera sesgada y perezosa, y a menudo no logramos resolver preguntas simples pero desconocidas. . Sería fácil, como hacen muchos psicólogos, detenerse ahí y simplemente concluir que la racionalidad humana simplemente está mal diseñada.

También existe otra opinión de que la gente puede estar equivocada acerca de la verdadera función del razonamiento. En la psicología moderna, el razonamiento puede ser como un reclinatorio confundido con una silla. En los capítulos 7 a 9 hemos demostrado que las personas suelen utilizar razones para perseguir objetivos de interacción social, especialmente cuando se defienden y persuaden a otros. Aquí, utilizamos la teoría evolutiva para demostrar que estas funciones sociales de la racionalidad no son reacciones adversas o funciones secundarias de un mecanismo cognitivo que utiliza la mejora de la cognición personal como su función principal. Por el contrario, la función primaria de la racionalidad es social. ¿Por qué apelar a la teoría de la evolución? Porque ésta es la única manera de explicar el hecho de que rasgos genéticos complejos en los organismos tienden a tener algunos efectos beneficiosos. Sin una perspectiva evolutiva, resulta muy difícil entender por qué funciona la racionalidad humana y todo lo relacionado con ella.

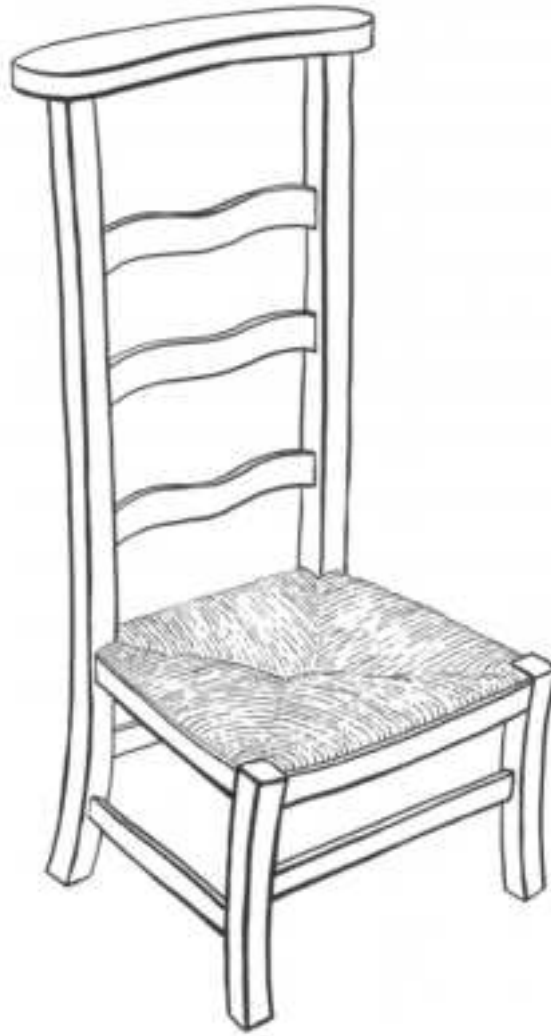


Figura 10.1 ¿Una silla mal diseñada?

Funciones antes y después de Darwin

A menudo se da por sentado que la razón humana tiene sus funciones, y no queremos cuestionar esta idea sino desarrollarla sobre nuevas bases. Primero debemos tener claro el concepto de función: una comprensión superficial de este concepto a menudo socava cualquier explicación de la evolución de la razón.

¿Cuál es la función? ¿Cómo se puede descubrir la función de un artefacto como una silla, una propiedad

natural como el aroma de una flor, una parte del cuerpo como un ala o una facultad psicológica como la razón humana? ¿Cuál es la función? ¿Cómo identificamos una característica específica? Estas dos cuestiones están estrechamente relacionadas. En el caso de las artesanías, normalmente nos resulta fácil dar una respuesta aproximada. La función de una artesanía se refiere a su finalidad. ¿Quién decide para qué se utilizan las artesanías? La persona que lo diseñó. Ellos deciden si la silla se utilizará para sentarse, arrodillarse o para algún otro propósito.

No podemos atribuir directamente una determinada función a una determinada característica biológica. Nadie hace alas para volar ni un corazón para bombear sangre. Sin embargo, ¿quién dudaría de que las alas sirven para volar? ¿Quién podría cuestionar el descubrimiento de William Harvey sobre la función del corazón?

Antes de Darwin, atribuir una función a una característica de un animal o planta simplemente requería responder la siguiente pregunta: ¿Para qué sirve? Encuentre un buen efecto de una característica biológica y suponga que este buen efecto es su uso. ¿Qué podría ser más útil que volar? Por tanto, la función de las alas es volar. Este concepto de función de sentido común no es inútil, pero jugó un papel importante en la ciencia antes de Darwin (por ejemplo, en el descubrimiento de Harvey de la función del corazón), y todavía juega un papel al menos en la ciencia moderna. . La pregunta que plantea esta noción ahistórica de función y que no logra responder es: ¿por qué deberíamos esperar que las características biológicas

tengan funciones útiles en primer lugar? ¿Por qué no esperaríamos que otros objetos naturales como rocas, planetas y partículas subatómicas tuvieran alguna función? Estos objetos no tienen ninguna función. La única respuesta durante mucho tiempo fue que Dios, el Creador, hizo las alas para volar, el corazón para bombear sangre, etc. Esta respuesta reemplazó una serie de preguntas interesantes con un misterio insondable.

La teoría de la selección natural de Darwin proporciona la base para un concepto claro y útil de función, basado en una explicación realista de por qué los órganos biológicos y otras características biológicas hacen lo que hacen.

Las características genéticas de cualquier organismo tienen muchas consecuencias. La mayoría de estos efectos no contribuyen a una reproducción exitosa. Por ejemplo, el olor de una flor puede marear a algunos animales cercanos, pero el olor no daña ni beneficia a la planta. Ciertos efectos de un rasgo pueden aumentar la probabilidad de una reproducción exitosa: el aroma de una flor atrae insectos, que actúan como polinizadores. Sin embargo, otros efectos de este rasgo pueden en realidad contrarrestar las posibilidades de una reproducción exitosa: el aroma floral puede atraer a los insectos que se alimentan de hojas e inducirlos a comer la flor, reduciendo así la cantidad de polen que se propaga.

Cuando un rasgo genético generalmente hace más bien que mal al promover el éxito reproductivo de su portador, es probable que sea seleccionado y transmitido de generación en generación. Al menos uno de los efectos de un rasgo

seleccionado contribuirá al éxito reproductivo de sus portadores, favoreciendo así la herencia del propio rasgo de generación en generación. Por ejemplo, se elige el aroma de las flores silvestres porque contribuye a la reproducción exitosa de la planta atrayendo a los polinizadores. Cuando los biólogos hablan de la función de un rasgo seleccionado, se refieren a ese efecto beneficioso.

El rasgo seleccionado puede tener más de una función y estas funciones pueden cambiar durante el curso de la evolución. Por ejemplo, los pingüinos son descendientes de aves que alguna vez usaron sus alas para volar, pero que ahora las usan para nadar. En algún momento de su evolución, estas alas pueden haber cumplido dos funciones simultáneamente, al igual que las alas de algunas aves marinas, como los frailecillos.

Algunos rasgos se heredan de generación en generación gracias a su función inherente, y estos rasgos son el resultado de la adaptación. Pero no todos los rasgos biológicos son resultado de la adaptación. Algunas propiedades resultan de limitaciones físicas o químicas en el desarrollo de los organismos. Por ejemplo, el hecho de que todos los seres vivos contengan carbono es una propiedad química fundamental de los propios seres vivos (al menos tal como se encuentra en el suelo). Además, no todos los rasgos adaptativos son adaptativos. Muchos rasgos adaptativos tienen consecuencias negativas. La contracción regular del corazón es una característica adaptativa. Esta contracción tiene la función de permitir que la sangre fluya

por todo el cuerpo. Sin embargo, el sonido provocado por estas contracciones no es adaptativo, sino negativo.

Las funciones de la razón: desde Aristóteles hasta los psicólogos del siglo XX

Al igual que las ideas sobre la función de las alas, las ideas sobre la función de la razón son anteriores a Darwin y al concepto científico de función. Incluso después de Darwin, gran parte del pensamiento evolucionista racional compartía la misma comprensión que antes de Darwin, a saber, que la función de la razón era tan obvia como la función de las alas. La razón es un medio para que los individuos adquieran mayor conocimiento y tomen decisiones más informadas. La razón hace que los humanos sean superiores a otros animales al realizar esta función intelectual.

El propio Darwin expresó la misma opinión general, escribiendo en *El origen del hombre* : "De todas las facultades de la mente humana, supongo que se admitirá que la razón está en la cima". [\[1\]](#) Sin embargo, invirtió este concepto con la Teoría de la evolución. Considera que los seres humanos utilizan sus funciones intelectuales para "poseer el poderoso poder de adaptar sus hábitos a nuevos entornos de vida. Inventan armas, herramientas y diversas estrategias para obtener alimentos y protegerse. Cuando migran a lugares fríos, utilizan envolturas de tela". Levántate, construye una choza y cava un tronco para hacer fuego; usa el fuego para cocinar tu comida porque es difícil

de digerir si no se cocina". Debido a que estas funciones intelectuales son diversas y a menudo hereditarias, "serán perfeccionadas u optimizadas mediante la selección natural... En la era más ignorante de la sociedad, los individuos más sabios... criarán la mayor cantidad de descendencia". [\[2\]](#)

La visión de Darwin sobre la influencia de la función racional es más o menos la misma que la de Aristóteles. Sin embargo, Darwin fue inusual al utilizar estas influencias para explicar por qué evolucionó la racionalidad. Y como las afirmaciones de Darwin sobre la función de la razón eran más refinadas, sus afirmaciones eran más susceptibles al desafío científico. Si la razón evolucionó para ayudar a las personas a pensar sobre sí mismas, entonces, en términos de beneficios cognitivos y costos psicológicos, esta evolución debería fomentar un mejor pensamiento; de lo contrario, como sugiere la psicología inferencial moderna, entonces realmente tenemos un problema grave.

Se podría pensar que los desafíos planteados por esta interpretación posdarwiniana del funcionamiento racional habrían sido comprendidos y explorados por psicólogos que identificaron lo que consideraban defectos importantes en la razón humana. De hecho, no es así. Hasta la década de 1990, casi no se mencionaba la evolución, la selección natural o las funciones biológicas en la literatura sobre psicología inferencial. Los psicólogos simplemente dan por sentado que la función de la razón (donde "función" es una comprensión del sentido común más que un concepto biológico) es mejorar la cognición individual. Luego

deducen que la razón no cumple su función y su supuesta función.

Más bien, los psicólogos utilizan los errores de razonamiento como evidencia contra las teorías evolucionistas. Los mecanismos evolutivos sólo pueden seleccionarse si funcionan bien. Dado que el razonamiento adolece de estos defectos, no es adecuado para la búsqueda del conocimiento y la formación de decisiones informadas. Por lo tanto, muchos afirman que el razonamiento muestra la irrelevancia de la teoría de la evolución para la psicología humana. [3] Por supuesto, las opiniones de sentido común de los psicólogos sobre este tema no deberían ser respaldadas acríticamente, sino más bien deberían ser repensadas en la función de la razón, pero no lo hacen.

Aunque las bases de la teoría de la evolución psicológica fueron puestas por el propio Darwin, y a lo largo de los años han aparecido algunas investigaciones relacionadas, especialmente el estudio del comportamiento animal, bajo la influencia de la psicóloga Leda Cosmides y los antropólogos después de que el científico John Tooby propusiera el gran "Psicología evolutiva" en la década de 1980, se lanzó una discusión general y sistemática de los mecanismos cognitivos humanos, especialmente la evolución del razonamiento. [4]

“¿La selección natural ha dado forma a la forma en que razonan los humanos?”

Desde el principio, el razonamiento humano ha sido un tema importante de investigación en psicología evolutiva y un foco importante de debates entre los académicos que se oponen a la teoría. Cuando Leda Cosmides publicó uno de los artículos más controvertidos en la historia de la psicología inferencial en 1989, estalló el debate. El artículo se titula "La lógica del intercambio social: ¿Ha determinado la selección natural la forma en que razonan los humanos?" (de ahí el título de esta sección).

En el artículo de Cosmides hay dos afirmaciones teóricas principales. Desde una perspectiva evolutiva, argumentó, uno debería esperar que los mecanismos de razonamiento hayan evolucionado para abordar problemas específicos que a menudo ocurrían en entornos antiguos. Las habilidades adaptativas que han evolucionado específicamente para resolver problemas funcionan mejor que cualquier habilidad general para resolver problemas. De hecho, todavía no conocemos los componentes básicos de las capacidades generales de resolución de problemas (precisamente si sus componentes no son expresiones complejas de muchos mecanismos más especializados). Si las capacidades de razonamiento general pudieran evolucionar, podrían ayudar a resolver problemas residuales que no pueden resolverse adecuadamente mediante mecanismos especializados. Cosmides argumentó que en tareas que no tienen significado evolutivo (como las que típicamente se asignan en experimentos de razonamiento), uno debería esperar que el razonamiento sea mucho menos

eficiente que la eficiencia de resolución de problemas de mecanismos específicamente evolucionados.

La segunda afirmación importante de Cosmides es que entre las muchas adaptaciones cognitivas que tienen más probabilidades de evolucionar, debería haber mecanismos inferenciales diseñados para resolver problemas importantes en cooperación. La cooperación es una interacción entre dos o más individuos. En la cooperación, todos sufrirán pérdidas o ganarán. Por ejemplo, cada cazador as se toma el tiempo y los riesgos para ayudar al grupo a atrapar a sus presas. Suponiendo que los beneficios sean mucho mayores que los costos y se distribuyan equitativamente, la cooperación es ventajosa para todos los socios. Sin embargo, en muchos casos, cada cooperador espera compartir los beneficios de la cooperación sin pagar el costo total, es decir, obtener más beneficios mediante el engaño o el aprovechamiento gratuito. Los cazadores que evitan el riesgo pero comparten una parte igual de la carne con otros tienen ventaja. Por supuesto, si los cazadores no se arriesgan, dejarán ir a sus presas. Un comportamiento extensivo de parasitismo probablemente conduzca a una falta de cooperación. Para que la cooperación sea rentable y sostenible, los tramposos deben ser identificados y controlados o excluidos.

Cosmides y Tubi creen que identificar a los tramposos debería considerarse un problema importante en la evolución humana, lo que llevó a un módulo especializado que puede calcular los derechos y obligaciones de los colaboradores como base para detectar a los tramposos.

Para probar esta hipótesis, se basaron en gran medida en la tarea de selección de Watson, que analizamos en el Capítulo 2, y que creemos que es insuficiente para probar esta hipótesis. [6] Sin embargo, nuestro propósito no es evaluar el argumento de Cosmides sobre la existencia de una capacidad evolucionada para detectar mentirosos (que creemos que es un argumento sólido), ni evaluar su evidencia experimental (que creemos que es sólida). es débil). Nuestro objetivo es utilizar su teoría como fuente de inspiración y comparación para proponer una hipótesis evolutiva menos radical pero más ambiciosa sobre la función de la razón humana en general y del razonamiento en particular.

Al igual que Cosmides y Tooby, pensamos que la mente evolucionada consiste principalmente en una combinación de mecanismos modulares. Los módulos son especializados: cada uno ayuda a resolver un tipo particular de problema o explotar un tipo particular de oportunidad, lo que de alguna manera contribuye a la adaptación biológica. Además, la sabiduría convencional sostiene que el razonamiento está orientado a resolver problemas de todo tipo y encontrar formas de explotar oportunidades. El razonamiento tradicional no es especializado sino general, no módulos limitados sino habilidades amplias.

Si la tarea de razonamiento es demasiado amplia para ser una tarea modular, parece que sólo se pueden sacar dos conclusiones: primero, el componente principal y más especial de la mente humana no es modular; segundo, el razonamiento en el sentido tradicional no existe; todo .

Cosmides y Tooby favorecen la segunda conclusión, argumentando que, contrariamente al dogma filosófico y psicológico arraigado desde hace mucho tiempo, el razonamiento generalmente no existe. [7]—Otros investigadores dedicados al estudio de la evolución mental, como la psicóloga Cecilia Heyes y el filósofo Kim Sterelny, apoyan la primera conclusión y creen que el campo es generalmente La existencia del razonamiento sexual prueba que la modularidad de la mente humana es en realidad mucho más bajo de lo que afirmaban Cosmides, Tubby y otros. [8]

¿Son estas las dos únicas posibilidades? No. Como hemos mostrado (en el Capítulo 6), los módulos metarrepresentacionales tratan con tipos especiales de objetos (representaciones) y se centran en propiedades específicas de estas representaciones. No obstante, dichos módulos proporcionan indirectamente información relevante para el tema representacional que abordan. Por ejemplo, la "lectura de la mente" no sólo nos dice lo que otras personas están pensando, sino que también nos dice todas las cosas y eventos con los que se relacionan esos pensamientos. Sostenemos que el razonamiento surge de un módulo metarrepresentacional cuya categoría específica es la relación entre las razones y las conclusiones que sustentan. Sin embargo, las razones y conclusiones en sí mismas pueden ser relevantes para cualquier tema. Por lo tanto, la inferencia sobre la relación razón-conclusión puede deducir indirectamente conclusiones en varios campos e

indirectamente proporcionar algún tipo de universalidad de campo virtual.

Entonces, para responder a la pregunta planteada en el subtítulo del artículo de Cosmides y en el título de esta sección, estamos de acuerdo en que la selección natural ha dado forma a la forma en que los humanos hacen diversas inferencias y ha dado lugar a una serie de módulos de inferencia especializados. Uno de ellos, agregamos, es el módulo racional. Las justificaciones y argumentos generados por el módulo racional pueden ocultar en sí mismas inferencias relacionadas con el conocimiento y el comportamiento en diversos campos. Sin embargo, esta universalidad de dominio virtual no hace que la racionalidad y la organización de las mentes humanas básicas sean menos modulares.

¿Qué papel juega el módulo racional? Hemos abandonado la noción intelectualista de que la razón evolucionó para ayudar a los individuos a hacer mejores inferencias, obtener mayor conocimiento y tomar mejores decisiones. En cambio, favorecemos las teorías interactivas del razonamiento. Sostenemos que la racionalidad evolucionó para responder preguntas sobre la interacción social en lugar de preguntas que enfrenta el pensamiento independiente. La razón desempeña dos funciones principales: en primer lugar, ayuda a resolver problemas importantes de cooperación al producir justificaciones; en segundo lugar, ayuda a resolver problemas importantes de comunicación al producir argumentos. (Nuestro trabajo de investigación anterior se ha centrado en el razonamiento

con la teoría de la interacción y en el desarrollo de una "teoría del razonamiento argumentativo"). [\[9\]](#)

Los desafíos de la colaboración y la función justificativa de la razón

La extraordinaria colaboración de la humanidad es evidente no sólo por su escala sino también por las diversas formas que adopta. Otros animales pueden dejar poco o ningún espacio para la improvisación en su repertorio de comportamiento y poca interacción colaborativa. Las expectativas mutuas entre los colaboradores están en gran medida predeterminadas. Cuando un colaborador no cumple con estas expectativas debido a incompetencia o traición, es probable que la colaboración fracase. Pero en realidad la gente confía menos en expectativas predeterminadas. Las personas tienen una gran flexibilidad para aprovechar las formas de colaboración existentes, y a menudo las adaptan según sea necesario. También suelen experimentar con nuevas formas de colaboración. Pero esta flexibilidad y creatividad en la cooperación humana sólo será beneficiosa si se invierten importantes recursos cognitivos para garantizar una colaboración eficaz.

Para que las personas logren la colaboración más estrecha que requieren sus diversas formas de colaboración, las expectativas mutuas deben actualizarse constantemente para mantener la credibilidad. Por ejemplo, los miembros de un equipo militar o deportivo ajustan o incluso redefinen sus estrategias e interacciones en diferentes situaciones. Además, las personas deben confiar

unas en otras, tanto cuando las cosas van como se espera como cuando no van como se espera. Por lo tanto, amigos, parejas, colegas y socios comerciales están obligados a depender unos de otros, incluso si esta dependencia adopta diferentes formas.

Incluso entre colaboradores capaces, habrá lagunas en la comprensión del objetivo común y el papel que debe desempeñar cada individuo. Las diferencias de intereses no conducen a la traición o al engaño; por el contrario, las personas normalmente identifican y manejan estas diferencias basándose en la necesidad de consenso para promover la justicia; sin embargo, comprender las diferencias también puede llevar a expectativas mutuas incumplidas;

Para los humanos, saber lo que esperan los demás es un desafío cognitivo clave. ¿Cómo respondieron los humanos a este desafío? ¿Cómo logran los humanos desarrollar expectativas mutuas que sean, si no perfectas, al menos apropiadas? El método más común es invocar dos mecanismos: uno es la norma a nivel sociológico; el otro es la comprensión psicológica de los estados mentales de los demás.

Por un lado, desde el nivel comunitario, existen diversas normas comunes a respetar, entre ellas las morales, legales, religiosas, consultivas, técnicas, etc. Algunas de estas normas están expresamente codificadas en leyes y reglamentos, otras se aplican y otras no. Establecen las reglas para todo tipo de interacciones sociales. [\[10\]](#)

El propósito directo de algunas normas es asegurar un cierto tipo de cooperación que sea beneficiosa para todas las partes. Por ejemplo, conducir sería extremadamente peligroso si no existieran normas de tráfico. Sin embargo, las disciplinas colaborativas muy bien pensadas tienden a ser altamente especializadas. Por ejemplo, la interacción regida por las normas de tráfico no se parece a ninguna otra; los conductores tienen un rango de opciones relativamente estrecho y bien definido en cada momento. Si no coordinan sus decisiones, sus vidas penden de un hilo. A todos los conductores les interesa colaborar eficazmente.

Las normas legales, morales o religiosas, por otra parte, son beneficiosas para diversas colaboraciones sociales de muchas maneras, pero garantizar una colaboración efectiva no es el único propósito de estas normas, ni tiene por qué ser el propósito principal. Estas especificaciones esperan mayor aclaración y hay muchas cuestiones relevantes que no se han cubierto. Por ejemplo, en algunos casos, no llegar tarde a una cena puede resultar de mala educación. Además, las personas no siempre tienen el mismo interés en seguir esta norma. Por ejemplo, cuando algunos funcionarios electos se postulan para la reelección, alentarán descaradamente a todos los votantes a votar por ellos de acuerdo con las regulaciones. Para algunos votantes que no quieran reelegirlos, será difícil para algunos votantes hacerlo. votar de acuerdo con el reglamento.

¿Las diversas normas de la sociedad limitan las elecciones de las personas de maneras sutiles que señalan sus expectativas mutuas de una colaboración efectiva? ¡Por

supuesto que no! Existen muchas reglas legales, morales y religiosas que indican a las parejas lo que pueden esperar el uno del otro. Pero para lograr las expectativas mutuas requeridas para la colaboración diaria, las parejas necesitan entenderse más que lo que se espera de que cumplan con un conjunto de normas impuestas socialmente.

En muchas formas de interacción social, se tolera y requiere socialmente un cierto grado de creatividad e improvisación. Por ejemplo, si está organizando una fiesta y está pensando a quién invitar, las convenciones tradicionales o los estándares éticos pueden sugerirle que invite a quienes lo han invitado. Entonces, como Olga te invitó el mes pasado, tal vez deberías invitarla. Cuando se trata de invitar a otros invitados, la norma de reciprocidad no sirve de mucho, pero aún quedan cuestiones de colaboración que abordar. Por ejemplo, si invitas a Diego, es mejor no invitar a Ruth. Si invitas a Ruth, ella te pedirá que invites a Chao.

Muchas decisiones pequeñas pero interrelacionadas ahora dan forma a sus futuras interacciones con los demás. Entonces, ¿qué le guiará a la hora de afrontar problemas de colaboración que la norma no puede solucionar? La respuesta estándar es "lectura de la mente". Hay que comprender los estados mentales de Olga, Diego, Ruth y los demás invitados para anticipar sus reacciones y, en última instancia, garantizar el éxito de la fiesta. De esta manera, mejorará sus relaciones futuras con los demás en lugar de dejar que se agraven.

Al igual que las normas, la "lectura de la mente" también desempeña un papel vital en la colaboración. Pero está lejos de estar completo. Lo que salta a la vista es que los individuos basan sus inferencias sobre lo que pueden esperar unos de otros en algo más que su interpretación de las mentes de los demás y las normas que comparten. Las expectativas mutuas se analizan, discuten y negocian cuidadosamente. Muchas decisiones relacionadas con cómo interactúan se toman a través de las interacciones mismas.

Los rumores proporcionan abundante evidencia de qué esperar de terceros. Sin embargo, los individuos no necesitan ser receptores pasivos de rumores. Las personas pueden participar en conversaciones en curso que sean relevantes para ellas, explicando y defendiendo sus opiniones y decisiones. Y, al hacerlo, salvaguardará, hasta cierto punto, su propia reputación. Algunos funcionarios que han tratado de bloquear ciertas papeletas porque es poco probable que las reelijan se han defendido diciendo que la medida fue simplemente para evitar el fraude electoral. En una fiesta, los invitados que llegan demasiado tarde se defenderán explicando cómo se retrasaron. Puedes decirle a Diego que tienes que invitar a Ruth porque ella te invitó antes; puedes decirle a Ruth que por supuesto puede traer a Chao porque sus amigos son tus amigos, etc.

Al dar razones para explicarse y defenderse, hizo varias cosas. Influyes en la forma en que las personas leen tu mente, juzgan tus acciones y hablan de ti. Usted expresa una opinión personal al reconocer implícitamente la validez normativa de las razones que invoca: incitando a otros a

esperar que su comportamiento futuro estará guiado por razones similares (y a responsabilizarlo si este no es el caso). También demuestras que, al evaluar el comportamiento de los demás, utilizas razones similares a las que invocas para defenderte. Con el tiempo, entablas una conversación en la que otros pueden reconocer tu justificación, hacer preguntas o invocar las suyas propias, y esa conversación te ayuda a colaborar con los demás, y de esa conversación, en realidad, surgen algunas normas que deben seguirse juntos.

Reducir los mecanismos de cooperación social al cumplimiento de normas, la "lectura de la mente" o una combinación de estos dos mecanismos no logra captar qué parte de la interacción humana está dirigida a defenderse uno mismo y cuánto está dirigido a evaluar las razones de los demás (razones proporcionadas por otros o atribuidos a nosotros) razones de otros), y cuánto critican las interacciones pasadas o actuales y predicen interacciones futuras. En estas interacciones relacionadas con la interacción, la justificación es primaria. [\[11\]](#)

De hecho, la justificación utilizada reduce la brecha entre las normas y la "lectura de la mente". Cuando nos defendemos, presentamos motivaciones que son normativas y presentamos normas con motivaciones. En otras palabras, psicologizamos y "normalizamos" estados mentales. Si hacemos esto, nuestro objetivo no es proporcionar una explicación sociológica o psicológica objetiva de nuestro propio comportamiento e interacciones, sino lograr una colaboración beneficiosa manteniendo y mejorando nuestra

propia reputación e influyendo en la reputación de los demás.

A menudo, en filosofía, psicología y ciencias sociales, se puede destacar el papel coordinador social de las razones. Sin embargo, generalmente se acepta que la atribución de razones es la forma más sofisticada de lectura de la mente. Sostenemos que, en el caso de la lectura de la mente, la atribución de razones suele ser engañosa. El papel causal que atribuye a las razones es en gran medida ficticio; las personas eligen las razones que se atribuyen a sí mismas o a los demás no tanto sobre la base de su precisión psicológica como de su valor como justificación. Creemos que el uso explicativo de las razones es practicar la función justificativa de la razón, que atribuye razones a los individuos. De esta manera, las razones suficientes no sólo son consideradas como defensa de un determinado pensamiento o acción, sino también como un pensamiento de ésta. pensamiento. La defensa del autor, el autor de esta acción.

La capacidad de generar y evaluar razones evolucionó no para promover conocimientos psicológicos sino para servir como herramienta para defender o criticar ideas y acciones, expresar compromisos y crear expectativas mutuas. La función principal de la atribución de justificación es defenderse y evaluar las justificaciones de los demás.

Desafíos de comunicación

No sólo la cooperación humana, sino también la comunicación humana se distingue por su escala, diversidad y complejidad de mecanismos. Los animales utilizan una pequeña serie de señales diferentes para transmitir información básica en cada momento: por ejemplo, una llamada de advertencia cuando hay un depredador presente, una llamada amenazante cuando hay un competidor presente y una llamada de apareamiento cuando hay una pareja presente. El lenguaje humano tiene un vocabulario enorme y una sintaxis poderosa, por lo que puede crear una variedad de expresiones lingüísticas. Con la ayuda del lenguaje, los humanos pueden comunicar puntos de vista simples o complejos sobre cualquier tema posible, como eventos que están muy separados en el tiempo y el espacio, hechos generales o conceptos abstractos, incluidos temas que no son posibles en la comunicación animal, así como Conocimientos humanísticos. Temas candentes.

La humanidad tiene el código más rico hasta la fecha y utilizamos estos códigos más para comunicarnos que para codificar. Como señalamos, las personas no pueden codificar completamente su significado cuando hablan. Lo que hacen es proporcionar evidencia de una codificación parcial del significado. La audiencia utiliza esta evidencia lingüística e información contextual para inferir el significado pretendido por el hablante. Por ejemplo, cuando Azra le dice a Marco: "Este caso es difícil", Marco quiere decir para ella que el caso legal que está usando para escribir su documento de derecho de daños es demasiado difícil y que debería elegir Comencemos con un caso simple.

Si se interpreta de esta manera, Mark es mucho más que simplemente decodificar la oración de Azra; de hecho, en otros contextos, esta oración puede usarse para transmitir significados completamente diferentes; aun así, la interpretación de Mark no va más allá de Un programa de comprensión del lenguaje común que conocemos. utilizar todo el tiempo.

Sin embargo, garantizar que se comprendan las palabras es sólo la mitad del objetivo de la comunicación. Los oradores a menudo no sólo quieren que se entienda lo que dicen, sino también que se les crea (u se obedezca); en otras palabras, que tenga algún impacto en su audiencia. El público a menudo quiere no sólo entender lo que quiere decir el hablante, sino también aprender algo sobre la vida al hacerlo. Esto requiere que la audiencia no sólo comprenda lo que dicen los demás, sino también que lo reconozca. La intención de Azra al decirle a Marco que "este caso es difícil" era lograr que Marco respaldara su consejo implícito. Marco escuchó lo que ella decía para obtener alguna orientación de ello. Sin embargo, también es posible que Marco entendiera las palabras de Azra pero no estuviera de acuerdo. En la comunicación humana, comprensión no significa acuerdo. (Por ejemplo, cuando lees un libro, ¿crees ciegamente en algo que entiendes? ¡Por supuesto que no!)

Si el mensaje transmitido no es reconocido, la comunicación no será beneficiosa para el comunicador ni para la audiencia. La comunicación no podría evolucionar sin beneficiar a ambos. Entonces, si el público reconoce

ciegamente la información transmitida, ¿se puede garantizar el mejor efecto de comunicación? Por supuesto que no. Imagínese cómo sería la comunicación si la gente creyera o actuara ciegamente según lo que dicen los demás. Los comunicadores pueden estar satisfechos porque tienen posibilidades ilimitadas de influir en una audiencia crédula y obediente. Y, desafortunadamente, si el público acepta cualquier cosa que alguien diga, es susceptible a todo tipo de desinformación y conspiración.

La confianza ciega sólo tiene sentido si el comunicador es digno de confianza. Thomas Reid, un filósofo escocés del siglo XVIII, afirmó que Dios diseñó a los humanos con este par de disposiciones:

Este sabio y benevolente fundador de la naturaleza creía que deberíamos ser criaturas sociales y deberíamos recibir la mayor e importante parte de nuestro conocimiento a través de la información proporcionada por otros. Para arraigar estas intenciones en nuestra naturaleza, creó Dos temperamentos que coinciden entre sí. La primera disposición es que las personas digan la verdad... (la segunda disposición) es que las personas crean que los demás son honestos y crean lo que otros dicen. [\[12\]](#)

Es posible que el todopoderoso Creador haya decidido que los humanos deberían ser crédulos y honestos. Es poco probable que la selección natural pueda crear y mantener una armonía tan perfecta. Cuando sea posible, cuando al comunicador le interese engañar a una audiencia crédula, la selección natural alentará a los comunicadores a hacerlo sin

dudarlo. Asimismo, animará a la audiencia a no dejarse engañar fácilmente.

La comunicación aún puede evolucionar bajo la selección natural cuando los intereses biológicos del emisor y del receptor son, si no idénticos, al menos suficientemente alineados. Tomemos el ejemplo de las abejas (las trabajadoras estereotipadas contribuyen a la reproducción de los genes de las abejas ayudando a producir reinas). La comunicación puede evolucionar cuando sólo se abordan temas de interés mutuo. Con base en estos intereses comunes, no hay ningún beneficio para el comunicador en engañar a la audiencia, ni para la audiencia dudar del mensaje que se transmite. Las hembras de babuino desarrollan enormes hinchazones en las nalgas para indicarles a sus parejas potenciales que están listas para aparearse.

Al comunicarse sobre temas de interés mutuo, es beneficioso para ambas partes de la conversación demostrar honestidad y confianza. Pero la comunicación humana, por supuesto, implica algo más que temas de interés común. Los humanos pueden enviar señales verbales a voluntad para transmitir información o engañar a otros. A diferencia del baile de una abeja o de las nalgas hinchadas de un babuino, estas señales verbales son inherentemente poco confiables. Los seres humanos se comunican no sólo con familiares o socios cercanos, sino también con competidores y extraños. Todo el mundo miente y engaña. Incluso los niños, de tan solo 4 años, comienzan a esperar y practicar cierto grado de engaño. [\[13\]](#)

Los seres humanos insisten en obtener mucha información de la comunicación con otras personas. Ni siquiera pueden convertirse en adultos funcionales o vivir una vida normal sin mucha comunicación. Debido a su dependencia de la comunicación, los humanos pueden ser engañados o calculados. A pesar de este riesgo, la comunicación evolucionó hasta convertirse en una parte importante y esencial de la vida humana. ¿Por qué?

La comunicación es una forma especial de cooperación. Como vimos en el capítulo 9, la evolución cooperativa a menudo crea problemas importantes. Esta expectativa parece razonable y puede explicar tanto las teorías de la evolución de la cooperación humana como la evolución de la comunicación. [\[14\]](#) ¿Pueden realmente funcionar estas teorías?

De hecho, la comunicación es un caso muy especial. En la mayoría de las formas estándar de cooperación, los tramposos se benefician si pueden salirse con la suya. Para cualquier individuo determinado, holgazanear en casa, holgazanear en el trabajo o hacer trampa en los impuestos, etc., si no se detecta, reducirá el costo de la cooperación sin comprometer los beneficios. De ser así, la cooperación sólo puede evolucionar y persistir bajo ciertas condiciones, en particular, cuando la vigilancia y las sanciones ordenadas hacen que los costos de hacer trampa sean a menudo mayores que los beneficios, o cuando los flujos de información social hacen que los tramposos pierdan su reputación y futuras oportunidades de cooperación. Sin embargo, las condiciones que deben cumplirse para que la

comunicación evolucione son bastante diferentes de estas condiciones específicas.

Aunque es difícil de medir y probar, hay razones para creer que los comunicadores elegirán espontáneamente ser honestos la mayor parte del tiempo, incluso si pueden escapar fácilmente de las consecuencias de la deshonestidad. ¿Por qué es esto? Porque la honestidad muchas veces es útil y necesaria para alcanzar los objetivos comunicativos de las personas. Las personas utilizan la comunicación para colaborar con otros, organizar acciones coordinadas y buscar ayuda de amigos útiles. En este caso, incluso si la otra persona fuera engañada sin que se diera cuenta, no saldría nada bueno de ello, sería simplemente una tontería;

Sin embargo, hay otras situaciones, y son bastante comunes, en las que cierta cantidad de engaño puede resultar beneficioso. La gente suele intentar crear una buena imagen de sí misma. Por lo tanto, incluso aquellos que piensan que suelen ser muy honestos exagerarán sus propias fortalezas y logros, usarán excusas falsas para cubrir sus fracasos, harán promesas que no necesariamente cumplirán, etc. Algunas parejas, incluso si trabajan juntas y se tratan con sinceridad la mayor parte del tiempo, encubrirán su comportamiento de trampa. En algunas situaciones, la comunicación sincera a menudo se considera una medida impotente y la honestidad puede llevar a perder oportunidades. Estas situaciones incluyen la política, la publicidad y algunas actividades comerciales. Aunque las personas pueden ser engañadas con menos frecuencia de

las que aprenden la verdad, cada vez que son engañadas, puede que tengan que pagar un alto precio.

Por un lado, creemos que no siempre se puede confiar ni siquiera en las personas más sinceras. Por otro lado, hay personas que no se preocupan por el coste de mentir, sino que finalmente optan por decir la verdad en lugar de mentir como lo hacen en la mayoría de situaciones, no porque sean honestos, sino por intereses. La forma estándar de tratar con los mentirosos es disciplinarlos o echarlos, pero este enfoque puede no funcionar bien para los mentirosos que tienen que mentir por necesidad. Ciertas versiones de la estrategia del ojo por ojo [\[15\]](#) (tú me mientes y yo te miento; o tú me mientes y yo no te escucho) pueden causar tanto daño como castigar al mentiroso, o incluso castigar al mentiroso. más grande. Una versión específica de la estrategia “elige un socio” [\[16\]](#)—tú me mientes, no te escucho, escucho a otra persona— puede hacer que nos perdamos mucha información útil si se aplica sistemáticamente.

En términos más generales, queremos maximizar el beneficio de la comunicación y al mismo tiempo minimizar el riesgo de ser engañados, lo que requiere formas sofisticadas de filtrar la información de la comunicación. Por ejemplo, cuando automáticamente sospechamos de alguien que ha mentido sobre un determinado tema, no tomamos en cuenta que a pesar de que estas personas han mentido, son unos sabelotodos sin igual y muchas veces son capaces de decir mentiras sobre otros temas. Y cuando confiamos automáticamente en aquellos en quienes alguna vez

confiamos, no tomamos en cuenta que podemos ser engañados cuando el engaño les beneficia en un tema nuevo. Por lo tanto, no debemos generalizar sobre el mensaje transmitido por el comunicador, sino que debemos dar crédito caso por caso, lo que requiere que consideremos cuidadosamente no sólo el registro de la actuación pasada del comunicador, sino también el contexto y contenido de la comunicación.

estado de alerta cognitivo

Si bien la comunicación es extremadamente beneficiosa para los humanos, los deja vulnerables a la desinformación. Por lo tanto, hemos demostrado en investigaciones anteriores [\[17\]](#) que se debe ejercer una presión fuerte y continua para desarrollar un conjunto de mecanismos de "vigilancia cognitiva" que puedan adaptarse al ajuste continuo de la confianza. Si bien no existe un sistema infalible para calibrar con precisión la confianza, existen muchos factores relevantes que pueden aprovecharse para calibrar la confianza. Es importante para nosotros aprovechar los beneficios de la comunicación sin ser víctimas de ella. Por lo tanto, es probable que aprovechemos cualquier mecanismo que facilite eficientemente nuestra distribución de confianza.

Los mecanismos involucrados en la vigilancia cognitiva se dividen en dos categorías: aquellos que centran la atención en la fuente de información y ayudan a responder la pregunta de a quién creer, y aquellos que centran la

atención en el contenido y ayudan a responder la pregunta de qué creer.

¿En quién debemos confiar, cuándo y sobre qué temas y cuestiones? Recibimos consejos diferentes de médicos o fontaneros. Es más probable que confiemos en el consejo de un testigo ocular desinteresado, que seamos cautelosos cuando las personas dudan o insisten demasiado, que tengamos en cuenta las percepciones sobre la honestidad y competencia de las personas, etc. Además, varios estudios empíricos recientes han demostrado que los niños comienzan a demostrar tempranamente su capacidad para considerar pruebas de la competencia y amabilidad de un comunicador a la hora de decidir en quién confiar. [\[18\]](#)

La confianza en el propio comunicador no lo es todo, porque no todo lo que dice es digno de creer. Por un lado, nadie puede convencerte de que $2+2=10$, convencerte de que la luna es una rebanada de queso o convencerte de que aún no has nacido. Si estas palabras te las dijera la persona en quien más confías en el mundo, no las tomarías literalmente, sino que esperarías una explicación (por ejemplo, en el sistema cuaternario, $2+2=10$; la luna es efectivamente como una rebanada de queso; en un sentido religioso, todavía no has "renacido"). En cambio, si eres la persona en la que menos crees del mundo y te dice: "Un cuadrado tiene más lados que un triángulo", "París es la capital de Francia", "Debes haber comido mucho comida en tu vida", aunque no lo creas. Esta persona seguirá estando de acuerdo con su punto de vista.

No importa de quién provenga la falacia, es imposible que la gente crea en su significado literal. Asimismo, no importa de quién venga la verdad, nadie puede dudar de su autenticidad. Sin embargo, la mayor parte de la información se sitúa en algún punto entre estos dos extremos: no es obvio que sea correcta y no es obvio que esté incorrecta. Cuando juzgamos la credibilidad de la mayoría de las afirmaciones, lo hacemos en función de qué tan bien encajan con nuestras propias creencias. Si encontramos que una afirmación es inconsistente con nuestras propias creencias, es probable que la rechazemos. Sin embargo, al negarse a aceptar afirmaciones que desafíen sus creencias, puede perder la oportunidad de revisar adecuadamente sus creencias que eran erróneas al principio o que ahora deben actualizarse.

La atención a la persona del comunicador y la atención al contenido de sus palabras pueden apuntar en direcciones diferentes. Si creemos en el propio comunicador, pero sus afirmaciones contradicen nuestras propias creencias, entonces la modificación de las creencias es inevitable: si aceptamos sus afirmaciones, debemos modificar nuestras propias creencias contradictorias, si nos negamos a aceptar sus afirmaciones, entonces la creencia de que la persona es; digno de confianza debe modificarse.

Aunque la vigilancia cognitiva aún no es un método de seguridad, sí nos permite, como audiencias, clasificar la información transmitida en términos de su confiabilidad y, a menudo, nos permite sacar provecho de la información. Además, para los comunicadores, el estado de alerta de la

audiencia reduce los beneficios del engaño (el estado de alerta de la audiencia reduce su probabilidad de éxito) y aumenta el costo si son descubiertos, dañando su credibilidad y reputación. ¿No deberíamos estar alerta no sólo a los mensajes transmitidos por los demás sino también a los productos de nuestros propios mecanismos de formación de creencias? Cuando hablamos de creencias que surgen de nuestros propios procesos cognitivos, nosotros mismos somos comunicadores. Nuestros mecanismos cognitivos evolucionaron lentamente para servirnos. A diferencia de otros, estos mecanismos cognitivos nuestros realmente no tienen ningún interés propio. Además, también reconocemos que ya existen algunas estrategias metacognitivas que pueden usarse para regular nuestra confianza en nuestros recuerdos, percepciones e inferencias. Por lo tanto, hay poca racionalidad en pensar que es más beneficioso desconfiar de los comunicadores cuando nosotros mismos somos comunicadores.

Eso es todo por estar alerta al comunicador, pero ¿qué pasa con estar alerta al contenido de la comunicación? Para decidir mejor qué nuevas creencias deberían respaldarse o rechazarse, o qué viejas creencias deberían modificarse, ¿no sería útil examinar la coherencia entre las nuevas percepciones e inferencias y las viejas creencias? En realidad, la comprobación de la coherencia no es un procedimiento sencillo ni una comprobación de errores. Y si vale la pena realizar controles de consistencia, ¿no debería comprobarse el producto en sí dos, tres o incluso más? Si estás dispuesto a dudar de ti mismo, ¿no deberías dudar de

tus propias dudas? No conocemos ninguna evidencia de que las personas desconfíen del contenido de sus percepciones e inferencias (excepto en casos excepcionales cuando tienen buenas razones para creer que sus facultades o intuiciones no están funcionando correctamente). También sabemos que no existe ningún buen argumento de que esto sea realmente beneficioso. En términos más generales, a la gente no parece importarle las inconsistencias en sus propias palabras a menos que algo (generalmente alguien) les obligue a preocuparse.

función de argumentación racional

El estado de alerta tiene un costo. Incluso si la vigilancia es generalmente beneficiosa, aún puede conducir a la pérdida de oportunidades. Por ejemplo, como no estás seguro de si las setas del bosque son comestibles, sería prudente no recogerlas. Incluso si luego descubres que son rebozuelos deliciosos, sería una buena decisión no recogerlos en ese momento. La vigilancia cognitiva, como forma de vigilancia, también tiene un precio. Como no le damos todo el crédito al mensajero, es probable que rechacemos información valiosa. Esta elección es obviamente una oportunidad perdida.

El estado de alerta cognitivo, por útil o necesario que sea, impide el flujo de información. Pero los beneficios de una alerta cognitiva cuidadosamente calibrada superan con creces los costos para la audiencia del mensaje. Además, para los comunicadores, la vigilancia de la audiencia sólo parece ser más costosa. Esta vigilancia no sólo obstaculiza a

los comunicadores deshonestos sino también a los honestos. Un comunicador honesto puede estar ansioso por transmitir un mensaje veraz y pertinente, pero a los ojos de su audiencia aún no tiene suficiente autoridad para aceptar su mensaje, en cuyo caso la oportunidad se pierde para ambos. —El comunicador pierde la oportunidad. oportunidad de influir en la audiencia, y la audiencia pierde la oportunidad de obtener conocimiento relevante.

Cuanto más relevante sea la información que obtenga de una fuente determinada, más atento deberá estar, pero mayor será el costo de esa vigilancia. He aquí un caso histórico dramático. Richard Sorge fue un espía soviético que trabajó encubierto en Japón durante la Segunda Guerra Mundial y proporcionó a los soviéticos mucha información valiosa. Sin embargo, cuando dijo a los soviéticos que la Alemania nazi invadiría la Unión Soviética en junio de 1941, Stalin de hecho vetó su informe: “Fue este bastardo quien... informó apresuradamente que la fecha del ataque alemán era el 22 de junio. ¿Creen que debería creerlo? ? ¿Él?” [\[19\]](#) Mirando hacia atrás, ¡qué error tan estúpido fue este! Sin embargo, si esta información es correcta, será muy valiosa; si es incorrecta pero se considera correcta, las consecuencias serán muy trágicas. Debido a esto, se justifica una vigilancia adicional e incluso sospechas. En nuestra vida personal, también seremos escépticos ante las advertencias o promesas de otras personas. Precisamente porque estas advertencias y promesas son tan pertinentes, tenemos que reconocerlas sin profundizar más.

Aquí entra en juego el razonamiento. El uso argumentativo de razones ayuda a que la información verdadera supere las barreras que la vigilancia cognitiva coloca al flujo de información social. Para beneficio de la audiencia, les permite evaluar mejor información potencialmente valiosa, aunque no la respaldarán sin una mayor investigación. Es una ventaja para el comunicador poder persuadir a una audiencia cautelosa.

Para comprender cómo la argumentación puede ayudar a superar los límites de la confianza, consideremos lo que sucede cuando los comunicadores hacen afirmaciones sin justificación. Por ejemplo, las personas en posiciones de poder a menudo quieren que la gente apruebe lo que dicen simplemente porque sale de su boca. Esta expectativa es a menudo errónea: pueden tener el poder de obligar a la obediencia, pero no el poder de obligar a creer. También es común en algunas culturas expresar opiniones sin ninguna evidencia que las respalde, y se desaconsejan las discusiones y, en general, "ser demasiado inteligente". En tal caso, la inteligencia, en todos los sentidos del término, no florecerá. En ambos casos, se impide el flujo de información. Este flujo es más fácil cuando se permiten argumentos.

Como comunicadores, nos comunicamos con audiencias que examinarán lo que decimos para comprobar si es compatible con sus propias creencias si no creen lo que decimos sin profundizar más. Dado que a veces servimos como audiencias, podemos entender cómo las audiencias evalúan lo que decimos en comunicación. Nos beneficiamos

de este entendimiento y adaptamos nuestros mensajes en consecuencia. A menos que estemos tratando de engañar a nuestra audiencia, no debemos considerar su estado de alerta como un obstáculo para nuestros objetivos de comunicación. En cambio, es posible que podamos explotar el estado de alerta de nuestra audiencia en un grado que funcione tanto para su beneficio como para el nuestro.

Inicialmente, incluso si la audiencia no está dispuesta a aceptar nuestro argumento principal, seguirá aceptando la información relevante que proporcionamos sin profundizar más. Al proporcionar este tipo de información, podemos ampliar el consenso con respecto al cual la gente evaluará nuestras afirmaciones un tanto desconcertantes. Por ejemplo,

(Sonó el timbre)

Enrico: Debe ser Alicia o Sylvain.

Michelle: Sullivan en realidad está fuera de la ciudad. Definitivamente soy Alicia.

enrico: si!

Enrico puede confiar en la información proporcionada por Michelle sin entrar en detalles, porque Michelle no diría esto si no supiera el hecho de que Sullivan en realidad estaba fuera de la ciudad. Sin embargo, esta información fue lo que impulsó a Enrico a revisar su conjetura.

Una mejor manera de persuadir a su audiencia es ayudarlos activamente a verificar la coherencia de sus afirmaciones con sus creencias (incluidos sus puntos de vista que acaban de respaldar plenamente) o, si es posible,

incluso mejor, ayudarlos a darse cuenta de que, dada su Con respecto a sus propias creencias, rechazar sus afirmaciones no le da una ventaja sobre aprobarlas, pero las hace más inconsistentes. En otras palabras, como comunicador usted se comunica con una audiencia alerta, y cuando demuestra honestamente la coherencia de sus palabras, es probable que su credibilidad aumente porque la audiencia examinará estas coherencias de todos modos. Un argumento sólido consiste precisamente en mostrar relaciones coherentes que el público pueda evaluar por sí solo.

Como audiencia, cuando escucha no sólo una afirmación sino también argumentos favorables para respaldarla, es probable que evalúe el argumento (intuitivamente o reflexivamente) y, en última instancia, respalde el argumento si cree que es razonable. El argumento del comunicador le beneficia de dos maneras: le resulta mucho más fácil evaluar la afirmación al demostrar la coherencia con la que podría tener que evaluarla solo y se lo hace mucho más fácil si esta evaluación finalmente lo motiva; Si se reconoce la información relevante, la comunicación será más beneficiosa.

¿Cómo pueden los comunicadores demostrar coherencia? Busca las razones de sus afirmaciones en las creencias que su audiencia ya tiene (o respaldará sin más investigación). En casos simples, esto puede requerir sólo un paso argumentativo, como en la siguiente conversación entre Ben y Krisha (dos vecinos de Don, Julia y Mary):

Krisha: Don acaba de llamar. Nos invitaron a cenar con él, Julia y Mary en su casa.

Ben: ¿Mary también está allí? Entonces debió haber terminado el trabajo que tenía que escribir.

Krisha: Me sorprendería que realmente lo terminara.

Ben: Por supuesto, si no terminaba su trabajo, se quedaba despierta hasta tarde escribiendo en la biblioteca.

Krisha: Pero esta mañana me dijiste que la biblioteca cerrarí a temprano hoy.

Ben: Ah, sí, lo olvidé. Entonces tienes razón: Mary probablemente aún no haya terminado su trabajo, después de todo se ha quedado en casa.

Aquí, Krisha usa la información que proporciona Ben (que la biblioteca cerrará temprano hoy) como una razón para dudar de la afirmación de Ben de que "Mary debe haber terminado su tesis". El argumento de Krisha le dice a Ben que sus puntos de vista son inconsistentes y que debería revisar al menos uno de ellos.

Lograr que la audiencia se dé cuenta de que es más coherente para ellos estar de acuerdo con las afirmaciones del comunicador que estar en desacuerdo con ellas puede requerir varios pasos de argumentación, como lo muestra el siguiente ejemplo, basado en nuestro El problema del casillero encontrado en el Capítulo 1 (por ejemplo, una vez que este problema implica un verdadero razonamiento deductivo).

Myra: Boris, ya que te gusta adivinar acertijos, déjame contarte uno. Hay 22 agricultores que viven en el pueblo de

Denton. Cada agricultor tiene al menos una vaca. Ningún agricultor tiene más de 17 vacas. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que al menos dos agricultores tengan el mismo número de vacas? Boris, ¿qué opinas de esto?

Boris: Bueno, creo que es posible.

Myra: ¡Creo que sí!

Myra y Boris llegaron a conclusiones diferentes, pero ninguno tenía la autoridad para convencer al otro simplemente diciendo: "Eso es todo". Aunque no existe ninguna autoridad que pueda defender con firmeza un punto, se puede recurrir a los argumentos.

Myra: Bien, imagina que vienes a la aldea, reúnes a estos 22 agricultores y luego les pides que se alineen en grupos, y resulta que los agricultores de cada grupo crían la misma cantidad de vacas.

Boris: ¿De qué sirve? El resultado puede ser que nadie tenga exactamente el mismo número de vacas, por lo que sólo habrá un granjero en cada uno de tus "grupos".

De hecho, la respuesta de Boris contenía una implicación de la que él no era consciente, pero Myra enfatizó la implicación.

Myra: Eso es imposible. Como ningún granjero puede criar más de 17 vacas, el número de grupos no puede exceder de 17. Los agricultores con 1 vaca forman un grupo, los agricultores con 2 vacas forman un grupo, y así sucesivamente hasta que los agricultores con 17 vacas forman un grupo. Pero para entonces,

dado que hay 22 agricultores divididos en como máximo 17 grupos, debe haber al menos un grupo formado por varios agricultores, ¿no?

Boris: Sí, ¿y luego qué?

Myra: Dado que los agricultores del mismo grupo tendrán la misma cantidad de vacas, debe haber al menos dos agricultores que tengan la misma cantidad de vacas. Como dije, es una certeza, no sólo una posibilidad.

boris: tienes razón. Me doy cuenta ahora.

Lo que hace Myra es exponerle a Boris algunos argumentos intuitivos que detallan ciertas implicaciones obvias de la situación descrita por el rompecabezas. Sin embargo, la conclusión respaldada por este último argumento intuitivo contradice directamente la conclusión original de Boris. Cuando Boris se da cuenta de este problema, es más coherente para él estar de acuerdo con la opinión de Myra y cambiar la suya propia. El diálogo entre Myra y Boris es un método socrático simplificado: ayudar a los interlocutores a encontrar razones en sus propias creencias para cambiar de opinión. Cuando la reflexión especulativa apareció por primera vez en la tradición occidental, concretamente en las obras de Platón y Aristóteles, en el centro estaba el uso demostrativo de razones, cuando se intentaba persuadir a un interlocutor, un panel de jueces o un cuerpo legislativo. El razonamiento a nivel social es evidente. Podemos pensar que el razonamiento socrático es el mejor tipo de razonamiento. Sin embargo, aunque el estudio del razonamiento ya había

aparecido en las obras de Aristóteles, se desarrolló en una dirección diferente.

La importante cuestión normativa de qué hace válido un argumento condujo a formas de razonamiento más abstractas y al desarrollo de la lógica pura. El uso de razones en la argumentación ahora sólo puede considerarse como una aplicación práctica entre muchas aplicaciones de principios de razonamiento más generales. Surge una nueva imagen del razonador clásico. En lugar de que Sócrates intente persuadir a sus interlocutores y que estos sientan la capacidad de persuasión de sus argumentos, el paradigma del razonador se convierte en el del científico (raramente una científica) que razona solo para comprender mejor el mundo. Desde la perspectiva de la psicología del razonamiento, este argumento es erróneo: confunde hasta qué punto el razonamiento (incluido el razonamiento científico) es una actividad social y hasta qué punto se basa en la intuición. [\[20\]](#)

Las razones no son herramientas retóricas arbitrarias. Si es así, ¿cómo ser persuasivo? Las razones se sustentan en intuiciones basadas en capacidades cognitivas genuinas. Es más probable que razones intuitivamente sólidas respalden conclusiones verdaderas. Por ejemplo, imagine que si Myra no intenta convencer a Boris, entonces Boris intenta convencer a Myra de que su respuesta es correcta. ¿Cuáles son las posibilidades de que Boris tenga éxito? No muy grande. La razón de esto no es suficiente intuitivamente. De hecho, mientras hacía todo lo posible por preparar sus razones, es posible que se haya dado cuenta de que sus

razones no eran suficientes. En este caso, lo que divide a Myra y Boris es una pregunta lógica con una respuesta clara. Incluso si no hay una respuesta correcta obvia a la pregunta que divide las opiniones de los dos hombres, una respuesta puede tener argumentos intuitivos más fuertes para respaldarla. Por supuesto, en algunos casos, dos conclusiones contradictorias pueden apoyarse en razones plausibles pero no concluyentes. En este caso, los argumentos por sí solos normalmente no pueden cambiar las opiniones de las personas.

Se nos ocurren argumentos cuando intentamos persuadir a otros o, hablando en perspectiva, se nos ocurren argumentos cuando pensamos que podríamos hacerlo. Evaluamos los argumentos proporcionados por otros y los utilizamos como una herramienta (defectuosa pero aún extremadamente útil) para respaldar ideas razonables y rechazar ideas irrazonables. A veces, como comunicadores y a veces como audiencias, nos beneficiamos tanto de producir como de sacar provecho de los argumentos presentados a otros y de evaluar los argumentos que otros nos presentan a nosotros. El razonamiento requiere dos habilidades, una es la capacidad de crear argumentos y la otra es la capacidad de evaluar argumentos. Estas dos habilidades están coordinadas y debieron haber evolucionado juntas. Creemos que en conjunto constituyen una de las dos funciones principales de la razón y la función principal del razonamiento: la función de argumentación.

[\[veintiuno\]](#)

Funciones primarias, funciones secundarias y tortugas

La tesis central de este libro es que la razón humana tiene dos funciones principales, que corresponden a los dos desafíos principales de la interacción humana: la atribución de razones sirve principalmente como función de justificación y el razonamiento sirve principalmente como argumento.

¿Por qué decimos dos funciones principales en lugar de sólo estas dos funciones? Francamente, esto último no es lo suficientemente riguroso. Aunque no estamos seguros de si el módulo racional tiene otras funciones además de estas dos, todavía queremos dejar espacio para esa posibilidad.

Por ejemplo, no negamos que las atribuciones de motivos personales puedan tener fines explicativos más que defensivos. Alguien puede estar atribuyendo razones sin evaluar el valor defendible de esas razones. Después de todo, esto es lo que hacen los historiadores cuando intentan explicar el comportamiento humano desde la antigüedad hasta el presente de una manera imparcial. ¿No tiene ningún beneficio este uso explicativo de razones? ¿No podría cumplir al menos una función secundaria en la atribución de motivos?

Ya sea que estemos desarrollando argumentos para persuadir a otros o evaluando los argumentos proporcionados por otros, no negamos que el razonamiento pueda proceder por sí solo. ¿No hay algún beneficio sólo con este tipo de razonamiento basado en la investigación? Incluso si la función primaria del razonamiento no produce

estos beneficios, ¿no debería ser al menos la función secundaria del razonamiento la que sí los produce?

Bueno, tal vez, pero para comprender mejor lo que se necesita para formular tal afirmación, veamos el ejemplo de la tortuga.

Aunque las tortugas marinas son descendientes de los reptiles terrestres, pasan casi todo el tiempo en el agua. Las tortugas marinas hembras llegan a la costa para poner sus huevos, cavando nidos en la arena que se convierten en el lugar de nacimiento de todas las tortugas marinas (las crías regresan al agua lo más rápido que pueden).

Las extremidades de las tortugas marinas se han adaptado casi perfectamente a la vida en el mar: sus extremidades anteriores se han convertido en aletas y sus extremidades traseras se han convertido en aletas caudales. ¿Cómo podemos viajar mejor? ¿Cuáles son los patrones generales del movimiento de las tortugas? Sin embargo, en más de una ocasión, la tortuga hembra tuvo que usar las mismas extremidades para salir del agua y cavar un nido en la arena. Aunque este uso de las extremidades es raro y torpe, tiene un impacto directo en el éxito reproductivo y es claramente adaptativo. Sin embargo, para demostrar de manera concluyente que cavar nidos es una función secundaria de las extremidades de las tortugas, debemos encontrar las características de sus extremidades, y cavar nidos se ha convertido en la mejor explicación de las características de sus extremidades. De lo contrario, el uso de extremidades de tortuga para cavar nidos se describe mejor como un beneficio inesperado. [\[Veintidós\]](#)

La capacidad de la tortuga marina hembra para cavar nidos tiene claramente ventajas, aunque utiliza extremidades no adaptadas específicamente para la tarea y pese a ser excepcionalmente torpe. Asimismo, si la razón tiene efectos benéficos distintos de sus dos funciones primarias, entonces estos efectos benéficos pueden equivaler a funciones secundarias. Si es así, esperamos encontrar las características mediante las cuales la racionalidad realiza estos beneficios. De lo contrario, podríamos sospechar que se trata simplemente de efectos negativos de la racionalidad.

Es plausible que la capacidad de explicar los pensamientos y acciones de las personas mediante la atribución de razones sea fundamentalmente ventajosa (incluso si, como hemos visto, es, en el mejor de los casos, una perversión de los procesos mentales involucrados). No es inmediatamente obvio, pero no es inconcebible que el verdadero razonamiento de indagación personal (a diferencia de los argumentos de simulación mental) pueda hacer más bien que mal al guiar creencias y decisiones. Sin embargo, incluso suponiendo que estos dos usos de la razón sean generalmente beneficiosos, esto no significa, estrictamente hablando, que sean funciones de la razón. Para demostrar que son funciones de la razón, debemos encontrar, por un lado, algunas características específicas de la atribución de razones; por otra parte, debemos encontrar algunas características específicas del razonamiento utilizado para producir estos beneficios específicos; No encontramos tal evidencia. Además, el

razonamiento no sólo carece de las características especializadas necesarias para cumplir su supuesta función de investigación, sino que tiene varias características obvias que en realidad socavan esta función de investigación.

Ciertamente no deberíamos ser perjudiciales sobre las posibles funciones secundarias de la razón, pero el desafío es determinar exactamente qué influencias beneficiosas explican la evolución de la razón; en otras palabras, identificar sus funciones primarias. Al tratar de afrontar este desafío, negamos que algo como la racionalidad tradicional, con su capacidad para adquirir mayor conocimiento y tomar decisiones más informadas en todos los ámbitos, haya evolucionado alguna vez. Sostenemos que lo que ha evolucionado es un módulo de racionalidad más modesto, un módulo de inferencia intuitiva entre muchos módulos que se especializa en generar intuiciones sobre razones con la ayuda de sus dos funciones (funciones de justificación y argumentación).

En las partes 4 y 5 de este libro mostraremos, con evidencia rica y colorida, que la razón cumple exactamente estas dos funciones. Además, mostramos cómo esta novedosa teoría de la interacción arroja luz sobre el papel de la racionalidad en los asuntos humanos.

[1] Darwin 1981, p.46.

[2] Darwin 1981, págs. 188-189.

[3] Ver: Einborn y Hogarth 1981; Nisbett et al.

[4] Cosmides y Tooby 1987, 1989; Tooby y Cosmides 1989.

[5]_Cosmides 1989.

[6]_Giroto y otros 2001; Sperber, Cara y Giroto 1995.

[7]_Para argumentos que expresan el mismo significado de diferentes maneras, ver: Kruglanski & Gigerenzer 2011.

[8]_Heyes 2003; Sterelny 2003.

[9]_Mercier y Sperber 2011.

[10]_Bicchieri 2006.

[11]_Mallé 2004.

[12]_Reid 2000, páginas 193-194.

[13]_Mascaró y Morín 2014.

[14]_Para ideas recientes sobre la relación entre cooperación y comunicación, ver: Godfrey-Smith & Martínez 2013; Skyrms 1996, 2010; Tomasello 2010.

[15]_Axelrod 1984; Blais 1987.

[16]_Baumard, André y Sperber 2013.

[17]_Sperber y otros 2010.

[18]_Clément 2010; Harris 2012; Mascaró y Sperber 2009.

[19]_Montefiore 2003, p.360.

[20]_Para una interpretación de las raíces de su debate en la historia de la lógica clásica, ver: Dutilh Novaes 2015.

[21]_No somos los primeros en formular una teoría del razonamiento argumentativo. Otros (por ejemplo, Billig 1996; Perelman y Olbrechts-Tyteca 1958; Toulmin 1958)

han argumentado que el razonamiento consiste principalmente en formular y evaluar argumentos. Lo hacen principalmente por motivos introspectivos y desde una perspectiva filosófica. Nuestro enfoque puede ser un poco más novedoso (Mercier 2016a; Mercier en prensa; Mercier & Sperber 2011) porque adoptamos una perspectiva evolutiva naturalista y con base empírica (ver también: Dessalles 2007, en el que se presenta una perspectiva evolutiva diferente a continuación, la argumentación juega un papel importante). role).

[\[22\]](#) Para comprender la diferencia entre propiedades adaptativas y efectos secundarios beneficiosos, consulte: Sober 1993. Para obtener más información sobre la evolución de las extremidades de las tortugas, consulte: Wyneken, Godfrey & Bels 2007, págs.97-138.

Parte 4:

Lo que hace y no hace la racionalidad

En los capítulos 7 a 10, desarrollamos nuestra novedosa teoría del razonamiento interactivo. Según esta teoría, la función de la razón es crear y evaluar justificaciones y argumentos en nuestro diálogo con los demás. Desde la perspectiva de la teoría racional estándar, la función de la razón es permitir que alguien forme mejores creencias y tome mejores decisiones por sí solo. Descubriremos que las predicciones de las dos teorías sobre el funcionamiento racional contrastan marcadamente y ahora estamos en condiciones de probar sus predicciones. ¿La razón es objetiva o sesgada? ¿Es duro o perezoso? ¿Ayudará al razonador solitario? En un contexto interactivo, ¿produce mejores o peores resultados? Con estas preguntas que nos vienen a la mente, los siguientes ejemplos pueden arrojar algo de luz sobre la promesa de la racionalidad y sus peligros.

Capítulo 11

Por qué el razonamiento es sesgado

Existen muchos conceptos erróneos sobre cómo probar hipótesis adaptativas. Para comprender el papel de la razón y por qué evolucionó, parece que debemos utilizar datos arqueológicos o genéticos para descubrir cómo razonaban nuestros antepasados. Afortunadamente, secuenciar cráneos y genes de hace millones de años no es indispensable para probar hipótesis sobre el funcionamiento de los mecanismos evolutivos. Piénselo: no sabemos cuándo ni cómo evolucionó el ojo humano, pero sí conocemos su propósito. Es importante destacar que la función de un órgano o mecanismo cognitivo es esencialmente consistente con su estructura y efectos. ¿Las características del ojo son útiles para su función? Básicamente sí. ¿Los ojos funcionan bien por sí solos? Básicamente sí.

Podemos utilizar la misma lógica para guiar las pruebas de datos de la racionalidad humana. ¿Pueden las características de la racionalidad humana cumplir perfectamente las funciones postuladas por las teorías intelectuales o interaccionales? ¿Qué función se implementa mejor? En la mayoría de los casos, la racionalidad no puede realizar bien ambas funciones al mismo tiempo, por lo que a continuación encontrará muchos ejemplos que nos ayudarán a elegir. Primero utilizaremos un caso histórico para

explicar si la racionalidad puede o no realizar bien estas dos funciones. ¿Cómo razonan los genios científicos certificados? ¿Puede la razón ayudarlo a abandonar sus creencias erróneas y sacar conclusiones más razonables?

Cuando Linus Pauling ganó el Premio de Química Teórica de la Sociedad Química Estadounidense a la edad de 30 años, un colega de mayor rango predijo que ganaría el Premio Nobel. [1] Como resultado, Pauling ganó dos premios Nobel: el Premio Nobel de Química y el Premio de la Paz, convirtiéndose en el segundo científico en ganar este honor después de Marie Curie. Se dedicó a estudiar la estructura del ADN y fue un fuerte competidor de James Watson, pero aun así se perdió el tercer premio Nobel. De hecho, a James Watson le preocupaba que Pauling volviera a tener "ideas sorprendentes" [2]. Los antiguos alumnos de Pauling lo describieron como un "gran hombre sobrehumano, parecido a un dios" [3], y sus alumnos ganaron más tarde el Premio Nobel. No hay duda de que Linus Pauling fue un pensador brillante y un maestro de las convenciones científicas más rigurosas.

Después de ganar el Premio Nobel, Pauling pensó a veces en la eficacia de la vitamina C. Al principio, abogó por inyectar fuertes dosis de vitamina C todos los días, diciendo que podría prevenir resfriados y otros dolores y molestias menores, pero no abogó por la vitamina C como tratamiento para enfermedades graves. Esta visión cambió después de conocer a Ewan Cameron. Ivan Cameron, un cirujano, realizó un pequeño estudio que encontró que la vitamina C

tenía un efecto positivo en el tratamiento del cáncer, o eso parecía. Pauling y Cameron trabajaron juntos para demostrar el potencial de la vitamina C para tratar el cáncer. Gracias a la influencia y perseverancia de Pauling, la prestigiosa Clínica Mayo acordó realizar un ensayo riguroso a gran escala. [4]__Desafortunadamente para Pauling, Cameron y los pacientes con cáncer, los resultados fueron negativos. La vitamina C no tiene ningún efecto en el tratamiento del cáncer. [5]

En este punto, Pauling podría haber evaluado objetivamente estos ejemplos: teorías marginales y estudios pequeños y poco controlados, consenso médico y ensayos clínicos de gran tamaño estrictamente controlados. Basándose en estos ejemplos, la mayoría de los investigadores y médicos han llegado a la conclusión de que el papel de la vitamina C en el tratamiento del cáncer no está probado. Pauling no se dedicó a un razonamiento objetivo. Inventó una situación especial. Pauling creía que el primer estudio de la Clínica Mayo fracasó porque no logró seleccionar a los participantes adecuados. Cuando se realizó un segundo estudio sobre este tema, [6] Pauling señaló otro problema: los nuevos pacientes no estaban tomando vitamina C "indefinidamente ". Las demandas de Pauling no se harían mediante ninguna investigación estándar sobre el cáncer, y las demandas de Pauling sólo podrían satisfacerse mediante este pequeño experimento realizado por Cameron.

El razonamiento más atroz y sesgado de Pauling apareció unos años más tarde en un artículo en el que proponía tres

criterios para evaluar los ensayos clínicos de tratamientos contra el cáncer. [8] Aunque “la mayoría de los resultados de los ensayos clínicos en muchos pacientes con cáncer cumplen con estos criterios de eficacia”, [9] hay una excepción: “el resultado de un ensayo clínico no cumplió con ninguno de los criterios de eficacia sexual”. [10] ¿Puedes especular sobre qué es esta prueba anómala? El estudio fue “descrito como una comparación aleatoria, doble ciego, de vitamina C (10 gramos por día) versus placebo de lactosa” (énfasis agregado). [11] En opinión de Pauling, el único estudio sobre el cáncer con errores entre cientos de muestras fue el estudio de la Clínica Mayo, porque este estudio avergonzó a Pauling en toda la comunidad científica.

No hay razón para acusar a Pauling de engaño intencional. Como él mismo toma altas dosis de vitamina C todos los días, su esposa también utiliza el mismo régimen para combatir el cáncer de estómago (aunque sin éxito). Sin embargo, lo que la mayoría de la gente ve es que la evaluación de Pauling sobre la eficacia de la vitamina C se basó en evidencia seleccionada cuidadosamente y en argumentos sesgados. Aunque Pauling insistió en tomar altas dosis de vitamina C durante muchos años, aun así le diagnosticaron cáncer. Se negó a admitir su fracaso y afirmó que sin el apoyo de la vitamina C, habría desarrollado cáncer. [12]

La mayoría de los científicos admirados cometen errores, pero los errores de Pauling fueron más graves, ya que se alejaba cada vez más de su hogar con creencias poco

ortodoxas. Sin embargo, su línea de razonamiento no es inusual: como puede atestiguar cualquiera que sepa algo sobre científicos, los científicos no son modelos de objetividad (más sobre esto en el capítulo 18). No hace falta decir que incluso los más grandes científicos razonan de manera sesgada.

¿El prejuicio es siempre malo?

¿Cómo utilizamos los mecanismos cognitivos para formar creencias razonables? Hacer que los mecanismos cognitivos sean imparciales parece ser una solución factible. El prejuicio atrae muchas críticas en parte porque a menudo se define como “una tendencia o prejuicio a favor o en contra de una persona o grupo, especialmente de manera injusta”. [13] Los psicólogos, sin embargo, tienen una actitud diferente, y a menudo utilizan el término para referirse a una tendencia sistemática a cometer un tipo particular de error. Estos errores no tienen por qué implicar ninguna cuestión moral, social o política.

El sesgo de tipo 1 existe simplemente porque la cognición tiene costos de procesamiento. Las personas pueden utilizar la heurística para reducir costos y estos atajos cognitivos son generalmente confiables, pero a veces fallan. La “heurística de disponibilidad” estudiada conjuntamente por Tversky y Kahneman [14] [proporciona un ejemplo de esto](#). Este método utiliza la facilidad con la que se nos viene a la mente un evento para adivinar con qué frecuencia ocurre realmente. Por ejemplo, cuando los

investigadores preguntaron a los participantes en el experimento "¿Qué letra aparece con más frecuencia en las palabras inglesas, la primera o la tercera?", la mayoría de los participantes respondieron que aparecía como la primera letra con más frecuencia, y es cierto. es que aparece con más frecuencia como tercera letra. Los participantes utilizaron heurísticas para tratar de recordar palabras que comenzaban con R (como "River") y palabras con R como tercera letra (como "Aburrido"), asumiendo que ambos tipos de palabras estaban en mente por la facilidad con la que aparecen. refleja su frecuencia real de ocurrencia. La letra R (y otras siete consonantes del alfabeto inglés) es un caso especial en el que la heurística de disponibilidad no funciona. Para las otras 13 consonantes del alfabeto inglés, la respuesta correcta se puede obtener utilizando la misma heurística.

Aunque la heurística de disponibilidad está sesgada y conduce a errores sistemáticos, cuando las personas consideran otro enfoque, que es buscar en su base de conocimientos para tratar de encontrar todas las R como primera o tercera letra, la utilidad de la heurística de disponibilidad sigue siendo. obvio cuando se trata de palabras alfabéticas. Aunque la heurística a veces no funciona bien, eso no nos preocupa, sino que los participantes utilicen este minucioso proceso de pensamiento sólo para responder una prueba psicológica. Además, el psicólogo Gerd Gigerenzer y sus colegas señalan que en muchas situaciones utilizamos esta heurística no sólo

con menos esfuerzo, sino también con mejores resultados que con estrategias más complejas. [\[15\]](#) Ji Renze cree que la heurística no es una "solución rápida", sino una forma de pensar "eficiente" y muy confiable.

Dado que los errores pueden ser grandes o pequeños, surge un segundo tipo de sesgo. [\[16\]](#) Deberíamos ser más cautelosos y no cometer errores que sean demasiado dañinos. Aún podemos ser perdonados por cometer algunos errores inofensivos.

He aquí un ejemplo simple y claro de cómo un desequilibrio en el costo de cometer un error crea un sesgo adaptativo. Los mecanismos cognitivos de los abejorros les ayudan a evitar a los depredadores. Uno de sus enemigos naturales es la araña cangrejo, una pequeña araña que atrapa a los abejorros mientras recolectan miel. Algunas arañas cangrejo se posan sobre las flores y se camuflan con el color de la flor, ocultándose así de la vista. Para aprender más sobre cómo los abejorros evaden a los depredadores ocultos, Thomas Ings y Lars Chittka colaboraron para crear pequeñas arañas robóticas para experimentos. [\[17\]](#) Hicieron que todas las arañas robot descansaran sobre flores amarillas, configurando algunas arañas robot para que fueran blancas (no ocultas) y otras para que fueran amarillas (ocultas). Para simular el riesgo de buscar comida, Ings y Chica también crearon pequeñas pinzas que usaron para capturar un abejorro en dos segundos cuando aterrizaba en una flor con una araña.

En la primera fase del experimento, dividieron a los abejorros en dos grupos, dejando que un grupo se enfrentara a las arañas cangrejo ocultas y el otro grupo a las arañas cangrejo no ocultas. Ambos grupos de abejorros tuvieron muchas oportunidades de volar hacia las flores. qué tipo de enemigos naturales enfrenta. Sorprendentemente, ambos grupos de abejorros aprendieron rápidamente a evitar las flores que contienen arañas, incluso cuando las arañas estaban escondidas. La coloración protectora no es ineficaz: algunos abejorros, frente a arañas cangrejo camufladas, dedicaron casi el doble de tiempo a examinar cada flor antes de detectar una araña cangrejo escondida. Este ejemplo muestra que el costo de formar una representación precisa del entorno circundante es el tiempo dedicado a explorar las arañas cangrejo, tiempo durante el cual no se puede cosechar néctar.

También existe una asimetría entre el costo de que los abejorros aterricen accidentalmente en flores que albergan arañas cangrejo (alto costo) y el costo de evitar innecesariamente flores sin arañas cangrejo escondidas (bajo costo). Esta asimetría también afecta al comportamiento de los abejorros. En el segundo día del experimento, los abejorros reconocieron los riesgos de búsqueda de alimento en su entorno. No dedicaron tiempo (0,85 segundos) a explorar constantemente cada flor para asegurarse de que no se escondieran arañas cangrejo en ellas. En este caso, los abejorros que descansaban sobre flores que escondían arañas cangrejo se enfrentaban a una

mayor proporción de "inteligencia equivocada": estos abejorros sí lo eran. Es más probable que otros abejorros eviten las flores donde las arañas cangrejo no se esconden.

Este experimento ilustra una manera sutil en la que incluso sistemas cognitivos relativamente simples ajustan el tiempo y la energía gastados en una tarea cognitiva (detectar una araña cangrejo escondida en una flor) para que, por un lado, nos adaptemos a la dificultad de la tarea. y, por otro lado, nos adaptamos a los costos relativos de los errores falsos negativos (suponiendo que hay una araña cangrejo aunque claramente esté allí) y los errores falsos positivos (suponiendo que hay una araña cangrejo aunque no esté allí). Esta diferencia de costos puede generar sesgos, lo que hace que las personas obtengan más falsos positivos que falsos negativos. Aún así, este sesgo tiene mérito.

De la sorpresa a la falsificación

Si bien el ejemplo del abejorro muestra que el sesgo puede tener beneficios, habla de costos muy específicos, a saber, el costo de la búsqueda de alimento y el costo de las oportunidades perdidas de búsqueda de alimento. ¿Existen sesgos cognitivos que se aplican de manera más general?

El objetivo principal de los mecanismos cognitivos es representar con precisión el entorno biológico, al menos los aspectos relevantes del mismo. Se dice que sólo en el futuro, especialmente en el futuro cercano, la representación precisa del entorno biológico será de importancia directa para los organismos. Ayuda a los

organismos a predecir peligros potenciales y también les ayuda a modificar el entorno circundante para protegerse. Las representaciones de entornos anteriores y actuales también pueden estar relacionadas, pero sólo indirectamente, y pueden proporcionar la única evidencia disponible para representaciones de entornos futuros. También se puede decir que el objetivo principal de la cognición es permitir a los organismos predecir con precisión lo que sucederá a continuación. Los mecanismos cognitivos deben prestar especial atención a cualquier información que sea contraria a sus expectativas actuales y utilizar esta información para modificar adecuadamente las expectativas actuales. Si la información difiere de lo esperado, al menos producirá la típica reacción humana: sorpresa. Esta experiencia de sorpresa es una movilización repentina de recursos cognitivos para ajustar expectativas que acaban de ser cuestionadas.

De hecho, tenemos el hábito profundamente arraigado de prestar especial atención a lo inesperado. Por eso, deberíamos sorprendernos cuando veamos que a otros no les sorprende mucho lo inesperado. Supongamos que tu amigo Joe se encuentra con dos gatos que se parecen. Uno de los gatos maúlla y el otro habla. Sin embargo, no le presta especial atención al gato que habla. En este momento sospecharás que hay algo un poco anormal. Incluso los bebés y niños pequeños de hasta un año de edad quieren que los demás noten su asombro. Cuando ven algo sorprendente, lo señalan para llamar la atención de los adultos que se encuentran cerca. Seguirán señalando el

objeto a menos que obtengan una respuesta adecuada o ya no esperen que el adulto se dé cuenta porque lo está ignorando. [\[18\]](#)

Esto no significa que la gente busque lo inesperado. Si tienes la suerte de estar en un buen ambiente, podrás predecir la dirección futura. Si las predicciones no funcionan, sucederán cosas inesperadas, y es probable que estas cosas inesperadas sean malas noticias (de ahí el dicho chino apócrifo "Es mejor ser un perro de paz que una persona caótica"). Sin embargo, incluso si no le gustan las sorpresas, si la situación está complicada, es una buena idea enterarse lo antes posible. Ser despedido apesta; es mejor estar informado y sorprendido antes de que te despidan. Por lo tanto, un comunicador que proporcione información inesperada será más favorecido por la gente que un comunicador que proporcione información repetida (suponiendo que su credibilidad sea la misma): la gente comprará un periódico con un titular como "Hombre muerde a un perro, en lugar de un periódico". con el título "Hombre muerde a un perro".

Si la razón es una herramienta de cognición personal diseñada para permitir que las personas formen mejores creencias y tomen mejores decisiones, entonces la razón debería prestar especial atención a la información que va en contra de nuestras propias expectativas. La razón debería buscar contraargumentos a nuestras conclusiones actuales, debería buscar razones para cuestionar nuestras decisiones actuales y debería buscar recuerdos que entren en conflicto con nuestras creencias actuales. No prestar atención a las

pruebas y argumentos negativos suele ser más costoso que no prestar atención a las pruebas y argumentos positivos.

Es importante darse cuenta de esto porque los estudiosos han advertido repetidamente que ésta es la mejor manera de formar creencias razonables. En el siglo XII, Robert Grosseteste argumentó que para eliminar suposiciones falsas, primero se debe formular una hipótesis y luego ver si todo lo que sigue a la hipótesis es ilógico o contrario a los hechos [\[19\]](#). Cuatrocientos años después, Francis Bacon dio un vuelco a la tradición académica a la que pertenecía Grosseteste y colocó la observación en el centro de su sistema filosófico. A pesar de esto, algunas personas todavía creen que se deben encontrar contraejemplos y que la observación no debe ser una enumeración "ingenua" de casos que se ajusten a la hipótesis del investigador. Los académicos deben buscar específicamente ejemplos que demuestren que sus suposiciones son erróneas: las personas deben "rechazar o excluir apropiadamente sus propias suposiciones para poder analizar la naturaleza de estas suposiciones". [\[20\]](#)

Pasaron otros 400 años y fue Karl Popper quien desafió la visión dominante de la época como una rama lejana del sistema filosófico de Bacon. Por este motivo, Popper enfatizó más que nunca la importancia de la falsificación. Creía que lo que distingue a la ciencia de otros conocimientos no es que las teorías científicas puedan verificarse, sino que las teorías científicas puedan ser falsificadas: en principio, siempre que una sola observación (según una teoría determinada) probaría un evento que

nunca podría suceder. La teoría está equivocada. Por supuesto, Popper reconoció que, en la práctica, una sola observación no era suficiente para incitar a los científicos a abandonar una teoría; después de todo, la observación en sí misma podía ser errónea. Pero si hay numerosas observaciones que prueban que una teoría es errónea y las observaciones son suficientemente creíbles, entonces la teoría debería al menos revisarse, si no descartarse. Los científicos proponen una teoría con la expectativa de que sea refutada. Constantemente refinan sus teorías, buscan evidencia que las falsifique, rechazan teorías que han sido refutadas y se apegan a teorías que han sido probadas repetidamente.

Aunque estos académicos tienen puntos de vista diferentes, todos coinciden en que los contraejemplos y otra información que contradice las expectativas desempeñan un papel clave en la acumulación de conocimiento al permitirnos abandonar creencias erróneas. Como dijo Popper: "En la búsqueda de la verdad, el mejor plan es criticar las creencias más queridas desde el principio" .

sesgo de confirmación

La tarea experimental diseñada por Peter Watson en el University College de Londres es bastante inteligente y la ubicación del experimento está a solo unos pasos de la London School of Economics donde enseña (por supuesto, no solo está geográficamente cerca de la tarea experimental). Se espera que tenga un impacto en la psicología inferencial. Watson amplía las ideas de Popper a

las teorías científicas y las extiende al razonamiento cotidiano, preguntando: ¿La gente confía en la falsificación para formar mejores creencias?

Hemos discutido la tarea de selección en el Capítulo 2 (si no está seguro, mire la Figura 11.1), y esta tarea es precisamente simular todos los aspectos del pensamiento científico. Watson argumentó que las tarjetas elegidas por los participantes deben servir como evidencia apropiada para probar la regla, del mismo modo que los científicos deben encontrar evidencia apropiada para probar sus hipótesis. Como vemos, en este ejemplo, lo correcto es elegir la carta con la vocal E y el número impar 7, porque estas son las dos únicas cartas que pueden probar que la regla anterior es errónea (si el otro lado de la la vocal E es un número impar, o Esto se puede demostrar por el hecho de que el otro lado del número impar 7 es una vocal). Sin embargo, la mayoría de los participantes no eligieron la tarjeta con el 7 impar escrito. Mucha gente eligió la tarjeta que tenía escrito el número par 2, presumiblemente para ver si había una vocal escrita en el otro lado. Sin embargo, dado que la regla no establece que una tarjeta con un número par 2 escrito tendrá una vocal en el otro lado, esa tarjeta no determina si la regla es verdadera o falsa.

Basándose en este y otros experimentos, Watson demostró que los participantes padecían un sesgo que llegó a conocerse como "sesgo de confirmación" [\[22\]](#): "Los resultados sugieren que... ni siquiera los adultos inteligentes adoptan fácilmente una actitud científica hacia las novelas". Si pueden proporcionar evidencia definitiva

para su explicación, tendrán una perseverancia extraordinaria y siempre podrán atenerse a sus propias opiniones” .



Figura 11.1 Tarea de selección estándar de Watson

De hecho, aunque este experimento puede convencer a muchas personas de que existe un sesgo de confirmación, no demuestra directamente este sesgo. Watson y muchos de sus seguidores argumentaron que los participantes intentarían "confirmar" las reglas en lugar de falsificarlas, haciendo que sus afirmaciones fueran lógicamente erróneas. De hecho, la misma carta puede probar que la regla es incorrecta cuando es incorrecta y puede probar que es correcta cuando la regla es correcta. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando se da vuelta la vocal E o la carta impar de 7 caras, se puede revelar un error de regla. Si ninguna de las cartas demuestra que la regla es incorrecta, entonces ambas cartas juntas demuestran que la regla es correcta. Los participantes eligieron con bastante frecuencia la tarjeta con el número par 2 escrito en ella, pero esta tarjeta no sólo no probaba que la regla fuera incorrecta, sino que tampoco probaba que la regla fuera correcta. Elegir una tarjeta con un número par 2 escrito no es una estrategia confirmada en absoluto. Por lo tanto, las

personas que completaron con éxito la tarea no mostraron una mayor tendencia a falsificar, y las personas que no completaron la tarea no mostraron una mayor tendencia a confirmar.

Si una tarjeta determinada que alguien elige no revela si tiene o no sesgo de confirmación, entonces la forma en que elige la tarjeta sí lo revela. Descubrimos que cuando las personas eligen cartas, no confían en la racionalidad para tomar decisiones rápidas, sino en la intuición sobre la correlación entre diferentes cartas. Después de esta reacción visceral, los participantes a menudo se involucran en un razonamiento largo y difícil. Sin embargo, la energía necesaria para razonar sobre cada una de estas cuatro cartas es diferente. Los investigadores se centraron en la concentración de los participantes y confirmaron que gastaban toda su energía pensando en la carta asociada a la regla, la carta que habían elegido. [24] Además, es obvio que cuando los participantes necesitan pensar y hablar al mismo tiempo, piensan principalmente en las razones que respaldan sus elecciones intuitivas [25]. El verdadero sesgo de confirmación se manifiesta como: los participantes no buscarán razones para elegir o no elegir ninguna carta, sino que buscarán buenas razones para respaldar su elección inicial, no buscarán razones para elegir otras cartas y no buscarán razones para no hacerlo. Seguir con la elección original.

Pronto podremos argumentar que el sesgo de confirmación se entiende mejor como "sesgo egocéntrico".

Veamos primero un pequeño caso que demuestra plenamente el sesgo egocéntrico de las personas. [\[26\]](#)

La académica Deanna Kuhn, pionera en el estudio de la argumentación y la cognición, pide a los participantes que expresen sus opiniones sobre una variedad de cuestiones sociales, incluido el desempleo, la deserción escolar y la reincidencia, y luego les pide que defiendan sus opiniones. Casi todos los participantes estuvieron felices de dar razones que respaldaran sus opiniones. Pero cuando Kuhn les pidió que proporcionaran argumentos en contra de sus puntos de vista, sólo el 14% de los participantes pudo dar razones como de costumbre, y la mayoría de los participantes se quedaron en blanco. [\[27\]](#)

Ziva Kunda convenció a un grupo de participantes de que los extrovertidos tenían más probabilidades de tener éxito que los introvertidos. Entonces, en pruebas de memoria posteriores, a los participantes les resultó más fácil recordar su comportamiento extrovertido que su comportamiento introvertido. Por el contrario, llevó a otro grupo de participantes a creer que los introvertidos tenían más probabilidades de triunfar que los extrovertidos. Entonces, a este grupo de participantes le resultó más fácil recordar su comportamiento introvertido que su comportamiento extrovertido. Ambos grupos de participantes simplemente buscaban razones que respaldaran su creencia de que su carácter les permitiría lograr algo. [\[28\]](#)

Charles Taber y Milton Lodge presentaron a los participantes diversos argumentos sobre una variedad de temas controvertidos, como el control de armas y la acción afirmativa, y les pidieron que hicieran listas de sus propias opiniones. [29] Dividieron a los participantes en dos grupos, un grupo estaba compuesto por personas que no entendían las cuestiones políticas y el otro grupo estaba compuesto por personas que conocían bien las cuestiones políticas. Todos los miembros del grupo que no estaban familiarizados con la cuestión política mostraron un sesgo de confirmación: enumeraron el doble de creencias a favor de la posición de su lado que en contra de la del otro. Sin embargo, una gran cantidad de conocimientos no exime a los participantes de sesgos. Los miembros del grupo conocedores de cuestiones políticas también presentaron numerosos argumentos a favor de la posición de su parte y ni una sola objeción a la posición de la otra parte. Esto demuestra que cuanto más rica es la reserva de conocimiento político, más fuerte es el sesgo de confirmación.

Las listas creadas por ambos grupos podrían ocupar varias páginas (o incluso varios capítulos o libros). Además, como podemos ver en el ejemplo de Pauling, no son sólo los participantes comunes y corrientes los que sufren el sesgo de confirmación. Los participantes talentosos, atentos, motivados y de mente abierta no son inmunes al sesgo de confirmación. [30] El sesgo de confirmación "puede ser el concepto de errores de inferencia más conocido y ampliamente aceptado en la literatura sobre el

razonamiento humano" [\[31\]](#) Hay muchos experimentos que demuestran la universalidad y solidez de este concepto. Como bromeó el periodista Jon Ronson: "Desde que supe sobre el sesgo de confirmación, lo he visto en todas partes" [\[32\]](#).

Dudas sobre la teoría intelectual

Los psicólogos coinciden en que el sesgo de confirmación es generalizado. Al mismo tiempo, también creen que el sesgo de confirmación es malo. El sesgo de confirmación es "irracional" [\[33\]](#) e "impide el desarrollo de habilidades personales y no logra maximizar la utilidad" [\[34\]](#) y es "el sesgo que juega el papel más crítico en las ideologías extremistas y es también el sesgo que juega el papel más crítico en las ideologías extremistas". papel en ideologías extremistas y dentro y entre grupos "Prejuicios que desempeñan el papel más crucial en los conflictos civiles". [\[35\]](#) Raymond Nickerson resumió acertadamente esta idea general.

Hasta ahora, la mayoría de los comentaristas han visto el sesgo de confirmación como una debilidad humana: una tendencia alguna vez común pero irracional. No es difícil encontrar buenas razones para esta postura. Este sesgo puede contribuir a la creación de muchos delirios diferentes, al desarrollo y supervivencia de supersticiones y al desarrollo de una variedad de estados de ánimo negativos, incluidas la paranoia y la depresión. Los profetas, los adivinos, los adivinos y, de hecho, cualquiera que insista en afirmaciones sin fundamento se aprovechan plenamente de este sesgo. Cuando las personas tienen visiones del mundo

inconsistentes, el resentimiento y el conflicto persistirán, y el sesgo de confirmación juega un papel importante en esto. [36]

De hecho, esta evaluación está bien documentada. Además, el sesgo de confirmación no está oculto en lo profundo de la psicología del razonamiento humano, sino que es claramente visible. Incluso los observadores cínicos y no agudos de la naturaleza humana reconocen que los humanos tienen un sesgo de confirmación. ¿Por qué, por ejemplo, Bacon se molestó en advertir a la gente contra los peligros de una enumeración "infantil" de ejemplos? Sabía que la gente buscaría confirmar sus creencias.

Una vez que se adopta un punto de vista... el entendimiento humano hará todo lo que esté a su alcance para apoyar y respaldar ese punto de vista. Aunque la otra parte tiene ejemplos cada vez más poderosos, estos ejemplos son ignorados o despreciados por ellos, o son dejados de lado o descartados como diferentes. La gente espera que a través de esta fuerte y desesperada determinación, sus conclusiones anteriores no puedan ser violadas; [37]

Bacon estaba escribiendo sobre la selección natural más de doscientos años antes de que Darwin descubriera la selección natural, pero todo lo que observó fue que las personas tienen un sesgo de confirmación y que este sesgo les impide llegar a creencias razonables. En la época contemporánea, quienes defienden la teoría intelectual dan por sentado que la racionalidad es el resultado de la

selección natural, pero la existencia de un sesgo de confirmación les plantea un desafío fundamental.

En particular, los defensores de la teoría intelectual deben aceptar las tres afirmaciones siguientes: (1) la razón tiene un sesgo de confirmación; (2) la razón ayuda a los razonadores solitarios a formar mejores creencias y tomar mejores decisiones, mientras que el sesgo de confirmación impide que la racionalidad realice esta función; La función principal de la racionalidad es formar mejores creencias y tomar mejores decisiones. De hecho, es la misma razón para aceptar las siguientes tres proposiciones: (1) Las astas de los alces son muy grandes (2) Las astas son demasiado grandes, lo que impide que los alces eviten a los enemigos naturales; estas enormes astas es para evitar enemigos naturales.

Esta es la única solución que se nos ocurre para solucionar este problema, pero no funciona. La primera solución es mostrar que el sesgo de confirmación es una característica inevitable de la racionalidad. Por ejemplo, los huesos, los músculos y las plumas de las alas de un pájaro añaden peso extra a su trompa. Este peso extra hace que volar sea más difícil, no menos difícil. Pero como no podemos hacer que las alas sean ingravidas ni permitir que un pájaro vuele sin alas, la cuestión del peso de las alas no plantea en sí misma cuestiones sobre la teoría de la evolución. Pero ¿por qué es necesario el sesgo de confirmación para el funcionamiento racional?

La segunda solución es afirmar que el sesgo de confirmación es bueno para una función secundaria. Ciertas

características de un rasgo adaptativo pueden impedir que el rasgo realice su función principal, lo que se explica mejor por el hecho de que estos rasgos son beneficiosos para una función secundaria. Por ejemplo, la relación entre el peso del frailecillo y el área del ala (la "carga alar") es demasiado baja para un vuelo óptimo. Sin embargo, las alas del frailecillo están adaptadas para la propulsión bajo el agua, lo que explica su baja carga alar. [38]_A diferencia de la carga ala baja del frailecillo, el sesgo de confirmación no sólo dificulta en cierta medida que la razón realice su supuesta función principal, sino que también está en conflicto directo con la función principal de la razón. Además, si bien la propulsión submarina del frailecillo podría explicar su baja carga alar, no existe una función secundaria de la razón particularmente plausible que pueda explicar su sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación debería ser un gran problema en la teoría intelectual.

¿Es la intuición la culpable del sesgo de confirmación?

Quienes apoyan la visión racionalista saben que es difícil lidiar con el sesgo de confirmación y se enfrentan a una elección: negar que el sesgo de confirmación sea una característica de la verdadera racionalidad, exonerando así a la racionalidad y culpando a la intuición. En el Capítulo 2, analizamos brevemente la teoría del proceso dual. De hecho, esta teoría es generalmente aceptada porque parece ayudar a resolver el enigma de la racionalidad: las

deficiencias de razonamiento ahora pueden atribuirse a procesos intuitivos de tipo 1, mientras que el razonamiento genuino de tipo 2 puede quedar exento de culpa. Se dice que la intuición es falible, por lo que una de las funciones de la razón es corregirla. [\[39\]](#) [Por ejemplo, Stanovich](#) enumeró el sesgo de confirmación como un defecto cognitivo de la intuición en su libro de 2004 *The Robot's Rebellion* . [\[40\]](#) Evans también señaló que el sesgo de confirmación se origina a partir de un sesgo más general, es decir, "el sesgo de no pensar en información negativa y sólo pensar en información positiva". [\[41\]](#)

Esta solución, que atribuye el sesgo de confirmación a la intuición, no tiene mucho sentido desde una perspectiva evolutiva. Los mecanismos de inferencia intuitiva guían nuestros pensamientos y acciones; la selección natural ha desarrollado algunos de ellos durante cientos de millones de años. La calidad de la información intuitiva es importante para nuestra reproducción. En general, como hemos visto, ciertos sesgos pueden ser beneficiosos, por ejemplo, no sólo al reducir los costos cognitivos sino también al reducir la probabilidad de errores costosos. Pero el sesgo de confirmación no sirve de nada.

No hace falta decir que no sufrimos ningún sesgo de confirmación cuando estudiamos el comportamiento animal. El ratoncito hizo todo lo posible para confirmar su creencia de que no había gatos alrededor; la rata grande miró fijamente el pan rallado e ignoró otros alimentos, confirmando su creencia de que el pan rallado es el mejor alimento. Muchas crías de ratones pequeños y grandes no

heredan estos genes porque el comportamiento de búsqueda de alimento cambia en respuesta a los cambios ambientales. Los animales tirarán pequeños trozos de comida que han obtenido tan pronto como encuentren comida mejor en otro lugar. [42] La intuición humana no es peor que la de otros animales. Heredamos nuestras habilidades ancestrales para buscar comida y evitar a los depredadores, así como una variedad de otras estrategias inferenciales que no sufren de sesgo de confirmación. [43]

En todo caso, como argumentamos antes, deberíamos esperar que las intuiciones presten especial atención a la información falsa e inesperada. El psicólogo Thomas Allen y sus colegas realizaron un experimento que ilustra los diferentes sesgos de la intuición y la razón. [44] Los investigadores mostraron a los participantes una imagen de una persona con dos oraciones que describían el comportamiento de esa persona, y luego les pidieron que expresaran su impresión de la persona. La imagen que vieron algunos participantes era la de un “joven negro con una diadema negra y gafas de sol”. Las dos descripciones eran: “maldiciendo a una vendedora” y “en un metro lleno de gente”. " Si está familiarizado con los estereotipos de los jóvenes negros en la sociedad estadounidense, encontrará que el diseño descrito en el primero está en línea con las expectativas de la mayoría de los participantes, mientras que el diseño descrito en el segundo es inesperado.

Para probar el papel de la intuición en la formación de impresiones, los investigadores incitaron a la mitad de los

participantes a no utilizar la razón. Pidieron a los participantes que memorizaran largas listas de números y, como la tarea les quitaba recursos necesarios para el razonamiento continuo, los participantes se guiaron únicamente por su propia intuición. Como esperábamos, se centraron más en la descripción inesperada. Por el contrario, los participantes que pudieron razonar se centraron más en las descripciones esperadas. La intuición tiene como objetivo recopilar la información más útil, mientras que el razonamiento pretende confirmar los estereotipos de los participantes.

Sesgo egocéntrico: ¿para qué se utiliza?

Hasta ahora, todos hemos dado por sentado que el sesgo antes mencionado es un sesgo de confirmación, el sesgo para confirmar cualquier creencia que tengamos. Sin embargo, algunos experimentos revelan claramente que el sesgo egocéntrico no cumple bien la función del razonamiento. Por ejemplo, descubrimos desde el principio que los participantes tenían dificultades para encontrar argumentos en contra de sus teorías favoritas. Pero cuando los investigadores pidieron a los participantes que razonaran sobre sus puntos de vista opuestos, encontraron fácilmente contraargumentos. [\[46\]](#)

Estos resultados (y muchos otros [\[47\]](#)) sugieren que no existe una preferencia universal por la confirmación. Consideraron que, en general, la dificultad no estaba en encontrar contraejemplos o contraargumentos sino en

encontrar que sus propios puntos de vista eran cuestionados. El razonamiento no confirma ciegamente ninguna creencia relevante, sino que juega un papel sistemático al encontrar razones para apoyar nuestras propias opiniones y razones para oponernos a ciertas opiniones. El razonamiento siempre nos sirve a nosotros mismos. Por lo tanto, es mejor llamarlo sesgo egocéntrico que sesgo de confirmación. [\[48\]](#)

Ahora que esta cuestión ha quedado aclarada, replanteémosla brevemente. Mucha evidencia sugiere un sesgo egocéntrico en el razonamiento. La razón rara vez cuestiona las intuiciones del razonador y, por lo tanto, es poco probable que corrija cualquier intuición incorrecta que el razonador pueda tener. Esto es exactamente lo contrario del mecanismo que cabría esperar, que consiste en mejorar las creencias mediante el razonamiento independiente. En la actualidad, no podemos explicar claramente el sesgo egocéntrico utilizando la teoría intelectual.

Un sesgo poderoso y generalizado no puede ser simplemente un error, algo malo. En cambio, es más probable que sea una característica útil. ¿Cuál es el propósito del sesgo egocéntrico? La analogía que hace Watson del razonador solitario con el científico es inapropiada, pero otra analogía hace que sea más fácil comprender este misterioso sesgo.

Cicerón fue probablemente el abogado más destacado de la civilización occidental, desde el Senado de Roma hasta las salas de conferencias de las universidades medievales y modernas, todos estuvieron profundamente influenciados

por sus tratados relacionados con la retórica. Así es como sugiere a los oradores que terminen sus discursos en su libro *De Inventione* .

Es útil hacer dos cosas: en primer lugar, hojear los argumentos que ha utilizado de forma aislada y (algo que aún requiere más habilidad) examinar los contraargumentos junto con los suyos propios, en segundo lugar, demostrar que tiene una forma exhaustiva de anularlos; un argumento contrario. De esta manera, mediante una simple comparación, la audiencia puede recordar tanto sus citas como sus críticas. [\[49\]](#)

En otras palabras, cuando quieras persuadir a alguien, da sólo argumentos que respalden tu posición personal, o sólo da contraargumentos a la posición a la que te opones. Cicerón era un firme partidario del sesgo egocéntrico, y tiene mucho sentido. Si un abogado comienza a argumentar contra su cliente o a defender a la otra parte, pronto se quedará sin trabajo. [\[50\]](#)

El ejemplo de la analogía del abogado evoca un contexto en el que la persuasión es primordial, y las implicaciones del sesgo egocéntrico son obvias: al defender un punto de vista, es bueno tener un sesgo egocéntrico. [\[51\]](#)__Es una característica, no un error. Esto es consistente con las predicciones de la teoría de la interacción. Si la función del razonamiento al crear razones es justificar las acciones propias o persuadir a otros, entonces el razonamiento debería ser egocéntrico.

Sea su propio abogado

Si el sesgo egocéntrico está tan arraigado en la razón, ¿por qué nos lo recuerda Cicerón? Aunque la analogía de la "razón como abogado" es clara y comprensible, especialmente si se la compara con la analogía más clásica de la razón como científico, no podemos profundizar más en esta analogía. Por ejemplo, a diferencia de los razonadores clásicos, los abogados a menudo tienen que defender posiciones que no respaldan. Su "posición" es la del cliente contratado para defenderlos. Nos resulta difícil encontrar pruebas que respalden una posición con la que no estamos de acuerdo o una posición a la que nos oponemos. Para ello, necesitamos aprender habilidades y reforzar la formación. Podemos convertirnos en abogados, pero sólo si defendemos nuestras propias creencias y decisiones.

No podemos ir más lejos con la analogía del abogado por otras razones. Cuando los abogados preparan su defensa, además de la racionalidad, también entran en juego muchos otros mecanismos cognitivos. Cuando suprimen deliberadamente argumentos que son desfavorables para su cliente, o utilizan dichos argumentos para inferir la defensa posterior del oponente, se basan en la planificación estratégica además del razonamiento ordinario. Mostrar esta coherencia ensayada en las razones expuestas es algo de lo que los razonadores novatos aún no son capaces. Además, como abogado, debes defender a tu cliente de todo corazón pase lo que pase. Sin embargo, a pesar del sesgo egocéntrico del razonador promedio, cuando él o ella descubre o tropieza con argumentos que se

oponen a sus propios puntos de vista, puede ser mejor para él tomar estas objeciones en serio e incluso cambiar sus propios puntos de vista debido a ellos.

Lo más importante es que sólo utilizamos la analogía del abogado cuando presentamos un argumento. En un juicio judicial, cada parte tiene un papel cuidadosamente definido. Para simplificarlo un poco, deje que los abogados presenten sus argumentos y deje que el juez y el jurado los evalúen. Para evaluar los argumentos, los jueces y jurados también se basan en la razón, pero no se espera que, a diferencia de los abogados, sean parciales. En el Capítulo 12 veremos cómo evaluar argumentos consistentes con la imagen idealizada de un juez imparcial.

En los juicios adversarios, los adversarios quedan atrapados en un juego de suma cero: si un lado gana, el otro pierde. Si bien los juegos de suma cero resaltan la utilidad del sesgo egocéntrico, también pueden vincularse innecesariamente a contextos competitivos. De hecho, incluso si las personas tienen un interés común en encontrar buenas soluciones y, por lo tanto, participan en un juego de suma positiva, tener un sesgo egocéntrico sigue siendo la mejor manera de continuar jugando.

Supongamos que dos ingenieros deben idear el mejor diseño para un puente. No importa qué diseño se elija finalmente, todos supervisarán la construcción juntos, porque el propósito es simplemente construir bien el puente. Ella quiere construir un puente colgante y Dick quiere construir un puente voladizo. Para resolver esta contradicción, deben considerar cuidadosamente los pros y

los contras de las dos opciones, luego sopesar la viabilidad de las dos opciones y finalmente dar una puntuación. A continuación, solo necesitan calcular la puntuación promedio. No es necesario discutirlo, pero sí mucha investigación.

Alternativamente, pueden realizar estudios de casos para sus respectivas soluciones. Ella recopila opiniones a favor de un puente colgante y en contra de un puente voladizo, y Dick recopila opiniones a favor de un puente voladizo y en contra de un puente colgante. Luego discuten qué opción es mejor basándose en escuchar y evaluar los argumentos de ambas partes. Este ejemplo muestra que es más fácil evaluar los argumentos proporcionados por otros que encontrarlos nosotros mismos, porque hacerlo reduce nuestra carga de trabajo pero nos permite lograr los mismos resultados. Ella y Dick tuvieron que encontrar cada uno sólo la mitad de los argumentos y luego examinar cuidadosamente los pros y los contras de cada opción.

El sesgo egocéntrico no convierte el argumento en un esfuerzo puramente competitivo. La argumentación es una forma de comunicación y, a menudo, se lleva a cabo de forma colaborativa. El sesgo egocéntrico funciona mejor como forma de asignar el trabajo cognitivo. En el capítulo 12 veremos que un impulso similar actúa en la misma forma en que se evalúan racionalmente los argumentos, pero no en la forma en que se buscan argumentos.

[1] “Linus C. Pauling muere a los 93 años; Químico y Voz por la Paz”, New York Times, 21 de agosto,

[2]_Watson 1997, ubicación de Kindle 395.

[3]_Maurice Wilkins, entrevista de BBC radio 4, 1997, Bibliotecas de la Universidad Estatal de Oregón, disponible en http://oregondigital.org/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/dna&CISOPTR=166&CISOBOX=1&REC=1.

[4]_“Linus Pauling refuta el nuevo estudio de Mayo sobre la vitamina C”, 28.9.1979, p.2, disponible: <https://profiles.nlm.nih.gov/ps/retrieve/ResourceMetadata/MMBBKK> (disponible personalmente): Collins y pellizco 2005).

[5]_Creagan et al. 1979.

[6]_Moertel et al. 1985.

[7]_Collins y Pinch 2005.

[8]_Pauling y Herman 1989.

[9]_Pauling y Herman 1989, p.6837.

[10]_Pauling y Herman 1989, p.6835.

[11]_Pauling & Herman 1989, p.6835; se centra en “descripciones” despectivas.

[12]_Mansel Davies, "Obituario: Profesor Linus Pauling", Independiente, 21 de agosto de 1994, URL: <http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-professor-linus-pauling-1377923.html>.

[13]____Diccionario de inglés Oxford, URL: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/bias>.

[14]_Tversky y Kahneman 1973.

[15]_Por ejemplo, Gigerenzer 2007.

[16]_Financiador 1987; Haselton y Buss 2000.

[17]_Ings y Chittka 2008.

[18]_Liszkowski y otros 2004.

[19]_Crombie 1971, pp.84ff. Para interpretar Grosseteste y su concepto de falsificación desde otro ángulo, ver: Serene 1979.

[20]_Ambas citas son de Bacon 1620, bk.1, p.105. Crombie 1971 conecta a Grosseteste con Bacon, y Urbach 1982 señala los puntos en común entre Bacon y Popper en este tema.

[21]_Popper 1963. p.6.

[22]_Mynatt, Doherty y Tweney 1977.

[23]_Wason 1968, p.142.

[24]_Ball et al. 2003; Para bases metodológicas relevantes, ver: Evans 1996.

[25]_Lucas y Ball 2005.

[26]_Nickerson 1998, p.175.

[27]_Kuhn 1991, con 160 participantes, estimados a partir del Cuadro 5.4 en la página 142.

[28]_Sanitioso, Kunda y Fong 1990.

[29]_Taber y Logia 2006.

[30]_Johnson-Laird y Byrne 2002; Stanovich y West 2008; Stanovich, West y Toplak 2013.

[31]__Evans 1989, p.41; Pero no todas las manifestaciones son igualmente persuasivas, ver: Mercier 2016b.

[32]_“Julie Burchill y los psicópatas”, sin fecha, <http://jonathanron-son.tumblr.com/post/43312919747/julie-burchill-and-psychopaths>.

[33]_Evans y más de 1996, p.20.

[34]_Stanovich 2004, p.134.

[35]_Lilienfeld, Ammirati y Landfield 2009, p.391.

[36]_Nickerson 1998, p.205.

[37]_Tocino 1620.

[38]_Thaxter y otros 2010.

[39]_Evans 2007; Kahneman 2003b;

[40]_Stanovich 2004, p.134.

[41]_Evans 1989, p.42.

[42]_Pyke 1984.

[43]_Para buscar información relevante, ver: Hill et al.

[44]_Allen y otros 2009.

[45]_Allen y otros 2009, p.1083.

[46]_Shaw 1996, p.80.

[47]_Mercier y Sperber 2011.

[48]_El término aparece con un significado ligeramente diferente en Baron 1995 y Perkins 1989.

[49]____Cicero, De Inventione, bk.1, cap.52, trans.CDYonge, URL: <http://classicpersuasion.org/pw/cicero/dnv1-4.htm#97>.

50 De hecho, un sesgo egocéntrico inconsistente por parte de su abogado puede dar lugar a apelaciones porque el abogado "hace que el procedimiento sea disfuncional", Strickland v. Washington, 466 US668 (1984), disponible en: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/466/668/case.html> (Defensa ineficaz por parte del abogado defensor).

[51]_Para algunos ejemplos de analogías anteriores, ver: Knobe 2010; Tetlock 2002.

Capítulo 12

Control de calidad: cómo evaluar argumentos

En el capítulo 11, vemos que el consejo de Cicerón es completamente unilateral y, desde este punto de vista, él es simplemente un "niño grande" y ese consejo es "tosco e incompleto". Años más tarde, como orador romano, "había acumulado una rica experiencia gracias a los numerosos casos que defendió", [\[1\]](#) y por tanto sus puntos de vista cambiaron mucho.

Un hombre que imita a Aristóteles es capaz de expresar sus puntos de vista sobre diversos temas y considerar ambos lados del problema. Además, aprende de las instrucciones de Aristóteles a pronunciar dos discursos contradictorios sobre cualquier tema... mientras usa habilidades retóricas y las practica repetidamente en sus discursos. , se convertirá en un orador sincero, impecable y único. [\[2\]](#)

Como veterano de los debates en el Senado, puede fácilmente acumular argumentos para apoyar la posición de una de las partes. Para hacer una buena declaración, un orador debe combinar habilidades retóricas con la capacidad de predecir y tener en cuenta posibles contraargumentos. Aunque el orador sólo presentará los argumentos que respaldan su posición, debe ser inteligente y no dejarse cegar por prejuicios egocéntricos.

Creemos que el sesgo egocéntrico se justifica cuando el hablante defiende sus propios puntos de vista y acciones o persuade a otros. Pero si la razón nos permite buscar argumentos en contra de nuestra posición (incluso solo para refutar estos argumentos), ¿no podríamos encontrar razones más razonables y formar creencias más sólidas? Los oradores experimentados se toman el tiempo para perfeccionar el contenido, el estilo y la presentación de sus argumentos. Ya sean Cicerón, Quintiliano o los redactores de discursos y expertos en relaciones públicas contemporáneos, todos pusieron mucho esfuerzo en elaborar argumentos persuasivos. Si el razonamiento evolucionó, como afirmamos, para cambiar las opiniones de otras personas, ¿no debería buscar argumentos tan cuidadosamente elaborados?

He aquí un problema potencial para nuestra teoría de la interacción: una gran cantidad de evidencia y una comprensión básica de los comentarios en Internet sugieren que las personas están lejos de ser como Cicerón. En el capítulo 11 analizamos la investigación de Deanna Kuhn sobre la argumentación, que demostró que la mayoría de las personas tienen problemas para encontrar objeciones. La investigación también muestra que los argumentos que la gente busca para respaldar sus posiciones suelen ser bastante débiles. Cuando el experimentador preguntó al participante cómo se sentía acerca del fracaso académico de los estudiantes, el participante respondió que la desnutrición era la razón principal. El siguiente es un extracto de la conversación entre ambos.

Experimentador: Si estuvieras tratando de convencer a otros de que tu punto de vista es correcto, ¿qué evidencia presentarías para demostrarlo?

Participantes: Las calificaciones que obtuvo el estudiante en la escuela. Demostrado por las calificaciones que obtuvieron en la escuela...

Experimentador: ¿Qué probarías a esto?

Participantes: Prueba de que les falta un determinado nutriente en su organismo. Los niños fracasan en la escuela porque carecen de ciertos nutrientes en sus cuerpos. [3]

Como señala Kuhn, este participante "claramente creía que la existencia misma del fracaso académico de un estudiante era evidencia suficiente, y ese era el razonamiento del participante". [4]__Otros participantes también dieron explicaciones, pero fueron meras reafirmaciones de sus opiniones. La mayoría de los participantes no pudieron pensar en evidencia que respaldara su punto de vista. La evaluación de Kuhn sobre las habilidades de debate de los participantes no capacitados fue extremadamente baja, y otros psicólogos destacados estuvieron de acuerdo, como Richard Nisbet y Lee Ross, quienes observaron que las personas a menudo simplemente dejan de avanzar y se conforman con el status quo. [5]__Además, David Perkins afirma que muchos argumentos tienen sólo "importancia superficial". [6]

Es obvio que no siempre prestamos atención a argumentos persuasivos y decisivos cuando razonamos: encontrar razones adecuadas es costoso y requiere mucho

tiempo. Se debe lograr un equilibrio entre la calidad de las razones y el esfuerzo invertido en encontrarlas. Pero estos psicólogos afirman que no debemos buscar razones imperfectas pero perfectamente adecuadas, sino razones superficiales y débiles.

Éste es otro problema al que se enfrenta la teoría racional. Si la función de la razón es mejorar las creencias y decisiones del razonador solitario, entonces será mejor que dé razones razonables. De hecho, los estándares que la gente establece por sus propios motivos son bastante laxos. Por lo tanto, suele ser fácil para las personas encontrar razones que respalden sus intuiciones (sesgo egocéntrico), pero no están seguras de la racionalidad de sus razones. No es sorprendente que la razón generalmente no logra corregir intuiciones equivocadas.

¿Qué pasa si la razón pretende cambiar la opinión de otras personas? ¿No sería más persuasivo si la gente actuara como abogados y dedicara tiempo y energía a anticipar posibles contraargumentos y a encontrar mejores argumentos para contrarrestarlos? La razón ha evolucionado para usarse no sólo en los tribunales sino también en contextos informales. Esto no sólo reduce en gran medida el riesgo de que una discusión diaria termine en un fracaso, sino que también marca una gran diferencia en el curso de la discusión. Las discusiones son interactivas: en lugar de argumentos largos y elaborados, los argumentos que se intercambian suelen ser breves y concisos. Este tipo de discusión de ida y vuelta incita a las personas a sacar conclusiones razonables sin mucho esfuerzo.

Los argumentos interactivos son más fáciles

Los sociolingüistas enfatizan cómo ambas partes en una conversación pueden ayudarse mutuamente para lograr una comunicación efectiva, como brindar retroalimentación constante al hablante: "Ajá", "Sí", asentir, etc. El antropólogo y lingüista Steven Levinson continúa con esta tradición y sostiene que los humanos nacen con un "motor de interacción". [7]_Nuestras habilidades comunicativas pueden adaptarse al contexto comunicativo y funcionar de forma natural. Por ejemplo, cuando queremos referirnos a alguien, generalmente nos enfrentamos a una variedad de opciones, como "Sra. Catherine Turk", "Sra. Turk", "Kate" (Kate), "Jefa del Departamento de Auditoría", etc. El título más apropiado en un contexto determinado depende, entre otras cosas, de qué tan familiarizada esté la persona con la persona con la que habla. Afortunadamente, si utilizas el título incorrecto, es fácil corregirlo. [8]

Michael: Almorcé con Kate.

robb: ¿qui é n?

Michael: Kate Turk.

Rob: Acabo de llegar y no la conozco.

miguel: lo siento. Ella es la jefa del departamento de auditor í a.

Robb: Ah, eso es todo.

Michael utilizó por primera vez la forma más común de dirigirse a los Estados Unidos, es decir, llamar a sus conocidos por su nombre de pila. La reacción de Robb lo

impulsó a revisar su declaración para garantizar una comunicación efectiva.

Sin aprovechar los comentarios de los socios interactivos, puede llevar mucho tiempo decidir qué formato es mejor.

Esto es lo que Michael estaba pensando: aquí todos conocen a Kate. Pero Robbo acaba de llegar. Sin embargo, Kate siempre hace un esfuerzo por presentarse a cada nuevo empleado. Rob llegó hace dos días, así que debería conocer a Kate. Pero no vi a Kate durante los últimos dos días, así que tal vez estaba enferma y no vino. Sería mejor que os cuente un poco más sobre ella, por si acaso.

La solución que ahorra más tiempo y esfuerzo es comenzar con el título que parezca más apropiado y luego, si es necesario, hacer correcciones basadas en los comentarios. Los comunicadores creen que a veces es prudente utilizar la forma más sencilla de dirigirse a la gente que pueda entender: el "movimiento perezoso". [9] Hay al menos dos razones por las que la retroalimentación del interlocutor es útil. En primer lugar, lo más importante es la comprensión del interlocutor, y es fácil pedirle que diga si ha comprendido. En segundo lugar, el interlocutor no sólo puede demostrar que no entendió el significado del hablante, sino también guiarlo activamente, como cuando Rob le dijo a Michael por qué no reconoció a Kate.

Los razonadores enfrentan un desafío similar: descubrir la mejor manera de transmitir información. Asimismo, tras

una cuidadosa especulación, pueden encontrar el argumento más adecuado para cualquier situación. Esta estrategia requiere mucho tiempo y energía, pero no es infalible, como lo ilustrará la siguiente conversación.

Sherlock Holmes se encuentra con su amigo Watson en una cafetería.

Holmes: Mi querido Watson, ¡no me atrevo a molestarle en presencia de una compañera tan encantadora! ¡Los he estado observando a ustedes dos durante mucho tiempo y les recomiendo encarecidamente que programen otra cita con esta dama! Ella es la pareja perfecta para ti. Aunque es más joven que tú, no es muy diferente. Lo sé, a ti te gustan las morenas y ella es rubia, pero esa diferencia sin duda debería ignorarse. También observé que no tenías ningún contacto físico cercano cuando hablabas de asuntos personales, pero creo que lo tendrás pronto. Watson, ¡puedo garantizar que esta mujer es la más adecuada para ti!

Watson: Ella es mi hermana.

No hay duda de que Conan Doyle siempre manipuló las situaciones para que su Sherlock Holmes no cometiera tales meteduras de pata. Para el personaje ficticio Sherlock Holmes, es más realista decir que se parece a un niño pequeño, porque no supuso que la encantadora compañera de Watson era en realidad su hermana. Si hubiera hecho una pausa después de exclamar: "¡Qué encantadora es tu compañera!", Watson le habría dicho que era su hermana, evitando así una mayor vergüenza.

Incluso en discusiones sencillas, la retroalimentación juega un papel importante. Tomemos como ejemplo la

siguiente conversación común.

Hélène: Deberíamos ir a cenar a Isami. Este restaurante es bueno.

marjorie: no sé adónde ir. La semana pasada fui a un restaurante japonés.

Jelena: Pero esto es muy nuevo.

Isami es novedoso y único, asequible, los filetes de pescado son deliciosos y los asientos están llenos. Todos estos factores hacen de Isami un buen lugar para ir, pero Irina no enumeró todas estas razones al principio. En cambio, solo dio un resumen general: "Este restaurante es bueno". Este argumento no convenció a Marjorie, pero en lugar de simplemente responder "No", dio su propia razón: "Iré allí". un restaurante japonés". Gracias a los comentarios de Marjorie, Elena pudo ajustar su siguiente argumento para señalar las cualidades de Isami, ya que eso sería lo que más probablemente haría cambiar de opinión a Marjorie. En otro contexto, la conversación sería así.

Elena: Deberíamos ir a cenar a Isami. Este restaurante es bueno.

marjorie: no sé adónde ir. Ahora no tengo mucho dinero y los restaurantes japoneses son muy caros.

Elena: Pero este restaurante es muy asequible.

Aunque hay muchos argumentos que Irina puede dar al principio, sólo algunos de ellos resultan más convincentes para Marjorie. Elena podría haber intentado predecir qué

argumento sería el más convincente, pero eso habría requerido algo de trabajo. Y dado que tiene toda la información relevante a su disposición, como el hecho de que Marjorie cenó en un restaurante japonés la semana pasada y que le falta dinero, es poco probable que pueda predecir la capacidad de persuasión de múltiples argumentos.

No se puede negar que a veces las decisiones decisivas son cruciales. Cuando el líder de la Ilustración francesa, Voltaire, estaba a punto de ser linchado por una mafia británica, tuvo que convencer inmediatamente a estas personas de que en realidad era un anglófilo para poder salvarse (lo que aparentemente hizo). Afortunadamente, muy pocas discusiones son tan urgentes. La mayoría de las discusiones giran en torno a quién debe lavar los platos, si se debe invitar a la familia Jones a una cena o qué película se está proyectando actualmente en el cine. Incluso si no logras tomar ventaja rápidamente en una discusión mundana, casi no hay costo alguno. Incluso cuando hay más en juego, como si el cliente quiere comprar un automóvil, si la policía quiere aceptar su declaración, si su familia se mudará a Singapur o se quedará en Hong Kong, China, generalmente no importa si usted No logras convencer a la otra parte con la primera razón. Hay muchas más razones para intentarlo.

Si el precio de dar una serie de razones débiles es hacer que el hablante parezca estúpido, entonces incluso si el razonador es más informal, la calidad de las razones que da debería mejorarse apropiadamente. Sin embargo, está claro

que nuestra teoría de la interacción no supone que los humanos sean inherentemente parecidos a Cicerón, capaces de tejer argumentos complejos e imaginar espontáneamente posibles contraargumentos. La razón debería aprovechar al máximo la naturaleza interactiva del diálogo y utilizar la retroalimentación de los interlocutores para mejorar las justificaciones y los argumentos.

razones perfectas

Los experimentos anteriores no se llevaron a cabo en contextos conversacionales típicos, lo que llevó a los psicólogos a denunciar públicamente la mala calidad de las justificaciones ofrecidas por los participantes. Si los interlocutores comunes y corrientes no están convencidos de las razones del hablante, darán contraargumentos, incitando así al hablante a presentar razones más sólidas. Al mismo tiempo, el experimentador se mantuvo neutral y presionó a los participantes para que proporcionaran más argumentos sin refutarlos. Si la razón, a través de la evolución, cumple su función en la interacción, sólo surgirán argumentos sólidos si surgen contraargumentos igualmente fuertes. Para evaluar la capacidad de las personas para construir argumentos en un entorno de debate real, Lauren Resnick y sus colegas pidieron a los estudiantes que discutieran temas controvertidos en grupos pequeños. Los participantes comunican varios argumentos cada minuto, presentan nuevas ideas para discusión y luego comentan sus propias sugerencias y argumentos. Los participantes

tuvieron un buen desempeño en esta discusión de ida y vuelta, “y los investigadores quedaron impresionados por la consistencia de su razonamiento. Los participantes... parecieron construir argumentos complejos y socavar las estructuras argumentales de los demás. Las personas parecieron reconocer que estas estructuras atacan efectivamente ambos elementos individuales. y el argumento en su conjunto.” [\[10\]](#) Deanna Kuhn y sus colegas llegaron a conclusiones similares en un estudio más cuantitativo. [\[11\]](#) Descubrieron que cuando los estudiantes participaban en un debate sobre la pena de muerte, podían presentar muchos argumentos poderosos. Aclaran la conexión entre premisas y conclusiones, agregan evidencia para respaldar sus creencias y se basan en una variedad de tipos de argumentos.

Al final del capítulo 11, vimos que cada individuo puede encontrar argumentos para respaldar su propia posición y evaluar los argumentos para respaldar la posición del otro, lo que hace que el sesgo egocéntrico sea una forma eficaz de asignar el trabajo cognitivo. El proceso que acabamos de describir es otra asignación inteligente del trabajo cognitivo. En lugar de buscar argumentos decisivos costosos y potencialmente desesperados, los participantes confían en la retroalimentación de los interlocutores para adaptar sus argumentos a objeciones específicas.

¿falacia? ¿Qué falacia?

La gente ejerce un bajo control de calidad sobre sus razones y se contenta fácilmente con justificaciones y argumentos relativamente débiles. Desde una perspectiva interaccionista, el comportamiento de las personas se explica fácilmente dado que la racionalidad ha evolucionado para operar en contextos interactivos. Como era de esperar, las personas dieron argumentos más razonados y más agudos durante las interacciones conversacionales que cuando razonaban únicamente.

¿Qué pasa con el control de calidad de las razones de otras personas? La teoría de la interacción hace predicciones muy diferentes. Si eres negligente a la hora de valorar tus propios motivos, serás más exigente a la hora de valorar los motivos de los demás. De lo contrario, aceptaríamos las excusas más tontas como defensas legítimas y las falacias más obvias como argumentos legítimos. Podemos ser manipulados fácilmente. Esta predicción va en contra de la creencia común de que la gente se deja engañar fácilmente con sofismas. La noción común es errónea en parte porque se basa en estándares defectuosos para evaluar los argumentos. Los datos experimentales muestran que cuando el estándar utilizado es más razonable, las personas tienden a respaldar las razones dadas cuando deberían y sólo cuando deberían.

Ya sea una falacia que atraiga al público (*ad populum*) o una falacia que atraiga a ataques personales (*ad hominem*), el criterio universal para distinguir la calidad de los argumentos es si los argumentos pueden clasificarse como falacias informales. Se han elaborado listas de estas falacias

desde la antigüedad clásica y ahora están fácilmente disponibles en Internet. El problema es que para casi todos los tipos de falacias de esta lista se pueden encontrar contraejemplos, y todos se ajustan a formas de argumento estándar. Aunque se afirma que estos contraejemplos no son confiables, son argumentos aceptables y razonables en la vida real, incluso para cualquier audiencia racional. puede ser persuadido. [\[12\]](#)

Las siguientes son falacias que toman la forma de tu quoque (refutación en latín).

Yoshi: ¡Ya que vas a conducir, no deberías beber!

Makiko: ¿No te arrestaron por conducir ebrio hace un mes?

Las razones que dio Makiko para objetar la sugerencia de Yoshi fueron simplemente argumentos ridículos. Después de todo, sólo porque Yoshi no siguió el consejo que le dieron no significa que su consejo fuera incorrecto. Alternativamente, si se sospecha que el hablante tiene razones legítimas para no seguir su propio consejo, entonces recurrir a formas hipócritas del argumento se vuelve muy razonable.

Yoshi: No deberías comer estos chocolates que nos compró la tía Yelena, ¡no saben bien!

Makiko: No queda mucho en esta caja, ¿no es tuya para comer?

En este caso, el desacuerdo de Makiko es una cuestión legítima sobre la credibilidad del consejo de Yoshi.

Lo siguiente es una falacia en forma de ad ignorantiam (suponer que una afirmación es verdadera porque nadie piensa que sea falsa).

Policía: Estoy seguro de que Ishii es un espía. No puedo encontrar pruebas de que no sea un espía.

Generalmente se acepta que los argumentos dados por la policía son absurdos, ya que el desconocimiento de que una proposición es falsa generalmente no sirve como argumento razonable de que la proposición es verdadera. Sin embargo, en algunos casos este argumento tiene mucho sentido.

Policía: Estoy seguro de que Ishii es un buen ciudadano que respeta la ley. No puedo encontrar evidencia de que no lo sea.

Podríamos dar muchos más ejemplos, todos mostrando lo mismo: con algunas excepciones, las falacias que apelan a la forma de hipocresía son generalmente absurdas, al igual que las falacias que apelan a la ignorancia. De hecho, no todas las falacias son absurdas y todavía hay algunas falacias que no lo son. Si las falacias se definieran con mayor precisión, esto a menudo se reconocería implícitamente. Una falacia que apela a la hipocresía es un uso irrazonable del hecho de que el interlocutor no insistió en su opinión, una falacia que apela a la ignorancia es un uso irrazonable del hecho de que nadie sabe que una afirmación comprobada es falsa, etc. . esperar.

Esta forma de definir las falacias nos permite inventar nuevos tipos: falacias del Everest (contrastes irrazonables con el monte Everest en un argumento), falacias de la sopa de pollo (uso irrazonable de hechos sobre la sopa de pollo en un argumento), etc. Debe saber que el filósofo político Leo Strauss también inventó la falacia de la *reductio ad Hitlerum* de Hitler, que se manifiesta en la comparación irrazonable de un determinado punto de vista con el de Adolf Hitler. Las referencias ridículas a Hitler son mucho más frecuentes que las referencias absurdas al Monte Everest, así que ¿por qué no divertirse etiquetando esas referencias con sus propios nombres?

Los psicólogos Ulrike Hahn, Mike Oaksford y sus colegas atacan la idea de la falacia informal estándar. [\[13\]](#)Elaboran ciertas variables, lo que debería hacer que algunos argumentos sean más convincentes que otros. Por ejemplo, en la falacia de apelación a la ignorancia, una de las principales variables es: ¿Qué posibilidades hay de lograr encontrar evidencia positiva? Los argumentos dados en los casos de espionaje son débiles porque incluso a la policía le resulta difícil encontrar pruebas de que alguien no es un espía, y si los espías fueran tan fáciles de identificar, no habrían estado inactivos durante tanto tiempo. Por el contrario, la policía busca pruebas que demuestren que alguien es un delincuente. Si este es el caso, las pruebas se pueden encontrar fácilmente. Si no, prueba que la persona no es un delincuente. Además, afortunadamente los espías son menos frecuentes que los buenos ciudadanos, lo que

debilita aún más la credibilidad de los argumentos en el caso de espionaje.

Hahn y Oxford no se limitaron a hablar sobre el papel; probaron sus hipótesis manipulando variables relevantes y haciendo que la gente evaluara los argumentos presentados. Al observar una gran cantidad de ejemplos, descubrieron que las personas que evalúan los argumentos racionalmente son menos susceptibles a argumentos verdaderamente ridículos.

Por ejemplo, he aquí uno de los argumentos que apela a la ignorancia y que pidieron a los participantes evaluar:

Es probable que el medicamento no tenga efectos secundarios, ya que cinco ensayos clínicos a gran escala cuidadosamente controlados no lograron detectar ninguno.

Cuando la gente ve este argumento, lo encuentra muy convincente. Si los argumentos cambian, las respuestas de los participantes cambiarán en consecuencia. Por ejemplo, si sólo dos ensayos no revelaran efectos secundarios, los participantes se dejarían influir. Se obtuvieron resultados similares independientemente del tipo de argumento. En resumen, hay evidencia de que las personas son bastante buenas para rechazar los argumentos dados por otros si son realmente absurdos. [\[14\]](#)

Valorar las propias razones como si fueran razones de los demás.

Los experimentos que revisamos sugieren una asimetría entre las actitudes con las que las personas producen sus propias razones y evalúan las razones de los demás, con un control relativamente laxo sobre la calidad de sus propias razones y un control mucho más estricto sobre la calidad de las razones de los demás. Con la ayuda de Emmanuel Trouche, Petter Johansson y Lars Hall, Hugo llevó a cabo un complicado experimento diseñado para hacer que esta asimetría fuera lo más obvia posible. Esto requiere que las personas evalúen sus propios argumentos como si fueran los argumentos de otros. [\[15\]](#)

En la primera fase del experimento, los participantes resolvieron cinco preguntas de razonamiento sencillas relacionadas con la venta de frutas y verduras en fruterías. Por ejemplo, es posible que hayan oído que "ninguna de las manzanas de la frutería es orgánica". A partir de esta información, deben sacar conclusiones intuitivas lo más rápido posible, eligiendo entre inferencias como "Algunas frutas no son orgánicas" y "No estamos seguros de si las frutas de esta frutería son orgánicas". Por ejemplo, un participante llamado Rawan decidió creer en la inferencia de que "algunas frutas no son orgánicas".

En la segunda fase del experimento, se pidió a los participantes que justificaran cinco respuestas intuitivas que habían dado en la primera fase. Después de dar sus razones, pueden cambiar sus respuestas iniciales si así lo desean. Dado lo que ya se sabe sobre la creación de razones, no deberíamos esperar demasiado en este momento. Además, la mayoría de los participantes dieron

razones para respaldar sus intuiciones sin verificar su verosimilitud ni revisar sus elecciones iniciales. Al final, sólo el 14% de los participantes cambiaron de opinión y los resultados del cambio pueden ser mejores o peores. Lawan es uno de los participantes que no ha cambiado de opinión. Respecto a la pregunta sobre las frutas orgánicas, Lawan dio las siguientes razones para respaldar su respuesta: "Dado que las manzanas no son orgánicas y las manzanas son un tipo de fruta, podemos inferir que algunas frutas en las tiendas de frutas y verduras no son orgánicas".

En la tercera fase del experimento, el experimentador hizo a cada participante las mismas cinco preguntas y les recordó las respuestas que habían dado anteriormente. Luego, el experimentador les dijo que un participante había dado una respuesta diferente ayer y les mostró la respuesta y los argumentos del participante. Con base en este argumento, pueden cambiar de opinión y estar de acuerdo con la respuesta del participante, o pueden quedarse con su respuesta original.

"Engañamos" a los participantes con una de las preguntas, diciéndoles que ahora su respuesta era diferente. Por ejemplo, le dijimos a Lavan que su respuesta anterior fue "No estamos seguros de si las frutas en esta frutería son orgánicas". Además, también le dijimos que las elecciones de otras personas eran la inferencia de que "algunas frutas no son orgánicas" porque "debido a que las manzanas no son orgánicas y las manzanas son un tipo de fruta, podemos inferir que algunas frutas en la frutería y

verdura son no orgánico." (De hecho, esta es la elección y el argumento del propio Lavan).

Queríamos probar esta asimetría entre la formulación de razones y la evaluación de razones usando esta trampa perfecta: se pidió a los participantes que evaluaran un argumento que habían dado unos minutos antes y que ellos mismos no se habían dado cuenta. Este método realmente funciona. Aproximadamente la mitad de los participantes, incluido Lavan, no se dieron cuenta de que habían sido engañados para que hicieran pasar sus razones como las de otra persona.

Hemos logrado engañar a estos participantes. Al menos deberían estar de acuerdo con los argumentos que dimos hace un momento, ¿verdad? Por supuesto que no. Incluso si piensan que su propio argumento es lo suficientemente fuerte, cuando lo confunden con el argumento de otra persona, lo ven de manera más crítica y la mayoría de las veces piensan que el argumento es débil. Lo tranquilizador es que los participantes eran más propensos a rechazar sus propias razones irracionales que sus razones razonables. Lavan dio una razón razonable al principio, y cuando ella pensó erróneamente que la razón había sido dada por otra persona, todavía la encontró convincente.

Reconocer argumentos razonables

Hasta ahora hemos destacado una característica importante de la evaluación de razones: ser suficientemente riguroso al rechazar razones no convincentes. Pero el rigor también es importante cuando se trata de reconocer

razones legítimas. En el capítulo 10 sostuvimos que el razonamiento tiene una función tanto para los comunicadores como para las audiencias. Si el comunicador quiere hacer una afirmación que es poco probable que la audiencia respalde basándose únicamente en su propia autoridad, el razonamiento genera argumentos que la audiencia evaluará y respaldará, y luego incita a la audiencia a respaldar la afirmación. Para la audiencia, el razonamiento es una herramienta de alerta cognitiva. La audiencia evalúa los argumentos dados por el comunicador a través del razonamiento. Si los argumentos para la afirmación son insuficientes, rechazarán la afirmación; si los argumentos para la afirmación son suficientes, aceptarán la afirmación. Por supuesto, la vigilancia cognitiva no sólo permite a las personas negarse a aceptar información cuestionable, sino que también les permite obtener información útil. Por lo tanto, si las razones dadas por otros son suficientes, debemos cambiar nuestras opiniones de manera oportuna.

Para probar esta predicción, con la ayuda de Emanuel Trutch y Jing Shao, utilizamos el siguiente problema, conocido como el problema “Paul y Linda”, —Se llevaron a cabo una serie de experimentos. [\[16\]](#)

Paul miró a Linda de manera ambigua y Linda miró a John de manera ambigua. Pablo estaba casado, pero Juan no estaba casado. La pregunta ahora es: ¿una persona casada mira de manera ambigua a una persona soltera?

Hay tres respuestas: "sí", "no" y "no estoy seguro". Es realmente interesante pensar en esta pregunta.

La mayoría de los participantes respondieron "no estoy seguro", creyendo que era necesario saber si Linda estaba casada para dar una respuesta definitiva. Pero considere el siguiente argumento.

Linda está casada o soltera. Si está casada, entonces mira ambiguamente a John, una persona soltera, y debería responder "sí". Si ella no está casada, entonces Paul, un hombre casado, la mira de manera ambigua, por lo que debería responder "sí". Entonces, no importa cuál sea el caso, si Linda está casada o soltera, la respuesta siempre es "sí".

Si se parece en algo a nuestros participantes (estadounidenses y chinos reclutados en línea), probablemente estará de acuerdo con este argumento. Cuando los participantes vieron este argumento, más de la mitad cambiaron de opinión inmediatamente. Por el contrario, si lo averiguas por tu cuenta y te dicen que "la respuesta es 'no estoy seguro' porque no sabemos si Linda está casada", nunca cambiarás de opinión. La forma en que la gente evalúa tales argumentos es sólida.

Cuando mostramos a los participantes los argumentos que respaldaban la respuesta correcta, no les dijimos que se trataba de un argumento dado por nosotros (como experimentador), sino que fue dado por otro participante en un experimento anterior. Por lo tanto, no tienen motivos para no creer en sí mismos y elegir creer en los demás. También embellecimos a algunos participantes diciéndoles

que la persona que daba el argumento en realidad no era buena resolviendo este tipo de tarea. Además, les dijimos a los demás participantes que si respondían incorrectamente, el individuo que presentara el argumento recibiría una suma de dinero. Así, los participantes tenían expectativas sobre los argumentos dados por los demás, aunque sintieran que esa persona era estúpida o intentaba engañarlos deliberadamente. Como resultado, cuando los participantes vieron el argumento, la mayoría lo aceptó. Aunque los participantes dijeron que no confiaban en absoluto en la persona que expuso el argumento, esta falta de confianza tuvo poco impacto en su respaldo al argumento.

También pedimos a algunos participantes que pensarán detenidamente sobre la pregunta y fundamentaran sus respuestas. Unos pocos participantes pueden resolverlo por completo. La mayoría de los participantes aún no lo entendieron. Pensaron que habían pensado detenidamente, por lo que no habría ningún problema con la respuesta que dieron, pero en realidad sí hubo un problema. La mayoría de los participantes dijeron que estaban "extremadamente seguros" e incluso dijeron que "no podrían estar más seguros". Pero cuando se les presentó este argumento, a pesar de su confianza, cambiaron de opinión y tenían la misma probabilidad de cambiar de opinión que los participantes escépticos. Aunque podrían haber declarado solemnemente que la inferencia era incorrecta, aun así se sintieron afectados cuando vieron el argumento.

dualismo racional

En este capítulo y en el capítulo 11 analizamos las formas en que el razonamiento crea argumentos y evalúa los argumentos de otros. Resumimos esto en la Tabla 12.1.

La línea de "razonamiento" en la tabla es realmente mala para la teoría intelectual. Cuando las personas razonan solas, principalmente presentan razones que respaldan sus decisiones o suposiciones sin molestarse en demostrar su capacidad de persuasión. Como veremos en el capítulo 13, ésta es una receta para el desastre: es poco probable que la razón por sí sola no sólo corrija intuiciones defectuosas, sino que incluso puede empeorar las cosas.

El hecho de que las personas sean buenas para evaluar las razones de los demás asesta un golpe fatal a la teoría intelectual. Esto significa que las personas pueden razonar objetivamente y rechazar argumentos débiles y aceptar argumentos fuertes, pero también significa que no utilizan estas habilidades para formular razones. Obviamente, el defecto creado por las razones no es un fallo cognitivo sino una característica cognitiva.

El cuadro 12.1 es consistente con las predicciones de la teoría intelectual. Como predice la teoría, las personas crean razones: buscan razones que respalden su posición (apropiada si el objetivo es cambiar las opiniones de otras personas), comenzando con las razones fáciles en lugar de dar las razones más sólidas desde el principio. Esto aprovecha al máximo la retroalimentación en un ambiente conversacional. Las personas también predicen las razones de los demás evaluando las razones de los demás, rechazando razones débiles y respaldando razones

suficientemente fuertes, incluso si tienen que modificar sus propias creencias sólidas o escuchar a comunicadores poco confiables.

Cuadro 12.1 La teoría dual de la racionalidad

	偏见	质量控制
理由制造	有偏见的：人们主要制造理由支撑自身立场	懒惰的：对于自身理由不会过分苛刻
对他人理由的评估	没有偏见的：若理由足够有力，即便其富有挑战性，人们也会接受	高要求的：只有理由足够充分，人们才会深信不疑

Si miramos el problema desde una perspectiva interaccionista, las características que normalmente se consideran fallas en el proceso de elaboración de argumentos se convierten en formas inteligentes de asignar el trabajo cognitivo. La tarea más difícil del razonamiento es encontrar razones válidas, pero el sesgo egocéntrico y una buena dosis de pereza hacen que esta tarea sea mucho más fácil. El sesgo egocéntrico anima a los razonadores a centrarse en un aspecto de un problema sin tener que descubrir por sí mismos cómo adoptar la perspectiva de todos. Una vez que la racionalidad encuentra una razón adecuada, se verá afectada por la pereza y dejará de buscar razones más adecuadas. Si el interlocutor no está convencido, buscará contraargumentos, lo que incitará al hablante a crear razones más persuasivas. La comunicación razonada aprovecha los prejuicios y la pereza para

proporcionar una forma inteligente y eficiente de resolver desacuerdos.

[1]_Cicero, De Oratore, libro 1, capítulo 2, p.7, traducción de JSWatson, URL: <http://archive.org/details/ciceroonoratoryaociceuoft>.

[2]_Cicero, De Oratore, libro 1, capítulo 2, p.7, traducción de JSWatson, URL: <http://archive.org/details/ciceroonoratoryaociceuoft>, libro 3, capítulo 21, p.214.

[3]_Kuhn 1991, p.87.

[4]_Kuhn 1991, p.87.

[5]_Nisbett y Ross 1980, p.119.

[6]_Perkins 1985, p.568.

[7]_Levinson 2006; ver también: Enfield 2013.

[8]_Levinson 2005 proporciona algunos ejemplos.

[9]_Dingemanse y Enfield 2015;

[10]_Resnick y otros 1993, páginas 362-363.

[11]_Kuhn, Shaw y Felton 1997.

[12]_Boudry, Paglieri y Pigliucci 2015.

[13]_Hahn y Hornikx 2016; Hahn y Oaksford 2007;

[14]_Para obtener más evidencia de que las personas son buenas evaluando argumentos, al menos cuando están motivadas, consulte la literatura sobre persuasión y cambio

de actitud. Petty y Wegener (1998) proporcionan una buena revisión.

[\[15\]](#) Trouche y otros 2016.

[\[16\]](#) Trouche, Shao y Mercier así lo sostienen; véase también: Trouche, Sander y Mercier 2014.

Capítulo 13

El lado oscuro de la razón

La novela de Conan Doyle, El sabueso de los Baskerville, comienza con el Dr. Mortimer queriendo contratar a Sherlock Holmes para que trabaje para él:

"Estoy aquí para verlo, Sr. Holmes. Porque... de repente me encontré con un problema muy serio y muy extraño. Creo, bueno, siempre lo he pensado así, que su capacidad para resolver crímenes ocupa el segundo lugar en Europa. .. "

"¡Eso es verdad, señor! ¿Puedo preguntar quién es el primero?", Preguntó Holmes con un dejo de severidad.

"Es un hombre llamado Bertillon. Tiene una mente científica precisa y los casos que resuelve son siempre fascinantes".

"Entonces, ¿no sería mejor si fueras con él? "

¿Quién es ese señor Bédillon? ¿Es un detective más poderoso que Sherlock Holmes? Alphonse Bédillon fue el policía más respetado de finales del siglo XIX y el mejor científico forense del mundo. Basado en la antropometría, inventó un esquema científico para registrar la identidad de los delincuentes. Este esquema puede medir con precisión varias características de los delincuentes, desde el tamaño de su pie izquierdo hasta la longitud de su oreja derecha. [2] El elemento más famoso de este sistema es la fotografía de

entrada, una forma estandarizada de fotografiar a los sospechosos arrestados que todavía se utiliza hoy en día.

Dada la experiencia de Bédillon en el nuevo campo de la fotografía, ya en octubre de 1884, investigadores militares franceses lo invitaron a tomar una serie de fotografías de un documento extremadamente sensible: la carta, conocida como "bordereau". Fue escrito por un espía alemán que servía como oficial en Francia. Bédillon aceptó ayudar. Unos años más tarde, este pedacito de papel le convirtió en la persona más ridícula de Francia.

El 13 de octubre, Bédillon fue enviado a otra misión más, una que estaba más allá de su área de especialización. Para determinar el autor de la lista, tenía que determinar si la letra de otra carta coincidía con la letra de la lista. Unas horas más tarde, Bédillon concluyó que las dos cartas probablemente fueron escritas por la misma persona. Sin embargo, las pruebas no fueron lo suficientemente concluyentes para los tenientes coroneles Henry y du Paty de Clam, quienes dirigieron el interrogatorio. Quieren una acusación sólida. Volvieron a visitar a Bédillon dos días después y le dieron más información: tenían pruebas de que el capitán Albert Dreyfus era el espía que filtró secretos franceses a los alemanes. Necesitaban una última palabra: prueba de que era su letra la que estaba en la lista. De hecho, Henry y Decram no tenían otras pruebas, pero Bédillon nunca lo supo. Con la confianza adicional del antisemitismo y la premisa de que el judío Dreyfus era culpable, felizmente comenzó a trabajar.

Bédillon escribió una lista para demostrar que era Dreyfus, pensando en ello todo el tiempo. Quería estudiar la lista y el ejemplar escrito a mano por Dreyfus, que tenía similitudes pero también diferencias. Estas diferencias son suficientes para que los verdaderos expertos concluyan que las dos cartas no fueron escritas por la misma persona. Pero Bédillon era "superior". Podría probar la culpabilidad de Dreyfus como traidor a través de este gusto por la mente criminal simplemente imaginando el magistral engaño que Dreyfus había perpetrado.

Bédillon se preguntó: ¿Qué clase de espía escribiría un mensaje tan turbio de su propia puño y letra? (De hecho, los verdaderos espías harían esto, pero nadie lo sabía). Bédillon pensaba que Dreyfus era a la vez un espía y un judío, y los judíos eran tan astutos que podían cometer un error tan ridículo. La letra debe estar disfrazada. Esto explica por qué la escritura normal de Dreyfus difiere de la escritura de la lista.

Pero ahora Bédillon se enfrentaba a otro problema: ¿cómo explicar las similitudes? Si era tan inteligente, ¿por qué no utilizar una letra completamente diferente? Al explorar esta cuestión, llegó a su obra maestra y piedra angular de su sistema: la teoría de la autofalsificación.

Imagínese lo que haría un espía inteligente. Bédillon se dio cuenta de que cambiar la letra sólo funcionaría si el documento potencialmente implicado se encontraba en un lugar donde no estaría implicado. Dreyfus pudo entonces explotar esta discrepancia y afirmar que no fue él quien escribió la lista. Sin embargo, si la carta fuera encontrada

en el cuerpo de Dreyfus o en su oficina, él no podría simplemente afirmar que no era suya. Siendo un maestro del engaño, diría que había sido incriminado. Pero si alguien intentara incriminar a Dreyfus, obviamente copiaría seriamente su letra. Por tanto, Dreyfus empezó a imitar su propia letra, es decir, a autoforjarse. En el momento del incidente, el abogado de Chicago Frank Blair resumió cínicamente el razonamiento de Bédillon:

En resumen, aunque Bédillon admitió que había diferencias entre la letra del propio Dreyfus y la de la lista, creía que se trataba de un esfuerzo deliberado del capitán Dreyfus para despejarse de sospechas aunque, en su caso, en este caso, la absoluta similitud de; la letra le permitió afirmar que era una imitación de su propia letra y luego afirmar que fue escrita por otra persona. [3]

Si la propia escritura de Dreyfus se parece a la de la lista, es culpable; si no lo es, también es culpable. Aunque hubo errores evidentes en el razonamiento, esto no impidió que Bédillon afirmara en su conclusión: "He obtenido un conjunto de observaciones y he hecho algunas anotaciones, que contienen todos los hechos en detalle. Son perfectas y las conclusiones son fiables. ." " [4] Debido a las "pruebas" proporcionadas por Bédillon, Dreyfus fue arrestado, interrogado y finalmente destituido y sentenciado a deportación perpetua y prisión en una pequeña isla, Francia está muy lejos.

Un año más tarde, el teniente coronel Georges Picquart se hizo cargo de la Inteligencia del Ejército. Al revisar los archivos relacionados con el caso de Dreyfus, Picart encontró pruebas concluyentes de que el verdadero culpable era el oficial Ferdinand Walsin Esterházy. Su letra coincidía perfectamente con la letra de la lista. Si Bédillon viera esta evidencia, tendría que admitir que la letra de Esterhazy era sorprendentemente similar a la letra de la lista. Pero Bédillon nunca tuvo que preocuparse por encontrar razones que respaldaran sus puntos de vista. Afirmó que "los judíos llevan un año entrenando a la gente para que imiten esta escritura", presumiblemente con la esperanza de encontrar un chivo expiatorio. [5]_No sólo Bédillon, sino también los altos mandos militares se mostraron igualmente indiferentes. Como ya encontraron al criminal, si hay otro criminal, tendrán que escribir un nuevo informe, lo cual les genera más problemas. Sobre la base de las conclusiones de Picart, Esterhazy fue citado a juicio. Sin embargo, bajo la protección del almirante, se demostró que el sospechoso era inocente, pero el veredicto original fue confirmado. Como resultado, Picart fue degradado y Dreyfus todavía estaba encarcelado en la isla.

Este caso provocó una gran agitación social y política y fue iniciado por Jean Jaurès, Léon Blum y Georges Clemenceau. En particular, el novelista Emile Zola escribió una carta abierta titulada "J'accuse " para presionar a los militares a reabrir el caso. El veredicto original fue anulado en 1899 y se llevó a cabo una revisión en Rennes. Bédillon

también fue uno de los peritos. Pero esta vez, la dificultad de la tarea ha aumentado. Debe demostrar que el autor de la lista no es el apresurado espía Esterhazy, ni la nota que escribió sin ninguna pretensión, sino el cuidadoso trabajo impulsado por las malas intenciones de Dreyfus. de diseño. Bédillon está a la altura. Su testimonio está densamente lleno de más de 50 páginas y se adjuntan algunas fotografías y pruebas. Es realmente un modelo en su sistema.

Bédillon estudió cada palabra de la lista, pesó cada letra, fotografió cada pincelada y encontró huellas por todas partes. La línea 13 de la lista se superpone con la línea 30, donde coinciden 3 letras. [6]_La palabra "interés" (intérêt) fue eliminada y reescrita. Cuando las dos versiones se colocan una al lado de la otra, tienen 12,5 mm de largo, que es el tamaño de la unidad del mapa del ejército. [7]_Lo que es más concluyente es que la subdivisión estándar de este tamaño de unidad es 1,25 milímetros, y esta palabra es consistente cuando se ve horizontal y verticalmente: usando 1,25 milímetros como unidad de medida, "la longitud de t es 3 horizontalmente; la longitud del acento es 1; el ancho de la macro es 1,5, la altura de la última t es 4, etc." [8]_¿Es esto una coincidencia? imposible. El inventario debe haber sido obra de algún hábil artesano, que utilizó sólo unas pocas plantillas y una regla militar para crear una de las falsificaciones más sofisticadas de los tiempos modernos.

No hay duda sobre esta consideración. Después de leer diez horas de testimonio judicial, Bédillon llegó a una

conclusión contundente: "Una serie de observaciones y coherencia han formado mis pruebas incuestionables, y tanto la teoría sólida como las pruebas físicas han respaldado mi afirmación. Más convincente. Con el mismo sentido de responsabilidad que proviene de una creencia firme, creo sinceramente que el acusado es responsable de la lista, y juro por Dios que lo que dije es verdad." [\[9\]](#)

Es difícil saber cuánta confianza depositó todo el juicio en la evidencia de Bédillon. De todos modos, el juez una vez más condenó a Dreyfus por traición, a pesar de "circunstancias atenuantes". Esta sentencia absurda refleja que confirmar la sentencia original es más importante que aclarar los méritos inherentes del caso, o que existe una falta fundamental de tales méritos. Para cualquiera era obvio que Dreyfus era inocente. En lugar de esperar a un nuevo juicio que tal vez nunca se llevara a cabo, Dreyfus aceptó un veredicto de culpabilidad y luego aceptó el perdón del presidente Loubet el 19 de septiembre de 1899. Pero tendrá que esperar otros siete años antes de que finalmente sea reintegrado y restituido a su anterior rango militar.

Hay un Bedillon en todos nosotros

Bédillon ofrece una historia fascinante sobre el uso del razonamiento para defender creencias formadas. Parecía convencido de sus argumentos. Tres expertos fueron asignados para evaluar el sistema y lo encontraron "caótico" y "completamente sin valor científico". Estaban desconcertados por "cómo se podía elaborar una lógica tan

absurda de manera tan extensa". [\[10\]](#) Sin embargo, también concluyeron que "fue la inocencia y honestidad de Bédillon cuando reveló los secretos de su sistema lo que llevó a la gente a creer que él era realmente honesto". [\[11\]](#)

Sería fácil tachar a Bédillon de loco, y muchos de sus contemporáneos lo hicieron. Pero pensar de esa manera ignora sus brillantes logros en otras áreas, borrando sus humildes comienzos y su capacidad para capturar criminales con su rapidez de pensamiento, algo que es poco probable que un loco logre. Para evitar parecer pretencioso, también reproducimos todos los aspectos del modelo de pensamiento de Bedillon en el laboratorio, mostrando cómo el razonamiento lleva a las personas a un punto sin retorno. Afortunadamente, el experimento sólo reprodujo los procesos mentales de Bédillon a menor escala. Estos experimentos señalan claramente que el razonamiento es el culpable.

Bédillon se mostró evidentemente demasiado confiado cuando dijo que había considerado todos los hechos y que el nivel de detalle era casi perfecto. Según la teoría intelectual, el razonamiento debería llevarnos a dudar de nuestras creencias, especialmente cuando la evidencia que respalda nuestras creencias es endeble, como le sucedió a Bédillon. ¿Por qué el razonamiento conduce al exceso de confianza?

Asher Koriath tuvo la respuesta hace más de 30 años. [\[12\]](#) En uno de sus experimentos, pidió a los participantes que respondieran preguntas de sentido común, como "¿Es Córcega un territorio francés o un territorio italiano?",

detallando así los niveles de confianza de los participantes. Resulta que ambos estaban demasiado confiados. Es decir, cuando creen que normalmente pueden responder correctamente el 80% de las preguntas, en realidad sólo aciertan el 60% de las respuestas. Los experimentadores no dieron instrucciones específicas a algunos participantes, pero no a otros, a quienes se les pidió que justificaran sus respuestas. Esto no afecta la confianza porque los participantes siempre lo han hecho, acumulando razones para respaldar sus intuiciones iniciales. Por eso tienen exceso de confianza. Además, no es que no puedan pensar en ninguna razón para explicar por qué cometieron errores. Si el experimentador les pide que den una razón, estarán de acuerdo y no eludirán, pero obviamente tienen menos confianza al dar razones. Dado su sesgo egocéntrico, no logran involucrarse naturalmente en este razonamiento más objetivo. La primera declaración de Bédillon no fue del todo concluyente, y su testimonio en el nuevo juicio en Rennes, 15 años después, demostró que no sólo tenía más confianza sino también más extremo en sus creencias. A sus ojos, Dreyfus se volvió más astuto, planeó una conspiración mayor, su testimonio fue más agudo y sus ataques más poderosos que antes. Quince años después, la razón llevó a Bédillon a este extremo, pero en realidad tomó mucho menos tiempo detectar las raíces de la polarización. Si los participantes querían tener relaciones sexuales con alguien durante unos minutos, terminaban gustándoles más si inicialmente les agradaba, pero terminaban odiándolas más

si inicialmente no les agradaba. [\[13\]](#) Este corto intervalo de tiempo les permitió acumular lentamente razones que respaldaron y fortalecieron la impresión inicial.

Al principio, Bédillon demostró que Dreyfus era culpable basándose en la similitud de la escritura. Ésta fue la única prueba que presentó. Más tarde, Picart mostró la letra de Bedillon Esterhazy, y esta vez encajaba perfectamente, y Bedillon debería haber cambiado de opinión de inmediato. Pero cuando su impresión inicial tropezó con la interferencia de Picart, Bédillon utilizó la razón para levantar un andamio resistente a la deformación. Este andamiaje respalda su afirmación inicial a pesar de la evidencia clara en contra de su afirmación, un proceso conocido como "fijación de creencias".

Esto fue demostrado en 1975 por el grupo experimental de Lee Ross, que fue el primer experimento realizado. [\[14\]](#) El experimentador pidió a los participantes que identificaran si la nota de suicidio era verdadera o falsa, y luego les dijo si su desempeño fue bueno o malo. Luego se les concedió unos minutos para reflexionar sobre su actuación. Durante este tiempo, se les ocurrieron muchas razones por las que la retroalimentación del experimentador tenía sentido, incluido el hecho de que siempre fueron sensibles, que conocían a personas deprimidas, etc. Finalmente, el experimentador les dijo que la retroalimentación era un engaño y no tenía nada que ver con su desempeño real. Pero ya era demasiado tarde. Los participantes han encontrado muchas razones para respaldar sus creencias, de modo que incluso si pierden su motivación inicial, sus

creencias aún pueden mantenerse por sí solas. Algunos participantes que recibieron comentarios positivos creyeron que les estaba yendo mejor que aquellos que recibieron comentarios negativos, incluso después de que les dijeran que los comentarios eran falsos.

El mal razonamiento no es un caso aislado

El triste ejemplo de Bedillon lo ilustra: "Si se parte de un error y no se conoce el error, el lógico se volverá loco [\[15\]](#). Ha estado acumulando razones y utilizándolas para respaldar su creencia original de que Dray Foss es culpable". de una clara falta de autocrítica, por lo que finalmente llegó a conclusiones poco realistas y absurdas. La imaginación de Bédillon parecía ilimitada, pero al fin y al cabo era sólo él. Imagínese lo que sucederá cuando las personas trabajen juntas para encontrar razones que respalden sus creencias.

Las teorías de conspiración suelen partir de hechos triviales y dudosos. Por ejemplo, no hay viento en la luna, entonces, ¿por qué ondea la bandera estadounidense en la luna en la foto? ¿El World Trade Center realmente voló en pedazos en el incidente del 11 de septiembre, como dice la gente? Después de que surgieron estas preguntas, algunas personas se conectaron a Internet, encontraron folletos y personas con ideas afines. Pronto, esta confusión aumentó, la gente no estaba de acuerdo y las preguntas puntuales se convirtieron en conjeturas. Creen que los funcionarios del gobierno deben estar mintiendo. Deben participar agencias

gubernamentales como la NASA, la CIA, el FBI y la NSA. Incluso creen que la conspiración debe ser global, puede ser promovida por las Naciones Unidas, puede ser planificada por el Grupo Bilderberg e incluso puede ser obra del "Grupo Judío Internacional". El grupo heredó las teorías de conspiración antisemitas del. Era Bedillon. [\[16\]](#)

Aunque la popularidad de las teorías de la conspiración es el resultado de que cientos o incluso miles de personas echaron más leña al fuego, el pequeño número de personas no significa que la racionalidad no las desvíe. En la década de 1960, el psicólogo de Yale, Irving Janis, comenzó a estudiar esto para comprender cuándo estas personas tomaban decisiones imprudentes y por qué. Janis analiza cuidadosamente el fallido ataque del gobierno de Estados Unidos a Cuba en 1961, que se convirtió en la infame invasión de Bahía de Cochinos, y lo que llevó a esta fatídica decisión. Él cree que el pensamiento de grupo es el culpable, ya que los miembros del grupo carecen de conciencia crítica y no analizan críticamente las sugerencias de los demás ni consideran alternativas. [\[17\]](#)

En los experimentos, los psicólogos no sólo vieron los problemas causados por la falta de disensión, sino que también reunieron pruebas de la polarización grupal. Reunir a un grupo de personas y pedirles que hablen sobre algo en lo que están de acuerdo puede fortalecer las creencias de algunas personas. Las personas con prejuicios raciales tendrán prejuicios más fuertes y las personas que defienden la igualdad para todos tendrán una mayor conciencia de la

igualdad. [18] Los halcones que abogan por la guerra aumentarán aún más su apoyo al ejército, mientras que las palomas que abogan por la paz reducirán aún más su apoyo al ejército. [19] Si estás de acuerdo con lo que alguien dice, no examinarás cuidadosamente sus argumentos. Después de todo, ya estás de acuerdo con su conclusión, así que ¿por qué molestarte? Si personas con ideas afines debaten juntas, se darán mutuamente nuevas razones para apoyar las creencias que ya tienen. Al igual que el razonador solitario, las personas con ideas afines pueden verse afectadas por la polarización de creencias, el exceso de confianza y la fijación de creencias. [20]

A la evolución no le importa lo bien que nos sentimos

El razonamiento puede volver extrañas a las personas, al igual que Bedillon continúa desarrollando y perfeccionando su sistema, y los teóricos de la conspiración creen que los hombres lagarto gobernarán la Tierra. Es natural que descartemos a quienes sostienen tales creencias como locos o estúpidos o, para decirlo más educadamente, como cognitivamente limitados.

Esta explicación no está respaldada por los hechos. Porque Bédillon no estaba ni loco ni estúpido. Tenga en cuenta que un número muy pequeño de teóricos de la conspiración padecen enfermedades mentales o deterioro cognitivo. [21] Además, aunque no podemos dudar de que algunas personas padecen deficiencias intelectuales,

parecen sufrir la misma situación. Linus Pauling inicialmente consideró la vitamina C como un tratamiento para el resfriado común, pero finalmente la aclamó como una panacea. Mientras la guerra de Vietnam continuaba, los autores intelectuales detrás de ella eran líderes "inteligentes, bien educados, bien informados, experimentados, patrióticos y capaces". [\[Veintidós\]](#)

Esto plantea preguntas sobre la teoría intelectual. La teoría racional cree que el razonamiento debería hacer que las personas corrijan las intuiciones erróneas, pero en realidad el razonamiento no sólo no lo logra, sino que también hace que las personas sean más determinadas independientemente de si son correctas o no, y hace que las personas se atrevan a apegarse a sus creencias sin razones razonables. razones. Numerosos ejemplos históricos demuestran que no se trata de pequeños caprichos amplificadas por experimentos ingeniosos, sino de fenómenos reales con consecuencias trágicas.

A veces los psicólogos se basan en la distinción entre explicaciones cognitivas y motivacionales. Las personas que hacen cosas incorrectas o tienen creencias erróneas lo hacen debido a percepciones erróneas o porque se sienten estimuladas a extraviarse. Dado que la percepción errónea no puede explicar los resultados sorprendentes del razonamiento, sería prudente proporcionar descripciones motivacionales, como lo hizo Kiva Kunda al combatir la difusión del razonamiento motivado. Ella cree que la razón por la que la razón desvía a las personas es porque están impulsadas por "voluntad, deseo o preferencia" a mantener

creencias que están destinadas a tener, independientemente de si son correctas o incorrectas. [\[23\]](#) Hay tantas razones por las que la gente no puede evitar creerlo, pero la mayoría de las personas eligen autoparalizarse porque les hace sentir bien. Impulsadas por el deseo, "es más probable que las personas creen en opiniones y recuerdos reconfortantes que en los desagradables". [\[veinticuatro\]](#)

En su caso extremo, la explicación del bienestar podría ser simplemente que las personas aceptarían cualquier creencia que las haga sentir bien, lo cual es una forma extrema de ilusiones. La gente suele utilizar "conjetura subjetiva" para describir a alguien que tiene una determinada opinión no porque haya pruebas que demuestren que es correcta, sino por deseo propio. Además, en conversaciones ordinarias, la gente suele utilizar "Esta es una suposición subjetiva" no sólo como descripción, sino también como explicación, como por ejemplo: "¿Por qué John cree que es muy popular? Esta es sólo su suposición subjetiva. Desearía haberlo hecho". "

Desde una perspectiva psicológica, y más aún desde una perspectiva evolutiva, las conjeturas deben explicarse en lugar de servir como explicación. Para que las creencias guíen la acción, primero deberían darnos una comprensión del mundo. Si el mundo no es lo que imaginamos, será mejor que nos demos cuenta a tiempo de que es en esta dislocación donde podemos marcar la diferencia. La idea de que las cosas resultan como la gente quiere que sucedan simplemente porque esperan que así sea viola la función primaria de la creencia.

Por eso no sorprende que Kunda y otros expertos en razonamiento motivado señalen que las personas no aceptan una idea sólo porque la consideran apropiada. Buscarán razones y se asegurarán de poder defenderlas, y si no pueden encontrar una razón válida, estarán dispuestos a abandonar la idea que les importa. Por ejemplo, las personas básicamente están más dispuestas a creer que son mejores que la persona promedio, que son más inteligentes, mejores socializando, más sensatas, etc. Sin embargo, no pensarán simplemente que todo en ellos mismos es lo mejor, sólo porque les hace felices, sino que se elevarán selectivamente cuando sea defendible hasta cierto punto.

Por ejemplo, las personas suelen pensar que son más inteligentes que el promedio, y esta idea es más fácil de defender: pueden ser buenos en matemáticas, buenos para ganarse la vida, bien educados, buenos para socializar, etc. En términos relativos, algunas opiniones no son fáciles de defender, como la de que no hay dos formas de "llevar el tiempo". Como la gente no puede pensar en cómo podrían ser más puntuales que la "puntualidad promedio", tienen que rechazar esa idea, así como otras ideas igualmente difíciles de defender. [\[25\]](#)

Incluso si el razonamiento no es una ilusión, hacernos sentir bien aún puede cumplir su función. La hipótesis comienza afirmando que el razonamiento suele tener el efecto contrario. Bédillon podría mostrarse arrogantemente confiado, perdido en la alegría, o podría mostrarse intrigante y angustiado por cada nueva evidencia que surja. Cuando el periodista Jonathan Kay escribió *Among the*

Truthers , entrevistó a muchos teóricos de la conspiración, personas que no aceptan la versión oficial de los acontecimientos del 11 de septiembre. Encontró que las personas que estaban "repentinamente expuestas a poderosas fuerzas malignas que amenazaban al mundo" [26] inicialmente sufrían un dolor extremo y luego se aliviaban lentamente. Si la tarea del razonamiento es hacer que la gente se sienta bien, fracasa espectacularmente en ese sentido. Es fácil encontrar otros ejemplos, como el marido celoso convencido de que su mujer le engaña, el pesimista que busca constantemente las razones por las que la humanidad está condenada a la autodestrucción y el hipocondríaco que busca en sí mismo síntomas de otras enfermedades. [27]

Las explicaciones para sentirse bien no sólo no se ajustan a los hechos, sino que no tienen sentido desde una perspectiva evolutiva. Confunde dos niveles de explicación, la explicación próxima y la explicación final. [28]__La explicación más próxima busca identificar las causas psicológicas o neurológicas de un comportamiento. Por ejemplo, Michael tenía sed y bebió un poco de agua. El placer que sentía al beber agua es la explicación más cercana al comportamiento de beber agua, es decir, bebía agua con la esperanza de sentirse cómodo.

Por el contrario, la explicación final aborda el problema desde una perspectiva evolutiva. En última instancia, sentirse bien es sólo un medio para lograr un fin. Desde una perspectiva evolutiva, los estados hedónicos (como el

placer, el dolor, la felicidad, la desesperación, etc.) pueden estimular a los animales a realizar determinadas acciones, y estas acciones son cruciales para su supervivencia y reproducción. Nos sentimos bien física y mentalmente después de beber agua porque el agua es esencial para la supervivencia. Si tocamos un leño ardiendo, sentimos el calor y retiramos las manos para evitar daños prolongados. Nos encanta jugar con amigos porque los compañeros y aliados son muy importantes para nuestra supervivencia y evolución. De manera similar, si nuestros amigos nos abandonan, nos desesperaremos. Si a un individuo le resulta doloroso beber agua, le gusta que le cocinen las manos, o odia agrandar a los demás y le encanta que no le agraden, le resultará difícil reproducirse. Por lo tanto, ya sea que el razonamiento haga que las personas se sientan cómodas o no, no es para este propósito.

Retraso adaptativo en el razonamiento

Utilizamos la teoría de la interacción para explicar diversas distorsiones cognitivas causadas por la racionalidad, a saber, el exceso de confianza, la polarización de creencias y la fijación de creencias. En los capítulos 11 y 12 señalamos dos características principales de la formulación de razones. En primer lugar, es parcial, en el sentido de que la gente hará todo lo posible para encontrar razones que respalden sus opiniones. En segundo lugar, es perezoso, en el sentido de que la gente no analiza sus razones. Juntas, estas dos características pueden obstaculizar al razonador solitario. Al razonar, buscará cada

vez más argumentos para respaldar su punto de vista y cree que la mayoría de los argumentos son suficientes. Si bien estos motivos aumentaron su confianza, también lo llevaron a situaciones límite.

Probablemente muchos psicólogos estarían de acuerdo con este diagnóstico. Sin embargo, dar esta explicación debería ser sólo el primer paso. La gente pronto se preguntará: ¿Por qué el razonamiento se comporta así? Si una artesanía no es satisfactoria, puede deberse a que está dañada o a condiciones de funcionamiento anormales. Si su bolígrafo no puede escribir cuando está al revés, o su automóvil no puede arrancar debido al tanque de combustible vacío, no es porque no funcionen correctamente, sino porque sus condiciones de funcionamiento han cambiado y ya no cumplen con el diseño. Los dispositivos biológicos también deberán funcionar en las condiciones normales a las que están adaptados. [29] La presión atmosférica cerca del suelo crea condiciones normales de funcionamiento para los pulmones humanos. Nuestros pulmones pueden funcionar normalmente en tales condiciones, pero si las condiciones son anormales, la función se verá obstaculizada o no funcionará en absoluto, como en altitudes elevadas, bajo el agua o en una caja llena de helio.

En la teoría de la interacción, la condición para el funcionamiento normal del razonamiento es el entorno social, específicamente, el entorno conversacional. Sin este entorno, los intereses del razonador no pueden protegerse

en el razonamiento. Es posible que se produzcan distorsiones cognitivas y errores. Esto no se debe a que el razonamiento falle, sino a que las condiciones bajo las cuales opera son anormales. De manera similar, bajo la iluminación de lámparas de sodio en estacionamientos subterráneos, veremos objetos que adquieren nuevos colores, no porque nuestra visión del color falle, sino debido a condiciones de funcionamiento anormales. Nuestra visión de los colores se ve afectada por la luz artificial. Después de todo, los seres humanos hemos utilizado principalmente la luz solar durante su evolución y nos hemos adaptado a ella.

Por supuesto, no es lo suficientemente completo como para simplemente pensar que el actual entorno operativo de razonamiento suele ser anormal. Si la bomba explotara dentro del bombardero y no cuando impactara en el objetivo, el ingeniero a cargo no recibiría una citación incluso si señalara que la explosión tuvo exactamente la fuerza prevista. Cuándo explota una bomba es tan importante como cómo explota. Del mismo modo, cuándo entran en juego los mecanismos cognitivos debería ser al menos tan importante como cómo entran en juego.

Tras un conflicto de ideas con el interlocutor suele desencadenarse el razonamiento. Intentamos construir argumentos que persuadan a los demás o al menos defiendan nuestra posición. Incluso en ausencia de un interlocutor real, el razonamiento puede desencadenarse anticipando posibles desacuerdos. A veces, las predicciones pueden ser muy específicas, como programar una reunión, intentar resolver un desacuerdo o discutir las perspectivas

de ambas partes. Por lo general, podemos simplemente anticipar un encuentro inesperado con un oponente político y preparar y ensayar mentalmente argumentos que estaremos ansiosos por utilizar más adelante. A veces incluso repetimos debates que tuvieron lugar y pensamos que deberíamos haber utilizado esos argumentos hace mucho tiempo.

Por ejemplo, Sasha se está preparando para obtener el permiso de su madre para asistir a una fiesta que durará toda la noche en la casa de Vanessa. Había estado ensayando sus argumentos: le iba bien en la escuela; había terminado sus tareas para la próxima semana; la fiesta era sólo una pequeña cosa y no haría nada fuera de lugar y no debería preocupar a su madre. Cuanto más pensaba en ello, más creía que su petición era razonable y que su madre estaría de acuerdo.

Se presentarán varias situaciones. Sasha podría convencer a su madre para que aceptara, después de todo no había nada que objetar. Su madre también puede convencerlo de que, después de todo, esto no es bueno, porque ha oído a otros padres que en las fiestas con niños mayores puede haber intrusos que pueden traer cerveza o incluso drogas. Además, parece haber olvidado que la semana que viene hay un examen, para el que aún no está preparado. Al escuchar los argumentos que dio su madre, Sasha podría querer discutir. Una y otra vez, una persona acabará convenciendo a la otra, o al menos ambos encontrarán razones para defender su posición.

Relativamente hablando, si la madre de Sasha simplemente dijera que no y no prestara atención a los argumentos dados por Sasha, o Sasha no se atreviera a preguntarle a su madre, él pensaría que sus argumentos eran convincentes y sentiría que sus padres fueron injustos y injusto. No lo entiendo y me siento una víctima. Por lo tanto, es aconsejable razonar en previsión de una disputa siempre que ésta surja realmente.

No hay nada de malo en una sola inferencia en sí misma; lo problemático es su singularidad. Sin embargo, es probable que el razonamiento permanezca en el cerebro humano de vez en cuando, porque las personas no pueden predecir completamente cuándo serán llamadas a defender sus puntos de vista. Precisamente porque la gente se verá sorprendida por solicitudes inesperadas de justificación, es necesaria la preparación, aunque es posible que nunca se produzca un conflicto de posiciones. Debido a la diferencia de costos entre los dos tipos de errores, es probable que este último sea más común. Si tiene opiniones o acciones que otros objetan pero no se prepara con anticipación ni anticipa su defensa, una vez que lo atrapen, la situación será peor que si hubiera ensayado su defensa con anticipación, aunque es posible que la defensa ensayada previamente no sea válida. utilizado al final, pero este fenómeno es más común.

Las circunstancias modernas distorsionan nuestra capacidad de predecir desacuerdos. Ésta es sólo una de las muchas situaciones en las que los entornos cambian tan rápidamente que la selección natural tiene problemas para

seguir el ritmo. Por ejemplo, en el entorno moderno se produjeron sustancias que estimulan los nervios, como el café, los cigarrillos y el alcohol, y se han vuelto populares. Evidentemente, los cigarrillos son perjudiciales para la salud de los fumadores. Sin embargo, todavía no hemos desarrollado una tendencia innata a no utilizar estas sustancias, del mismo modo que tenemos una tendencia innata a no tocar alimentos venenosos. Podría decirse que estas sustancias deberían haberse vuelto cada vez más raras a lo largo de nuestra evolución, pero como recientemente se han vuelto omnipresentes, hemos tenido que adaptarnos.

¿Los cambios ambientales están desequilibrando nuestra capacidad para predecir desacuerdos, del mismo modo que hacemos que nuestras reacciones a las sustancias psicoactivas sean peligrosas? La vida en las sociedades modernas prósperas es diferente en muchos aspectos de la vida en entornos antiguos, y algunas de estas diferencias seguramente afectarán la forma en que razonamos. Por ejemplo, antes de la invención de la imprenta y el nacimiento de los medios modernos, la gente sabía que alguien en un grupo tenía puntos de vista diferentes a los suyos, generalmente a través de interacciones con esa persona. Somos capaces de identificar diferencias de ideas y tratar de resolverlas, a menudo porque los argumentos se intercambian repetidamente y podemos anticipar y ensayar esos argumentos en nuestra mente. Ahora estamos rodeados de opiniones de escritores, presentadores de noticias, blogueros y otras personas que quizás nunca

conoceremos en persona. Por supuesto, se espera que expresemos nuestras opiniones sobre muchos temas diferentes, ya sea política, música, comida, y que las defiendamos cuando se nos cuestione, y aunque esos debates tal vez nunca sucedan, aún necesitamos tener razones, en caso de que ocurra. emergencia.

Sin embargo, esto sólo toca la superficie del problema. Hay muchos cambios más drásticos que pueden afectar el funcionamiento de la razón. Algunas personas viven en grandes ciudades y se encuentran cada día con más extraños que los que sus antepasados encontraron en toda su vida. Muchos de estos extraños tienen orígenes culturales diferentes. Es fácil juzgar que esta convergencia inusual crea muchas posibilidades de desacuerdo y que encontrar justificaciones apropiadas se vuelve mucho más complicado que antes.

Algunos mecanismos cognitivos que han cambiado completamente su propósito en el mundo moderno y por lo tanto guardan sólo un parecido pasajero con sus formas antiguas dan testimonio de la forma en que la alfabetización nos ha transformado, permitiéndonos reconocer formas simples arbitrarias. [30] Aunque creemos que la racionalidad no ha sufrido cambios tan drásticos, los cambios ambientales sin duda han afectado el momento en que se desencadena la racionalidad, la forma en que funciona y los objetivos que la racionalidad pretende alcanzar. La razón se utiliza ahora de diversas maneras que difieren de su función evolucionada, desde expresar ingenio en debates formales hasta revelar las leyes de la física. Lamentablemente,

algunos usos nuevos de la razón, como la preparación para debates que quizás nunca ocurran, resultan potencialmente perjudiciales para los razonadores. Como dijo Keynes: "Si un hombre se queda solo con sus pensamientos durante demasiado tiempo, es difícil imaginar qué tonterías podría verse tentado a creer en un momento" .

[1]_Arthur Conan Doyle, El sabueso de los Baskerville, Proyecto Gutenberg, URL: <http://www.gutenberg.org/files/3070/3070-h/3070-h.htm>.

[2]_____“Bertillonage”, Wikipedia, <http://fr.wikipedia.org/wiki/Bertillonage>.

[3]_Blair 1901, p.395.

[4]_Reinach 1903, ubicaciones de Kindle 2911-2924.

[5]_Whyte 2008, p.78.

[6]_Anónimo 1900, p.330.

[7]_Igual que Anónimo 1900, p.344.

[8]_Anónimo 1900, p.362.

[9]_Anónimo 1900, p.369.

[10]_Anónimo 1904.

[11]_Anónimo 1904.

[12]__Koriat, Lichtenstein y Fischhoff 1980. Es importante señalar que el exceso de confianza es un fenómeno complejo y el razonamiento no es la única causa.

[13]_Sadler y Tesser 1973; para una revisión, ver: Tesser 1978.

[14]__Ross, Lepper y Hubbard 1975. Para una comprensión del papel del razonamiento, véase Anderson, Lepper & Ross 1980 Anderson, New & Speer 1985.

[15]_Keynes 1989, p.252.

[16]_Ver: Kay 2011.

[17]_Janis 1982.

[18]_Myers y obispo 1970.

[19]_Myers y Bach 1974.

[20]_Sunstein 2002.

[21]_Por ejemplo, Kay 2011.

[22]_Prefacio a Halberstam 2001, p.xi, de John McCain.

[23]_Kunda 1990, p.480.

[24]_Nickerson 1998, p.197.

[25]_Dunning, Meyerowitz y Holzberg 1989.

[26]_Kay 2011, p.217.

[27]_Véase: Scott-Kakures 2001.

[28]__Scott-Phillips, Dickins y West 2011; Tinbergen 1963.

[29]_Millikan 1987, p.34.

[30]_Dehaene 2009.

[31]_Keynes 1936, pág.vii.

Capítulo 14

Razones Universales

Podemos ver en el capítulo 13 que utilizar únicamente la razón puede desviar a las personas porque inicialmente tienen fuertes intuiciones, como creer que Dreyfus es culpable y pensar que ésta es la manera correcta de resolver el problema. El sesgo egocéntrico y los estándares de evaluación laxos nos permiten acumular muchas razones superficiales para respaldar nuestras intuiciones iniciales, independientemente de si son correctas o incorrectas. Sin embargo, a menudo no desarrollamos intuiciones fuertes en primer lugar. Es común que tengamos una intuición débil o nula sobre ciertos temas, como cuando vemos los pasillos de los supermercados llenos de detergente o papel higiénico. A veces también tenemos intuiciones poderosas pero contradictorias, como la economía o la biología. ¿Qué pasa con Allan o Peter? ¿Deberías quedarte en casa con tus hijos o volver a trabajar?

Estas intuiciones deberían ser condiciones favorables para que brille la teoría individualista. La razón tiene una excelente oportunidad de actuar como árbitro imparcial. Si el razonador no tiene un sesgo obvio, puede evitar el sesgo egocéntrico de antemano, y la racionalidad puede desempeñar un papel rector en la elección del razonador, y tal vez también pueda desempeñar un papel positivo. Quizás

fue en estas circunstancias que a los filósofos se les ocurrieron ideas sobre la eficacia racional. Sienten que es su deber observar cuidadosamente ejemplos de momentos en que las intuiciones son débiles o conflictivas. Y si el conflicto no es suficiente, los filósofos también son buenos provocándolo: ¿Estás seguro de que existe alguien más? ¡Piensa de nuevo! Existe una teoría filosófica llamada solipsismo, que es la creencia de que las otras personas no existen o al menos nunca se puede estar seguro de que existen. La racionalidad cumple con las expectativas de la teoría clásica, para la cual ninguna intuición, la intuición débil o las intuiciones en conflicto proporcionan ejemplos perfectos. La teoría clásica espera mantener el status quo entre dos intuiciones diferentes, creyendo que sólo así se puede lograr la situación. en juego. Veamos el papel de la razón en esta situación, comenzando con un ingenioso experimento realizado por Russ Hall, Peter Johnson y Thomas Strandberg.

Vas caminando por la calle y un joven se te acerca con un portapapeles y te pregunta si te gustaría hacer una pequeña encuesta. Esta vez estuviste de acuerdo. El portapapeles que le entregó contenía dos páginas de declaraciones sobre cuestiones políticas, morales y sociales, tales como "Si es probable que una acción dañe a personas inocentes, sería moralmente reprochable si se hiciera". Debe indicar cómo se siente acerca de cada afirmación, eligiendo desde "Muy en desacuerdo" hasta "Muy de acuerdo". Después de completarlo, le devolvió el portapapeles. Pero su tarea no fue completada. El joven le devolvió el

portapapeles y le pidió que explicara algunos de los comentarios. Está feliz de hacer esto; después de todo, está orgulloso de ser un ciudadano informado, considerado e independiente.

Lo que no te das cuenta es que en unos pocos segundos, este joven (que en realidad es un experimentador), incluso mientras sostiene su portapapeles, ha transformado, mediante un simple truco, ciertas declaraciones en la página en la declaración exactamente opuesta de significado. Por ejemplo, la afirmación sobre dañar a personas inocentes ahora se convierte en "Una acción que podría dañar a personas inocentes sería moralmente permisible si se hiciera" (reemplazando "reprensible" por "permisible"). Si hay ciertas afirmaciones que usted ha echado un vistazo y sólo ha examinado detenidamente las opciones, el documento ahora mostrará que tiene exactamente la opinión opuesta a esas afirmaciones. Si anteriormente afirmó que apoyaba firmemente la primera afirmación, este papel ahora muestra que apoyaba firmemente la segunda afirmación, que es todo lo contrario.

Menos de la mitad de los participantes notaron las nuevas opciones. La mayoría de las personas continúan defendiendo posiciones contrarias a sus posiciones anteriores, especialmente cuando la posición es menos firme y más fácil de defender. [\[1\]](#)

Podemos crear infinitas razones, pero, como muestran Hall y sus colegas, éstas son sólo para respaldar lo que creemos o lo que creemos creer. Desde los experimentos pioneros de Richard Nisbet y Timothy Wilson en la década

de 1970 (que citamos en el capítulo 7), nuestra capacidad para tematizar. En un experimento, Nisbet y Wilson se pararon afuera de un centro comercial y fingieron vender medias. [2] Algunos transeúntes se detuvieron frente a sus puestos y eligieron los que les gustaban. Cuando se les preguntó por los motivos de su elección, estos transeúntes también se mostraron felices de defender su elección: "Este tipo de calcetines parece más duradero. "Me gusta más el color de los calcetines." Pero los psicólogos sabían que todas las explicaciones eran falsas porque les hicieron una broma colocándoles calcetines técnicamente idénticos. Incluso si todas las medias fueran idénticas, eso no impedía que la gente expresara sus preferencias, lo que debió deberse a la diferente colocación de los calcetines. Por ejemplo, muchos participantes exhibieron un "sesgo de extrema derecha".

En tales experimentos, los participantes inicialmente sólo tienen intuiciones débiles. En el primer experimento, los participantes no notaron que la afirmación había sido reemplazada porque anteriormente habían expresado su aprobación o desaprobación con calma y no habían desarrollado una intuición fuerte sobre el problema. En el segundo experimento, las medias eran todas iguales, por lo que cualesquiera que fueran las preferencias de los participantes, estaban hechas para defender su posición y, por lo tanto, eran menos sostenibles. Sin embargo, la razón no obedece a las disposiciones de la teoría clásica. No proporciona una evaluación objetiva de la situación y, por lo

tanto, no puede guiar al razonador a tomar una decisión más racional. Busca razones sólo para apoyar una intuición ligeramente más fuerte. Los humanos son máquinas racionalizadoras. Como dijo Benjamin Franklin, "el razonamiento aporta muchas ventajas a las personas. Les permite encontrar o crear razones para respaldar todas sus acciones". [3]

Sin embargo, en algunos casos, la racionalidad sí influye en las decisiones de las personas, pero esta racionalidad no es consistente con el racionalismo.

¿Cuándo entra en juego el razonamiento?

Nos encontramos con otro de los experimentos de Wilson, pero esta vez en lugar de medias, hay carteles y no hay trucos ya que todos los carteles son diferentes. Este experimento es relativamente sencillo. Los experimentadores pidieron a algunos de los participantes que calificaran cinco carteles y eso fue todo. Pida a otros participantes que también califiquen los cinco carteles pero que den explicaciones. [4]_ Pedir a los participantes que usaran el razonamiento influyó en sus elecciones, ya que otorgaron calificaciones más altas a los carteles humorísticos.

Muchos otros estudios también muestran que apelar a la razón marca la diferencia. Algunos experimentos pidieron a los participantes que defendieran sus decisiones; [5]_ otros les dieron tiempo adicional para pensar en sus elecciones [6] y otros compararon decisiones basadas en sentimientos con

decisiones basadas en el razonamiento; [7]_Cada vez, las personas que usaron más razonamiento se desempeñaron de manera diferente que las personas que razonaron menos o nada en absoluto. Normalmente una máquina puramente racionalizadora no influiría en la decisión. Entonces, ¿qué pasó? ¿La razón ayuda a las personas a tomar mejores decisiones?

No exactamente. En cada experimento, cuanto más razonabas, peor era tu decisión. En el experimento de Wilson, por ejemplo, se pidió a los participantes que se llevaran a casa el cartel con la puntuación más alta. Cuando los experimentadores preguntaron a los participantes unas semanas más tarde cuánto disfrutaban los carteles, aquellos que tuvieron que explicar sus preferencias quedaron menos satisfechos que aquellos que confiaron en sus instintos honestos.

Para comprender por qué la racionalidad puede perturbar las decisiones de las personas incluso cuando el sesgo egocéntrico no es el culpable, debemos observar más de cerca las formas en que la racionalidad afecta las decisiones.

Itamar Simonson realizó desde muy temprano experimentos sobre este tema. [8]_Comenzó comparando dos marcas de cerveza, y la mayoría de la gente ama profundamente estas dos marcas. La primera marca es Beer Deluxe, una cerveza de alta gama con una puntuación de calidad de 75 sobre 100. Media docena cuesta 18 dólares. La segunda marca es Beeros, que tiene un puntaje de calidad de 65, pero es más barata: media docena solo cuesta

\$12. Esto hace que sea fácil decidir. Cuando a los participantes se les dio a elegir entre las dos marcas, eligieron la que bebían habitualmente sin pensarlo dos veces. Luego, el experimentador introdujo una tercera marca: la cerveza Premium, que cuesta 18 dólares la media docena. Es tan cara como la cerveza De Lai Bao, pero el puntaje de calidad no es tan alto, sólo 70 puntos. Dado que la cerveza premium es obviamente peor que la cerveza De Lai Bao, no debería afectar la elección de la gente. Pero en realidad tiene un impacto: una vez que la gente conozca la marca de cerveza premium, estarán más inclinados a elegir la cerveza Delabao.

Uno de los experimentos más novedosos de Christopher Hsee gira en torno a esta zona. Preguntó a los participantes cuál elegirían como recompensa si completaran la tarea y se les dio dos obsequios para elegir. Ambos regalos eran chocolates, uno era más pequeño (0,5 onzas) y más barato (\$0,50) y tenía forma de corazón, mientras que el otro era más grande (2 onzas) y más caro (\$2) y tenía forma de cucaracha. Si los participantes dependen más de los sentimientos, se dividirán en dos grupos. Pero después de razonar, la mayoría de los participantes elegirían el chocolate más grande, con forma de cucaracha. [\[9\]](#)

Debora Thompson explora el fenómeno de la fluencia de funciones, donde la adición de funciones inútiles sobrecarga un dispositivo con dispositivos que, en última instancia, reducen su utilidad. Ella y su colega Michael Norton han demostrado que cuando las personas se sienten obligadas a

dar razones para respaldar sus decisiones, es más probable que elijan elementos llenos de funciones, como un reproductor de vídeo digital que tiene docenas de funciones, incluso si se dan cuenta. Será incómodo de usar. [\[10\]](#)

El tema común en todos los resultados experimentales fue que en cada caso, la racionalidad llevó a los participantes a tomar decisiones que eran más fáciles de defender. "La cerveza De Lai Bao es de mejor calidad y no es más cara que la cerveza de alta gama, así que elegiré la cerveza De Lai Bao". "Ya que es un regalo, ¿por qué no elegir una más grande y más cara? Es irracional, no". elegirlo por su apariencia, de todos modos no es realmente una cucaracha". "¿Por qué comprar un reproductor de video digital con menos funciones?"

Este fenómeno común se conoce como elección inferencial: cuando las intuiciones de las personas son débiles o contradictorias, la razón las impulsa a tomar decisiones porque es más fácil encontrar razones que las respalden y dónde pueden defenderlas mejor.

pagar por razones

Aunque estos resultados experimentales son difíciles de conciliar con la teoría racional, porque la racionalidad debería llevar a las personas a tomar mejores decisiones, no peores, son consistentes con las predicciones de la teoría de la interacción. Incluso si no hay necesidad de defender la propia posición, la razón siempre ha sido una herramienta social. Examina una variedad de razones para diferentes

elecciones y luego insta al razonador a elegir la más fácil de defender, independientemente de si es buena o mala.

En muchos casos, el razonamiento parece llevar a las personas a tomar decisiones peores y menos racionales. Introducir una opción aparentemente menor (como una cerveza premium) no debería tener ningún impacto en la elección entre dos opciones premium. Los psicólogos que estudian el asco te dirán que no importa cuán grande sea ese trozo de chocolate con forma de cucaracha, la gente no disfrutará comiéndolo. [11] Los dispositivos llenos de funciones inútiles pueden generar ansiedad en lugar de disfrute. [12] No tiene mucho sentido no comprar un determinado tipo de mermelada sólo porque hay más tipos de mermeladas para elegir.

Lo que es aún más impactante es que la gente sólo esté dispuesta a pagar por decisiones justificadas. Amos Tversky y Eldar Shafir, uno de los primeros investigadores en explorar la elección inferencial con Itamar Simonson, pidieron al primer grupo de participantes que imaginaran el siguiente escenario.

Acabas de realizar un examen de calificación agotador. Es el final del semestre de otoño, estás agotado física y mentalmente y no estás seguro de haber aprobado tus exámenes. Si suspendes, tendrás que volver a presentarlo dentro de unos meses y el examen será después de las vacaciones de Navidad. Ahora tienes la oportunidad de comprar un atractivo paquete de vacaciones navideñas de cinco días en Hawái, y la clave es que el precio es

muy bajo. Esta oferta especial finaliza mañana y los resultados de las pruebas se anunciarán mañana.

Vas a:

1. Compre un paquete de vacaciones.
2. No compre paquetes de vacaciones.
3. Pague la tarifa de servicio no reembolsable de \$5 para reservar el derecho de comprar el paquete de vacaciones y disfrutar del mismo precio con descuento pasado mañana, después de saber si aprobó el examen o no. [\[13\]](#)

Los experimentadores pidieron al segundo grupo de participantes que imaginaran que habían aprobado el examen y al tercer grupo de participantes que imaginaran que habían reprobado.

La mayoría de los participantes que aprobaron el examen decidieron comprar un paquete de vacaciones porque sintieron que era una recompensa bien merecida por aprobar el examen. La mayoría de los participantes que reprobaron el examen también decidieron comprar un paquete de vacaciones porque sentían que necesitaban desesperadamente unas vacaciones para recuperarse de su fracaso.

Combinando los resultados de estos dos conjuntos de experimentos, para la mayoría de los participantes del primer grupo que aún no conocen los resultados de la prueba, comprar un paquete de vacaciones es racional sin importar qué, y no hay necesidad de gastar \$5 para posponer la decisión. En otras palabras, pasen o no, comprarán un paquete de vacaciones. Sin embargo, este

grupo de participantes optó por pagar la tarifa del servicio para retrasar el período de oferta especial durante dos días sólo para conocer los resultados de la prueba. Su problema es que piensan que las dos razones para comprar un paquete de vacaciones son incompatibles: una es "Esta es la recompensa que merezco por aprobar el examen" y la otra es "Necesito unas vacaciones después de reprobar el examen". Entonces, al gastar dinero esperando resultados, en realidad están comprando razones para tomar la decisión que habrían tomado sin importar qué.

racionalidad social

Obviamente, cuando evaluamos una decisión, debemos centrarnos en qué tan bien su contenido coincide con los objetivos reales. Deberíamos comprar el cartel que más nos guste. A la hora de comprar equipos electrónicos, también debemos comprar el estilo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Sin embargo, si ser racional se trata de intentar tomar la mejor decisión posible, teniendo todo en consideración (no sólo nuestros objetivos reales), entonces tomar buenas decisiones se vuelve más complicado.

La gente se evalúa entre sí todo el tiempo. ¿Las personas con las que interactuamos son competentes y confiables? ¿Es razonable su juicio? Como argumentamos en el Capítulo 7, muchas de estas evaluaciones se basan en la calidad de las razones: utilizamos la atribución de razones para comprender los pensamientos y acciones de otras personas, para evaluar la razonabilidad de las razones dadas por los demás y, por lo tanto, para evaluar su

confiabilidad. . Nuestra dependencia de las razones puede distorsionar y exagerar su influencia en los pensamientos y las acciones, pero eso no quiere decir que esté fácilmente disponible una comprensión mejor y más objetiva. Después de todo, los propios psicólogos todavía están luchando por desarrollar esta comprensión y no están de acuerdo sobre lo que debería ser necesario. Aunque la comprensión racional tiene muchas deficiencias, puede usarse para resolver dos problemas principales: primero, proporciona una base para evaluar el desempeño de las personas y, segundo, proporciona una retórica común para que las personas expresen, compartan y discutan estas evaluaciones.

Así como evaluamos a los demás, otros nos evalúan a nosotros. Para nosotros es importante que los demás tengan una buena opinión de nosotros, ya que esto los hará más dispuestos a cooperar con nosotros y menos propensos a hacer cosas en nuestra contra. En vista de esto, se deben tomar medidas efectivas, no sólo para lograr nuestros objetivos, sino también para mantener una buena reputación. Las razones por las que hacemos esto no deberían ser sólo razones razonables, sino razones que puedan reconocerse fácilmente como razonables.

En algunos casos, nuestras mejores razones personales pueden ser demasiado difíciles de entender o pueden ir en contra del sentido común y, por tanto, dañar nuestra reputación. En este caso, la opción más ventajosa es tomar una decisión más defendible, que puede ser ligeramente peor que la decisión óptima, pero es la más adecuada. Puede que no obtengamos beneficios reales, pero

mejoramos la reputación social y, en general, los beneficios serán mayores.

La razón influye en nuestras decisiones a la hora de ganar reputación. Por ejemplo, los participantes eligieron la cerveza De Lai Bao porque era la decisión más fácil de defender. La cerveza puede no haber sido la más satisfactoria para ellos, pero les dio prestigio social porque esa decisión tenía menos probabilidades de atraer críticas. [14] Algunos consumidores que terminan eligiendo algo con muchas características inútiles serán ridiculizados como "expertos técnicos". [15] Tratar de parecer racional, incluso a costa de hacer cosas que en realidad no son racionales, puede ser el enfoque más racional.

Para los tipos de elecciones que hemos examinado en este capítulo, las intuiciones de las personas suelen ser débiles. Tener este tipo de intuición débil suele ser una señal sólida, porque indica que la elección en cuestión no es tan importante. Después de todo, es posible que mecanismos cognitivos específicos hayan evolucionado para proporcionarnos intuiciones poderosas cuando se trata de abordar las cuestiones más apremiantes del entorno en el que vivieron nuestros antepasados. Entonces, en general, cuando sólo tenemos intuiciones débiles, guiarnos por la facilidad de defender una elección particular es una heurística simple y razonable.

Sin embargo, el entorno en el que vivimos ha cambiado tanto en los últimos miles, siglos e incluso décadas que una intuición débil ya no es un indicador fiable de lo que realmente importa en una decisión. Por ejemplo, comprar

un coche es una decisión importante para la mayoría de las personas. Porque tienen que gastar mucho dinero para comprar un automóvil, mantenerlo, pasar mucho tiempo conduciendo y vincular sus vidas al desempeño de seguridad del automóvil. Aunque tenemos mecanismos cognitivos que nos ayudan a elegir alimentos seguros y amigos confiables, no ha evolucionado ningún mecanismo que nos ayude a elegir un automóvil. Por lo tanto, la intuición sólo puede proporcionar una guía débil y limitada. ¿Significa esto que en estas nuevas situaciones evolutivas, buscar opciones fácilmente defendibles, como elegir un automóvil popular con buena reputación, es un riesgo irrazonable? no necesariamente. En la mayoría de los casos, las decisiones que son más fáciles de defender ante los ojos de los demás, las decisiones que tienen más probabilidades de mejorar nuestra reputación, son también las decisiones que mejor logran nuestros objetivos.

Dentro de un grupo determinado, las personas que se preocupan por la reputación seguirán formando opiniones correctas y tomando decisiones efectivas si las razones se aceptan generalmente como razonables y si también son objetivamente razonables. Pero no siempre fue así, ni mucho menos. Durante cientos de años, los médicos bien vestidos se han sentido justificados y han tenido la conciencia tranquila cuando tomaban decisiones que acababan con la vida de sus pacientes. Una mala comprensión de los mecanismos fisiológicos, como la teoría humoral de Galeno, conduce a una desalineación de decisiones fácilmente defendibles, como "sangrar a los

pacientes para restablecer el equilibrio humoral" con hechos como "la condición de algunos pacientes empeora después de una hemorragia", etc. Este hecho debe haber dado algunos de Estos médicos hacen una pausa. Pero si deseaban preservar su reputación, lo mejor sería seguir sangrando a los pacientes, ya que no había otro remedio. En términos relativos, los médicos de hoy se basan en conocimientos médicos ampliamente mejorados y basados en evidencia y toman decisiones que son aprobadas por la comunidad médica, preservando así su reputación sin poner en peligro la salud de sus padres a través de su orientación saludable equivocada.

¿Cuándo se diferencian la defensa y el argumento?

La información contenida en este capítulo puede parecer escasa. La razón nos ayuda a mejorar nuestro estatus social, en lugar de llevarnos a tomar decisiones inherentemente mejores. E incluso si eso nos lleva a tomar mejores decisiones, es principalmente porque estamos en un grupo que favorece la llamada decisión correcta sobre el tema. Sin embargo, esto no lo representa todo. En términos de motivos, la defensa implica respeto al sentido común o a la opinión de los expertos. Sin embargo, lo que justifica implícitamente esta deferencia es el supuesto de que los grupos o expertos son mejores para encontrar razones legítimas. Sin embargo, existe la posibilidad de que surja un conflicto entre esta defensa perezosa proporcionada por lo que la sociedad acepta como "razones razonables" y el

esfuerzo individual por comprender mejor, evaluar esas razones y educarse sobre algunos conocimientos profesionales.

Por ejemplo, a principios del siglo XIX, la autoridad médica más respetada en París era el Dr. Joseph Victor Broussais. Insistió en que todas las fiebres eran causadas por inflamación y que todas debían tratarse mediante sangría. Su subalterno, el Dr. Pierre-Charles-Alexandre Louis, no dudaba realmente de la eficacia de la sangría, sino que simplemente quería dar una valoración definitiva. Para ello, comparó dos grupos de pacientes que habían sido desangrados por neumonía y descubrió que, contrariamente a lo esperado, los que fueron desangrados al principio de la enfermedad murieron significativamente más que los que fueron desangrados más tarde en la enfermedad. la sangría no sólo no cura al paciente, sino que empeorará su condición física. Luis tenía ahora pruebas y argumentos convincentes, y aunque no se oponía al derramamiento de sangre en general, al menos se oponía al derramamiento de sangre sistemático sugerido por Bruselas. La investigación pionera de Lewis en medicina empírica jugó un papel clave en el abandono gradual de la sangría como procedimiento médico importante en el siglo XIX. A riesgo de una ruina instantánea, Luis criticó la práctica excesiva del derramamiento de sangre, pero fue precisamente porque estaba respaldado por argumentos sólidos que finalmente prevaleció y mejoró su propia reputación. [\[16\]](#)

Si tan solo pudiéramos pensarlo de esta manera: cuando hay un conflicto entre el objetivo de tener lo que otros ven como razonable y el objetivo de tener razones demostrablemente razonables, la persuasión del argumento triunfa sobre la comodidad de la justificación instantánea; finalmente triunfa. Bueno, la cosa se complica un poco más.

Considere el siguiente escenario.

Tienes una entrada para un partido de baloncesto en una ciudad a 60 millas de tu casa. El día de la carrera hubo una tormenta de nieve y los caminos eran muy difíciles de transitar. ¿Cuál de las siguientes situaciones te hace más propenso a ir al juego?

1. Pagaste \$35 por el boleto.
2. Las entradas son gratuitas.
3. Ambas cosas son posibles. [\[17\]](#)

La mayoría de las personas respondieron que sería más probable que desafiara una tormenta de nieve para ir al partido si pagaran sus entradas en lugar de obtenerlas gratis. Los psicólogos Hal Arkes y Peter Ayton argumentaron que la decisión se tomó porque "el despilfarro es vergonzoso". [\[18\]](#) De esta manera, la mayoría de las personas pueden entender mejor por qué pagar una entrada haría que alguien desafiara una tormenta de nieve para ir al partido; incluso pueden estar en desacuerdo con aquellos que compraron la entrada pero no fueron.

Por un lado, los economistas llaman al precio del billete en este escenario un "costo hundido". El dinero se ha

gastado y no se puede recuperar. Esto no es diferente de "hundirse". Las decisiones tienen que ver con el futuro y se pueden cambiar, no con el pasado, que no se puede cambiar. Entonces, la única pregunta que realmente importa es: ¿Qué harías mejor, desafiar una tormenta de nieve para ir al juego o hacer otra cosa? Sería mejor hacer otra cosa, pero peor hacer algo desagradable y potencialmente peligroso (ir al juego). Quienes aceptan este argumento parecen responder que el hecho de que el billete cueste dinero o no no afectará a su decisión.

Por otro lado, el argumento en contra de la llamada falacia del costo hundido también es claro. Este argumento cuenta incluso con el apoyo de muchos filósofos y economistas. Sin embargo, si está tan convencido del argumento contra la falacia del costo hundido que decide quedarse en casa a pesar de haber pagado el boleto, es posible que otras personas lo critiquen y no tengan idea de que el argumento existe y es posible que usted no tenga ninguna oportunidad. para explicarlo. Por lo tanto, la gente puede pensar irónicamente que usted tomó una decisión irracional, cuando en realidad hay razones de peso que respaldan su decisión. En otras palabras, si te importa lo que piensen los demás, tomarás decisiones socialmente aceptables. [\[19\]](#) (Ten en cuenta que si estás estudiando economía y tomas decisiones basadas en costos hundidos, tu familia no pensará que tienes mal juicio, pero tus compañeros de economía pueden terminar pensando que eres un incompetente).

Pero, ¿por qué la falacia del costo hundido se ha vuelto tan común que ni siquiera se considera absurda, sino más bien lo correcto? Aquí tienes una respuesta adivinatoria: una de las cualidades que la gente busca en un amigo, pareja o pareja es la confiabilidad. Al implementar cualquier decisión, al proceder con cualquier curso de acción, incluso si los rendimientos esperados disminuyen, un cierto grado de terquedad puede demostrar su confiabilidad a los demás. Algunas personas perseveran incluso cuando puede que no sea la mejor opción racional desde su punto de vista personal, pero hacerlo aumenta su credibilidad y mejora su reputación. Entonces, lo racional, al menos en algunos casos, sería admitir intencionalmente la falacia del costo hundido para demostrar la propia confiabilidad a los demás, o podría ser comportarse más favorablemente con aquellos que admiten la falacia que con aquellos que no la admiten. Calificación alta.

Centrarse en las funciones interactivas de la racionalidad no sólo hace que la racionalidad sea más significativa sino que también demuestra sus limitaciones. Las razones defendibles y demostrativas son herramientas fundamentales de la interacción humana, pero cuando divergen, qué razón gana puede depender no sólo de la calidad de la razón, sino también de los intereses sociales, especialmente la reputación. El módulo racional no puede pretender ocupar la posición dominante asignada a la racionalidad por la teoría clásica.

[1] Hall, Johansson y Strandberg 2012.

[2] Nisbett y Wilson 1977.

[3] Franklin 1799.

[4] Wilson y otros 1993.

[5] Simonson 1989.

[6] Dijksterhuis 2004.

[7] Véase 1999.

[8] Simonson 1989.

[9] Hsee y otros 1999.

[10] Thompson y Norton 2011.

[11] Rozin, Millman y Nemeroff 1986.

[12] Ver: Thompson, Hamilton y Rust 2005.

[13] Tversky y Shafir 1992, p.305.

[14] O al menos eso es lo que pensaron los participantes; ver: Simonson 1990.

[15] Thompson y Norton 2011.

[16] Morabia 2006.

[17] Simonson y Nye 1992, p.442. Ajustamos los montos en dólares para tener en cuenta en general la inflación desde la fecha de publicación.

[18] Arkes y Ayton 1999.

[19] McAfee, Mialon y Mialon 2010 tienen una opinión similar.

Capítulo 15

El lado bueno de la razón

Al comienzo de la película "12 Angry Men" (primero el spoiler), un niño es acusado de matar a puñaladas a su padre. Se encuentra en una situación peligrosa: la sala del jurado se utiliza para Los argumentos para condenarlo se acumulan. Un testigo afirmó haber visto al niño matar a puñaladas a su padre; otro dijo que escuchó una pelea y vio al niño huir del apartamento; la coartada del niño no tenía sentido, tenía un motivo y siempre le gustó. El uso de la violencia está documentado; en los archivos. La polarización del grupo se está gestando en un intento de convencer al jurado de que envíe al niño a la silla eléctrica. Pero un miembro del jurado no estaba tan seguro. Aunque el jurado consideró que el acusado no era inocente, no estaba absolutamente seguro de que fuera culpable. Él "sólo quería discutirlo". Cuando se le presionó para que presentara un argumento, empezó con uno poco convincente: las pruebas de la culpabilidad del niño eran tan razonables que había que dudarlas. Como era de esperar, esto no influyó en ninguno de los miembros del jurado. Sin embargo, a partir de entonces, el jurado fue mejorando cada vez más, encontrando constantemente lagunas en el caso de la fiscalía.

Expone las inconsistencias en los argumentos inculpativos. Un testigo afirmó haber visto el asesinato desde el otro lado de la calle a través de la ventana del tren de alta velocidad cuando pasaba. Otro testigo afirmó haber oído al niño amenazar a su padre - "¡Te voy a matar!" - antes de escuchar el sonido de un cuerpo cayendo al suelo segundos después. Pero el sonido del tren que pasaba era ensordecedor. ¿Cómo escuchó el segundo testigo la pelea entre el niño y su padre y el sonido del cuerpo cayendo al suelo?

Hubo más inconsistencias en los argumentos de otros miembros del jurado. Las huellas dactilares del niño no se encontraron en el cuchillo. Pero el jurado número 4 no cree que eso sea un problema: como el niño es un asesino a sangre fría, también limpia el cuchillo con la sangre de su padre. Tres horas después del asesinato, el acusado fue detenido por la policía cuando se dirigía a su casa. ¿Por qué volvería a la escena del crimen? El jurado número 4 respondió: "Tenía mucho pánico cuando salió corriendo después de matar a su padre. Más tarde, cuando finalmente se calmó, descubrió que había dejado el cuchillo allí. Sin embargo, el jurado más sospechoso señaló eso antes". La declaración fue que "manejó el cuchillo con mucha calma, por lo que no había huellas dactilares en el cuchillo", y ahora hay otra declaración, entonces, ¿cuál es la explicación de esta inconsistencia?

Esta incoherencia puede abordarse mediante un doble rasero. Este chico venía de los barrios marginales, y el jurado número 10 sabía que la gente de allí era "mentirosos

por naturaleza" y "no se puede creer nada de lo que dicen". Sin embargo, aceptó fácilmente el testimonio del testigo que afirmó haber visto al niño cometer el crimen, aunque, como señaló nuestro jurado número 10, "ella también era miembro del gueto".

A veces la inconsistencia es tan obvia que ni siquiera es necesario señalarla. El jurado número 3 hizo todo lo posible para confirmar el veredicto de culpabilidad, en gran parte porque creyeron el testimonio del testigo cuando dijo que escuchó una pelea y vio al niño salir del apartamento inmediatamente después. Sin embargo, el testigo afirmó que se levantó y caminó por todo el edificio en 15 segundos. Piénselo, ¿es esto posible para este anciano cojo? Pero el jurado número 3 cree que esto no es un problema: el testigo debe haber calculado mal la hora: "Es un hombre mayor que a menudo se confunde. ¿Cómo puede recordar todo con exactitud?".

Estas inconsistencias lentamente llevaron a la mayoría de los miembros del jurado, pero no a todos, a tener dudas razonables. El jurado número 10 permanece impassible ante estas consideraciones racionales. Al final, los demás miembros del jurado debieron hacerle sentir tan mal que tuvo que ser más indulgente. Aún así, el argumento funciona de la mejor manera. Es el argumento que saca a la luz los defectos del caso de la fiscalía. Es el argumento que pone de relieve los dobles raseros. Es el argumento que expone las inconsistencias. Es el argumento que descubre las dudas en las mentes de los jurados. En la película "12

hombres sin piedad", un argumento salva la vida de un niño.
[\[1\]](#)

El argumento está subestimado.

En los capítulos 11 al 14 hemos enfatizado los aspectos "oscuros" de la razón que crean un misterio en primer lugar: la razón es parcial; la razón es perezosa; la razón nos hace creer en pensamientos de locura y hacer cosas estúpidas; Estas características tienen sentido si la racionalidad se ve desde una perspectiva evolutiva e interaccional: el sesgo egocéntrico es útil para persuadir a los demás; la pereza es más eficaz en las interacciones de ida y vuelta y, cuando la racionalidad se utiliza más allá del contexto argumental apropiado, puede conducir a; ideas locas. Hemos enfatizado repetidamente que todos los esfuerzos son para hacer lo mejor, es decir, en el contexto apropiado, estas características de la racionalidad deben convertirse en una forma efectiva de asignar el trabajo cognitivo.

Fundamentalmente, esta defensa del razonamiento argumentativo depende de la forma en que las personas evalúan las razones de los demás: hay que reconocer lo que el filósofo Jürgen Habermas llamó "el poder no forzado de mejores argumentos". [\[2\]](#) Si acepta argumentos lo suficientemente fuertes, debe rechazar los débiles, incluso si eso significa cambiar de opinión por completo. En el capítulo 12, presentamos evidencia de que las personas son buenas para evaluar los argumentos de otros, pero la población objetivo del experimento todavía eran

razonadores individuales, que evaluaban sólo argumentos individuales y tenían una gran interacción con la comunicación de argumentos.

Ahora es el momento de cumplir la promesa de demostrar el papel de la racionalidad en el contexto apropiado de interacción. La razón permite que las personas cambien la opinión de los demás para que, en última instancia, formen mejores opiniones y tomen mejores decisiones.

Durante más de 20 años, el psicólogo e investigador educativo Dave Moshman ha hecho que sus alumnos aborden la tarea de selección de cuatro cartas de Watson (ver figura 11.1), primero individualmente y luego en pequeños grupos. Aunque el desempeño individual sigue siendo tan pobre como siempre, con sólo alrededor del 15% de las personas acertando, el efecto de las discusiones grupales es sorprendente. Más de la mitad del grupo respondió correctamente. Cuando Moshman se asoció con Molly Geil para realizar experimentos controlados, el grupo acertó el 80 por ciento de las veces.

Hay muchos artículos que señalan el lamentable desempeño de los participantes en la tarea de selección de cuatro cartas de Watson, y puede resultar difícil darse cuenta de lo sorprendentes que son los resultados sin leerlos uno por uno. En la versión estándar de la tarea, ningún participante acertó ni cerca del 80%. Si los estudiantes universitarios que estudian en las mejores universidades de los Estados Unidos resuelven la tarea solos, la tasa de precisión ni siquiera alcanzará el 20% o el

25%. [3]_Algunos participantes se esforzaron por encontrar la respuesta correcta, pero finalmente fracasaron por completo. [4]

Lo que hicieron Moshman y Gale fue el equivalente a reunir a velocistas para correr una carrera de 100 metros en menos de cinco segundos.

Se podría pensar que este sorprendente resultado experimental atraería la atención de los psicólogos. Este simplemente no es el caso y los resultados se ignoran por completo. Quizás nadie sepa realmente qué hacer con este resultado. Los únicos investigadores que prestaron atención a los resultados de los experimentos de Moshman y Gale fueron aquellos cuyas propias teorías habían sido socavadas. En vista de la cuestionable tendencia de muchos experimentos psicológicos a ser irreproducibles [5]_, exigieron que estos experimentos se rehicieran de manera imparcial. [6]_Aunque la mejora en los efectos de la discusión grupal puede no siempre ser tan emocionante como el experimento original, se ha demostrado que es bastante sólido. [7]_También funciona bien cuando se aplica a otras tareas (como el problema de Paul y Linda que presentamos en el Capítulo 12). [8]_Puedes probar este experimento con amigos, colegas o estudiantes y los resultados se comprobarán una y otra vez.

Algunos investigadores se muestran escépticos y creen que la argumentación tiene poco que ver con mejoras en el desempeño. Argumentaron que los miembros del grupo no prestaban atención al contenido de los argumentos de los

demás, sino que se basaban en atribuciones superficiales para decidir qué respuesta adoptar. Quizás la gente simplemente escuchó a los miembros más seguros del grupo. [9] Esta explicación tiene cierto sentido: la confianza será el factor decisivo en el resultado de las discusiones grupales, para bien o para mal. [10]

Sin embargo, esta explicación de bajo nivel proporciona una mala representación de lo que sucede cuando los grupos discuten tareas de razonamiento. Al observar los registros de discusión, encontrará que las opiniones de algunas personas prevalecieron, obviamente no sólo porque dijeron "Sé que es la verdad" en un tono confiado, sino también porque dieron un argumento tras otro. [11] También sabemos que si la respuesta de un solo participante es correcta, incluso si las respuestas de todo el grupo son incorrectas, incluso si no tiene tanta confianza al principio, puede convencer a otros miembros de que su respuesta es correcta. [12]

En rigor, ¿cómo se pueden comunicar argumentos si es imposible demostrar que una respuesta dada es correcta y otra es incorrecta? Si un argumento carece de esta fuerza argumentativa, otros factores pueden desempeñar un papel más importante a la hora de persuadir a otros o evaluar sus puntos de vista, como quién parece ser más competente y cuántas personas apoyan un punto de vista determinado. Pero incluso para los problemas que no tienen soluciones claras, el grupo en su conjunto generalmente se desempeña mejor que el miembro promedio del grupo. En algunos

casos, el desempeño general del grupo es incluso mejor que el desempeño del mejor individuo del grupo. [13] Por cierto, incluso si la respuesta colectiva de los miembros del grupo no es tan buena como la respuesta del mejor individuo del grupo, es mejor usar la respuesta colectiva del grupo, a menos que quede claro en el comenzando cuya respuesta es la mejor.

¿Cuándo funciona la inteligencia colectiva y cuándo falla?

No es del todo incorrecto dudar de la eficacia del grupo. Sin el uso de argumentos, el desempeño del equipo será decepcionante. Hace 100 años, el investigador en agronomía Maximilien Ringelmann notó un patrón extraño: los tractores, los caballos y los humanos parecían ser menos eficientes al realizar tareas juntos. [14] Por ejemplo, si las tareas se realizan juntos, los humanos no tienen que usar tanta fuerza al empujar el carro.

Debido a que el rendimiento general de las máquinas, los animales y los humanos disminuía cuando ejercían fuerza juntos, Ringelman atribuyó gran parte de la culpa a los problemas de coordinación, argumentando que, como no había esfuerzo simultáneo, la fuerza total ejercida en un momento dado se reducía. Pero al ver a los prisioneros empujar el molino, también se dio cuenta de que para los humanos la motivación puede ser un factor importante: "Los resultados no son notables, porque después de un tiempo, todos están satisfechos por la confianza en la persona que

está a su lado. con la dirección del movimiento de la manivela, y a veces incluso dejarse llevar por ella." [15] Décadas más tarde, los psicólogos sociales demostrarían que este tipo de motivador era a menudo el culpable del bajo rendimiento del equipo, llamando a este fenómeno "holgazanería social". ". [16]

El equipo no sólo decepcionó en cuestiones que requerían esfuerzo físico, sino también en una variedad de cuestiones cognitivas. La lluvia de ideas es un ejemplo clásico. En general, la lluvia de ideas en equipo es ineficaz. Durante una lluvia de ideas típica, a los participantes no se les permite expresar palabras duras sobre las ideas de otras personas, por lo que todos son libres de expresar sus opiniones, incluso las más locas. No sirve de mucho hacer esto: la lluvia de ideas en equipo a menudo produce menos ideas y peores que las opiniones individuales colectivas. [17] Por el contrario, decirle a la gente que "la mayoría de las investigaciones sugieren que debaten e incluso critican las ideas de los demás" les lleva a proponer más ideas. [18]

El desempeño del equipo en muchas áreas ha sido decepcionante, lo que hace que los argumentos exitosos sean aún más impresionantes. Cuando las personas discuten, incluso sobre tareas matemáticas o lógicas aparentemente poco interesantes, no hay holgazanería social ni alteración cognitiva, sino más bien una mayor motivación en el contexto conversacional. Responden a los argumentos de los demás y se basan en otros nuevos. Muchos grandes pensadores también han señalado la

importancia de un debate vigoroso para estimular su intelecto. Esto es lo que Montaigne dijo.

El estudio de los libros disminuye, se vuelve impotente y ya no es un tema candente, mientras que el diálogo puede enseñar y formar a las personas de inmediato. Si mi interlocutor es tenaz y orador, me ataca por ambas partes y las derriba una por una; es una parte molesta de una conversación. [\[19\]](#)

Los argumentos conducen a mejores respuestas a una variedad de tareas. Hasta ahora, sin embargo, los resultados revisados provienen de experimentos realizados en entornos estrictamente controlados con participantes que nunca se habían conocido antes y nunca se reunirán en el futuro. En el mundo real, las cosas son diferentes. El problema puede volverse muy difícil y es posible que no exista una solución completa y satisfactoria. Los científicos buscan las leyes que gobiernan el universo. Los políticos intentan aprobar leyes en un parlamento profundamente dividido y hostil. Los jueces encuentran formas de respetar debidamente los intereses legítimos pero conflictivos. En estos casos, las preferencias y afinidades personales pueden interferir o incluso prevalecer. Se atacan ideas y valores fuertes, pero se defienden con firmeza. ¿Seguirá desempeñando la discusión un papel positivo a la hora de abordar cuestiones más complejas y superar las obsesiones emocionales?

Cómo hacer mejores predicciones

Las predicciones son difíciles, especialmente sobre el futuro. Irónicamente, este dicho común también ilustra la dificultad de aprender del pasado, que se ha atribuido, de una forma u otra, a todos y a sus primos, desde Confucio hasta Yogi B. [\[20\]](#) Phillip Tetlock, un experto en juicio político profesional, quería descubrir cuán difícil es hacer predicciones políticas razonables. [\[21\]](#) Por lo tanto, reclutó a 300 expertos políticos a finales de la década de 1980, muchos de los cuales tenían doctorados en filosofía y muchos años de experiencia política. Les pidió a estos expertos que desempeñaran sus respectivos deberes: hacer un análisis de los acontecimientos políticos. Han pasado quince años y ahora es posible comparar estas predicciones con los resultados reales. ¿Cómo actuaron los expertos? Muy malo. Eran poco mejores que los chimpancés jugando a los dardos (que representan respuestas aleatorias) y fueron fácilmente superados por una simple inferencia estadística basada en los datos disponibles. [\[22\]](#) La predicción es difícil. [\[veintitrés\]](#)

Hasta cierto punto, el principal problema que enfrentan los expertos no es que sus predicciones sean imprecisas, sino que aún no se han dado cuenta de que son imprecisas. El mundo es complejo e incluso los expertos encuentran graves límites cognitivos en la cantidad de información que pueden adquirir y procesar. Pero eso no les impide hacer predicciones extremas: los expertos suelen decir que es casi seguro que un evento determinado ocurrirá o no. [\[24\]](#) Los

expertos, influidos por sus teorías favoritas, confían demasiado en predecir el futuro.

Tras los experimentos de polarización y exceso de confianza presentados en el capítulo 14, Tetlock descubrió que los sesgos de razonamiento impulsan estos extremos y a menudo contribuyen a predicciones falsas. Observa que cuando los expertos hacen predicciones, es “menos probable que tomen en serio las opiniones de otras personas” [25] y que “sus defensas unilaterales fomentan el exceso de confianza”. [26]

La racionalidad también distorsiona la forma en que los expertos revisan sus opiniones. Los expertos adquieren más confianza si los acontecimientos realmente ocurren según lo predicho por su teoría preferida. Pero si no fuera así, nuestros expertos políticos se convertirían en “fabricantes de excusas”. Esta guerra está ganando impulso. Los episodios históricos impidieron que sus predicciones se hicieran realidad. De cualquier manera, la política es demasiado complicada. [27] Los expertos se han vuelto tan expertos en poner excusas que incluso cuando se demuestra que están equivocados, su confianza en la exactitud de sus teorías sólo aumenta. [28] ¿Sería mejor la situación si los expertos pudieran negociar?

En comparación con la Guerra Fría, cuando un “equilibrio del terror” poco podía hacer para evitar el estallido de una guerra atómica total, la profecía es más importante para nosotros que nunca. La Fuerza Aérea de Estados Unidos, uno de los participantes, espera predecir

mejor los efectos de una guerra nuclear. De ahí la Corporación RAND. Para mejorar sus predicciones, es posible equilibrar las opiniones de varios expertos, lo cual es a la vez sencillo y eficaz. Sin embargo, dos investigadores de la Corporación RAND, Norman Dalkey y Olaf Helmer, creen que si cada experto comprende las respuestas dadas por otros expertos (como las respuestas comunes), podrán hacer mejores predicciones. El experto hizo una nueva predicción basada en esta información; el experimentador promedió estas predicciones y se las presentó a todos los participantes nuevamente, pidiéndoles que hicieran otra predicción y así sucesivamente durante varias rondas;

Esta técnica de promedio repetido, conocida como método Delphi, se utilizó por primera vez para calcular cuántas bombas lanzarían los rusos para reducir artificialmente la producción en tres cuartas partes de la base industrial estadounidense. [\[29\]](#) Afortunadamente, en este caso específico, Dalkey y Helmer aún no han descubierto si su método hace predicciones precisas, pero muchos estudios desde la década de 1950 han demostrado que el método Delphi puede mejorar profecías de todo tipo, ya sea defendiendo una posición o diagnóstico médico. . [\[30\]](#)

El método Delphi tiene varias ventajas sobre las discusiones cara a cara. En las discusiones cara a cara, ofrecer la mejor predicción puede no ser tan importante como complacer a su jefe o lograr un consenso. Las discusiones cara a cara también requieren que un grupo de expertos ocupados se encuentren en la misma sala al mismo tiempo, lo que no siempre es fácil de organizar. Sin

embargo, la encuesta anónima utilizando el método Delphi resuelve todos los problemas.

Sin embargo, si la teoría de los argumentos es correcta, el método Delphi en su forma inicial omitió la forma principal de mejorar las predicciones: comunicar razones. Si Zoe cree que Italia tiene un 80% de posibilidades de ganar la próxima Copa del Mundo, pero Michael le dice que sólo hay un 20% de posibilidades, ¿qué debería hacer Zoe? ¿Promediar las dos vistas y ajustar las probabilidades a 50:50? A menudo, si las personas se encuentran en esta situación, optarán por creer en otros puntos de vista. Por ejemplo, Zoe puede fijar la probabilidad de ganar en un 60%. Después de todo, sabía por qué pensaba que Italia tenía más posibilidades de ganar, pero no las razones de la opinión de Michael. [\[31\]](#) Si supiera las razones de Michael y por qué creía que la probabilidad de que Italia ganara era baja, podría estar más inclinada a cambiar de opinión.

En el método Delphi, los expertos no sólo aceptan el promedio de otras predicciones, sino que también conocen las razones para respaldar las predicciones de otros. Gene Rowe y George Wright exploran el impacto de las diferencias en las razones sobre las predicciones. [\[32\]](#) De hecho, estas diferentes razones no incitan a los expertos a cambiar de opinión con más frecuencia. De hecho, si sólo ven el medio, es más probable que se ciñan a sus creencias iniciales. Pero el razonamiento no falla; simplemente demuestra su poder de discernimiento.

No todas las razones son válidas. Si Michael le dijera a Zoe que pensaba que Italia tenía sólo un 20% de posibilidades de ganar basándose en la predicción de un pulpo, [\[33\]](#) Zoe estaría ansiosa por actualizar su predicción. Pero si Michael le dice a Zoe que ha escuchado información privilegiada de que la salud del mediocampista central del equipo italiano se está deteriorando, Zoe puede estar de acuerdo con Michael sin pensarlo. En el experimento de Lowe y Wright, los participantes hicieron precisamente eso. Estos participantes no cambiaron demasiado sus puntos de vista, pero fortalecieron sus posiciones. Cuando es necesario, cambian sus puntos de vista en la dirección correcta y hacen mejores predicciones. [\[34\]](#)

Proporcionar un resumen único de los motivos es un importante paso adelante, pero no aprovecha al máximo el razonamiento. Cuando las personas pueden intercambiar argumentos y contraargumentos, el razonamiento puede brillar a través del ir y venir de la conversación. La comunicación en línea permite a los expertos intercambiar argumentos en condiciones de plena competencia, lo que a su vez permite mejores predicciones.

Philip Tetlock estudió los juicios de expertos políticos hace 20 años y llevó a cabo un experimento más ambicioso 20 años después con Barbara Mellers y otros colegas. [\[35\]](#) Reclutaron a un total de más de 1.300 participantes y les pidieron que hicieran predicciones geopolíticas. El primer grupo de participantes hace predicciones por sí solo y no puede conocer las predicciones de los demás participantes,

por lo que se puede mantener la independencia de sus juicios. Un segundo grupo de participantes también hizo predicciones individualmente pero, como en una versión anterior del método Delphi, se les proporcionó información estadística sobre las predicciones de otros.

Un tercer grupo de participantes se dividió en pequeños equipos de unas 20 personas cada uno y se les pidió que discutieran juntos las predicciones en línea. Fueron más precisos en casi todas sus predicciones que los pronosticadores independientes, y dos tercios de sus predicciones incluso superaron al segundo grupo. Al parecer, el intercambio de argumentos les llevó a hacer mejores predicciones.

defender al jurado

Hasta ahora, hemos visto que cuando a los participantes se les permite discutir en grupos pequeños, pueden dar mejores respuestas a una variedad de tareas. También reconocemos que cada grupo de expertos también puede utilizar argumentos para mejorar sus predicciones. Sin embargo, la discusión en la sala del jurado (aunque ficticia) mencionada al comienzo de este capítulo no fue un experimento estrictamente controlado ni una charla en línea entre expertos. La sala del jurado es un entorno cara a cara por excelencia: los ánimos pueden caldearse, la búsqueda de consenso es importante y los errores no se borran. Los jurados suelen ser "no" expertos con sólo un escaso conocimiento de la ley. En 12 hombres sin piedad, sus

discusiones están plagadas de prejuicios y sus decisiones se ven enturbiadas por muchos otros prejuicios.

Los jurados suelen desarrollar intuiciones incorrectas sobre el veredicto después de la audiencia. Debido al sesgo egocéntrico, es poco probable que una sola línea de razonamiento ayude a corregir la intuición inicial. La deliberación puede polarizar al grupo, amplificando en lugar de corregir los prejuicios compartidos. Dadas estas limitaciones, 12 Angry Men parece optimista, una oda hermosa y esclarecedora al poder del argumento. Quizás deberíamos seguir el consejo de Cass Sunstein y sus colegas: mostrar algunas de las decisiones del jurado a “expertos en el tema”. [\[36\]](#)

Antes de condenar a un jurado, debemos considerar las alternativas: jueces y peritos. Sir Edward Coke es sin duda un gran experto. Fue un jurista británico desde finales del siglo XVI hasta principios del XVII, y "probablemente el abogado de derecho consuetudinario más erudito de la historia". [\[37\]](#) Sus puntos de vista se pueden "rastrear en numerosos textos medievales, en su mayoría rollos manuscritos, que leyó asiduamente e intensamente". Sin embargo, su lectura cuidadosa de estos pergaminos no se debió a su afición por estudiar antigüedades antiguas. Kirk "obviamente quería encontrar precedentes que se ajustaran a sus convicciones legales y políticas" y "a veces incluso malinterpretó los precedentes para respaldar sus decisiones". Sir William Blackstone publicó sus enormemente influyentes Comentarios sobre las leyes de

Inglaterra en 1766 .) advirtió que el conocimiento y la sabiduría de un juez no pueden garantizar que sus puntos de vista sean justos; puede que en ese momento esté pensando en Kirk, quien creía: "Para resolver o coordinar cuestiones de hecho, si se confían a un solo juez, voluntad Hay mucho espacio para la parcialidad y la injusticia: ya sea haciendo afirmaciones arrogantes que se demuestre lo contrario, o limitando más sutilmente algunas condiciones y estirando o torciendo otras para distinguirlas de otras .

Los lectores no deberían sorprenderse de que los jueces, por muy competentes que sean, tengan un sesgo egocéntrico y utilicen sus conocimientos para defender una opinión establecida en lugar de llegar a un veredicto justo. Claramente, los jurados no están exentos de prejuicios egocéntricos, pero, como vio Blackstone, la deliberación tiene el potencial de neutralizar los prejuicios de cada miembro del jurado. Después de reprender al juez, continuó: "Así, un jurado formado por personas capaces, sabias y rectas... se convertirán en los mejores investigadores de la verdad y los guardianes más fiables de la justicia social. Doscientos años después, la Corte Suprema de Justicia". El juez estadounidense Harry Blackmun defendió al jurado en términos similares: "Para aplicar adecuadamente el sentido común de grupo a un caso determinado, es esencial contrarrestar los diversos prejuicios" .

Blackstone puede tener razón en su evaluación pesimista de los jueces, [\[40\]](#) pero ¿tiene también razón al creer que las deliberaciones del jurado pueden equilibrar el sesgo del

jurado? Esta pregunta no es fácil de responder. No tenemos forma de conocer los argumentos intercambiados por los jurados. Lo máximo que sabemos de las entrevistas posteriores a las deliberaciones es que las opiniones iniciales de unas pocas personas a veces pueden convertirse en el veredicto final. Al menos se puede juzgar que la deliberación puede cambiar las opiniones de los jurados. [41](#) Para aprender más sobre los efectos de la deliberación, debemos basarnos en estudios de jurados simulados.

A principios de la década de 1980, Reid Hastie, Steven Penrod y Nancy Pennington llevaron a cabo un importante estudio sobre los jurados simulados. [\[42\]](#) Para que su experimento fuera lo más realista posible, reclutaron a personas que habían formado parte de jurados. Mostraron a los participantes tres horas de repeticiones en vídeo del juicio real antes de enviarlos a las deliberaciones. En ese juicio, el acusado fue acusado de matar a puñaladas a un hombre después de que se intensificara un altercado. Aunque el asesinato ha sido resuelto, el veredicto se puede cambiar si se determina que el acusado solo mató en defensa propia, si se determina que el acusado había premeditado, se clasificará como en primer grado. asesinato. Aunque no se sabe exactamente cómo, muchos expertos legales creen que el veredicto apropiado es asesinato en segundo grado; este fue el veredicto en el juicio real, de ahí el siguiente estudio.

En el experimento, los miembros del jurado vieron tres horas de vídeo y tuvieron que decir qué veredicto

favorecían. La mayoría de la gente está a favor del homicidio involuntario. Sólo una cuarta parte de los jurados estuvo a favor del asesinato en segundo grado. En otras palabras, para empezar, la mayoría de los jurados estaban en el lado equivocado. Sin embargo, finalmente llegaron al mejor veredicto posible. Incluso si sólo un puñado de miembros del jurado en algunos paneles defienden un veredicto de asesinato en segundo grado, a menudo es este pequeño grupo el que logra convencer con éxito a todo el jurado. [\[43\]](#) La deliberación lleva a muchos jurados a alcanzar mejores veredictos. Como predijo Blackstone, las deliberaciones permitieron a los jurados contrarrestar sus prejuicios individuales.

De hecho, eso es exactamente lo que observó Phoebe Ellsworth, experta en derecho y psicología, cuando rehizo los experimentos de Hastie y sus colegas.

Los jurados individuales tienden a centrarse en testimonios que favorecen sus preferencias de veredicto inicial: testimonios sobre una confrontación previa entre dos hombres, generalmente por jurados que apoyan un veredicto de asesinato, y testimonios de que la víctima golpeó al acusado inmediatamente antes de ser asesinado, generalmente por jurados presentados a favor. de homicidio o defensa propia. Esta tendencia no es una debilidad sino un beneficio del proceso deliberativo: brinda la oportunidad, junto con evidencia factual que lo respalda, de comparar varios relatos diferentes de los acontecimientos. [\[44\]](#)

La película "12 Angry Men" no es todo fantasía. Al igual que en las películas, los jurados individuales en juicios reales pueden ser parciales, cometer errores e indudablemente defender interpretaciones poco confiables. Sin embargo, la deliberación permite a los jurados revisar la evidencia de manera más exhaustiva y objetiva, compensando los prejuicios personales y permitiendo al jurado llegar a un mejor veredicto. Ellsworth resumió su reseña en estos términos optimistas: "Doce hombres enojados es un ideal y un ideal alcanzable" .

El argumento funciona

La teoría del razonamiento interactivo predice que las personas deberían ser buenas para evaluar las razones de los demás, rechazar las razones débiles y cambiar sus propias opiniones cuando las razones sean suficientes. Aunque esta predicción puede parecer trivial, en términos de la fuerza del argumento va en contra del pesimismo generalizado. Por ejemplo, si se pidiera a las personas que calificaran qué tan fácil sería para los participantes manejar una tarea lógica solos o en grupo, esperarían que el grupo no lo hiciera mejor que el individuo. [46] Incluso los psicólogos inferenciales, personas que deberían saber más, subestimaron el desempeño del grupo.

Los resultados analizados aquí demuestran que esta visión argumentativa pesimista pero común es errónea. A menudo vemos que las personas cambian de opinión cuando se les presentan argumentos razonables. Ya sea trabajando

en una tarea lógica o encontrando nuevas soluciones a un problema abierto, ya sea un experto o un lego, ya sea pensando en geopolítica o contemplando un veredicto, las personas obtienen mejores ideas después de debatir el tema con sus pares.

En los capítulos 16 al 18 verá más situaciones en las que los argumentos permiten que se difundan ideas sólidas y cómo los grupos pueden prevalecer sobre los individuos, como lo demostró Thomas Jefferson cuando escribió lo siguiente: No demasiado optimista.

La verdad es grande y, si se la deja sola, lo conquistará todo. Es un oponente igualitario del error y no teme en absoluto al conflicto. A menos que la intervención humana prive a la verdad de sus armas naturales, la libre argumentación y el debate, perderá su poder disuasorio si se le permite jugar libremente con el error. [\[47\]](#)

[\[1\]](#) Citado de la película "12 Angry Men", dirigida por Sidney Lumet y escrita por Reginald Rose (1957; Beverly Hills, CA: MGM, 2008), DVD.

[\[2\]](#) Habermas 1975, p.108.

[\[3\]](#) En el libro de Cosmides (Cosmides, 1989), la tasa de aciertos de los estudiantes de Harvard fue sólo del 27%; en el libro de Stanovich y West (Stanovich & West, 2000), 1/4 de los estudiantes de las mejores universidades acertaron sólo el 18% de los estudiantes. tiempo.

[\[4\]](#) Johnson-Laird y Byrne 2002.

- [5] Colaboración científica abierta 2015.
- [6] Oaksford y Chater 2003, p.305.
- [7] Mercier, Trouche y otros 2015.
- [8] Trouche, Sander y Mercier 2014.
- [9] Consulte la literatura mencionada anteriormente.
- [10] Koriath 2012; Levin y Druyan 1993.
- [11] Moshman y Geil 1998;
- [12] Trouche, Sander y Mercier 2014.
- [13] Ver: Laughlin 2011.
- [14] Ver: Kravitz y Martin 1986.
- [15] Ringelmann 1913, p.10, traducido por Kravitz y Martin (1986).
- [16] Latané, Williams y Harkins 1979.
- [17] Por ejemplo, Mullen, Johnson y Salas 1991.
- [18] Nemeth y otros 2004. El artículo sugiere que el desacuerdo aumenta la cantidad más que la calidad de las opiniones formadas, pero hay más evidencia de que la calidad de las opiniones formadas también mejora como resultado del desacuerdo ver: Nemeth & Ormiston 2007; Para obtener más evidencia sobre el papel positivo del desacuerdo en las discusiones grupales, consulte Schulz-Hardt et al.
- [19] Montaigne 1870, p.540.

[20]__Barry Popik, "Nunca haga pronósticos, especialmente sobre el futuro", 2010.10, URL: http://www.barrypopik.com/index.php/new_york_city/entry/never_make_forcasts_especialmente_about_the_future/.

[21]_Tetlock 2005.

[22]_Tetlock 2005, p.51.

[23]_Ver: Plata 2012.

[24]_Tetlock 2005, p.61.

[25]_Tetlock 2005, p.123.

[26]_Tetlock 2005, p.62.

[27]_Tetlock 2005, págs. 121 y siguientes.

[28]_Tetlock 2005, p.128.

[29]_Dalkey y Helmer 1963, p.461.

[30]_Ver: Linstone y Turoff 1976; Rowe y Wright 1999.

[31]_Yaniv y Kleinberger 2000.

[32]_Rowe y Wright 1996.

[33]__Historia real... "Paul el Pulpo", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_the_Octopus.

[34]_Liberman y otros 2012;

[35]_Mellers y otros 2014.

[36]_Sunstein, Kahneman y Schkade 1998, p.2129.

[37]_Caenegem 1987, p.14.

[38]_Blackstone 1979, p.380.

[39]_Ballew v. Georgia, 435 US (1978), p.234, citado en Ellsworth (1989), texto completo, visite: [http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0435_0223_ZO. HTML](http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0435_0223_ZO.HTML).

[40]_Braman 2009; Sunstein y otros 2007.

[41]_Ver: Sandys y Dillehay 1995.

[42]_Hastie, Penrod y Pennington 1983.

[43]_Hastie, Penrod y Pennington 1983, p.60.

[44]_Ellsworth 1989, p.217.

[45]_Ellsworth 2003, p.1406.

[46]_Mercier, Trouche y otros 2015.

[47]_Estatuto de Virginia sobre libertad religiosa, 1786, Historia digital, http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtID=3&psid=1357.

Parte 5

Razón salvaje

En los capítulos 11 a 15 hemos pintado un cuadro en el que la razón apoya claramente teorías interaccionales novedosas en lugar de teorías intelectuales estándar. ¿Pero no nos hemos centrado en determinadas situaciones? En esos casos, es más probable que se observen resultados consistentes con nuestra teoría preferida. Gran parte de la evidencia que utilizamos proviene de experimentos con estudiantes de psicología de universidades estadounidenses. ¿No es un poco arriesgado sacar conclusiones sobre cómo funciona la razón humana y por qué evolucionó a partir de una muestra pequeña y posiblemente poco representativa de humanos? En los capítulos 16 a 18 ampliamos el alcance de nuestra investigación y buscamos evidencia de que los fundamentos racionales se pueden encontrar en una variedad de contextos: comunidades mayas remotas en Guatemala, patios de juegos infantiles, foros ciudadanos, reuniones en salas de experimentos, etc.

Capítulo 16

¿Es la razón humana universal?

Uzbekistán tiene una amplia gama de temperaturas, que fluctúan entre -40 y 40 grados centígrados, y rara vez llueve, por lo que no es muy fértil. Debido a su clima sumamente inhóspito y su ubicación remota, el sistema feudal se mantuvo hasta su abolición a principios del siglo XX. [1] En la década de 1920, después de que Uzbekistán se convirtiera en miembro de la Unión Soviética, las autoridades de Moscú decidieron abrir cientos de escuelas en todo el país y allí comenzó el proceso de modernización. [2] Alexander Luria, investigador del Instituto de Psicología Experimental de Moscú, cree que este cambio proporciona una excelente oportunidad para poner a prueba sus ideas. Luria, que estudió con Lev Vygotsky, creía que los humanos adquieren la mayoría de las habilidades cognitivas a través del aprendizaje, incluida la escuela. Luria reclutó participantes en Uzbekistán que recién comenzaban la escuela pero que por lo demás eran similares a los agricultores analfabetos de las aldeas cercanas. Al comparar los dos grupos, Luria pudo determinar que incluso el simple hecho de comenzar la escuela puede tener consecuencias cognitivas.

Luria propuso en 1931 que uno de los objetivos de la "Expedición Psicológica a Asia Central" [3] era estudiar el

razonamiento lógico. Los psicólogos rusos estaban convencidos de que los campesinos analfabetos podían razonar utilizando material familiar. De hecho, si se debate el crecimiento del algodón con un extraño, es probable que gane el agricultor. La diferencia que busca Luria es la capacidad de sacar conclusiones sobre un argumento que sirvan a sus propios propósitos, independientemente de la verdad o falsedad de las premisas del argumento. Él cree que las personas sin educación no tienen esta capacidad. Los ejemplos utilizados por Luria eran lógicamente triviales y los participantes no estaban familiarizados con su contenido, por lo que se vieron obligados a evaluar ellos mismos la lógica de los argumentos.

En el extremo norte, donde la nieve es toda blanca, todos los osos son blancos. Novaya Zemlya se encuentra en el extremo norte. ¿De qué color son los osos en Novaya Zemlya? [\[4\]](#)

Después de uno o dos años de educación formal, los uzbekos consideran que el problema es sencillo. Pero cuando se les preguntó a los agricultores sin educación, la gran mayoría de ellos parecían perdidos y las respuestas que dieron fueron algo como: "¿Hay diferentes tipos de osos?" "No lo sé, he visto osos negros, pero yo". Nunca he visto otro oso." [\[5\]](#)

Que increíble el argumento

La diversidad da espacio a la evolución para florecer. Esto se debe simplemente a que en el proceso de evolución

de las especies, las características genéticas de cada individuo de la misma especie son diferentes. Sin embargo, la selección natural erosiona esta diversidad que le permite sobrevivir. Cuando un rasgo genético permite que sus portadores se reproduzcan entre sí, el rasgo se propaga a través de la población y, durante varias generaciones, cada individuo lo portará. Pero hay excepciones. Algunos rasgos son específicos de cada sexo y, si no son universales dentro de la misma especie, otros rasgos serán más ventajosos. Sin embargo, todavía no hemos descubierto por qué la racionalidad cae dentro de esta excepción. Si nuestra visión es correcta de que la racionalidad es un resultado adaptativo que ayuda a resolver problemas de coordinación, de gestión de la reputación y de comunicación que todo el mundo enfrenta, entonces debería ser común a los humanos normales y no sólo propiedad de unos pocos, ni sólo de los hombres. o mujeres.

En cada individuo, para que la racionalidad se desarrolle adecuadamente, necesita algún aporte, ya sea diálogo o discusión. Los aportes pueden variar en diferentes culturas y entornos: cuantitativamente, algunas culturas apoyan firmemente los argumentos, mientras que otras son levemente suprimidas cualitativamente, diferentes formas de argumentos pueden obtener aprobación o encontrar oposición; Sin embargo, no importa qué tipo de sociedad sea, depende de una variedad de comunicación que otras especies no tienen, y esta dependencia crea una presión selectiva para el nacimiento de la racionalidad. Por lo tanto, si nuestro análisis es correcto, la razón no puede ser el

producto cultural de instituciones, como la escolarización, que sólo han durado unos pocos cientos de años.

La idea de que la razón es una invención cultural históricamente situada se ha convertido en una perogrullada en las ciencias sociales. Antes de la expedición de Luria, el antropólogo teórico francés Lucien Lévy-Bruhl pintó un cuadro de "pensamiento primitivo" en el que "incluso el razonamiento que emula pocos conceptos abstractos es un estado incivilizado". [6] Él y otros en el campo sostienen que las personas que viven en otras culturas también pueden razonar, pero basándose en una lógica completamente diferente. Hay dos puntos de vista que son incompatibles con la teoría de la evolución que defendemos: la visión de que la razón es un elemento del desarrollo histórico reciente; la visión de que la razón se manifiesta en formas completamente diferentes en las diferentes culturas.

Hasta ahora, la evidencia histórica, antropológica y lingüística apunta a un defecto potencialmente peligroso en nuestro argumento: centrarse en ejemplos y experimentos de las culturas occidentales. Como lo expresó recientemente un grupo de psicólogos y antropólogos que estudian diferentes culturas, estas personas son un grupo de personas "EXTRAÑAS" (occidentales, educadas, industrializadas, ricas, democráticas) de un país industrializado occidental que es próspero, democrático y tiene un sistema educativo completo. El acrónimo es bien merecido porque la muestra a menudo se encuentra en el

extremo de muchas variables demográficas mensurables. Por ejemplo, el mayor número de participantes en experimentos psicológicos son, con diferencia, estudiantes universitarios estadounidenses, que son más conscientes de sí mismos que sus compañeros que no fueron a la universidad [7]. Sus compañeros que no fueron a la universidad son más conscientes de sí mismos. que la generación anterior de estadounidenses, que eran más conscientes de sí mismos. Los estadounidenses son más egocéntricos que cualquier otra persona en el planeta en este momento. [8]

El énfasis en la argumentación entre el grupo "increíble" puede ser otra característica extraña, ya que ven a los antiguos griegos confiando en la argumentación en la ciencia, la política y el sistema legal. En la mayoría de los contextos culturales occidentales, el desacuerdo se considera un aspecto normal de la interacción humana que debe sistematizarse en lugar de suprimirse y que el desacuerdo puede tener consecuencias positivas. Las universidades, en particular, deberían fomentar la práctica del debate.

Desde este punto de vista, ¿no es un sesgo cultural considerar que los argumentos son beneficiosos? ¿Podría ser que la racionalidad, al menos lo que describimos como racionalidad con sus funciones de justificación y argumentación, no sea una habilidad adquirida culturalmente sino una característica universal de la evolución? Por ejemplo, ¿pueden las personas de otras

culturas ser excelentes razonadores solitarios en lugar de malos polemistas? ¿O es imposible ser un razonador?

Cómo evitar parecer un tonto

La conclusión de que todos los osos de Nueva Zembla son blancos parece inevitable, por lo que sólo una persona crédula pensaría que nadie podría llegar a esta conclusión. No obstante, estudios recientes han confirmado los resultados de Luria. Rehizo el experimento con algunas personas sin educación, [\[9\]](#) y otros experimentos nos recuerdan que incluso las habilidades que se dan por sentado deben adquirirse a través de la educación.

Imagine que se dejan caer tres monedas, una tras otra, en un recipiente opaco y le piden que las recupere. ¿Hay alguien que no pueda hacerlo? De hecho, lo habrá. Sólo aquellos que han aprendido a contar pueden encontrarlo. Si naciste y viviste en Pirahã (una pequeña tribu en la cuenca del Amazonas), es posible que no puedas recuperar estas monedas, porque la gente de allí no tiene idea de números. Los participantes en el experimento realizado por Peter Gordon eran el pueblo Piraha. El experimento fue muy simple, pero dos tercios de las personas no sabían por dónde empezar, y si se aumentaba el número de monedas, su rendimiento empeoraría rápidamente. . [\[10\]](#) Los Pirahas no tenían idea de que el estadounidense les dejaría jugar un juego tan extraño. Son muy buenos para hacer otras cosas, pero realmente sin contar.

Entonces, ¿algunas personas son simplemente incapaces de elaborar y evaluar argumentos porque no están familiarizadas con las premisas? No, resulta que el problema es sólo una fuerza impulsora del razonamiento o, más específicamente, de la etiqueta social. De todas las personas que realizaron la prueba, algunas (quizás un tercio de los participantes) dieron la respuesta correcta con facilidad. No desarrollaron una nueva capacidad cognitiva por sí solos. Estas personas simplemente prefirieron jugar el juego proporcionado por el experimentador.

¿Por qué nadie está dispuesto a responder una pregunta tan sencilla como "¿De qué color son los osos en Nueva Zembla?" En grupos pequeños, la gente es muy cautelosa con sus afirmaciones y sólo toma una posición cuando las razones son lo suficientemente fuertes (muy diferente a los expertos en este sentido). [\[11\]](#) Obviamente, si el extraño cuenta una historia extraña sobre osos de colores extraños que viven lejos, no cumple con estas condiciones. Sólo un tonto se atrevería a hacer tal afirmación, porque no puede defenderse racionalmente. Como se vio en el capítulo 14, la gente intenta evitar hacer cosas que no se pueden defender. Esto es exactamente lo que sucedió en el siguiente intercambio, captado cuando el experimentador le preguntó a un adulto uzbeko sin educación formal sobre los osos blancos. Si una persona tiene 60 u 80 años y ha visto un oso blanco y le ha contado sobre ello, se puede confiar en él, pero yo nunca he visto un oso blanco, así que no puedo decirlo con seguridad. He terminado. Quienes han visto un

oso blanco pueden juzgar, quienes no lo han visto no pueden decir nada.

En ese momento, el joven uzbeko tomó la iniciativa de responder: "Por tus palabras, puedo deducir que los osos allí son todos blancos". Pero el hombre mayor concluyó: "El gallo sabe cantar, por eso canta como profesión". ; ¡Eso es todo lo que saben y dicen!" [12]_Todos conocían las intenciones del experimentador, pero sólo este joven estaba dispuesto a arriesgar su credibilidad en este extraño juego.

Para que las personas se sintieran más cómodas con premisas desconocidas, el psicólogo Paul Harris y sus colegas brindaron a los participantes sin educación un contexto más rico. Esta vez, el contexto del problema no está en un lugar distante sino real, sino en un planeta distante, pero aparte de eso, todo lo demás es similar al escenario de Luria. En este caso, las personas están menos preocupadas por hacer suposiciones y es más probable que respondan de manera lógica. [13]_Si aprendemos a jugar juegos de razonamiento en la escuela, es decir, partiendo de premisas arbitrarias y eventualmente llegando a conclusiones extrañas, [14]_podemos dominar habilidades básicas de razonamiento sin educación formal. Los humanos pueden crear argumentos y evaluarlos siempre que sus cerebros estén libres de daños. ¿Pero están debatiendo o adhiriéndose a estas técnicas para uso personal?

Argumento de Asia Oriental

El 11 de marzo de 2011, un fuerte terremoto devastó el noreste de Japón. La central nuclear de Fukushima Daiichi sufrió graves daños, convirtiéndose en el peor accidente nuclear del mundo desde el accidente de la central nuclear de Chernobyl en la Unión Soviética en 1986. Los círculos políticos de Japón están en ascuas a medida que se han descubierto evidentes lagunas en el proceso regulatorio que se supone debe garantizar la seguridad de las plantas de energía nuclear, y es difícil culparlos.

La "Villa de la Energía Nuclear" (como la apodaron acertadamente) se encontraba entre los acusados. [\[15\]](#) Allí las empresas privadas y los reguladores se llevan bien. Ese es el problema. El erudito japonés Takeshi Suzuki cree que la aldea parece estar controlada por kotodama (una creencia en el misterioso poder del lenguaje). [\[16\]](#) Yanling prohíbe la publicación de comentarios que puedan causar controversia y "actúa como un miembro de la sociedad que obstaculiza la argumentación". En términos más generales, "los japoneses no estaban entrenados para debatir y razonar" debido a la intensa presión para mantener la armonía social. La cultura japonesa no permite a los habitantes de la "aldea de la energía nuclear" discutir los peligros de la energía nuclear, lo que los llevó a construir un "mito de seguridad de las centrales nucleares". [\[17\]](#)

Para citar el título de un artículo de Carl Becker, Takeshi Suzuki no fue el primero en denunciar la "falta de argumentos y debates en el Lejano Oriente". [\[18\]](#) Becker culpó de esta omisión a normas culturales de larga data que

prevalecen en las culturas orientales, resumidas en el sabio dicho "la elocuencia... no es más que karma que conduce al infierno" (Citas de la secta japonesa Rinzai). Otros autores sostienen que las lenguas del este asiático son deficientes a la hora de abordar la lógica y la argumentación. Al comparar las culturas orientales a gran escala, Hajime Nakamura notó que los chinos y los japoneses tienen ambigüedades inherentes, lo que crea obstáculos para la "expresión lógica de conceptos". [\[19\]](#)

Las culturas del este de Asia a menudo son destacadas por su condena de los argumentos como buenos ejemplos para respaldar nuestra afirmación de que ciertas características de los argumentos son ampliamente aplicables. ¿La gente de las culturas del este de Asia debate y se beneficia de ello? Dada la supuesta ambigüedad de su lenguaje, ¿tienen los asiáticos orientales la opción de argumentar racionalmente? La respuesta es un rotundo sí. Las lenguas de Asia oriental no obstaculizaron el desarrollo de la lógica y la retórica. En el siglo V a.C., la escuela mohista de China creó un sistema lógico tan complejo y difícil de entender como la escuela escolástica de Occidente. Doscientos años después, el gran Han Feizi creó una retórica tan rica que ningún retórico en Roma podría igualar su "sutileza de análisis psicológico". [\[20\]](#)

¿Qué pasa con el llamado tabú cultural contra la argumentación? ¿Debería uno ser reprendido por ser obstinado y violar la armonía social? Irónicamente, los intelectuales del este de Asia nunca han dejado de competir

entre sí por sus respectivas declaraciones en contra de la elocuencia y la argumentación. Confucio dijo en Las Analectas de Confucio que "un caballero quiere ser lento en palabras pero rápido en hechos". Pero esto no impidió que los eruditos confucianos escribieran monografía tras monografía "respondiendo a las críticas de sus oponentes" y "participando en debates filosóficos con doctrinas rivales". [\[21\]](#) También se pueden encontrar argumentos en todas partes de la historia del taoísmo, aunque el Tao Te Ching afirma que "una buena persona no discute, y una persona que debate no es buena". [\[Veintidós\]](#)

El argumento de la reprimenda no ha detenido el debate intelectual en el este de Asia. Esto no es nada sorprendente. El debate es la forma en que se ganan la vida los intelectuales. ¿Hay otros más proclives a respetar las normas establecidas y a ser ridiculizados por los sabios? Es difícil de decir. Investigaciones históricas recientes revelan que incluso un país con un control social estricto como Japón "no es una sociedad 'relativamente pacífica' como la describen Becker y otros, sino una sociedad caracterizada por un gran número de conflictos ideológicos y conflictos físicos durante los últimos 300 años (luego con mayor frecuencia) y cuyas disputas frecuentemente son demostradas y registradas en forma de debates". [\[veintitrés\]](#)

Incluso las primeras prácticas japonesas reflejaban una comprensión de los beneficios de la discusión en grupo. A principios del siglo VII, el príncipe Umayado formuló un nuevo sistema. La última entrada en el sistema se ve así:

Las decisiones sobre asuntos importantes no deben ser tomadas por una sola persona, sino que deben ser discutidas por muchas personas juntas. Pero las cosas pequeñas no importan mucho y no es necesario consultar a mucha gente. Sólo cuando se discuten asuntos importantes y se teme el fracaso se debe llegar a un acuerdo con los demás para llegar a la conclusión correcta.

[\[veinticuatro\]](#)

Hay muy poca evidencia experimental sobre los beneficios de la argumentación en las culturas de Asia oriental que converja con los hallazgos experimentales en las culturas occidentales. Cuando se pidió a los estudiantes japoneses que resolvieran solos la tarea de elección de cuatro cartas de Watson, su desempeño no fue mejor que el de sus pares estadounidenses o europeos. Pero mientras discutían en grupos, pensando en los beneficios del argumento, la mayoría de los grupos pudieron llegar a la respuesta correcta. [\[25\]](#)

La cultura japonesa puede desdeñar la discusión, pero ese desdén no tiene nada que ver con el accidente de Fukushima. Este es sólo un caso común de falla regulatoria. Como las agencias reguladoras aceptan más o menos sobornos, sirven a los intereses privados que se supone deben regular. En Japón, si los funcionarios cooperan con las empresas, se espera que se les asignen trabajos fáciles y rentables después de la jubilación, es decir, los funcionarios se lanzan en paracaídas. Es posible que otros países estén adoptando enfoques diferentes, pero no son inmunes a su

destino. No podemos culpar a la secta Rinzai por sus prácticas políticas deplorables y de gran alcance.

Argumentos en sociedades pequeñas

Durante miles de años, las culturas oriental y occidental han dependido de las palabras para formular convenciones retóricas complejas y desarrollar sistemas centrados en argumentos. Los humanos no evolucionaron en este intrincado contexto cultural. Nuestros antepasados vivían en un entorno más similar al de los agricultores sin educación del experimento de Luria, e incluso más cercano al de los cazadores-recolectores contemporáneos. Incluso si admitimos que todo el mundo, con o sin educación formal, puede razonar, esto no significa que todo el mundo pueda discutir.

El "buen salvaje" y la "guerra de todos contra todos" de Thomas Hobbes son dos descripciones clásicas del estado primitivo de la humanidad. Ninguna de ellas es adecuada para discutir. Los nobles salvajes no tienen ningún interés en discutir. Las personas que trabajan en silos sólo impiden que florezca el debate.

Estas opiniones no tienen absolutamente nada que ver con los hechos. Nuestros antepasados no vivieron en armonía con los demás ni libraron guerras interminables contra otros. Además, la argumentación probablemente jugó un papel al menos tan importante en su vida social como en la nuestra. En una democracia moderna, si la gente quiere tomar decisiones colectivas, acude a las urnas. Nuestros antepasados se sentaron y debatieron, al menos si las

pequeñas sociedades actuales pueden enseñarnos algo sobre el pasado. En la mayoría de las sociedades de este tipo en todo el mundo, cuando un problema es lo suficientemente grave como para amenazar intereses colectivos, como una crisis ecológica, una guerra o la protección de recursos compartidos, la gente se reúne para debatir y encontrar una solución que satisfaga a la mayoría de la gente. . [\[26\]](#)

En comparación con las sociedades pequeñas típicas, incluso las formas más igualitarias de la sociedad moderna parecen ser extremadamente jerárquicas. En las sociedades de cazadores-recolectores, no había reyes, generales ni administradores que ordenaran a la gente. Si ciertos miembros son más influyentes, no es porque tengan autoridad sobrenatural o innata, sino porque brindan servicios a la sociedad, como cazar, servir y discutir para tomar decisiones colectivas sabias. Esta generalización también se sostiene cuando se espera una serie de controles estrictos, por ejemplo, en sociedades devastadas por la guerra.

El antropólogo Napoleón Chagnon pasó muchos años entre la tribu Yanomamö en la cuenca del Amazonas y fue testigo de muchos conflictos, por lo que atribuyó el 50% de las muertes de hombres adultos a conflictos violentos. [\[27\]](#) Sin embargo, este estado de conflicto interminable no creó una estructura jerárquica estricta. Si el jefe de la aldea, Kobawä, quiere que todos le escuchen, no puede simplemente alzar la voz o amenazar a los aldeanos con un palo. Debe confiar en el argumento. Como señala Shannon,

"si alguien estuviera planeando hacer algo que podría ser peligroso, [Kaubarwa] simplemente señalaría el peligro". Independientemente de su postura, "sólo estaba tratando de influir de una manera sutil para no ofender a los demás". [28]

Podemos encontrar muchos ejemplos de prácticas argumentativas intrincadas en sociedades pequeñas. Edwin Hutchins descubrió argumentos jurídicos intrincados y complejas cadenas de razonamiento en las islas Trobriand. [29] Max Gluckman identificó un fenómeno cultural centrado en el debate entre el pueblo Lozi de Zambia, en el que la calidad del argumento (o baja calidad en la argumentación):

- kuyungula – no plantear el problema directamente
- kunjongoloka – hablando fuera de tema
- kubulela siweko – hablar sin entender
- muyauluki: un juez que habla sin llegar al punto del asunto
- siswasiwa – aquel que está perdido en palabras
- siyambutuki – conversador casual [30]

Para demostrar que el argumento funciona tan bien en sociedades pequeñas y tradicionales como en nuestras sociedades grandes y modernas, Thomas Castelain realizó viajes de campo a la remota comunidad de los mayas k'iché en Guatemala, donde la gente practica la agricultura de subsistencia y la mayoría de las veces no saben leer ni escribir bien y sólo hablan su lengua materna. [31]

Con la ayuda de los lugareños, Castellán dejó solos a los participantes de Quiché en la llamada misión de conservación. Resolver este tipo de tareas requiere que los

participantes reconozcan que una propiedad determinada de un objeto permanece sin cambios a pesar de ciertos cambios. La situación actual es la siguiente: el experimentador muestra a los participantes dos vasos que pueden contener el mismo volumen de agua y luego les pregunta en qué vaso el agua subirá más. En el primer vaso se echa una bola de Play-Doh; en el segundo vaso, se parte por la mitad una bola de Play-Doh del mismo tamaño y se tira.

Sólo un tercio de los participantes respondió que el agua de los dos vasos subiría a la misma altura. Pero cuando el grupo lo discutió, más del 70% obtuvo la respuesta correcta. De hecho, siempre que un participante dé la respuesta correcta, casi siempre puede persuadir a otros miembros del grupo para que cambien sus puntos de vista. Este fenómeno se puede observar repetidamente en la cultura del grupo "extraña".

Cómo reconciliar las perspectivas evolutiva, cognitiva y antropológica sobre el razonamiento

Algunos argumentan que la escolarización es necesaria para comprender razones simples, o que en algunas culturas los argumentos pueden suprimirse o nunca desarrollarse. Hemos notado las características ampliamente aplicables del razonamiento y la argumentación, lo que demuestra que los conceptos anteriores son incorrectos. Si bien el razonamiento y la argumentación son omnipresentes, deberíamos predecir si la racionalidad es un módulo evolucionado y si la generación

y evaluación de argumentos es una de sus dos funciones principales.

Llamar a la razón un mecanismo universal no significa que funcione exactamente de la misma manera en todas partes, ni que una sociedad determinada afecte a la razón sólo de maneras superficiales y superficiales. La razón se utiliza en diversas prácticas y sistemas culturales, pero puede obstaculizar algunos usos de la razón y mejorar otros. También puede proporcionar herramientas cognitivas para el desarrollo social, complementando y ampliando la capacidad de la evolución natural.

Por ejemplo, en diversas formas sociales, ya sea una disputa privada o un caso penal, existen reglas y sistemas para resolver estas cuestiones de derechos. La forma en que la gente debate estos temas varía mucho entre culturas. En muchas sociedades pequeñas no existe un sistema judicial y los litigantes no tienen acceso a abogados incluso si prueban su caso; los ancianos, los consejos locales o los líderes políticos actúan como árbitros o jueces. No obstante, la vigilancia cognitiva institucionalizada puede desempeñar un papel en estos procedimientos. Por un lado, puede haber alertas sobre la naturaleza del desarrollo cultural de los comunicadores, como obligarlos a hacer juramentos o someterse a pruebas severas, lo que se cree que disuade a los comunicadores de mentir. Por otro lado, los comunicadores están alerta a lo que están comunicando y muchas veces se basan únicamente en el sentido común para generar y evaluar argumentos. Por lo general, no existen reglas que regulen las pruebas fiables ni normas

para la recopilación de pruebas. Por el contrario, en sociedades más grandes con instituciones estatales, el arbitraje, los litigios y la justicia penal se rigen por instituciones complejas y se adhieren a un conjunto preciso de reglas y regulaciones; por supuesto, también existen muchas diferencias culturales;

Uno de los juicios penales más famosos de la historia reciente, el de la estrella del fútbol americano O.J. Simpson, ilustró sorprendentemente hasta qué punto los argumentos estrictamente controlados por la ley pueden desafiar el razonamiento del sentido común. Simpson está acusado de asesinar a su ex esposa y a un amigo suyo. Como los abogados de Simpson argumentaron durante los 11 meses del juicio que Simpson no tenía nada que ver con el asesinato, finalmente fue absuelto en octubre de 1995. Sin embargo, las familias de las dos víctimas han presentado una demanda civil por "muerte por negligencia" contra él. Simpson perdió el juicio civil y en febrero de 1997 se le ordenó pagar 33,5 millones de dólares en daños y perjuicios a los dos fallecidos porque el jurado concluyó que él causó las muertes.

Para alguien que no esté familiarizado con el sistema legal estadounidense, esto puede parecer claramente inconexo: Simpson fue absuelto del doble asesinato, entonces ¿por qué tuvo que pagar daños y perjuicios? La razón principal es que existen diferencias en los estándares probatorios entre los juicios penales y los juicios civiles. El estándar de prueba en un juicio penal está "más allá de toda duda razonable", y los abogados de Simpson argumentaron

que había una duda razonable y ganaron el caso. El estándar de evidencia en un juicio civil es "claro y convincente", y las partes civiles argumentaron que tenían tal evidencia y derrotaron a Simpson. Aun así, a la mayoría de las personas, incluso a los estadounidenses, les resulta difícil entender intuitivamente este doble veredicto. Sin embargo, los juristas pueden encontrar fácilmente razones para respaldar estas dos decisiones diferentes a través de un razonamiento más abstracto: se pueden encontrar razones justificables en juicios penales (puedes condenar a alguien a prisión o a muerte) y juicios civiles (lo único que está en juego es dinero). diferentes estándares de evidencia. En el caso de Simpson, los argumentos legales bien pueden entrar en conflicto con el razonamiento de sentido común. Aun así, como todos los argumentos, en última instancia se basan en intuiciones sobre razones de orden superior.

Las interpretaciones de eventos y derechos en conflicto pueden aclararse mediante la argumentación, que es muy consistente con la teoría del razonamiento interactivo y la teoría del razonamiento argumentativo. No todo el razonamiento sobre el desarrollo cultural dilucidará explícitamente estas teorías. En el capítulo 9 se mencionan juegos intelectuales como rompecabezas, acertijos, paradojas, etc., que en algunas culturas se utilizan para entretener al razonador solitario. ¿Cómo encaja esto en la teoría de la interacción? Ciertos ejemplos de interacción argumentativa también son claramente inconsistentes con esta teoría, como sociedades de debate como la Unión de Oxford (fundada en 1823 y actualmente campeona mundial

del debate competitivo). En los debates competitivos, dos o más equipos intentan derrotarse entre sí con argumentos para defender posiciones que se les asignan arbitrariamente, debatiendo temas a los que el público no ha prestado mucha atención, como "¿Deberían los países ficcionalizar la historia para promover la cohesión social?" Había una pastilla que podía evitar que te enamorasas, siendo un chico de 18 años, ¿deberías tomarla?" [32] ¿Por qué la gente se molesta en defender opiniones que no apoya y discute asuntos irrelevantes? ¿Por qué preocuparse por este intercambio de argumentos?

En el Capítulo 10, sostuvimos que el razonamiento tiene una doble función argumentativa: para el comunicador, el razonamiento puede usarse para generar argumentos para persuadir a una audiencia alerta, para la audiencia, el razonamiento puede usarse para evaluar los argumentos dados por el comunicador y, si es así, para evaluar los argumentos dados por el comunicador; los argumentos son sólidos. Acéptelo, recházelo si no es razonable. Los Razonadores Solitarios se dedican a acertijos y acertijos de razonamiento como una actividad de ocio, en la que no tienen que presentar argumentos persuasivos ni evaluar los argumentos dados por otros. En un debate competitivo, los argumentos se presentan no para convencer a la audiencia de la veracidad de la conclusión, sino para convencer al jurado de la habilidad del argumento.

Sin embargo, estos interesantes casos no arrojan mayores dudas sobre la teoría del razonamiento argumentativo que las que el sexo recreativo, la

masturbación y la literatura pornográfica arrojan sobre la afirmación de que la función principal de las relaciones sexuales es la reproducción. Algunas consideraciones evolutivas deberían ayudar a demostrar esto.

Cualquier mecanismo evolucionado puede adaptarse a las condiciones ambientales en las que evolucionó, pero si el entorno cambia, estos mecanismos pueden funcionar mal o tener efectos no funcionales. Respirar cantidades de dióxido de carbono superiores a lo normal en el aire puede provocar asfixia. Si se ingiere demasiado oxígeno, puede producirse éxtasis. Estos efectos paradójicos no cuestionan la creencia general de que los mecanismos respiratorios de los mamíferos están bien adaptados para suministrar oxígeno al cuerpo y eliminar el dióxido de carbono.

Los módulos cognitivos evolucionados generalmente están adaptados para procesar un rango determinado de información y extraer inferencias precisas de ella. A este ámbito lo llamamos “ámbito de aplicación” del módulo cognitivo. [33]_Por ejemplo, el ámbito de aplicación del módulo para evitar serpientes es que hay serpientes en el entorno, y el ámbito de aplicación del módulo de lectura de la mente es el estado mental de la persona con la que el individuo interactúa o puede interactuar. . Lo que desencadena este módulo cognitivo es la información de entrada proporcionada por otros módulos, como el módulo de percepción de bajo nivel, como el módulo para evitar serpientes, y el módulo que procesa la información sobre el comportamiento, el habla y la expresión visual de otras personas para el módulo de lectura de mentes.

Las entradas que activan el funcionamiento del módulo son imperfectas. No logran seleccionar todos los ejemplos disponibles que caen dentro del alcance del módulo, lo que requiere tiempo y esfuerzo. Por tanto, es eficiente aceptar un determinado porcentaje de errores. En realidad, la mayoría de los módulos se activan mediante criterios de diagnóstico simples en lugar de consideraciones complejas de factores (que probablemente requerirían sus propios mecanismos cognitivos y no serían tan efectivos en cualquier caso). [34]__Los desencadenantes suelen ser demasiado sensibles, como provocar celos o detectar peligros, pero esta hipersensibilidad probablemente sea adaptativa.

El rango de la información de entrada del módulo de activación es su rango real. El rango real no puede coincidir exactamente con el dominio razonable. Los errores de detección son inevitables y pueden dar lugar a errores de falsos positivos (falsas alarmas) o errores de falsos negativos. Como vimos en el Capítulo 11, con base en los costos relativos de los errores falsos negativos (por ejemplo, confundir una serpiente con madera) versus los errores falsos positivos (por ejemplo, confundir madera con una serpiente), un módulo eficiente puede estar sesgado hacia hacer que los errores sean menos costosos. error y tratar de evitar cometer errores costosos. En este caso, es realmente beneficioso que exista una inconsistencia entre el dominio razonable del módulo y su dominio real.

Las interacciones entre diferentes especies (como las interacciones presa-depredador, donde el mimetismo de una

especie conduce a errores falsos positivos de otra especie, o el camuflaje de una especie conduce a errores falsos negativos de otra especie) se pueden racionalizar utilizando módulos cognitivos. Inconsistencia entre dominio y dominio real. Las interacciones sociales entre las mismas especies también pueden explotar esta inconsistencia. Muchos aspectos de la cultura se basan en esta explotación. Por ejemplo, la creencia en la existencia de intermediarios sobrenaturales puede tener sus raíces en la tendencia de las personas a sobreexplorar los intermediarios y la intencionalidad, de modo que atribuyen estados mentales a objetos no intermediarios, como el sol y las montañas, y pueden ver intermediarios ficticios en los objetos naturales. formas. El impacto del comportamiento. [35]_Las ideas, costumbres y artefactos culturales se desarrollan gracias a la inconsistencia entre el alcance real de un módulo y su alcance aplicable.

El ámbito legítimo del razonamiento es el desacuerdo con los demás, es decir, la colisión de ideas. El razonamiento tiene como objetivo reducir tales desacuerdos produciendo argumentos que convencan a otros o evaluando los argumentos de otros y, posiblemente, convenciéndose a uno mismo. En el capítulo 9 sostuvimos que el dominio real del razonamiento, el tipo de información que desencadena su operación, es la detección de colisiones de ideas. Al discutir con otros, habrá muchas colisiones de ideas. Esto no es sorprendente; los conflictos entre personas desencadenan muchas ideas contradictorias. En este caso,

los ámbitos de razonamiento razonable y real se superponen.

Sin embargo, el ámbito razonable del razonamiento y el ámbito real no se superponen completamente. Un error típico de falso negativo es que una persona en una posición dominante o en un grupo mayoritario puede prestar poca atención a las opiniones de sus subordinados o minorías y no puede detectar áreas de desacuerdo. Por supuesto, también hay errores de falsos positivos, que se manifiestan como: cuando leemos debates antiguos o miramos debates en la televisión, la colisión de ideas se produce ya sea entre terceros con los que no podemos interactuar, o dentro de la mente individual. La colisión de las propias ideas y conceptos puede ser una paradoja interna. Si dos ideas o posibles decisiones están respaldadas intuitivamente y las intuiciones tienen la misma fuerza, no podemos tomar una decisión. La colisión de ideas dentro de un individuo también puede implicar el uso de artefactos: acertijos generados culturalmente para entretenimiento o paradojas utilizadas para entrenar el pensamiento filosófico.

¿Por qué, para algunas personas, resulta agradable resolver acertijos, reflexionar sobre paradojas o ver a otros debatir? Aquí nuevamente intervienen consideraciones evolutivas. Para muchos mecanismos evolutivos, lograr su función requiere una inversión de energía, tiempo y esfuerzo, y es posible que los organismos no perciban el beneficio, al menos no lo suficiente como para motivarlos a continuar con el esfuerzo. Biológicamente hablando, el principal beneficio de las relaciones sexuales es promover la

reproducción, pero la mayoría de los animales del pasado (incluidos los humanos) no se daban cuenta de que las relaciones sexuales pueden producir descendencia. Un fuerte deseo y placer sexual han evolucionado para impulsar a los animales a aparearse.

Una vez que las relaciones sexuales van acompañadas de recompensas placenteras, obtener o aumentar estas recompensas puede requerir no sólo el apareamiento básico sino también diversas formas de actividades sexuales auxiliares, pero se desconoce si esto promueve una reproducción exitosa. Además, las recompensas del sexo para los humanos pueden ser beneficios económicos y sociales, y pueden desarrollarse en una variedad de prácticas sexuales creativas.

El razonamiento es una actividad cognitiva de alta inversión que también tiene beneficios indirectos para la salud. Creemos que, en última instancia, el razonamiento será beneficioso para la salud de las personas, superará las limitaciones de comunicación derivadas de la falta de confianza y, de esta manera, podrá influir mejor en los demás y aceptar activamente la buena influencia de los demás. Sin embargo, esta idea no es suficiente para motivar a las personas a invertir demasiado esfuerzo en el razonamiento. Sostenemos que el razonamiento ofrece algunas recompensas hedonistas. Nuevamente, esto no funciona para todos. No obstante, aquellos que son reacios a debatir debido a su estatus social o temperamento personal pueden disfrutar viendo a otros debatir y pueden utilizar el razonamiento para evaluarlo.

El debate competitivo, por ejemplo, ocurre porque secuestra el razonamiento y lo aplica a áreas para las cuales no fue desarrollado. El público escucha los argumentos de otras personas no para formarse opiniones más sólidas, sino simplemente por el puro placer de observar la competencia y procesar argumentos muy sólidos. Los polemistas presentan argumentos no para convencer a la audiencia sino para disfrutar y demostrar sus habilidades de razonamiento.

Los argumentos filosóficos antiguos, los debates entre blogueros sobre temas avanzados y los debates formales no pertenecen al dominio racional del razonamiento, que aún no ha evolucionado para manejar tales estímulos, pero sí pertenecen al dominio práctico del razonamiento, que es Explicar su cultural éxito.

Esta interpretación del razonamiento como funcionando como un módulo racional evolucionado no tiene por qué entrar en conflicto con intereses históricos y antropológicos en los usos marcadamente diferentes de la razón y el argumento en diferentes culturas.

Creemos que esto en realidad proporciona una mejor explicación de esto y conduce a hipótesis comprobables no sólo sobre los tipos de razonamiento sino también sobre su variabilidad.

primeros razonadores

Los experimentos con personas adultas que razonan han demostrado que ciertas características del razonamiento son universales. Resultados sorprendentes de la

investigación en psicología educativa y del desarrollo muestran que estas características emergen muy temprano. La adquisición de la racionalidad no depende de instituciones de enseñanza ni de un entorno cultural orientado racionalmente: los niños usan espontáneamente la racionalidad para defender sus propios pensamientos y acciones, y usan la racionalidad para evaluar las razones dadas por los demás.

Sophie, la heroína de *Las desgracias de Sophie*, de la condesa de Ségur . Este libro fue un éxito de ventas en la literatura infantil francesa del siglo XIX. El carácter muy discutidor de Sophie irrita a su madre, pero el lector disfruta viéndolo. He aquí un ejemplo.

Sophie: Mamá, ¿por qué no me dejaste ir sola a ver al cantero, pero me pediste que fuera contigo? Y después de que te fuiste, ¿por qué siempre me dejaste quedar contigo?

Mamá: Porque las piedras y ladrillos que tiran los albañiles te golpearán, y la arena y la cal de aquí te pueden hacer resbalarte y hasta lastimarte.

sophia: ¡ay! Mamá, tendré mucho cuidado. La arena y la cal no me harán daño.

Mamá: Aún eres joven, no lo sabes. Soy un adulto y sé que la cal puede quemarte.

sophie: pero mamá...

La madre interrumpió a Sophie y continuó: No razones tanto conmigo, cállate. Sé mejor que tú qué te hará daño y qué no. No te permitiré salir al patio sin mi compañita.

Sophie bajó la cabeza y no dijo nada. Pero ella se veía lúgubre y se decía: me voy, esto me hace feliz, me voy. [36]

Aunque Sophie sólo tiene 4 años, es capaz de comprender bien los argumentos de su madre y responder a ellos. ¿Es esto producto de la imaginación del autor? No, la condesa observó que lo mismo ocurría con su hijo de ocho años. Además, las investigaciones psicológicas también confirman que los niños pueden presentar argumentos a una edad muy temprana, algunos incluso a los 18 meses. Los niños de tres años frecuentemente intercambian argumentos y los utilizan en un tercio de sus argumentos, si no más. [37]

Dos características básicas del razonamiento de los niños y del razonamiento de los adultos son las mismas: una es un sesgo egocéntrico hacia las propias razones y la otra es un estándar bajo para evaluar las propias razones. Judy Dunn y Penny Munn señalan que los niños de 3 años tienen 15 veces más probabilidades de sentirse mejor con sus propios argumentos que sus interlocutores. [38] Christopher, el hijo de 3 años de Hugo, quería subir solo escaleras altas y empinadas para afirmar que era un niño grande. Pero después de unos minutos, se cansó de escalar y quiso que un adulto lo recogiera, por lo que le señaló que solo era un niño pequeño. La inconsistencia no pareció molestarle. Una vez afirmó que estaba demasiado cansado para irse a la cama de inmediato. Está claro que hay margen de mejora en la forma en que los niños utilizan los argumentos. Para ser

justos, aunque a veces sus padres también hacen lo mismo, sin pensar mucho en la coherencia del argumento.

Los padres no se sorprenderán al escuchar a sus hijos soltar muchos argumentos espontáneamente; de hecho, al igual que la madre de Sophie, esta habilidad puede incluso resultarles un poco irritante. Pero los niños pueden utilizar el razonamiento no sólo para explicar por qué no deberían irse a la cama, sino también para explicar por qué tienen derecho a quitarle los juguetes a sus hermanos. Además, los niños prestan atención y evalúan los argumentos de los demás.

Los psicólogos han hecho muchas observaciones sobre cómo interactúan los padres con sus hijos, tratando de notar diferencias en los estilos de crianza. Cuando se trata de decirles a sus hijos lo que deben o no hacer, algunos padres dicen que se basan principalmente en la autoridad. Otros padres son más razonables y explican a sus hijos por qué deberían irse a la cama, bañarse, recoger los juguetes, dejar en paz a su hermana, etc. Los psicólogos comparan diferentes características de los niños para ver si las diferencias en los estilos de crianza afectan su cognición y comportamiento.

Estos estudios demuestran las claras ventajas de utilizar razones: las prácticas razonables permiten a los niños "resistir la tentación, sentirse culpables por el comportamiento antisocial, enmendar los errores, no ser egoístas y participar en un razonamiento moral de alto nivel". [\[39\]](#) Parece que el niño está dando razones basadas en sus propias razones, al menos hasta cierto punto.

Un problema común al que se enfrentan estos estudios es que sólo muestran correlaciones. Si los padres son razonables, los niños pueden trabajar duro para mejorar. Pero esto no significa que un estilo de crianza racional pueda hacer que a los niños les vaya mejor. Asimismo, esto puede explicar por qué algunos padres tienden a dar razones para sus demandas y por qué pueden tener hijos que resisten mejor la tentación o que son más propensos a sentirse culpables por un comportamiento antisocial. Incluso si se elimina esta preocupación, sigue siendo cierto que es el hecho de dar las razones lo que afecta las actitudes de los niños y no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de las razones.

Para comprobar de forma más razonable la sensibilidad de los niños ante la calidad de los argumentos, con la ayuda de Stéphane Bernard y Fabrice Clément, llevamos a cabo un experimento sencillo con la ayuda de niños. [\[40\]](#) El experimentador usó juguetes Playmobil para contarle una historia sobre un perro a una de las niñas, Anna, que casualmente también tenía un perro. La historia es la siguiente: Un día, el perro desapareció y llamaron a los niños para ayudar a Anna a encontrarlo. Para ayudar a los niños a encontrar al perro, se presentan dos nuevos personajes. La primera persona señala hacia la izquierda y dice: "El perro corrió hacia aquí porque lo vi correr hacia aquí". Este es un argumento muy convincente. La segunda persona señala hacia la derecha y dice: "El perro corrió hacia aquí porque así corrió". Este es un argumento circular. Incluso los niños de tan solo 3 años son sensibles a

la calidad de los argumentos: es más probable que se dejen convencer por argumentos más sólidos. Además, niños de tan solo dos años ya están empezando a mostrar las mismas habilidades. [\[41\]](#)

La tarea de conservación fue diseñada por Jean Piaget hace unos cien años para evaluar la comprensión de los niños sobre física y matemáticas elementales. Es similar a la tarea que mencionamos anteriormente en este capítulo, en la que lanzamos una bola de arcilla Play-Doh multicolor. Al agua. Puede encontrar muchos videos en línea sobre tareas de conservación y ver a niños pequeños realizando esta tarea. En uno de los vídeos, una niña franca se enfrenta a un astuto experimentador. El experimentador primero colocó dos galletas a su lado, luego colocó una al lado de la niña y luego preguntó: "¿Crees que nuestra división es justa?" "¡No es justa!", Respondió la niña enfáticamente. Luego el psicólogo dividió la galleta de la niña por la mitad y preguntó: "¿Es justo ahora?" "Justo". "¿Por qué?" "Porque todos tenemos dos galletas" .

Podemos utilizar tareas de conservación para engañar a los niños pequeños haciéndoles creer que ambas partes tienen la misma cantidad de galletas. También podemos utilizar tareas de conservación para estudiar varios aspectos del desarrollo cognitivo, incluido el importante papel de la interacción social en la promoción de la comprensión. En la década de 1970, psicólogos de Suiza [\[43\]](#), Estados Unidos y el Reino Unido fueron influenciados por Piaget y comenzaron a dejar que niños de seis o siete años

trabajaran en parejas para realizar tareas de conservación. Para animar las cosas, los psicólogos crearon tantos grupos como fuera posible, en los que un niño podía realizar la tarea de conservación solo (conservadores) y otro no (no conservadores). Los conservadores son muy persuasivos y tienen más probabilidades de convencer a los no conservadores, mientras que es mucho menos probable que los no conservadores los convenzan: los primeros tienen tres veces más probabilidades de hacerlo. [\[44\]](#)

Dado que el conservador tiene un argumento sólido, el no conservador cambia de opinión. En lugar de ceder ciegamente ante sus pares más confiados o más ingeniosos, tenían las mismas probabilidades de ganar el debate al discutir otros temas como "¿Cuál es el mejor programa de televisión?" [\[45\]](#)

En términos generales, si se pide a dos personas que no son conservadores que discutan juntos tareas de conservación, no podrán discutir nada porque no hay base para el debate. Sin embargo, si la tarea falla de diferentes maneras, la discusión puede generar ideas reales. Aquí hay una variación de la tarea del perro guardián: los niños observaron cómo se vertían cantidades iguales de agua en un vaso largo y delgado y en un vaso corto y ancho. Fátima cree que hay más agua en el vaso largo y delgado, mientras que Mariam cree que hay más agua en el vaso corto y ancho. Cuando Fátima intenta explicarle, le está mostrando a Mariam el error de su forma de pensar, y Mariam también. A través de la argumentación, poco a poco se

darán cuenta de sus errores y comprenderán la respuesta correcta: "En ambos vasos hay la misma cantidad de agua".

[46]

Desde temprana edad, los niños se ven influenciados por razones válidas, no sólo las de los adultos sino también las de sus compañeros. De hecho, en algunos casos parecían prestar más atención a las razones de sus compañeros que a las de los adultos. Cuando el profesor explica claramente la respuesta a un determinado problema de matemáticas, los estudiantes le creen sin entrar en detalles y no necesitan prestar demasiada atención a la explicación del profesor, porque los estudiantes están dispuestos a aceptar la conclusión pase lo que pase. En términos relativos, si los estudiantes no son unánimes en sus opiniones internas, lo más probable es que cambien de opinión cuando encuentren razones razonables. Por lo tanto, cuando los estudiantes cambian sus puntos de vista, es más probable que estén respaldados por razones. Los estudiantes pueden ser los mejores maestros de los demás.

Los educadores aprovechan el potencial pedagógico de la argumentación. La investigación sobre el aprendizaje cooperativo comenzó a principios del siglo XX, cobró fuerza en la década de 1970 y ahora se ha convertido en "uno de los ejemplos más exitosos en la historia de la investigación educativa". [47] Cientos de estudios han demostrado que cuando los estudiantes discuten una tarea en grupos, a menudo desarrollan una comprensión más profunda del material. [48] El aprendizaje colaborativo en el aula no siempre es fácil y seguramente surgirán desacuerdos, pero

no hasta el nivel de conflicto. Se necesita tiempo para lograr que los estudiantes discutan completamente algo. A pesar de estos obstáculos prácticos, en la década de 1990, más de dos tercios de los profesores de escuelas primarias y secundarias de Estados Unidos dependían del aprendizaje cooperativo para enseñar, con resultados generalmente buenos. [\[49\]](#)

Aprende a argumentar mejor

Afirmar que las características básicas de la racionalidad son ampliamente aplicables no es descartar las diferencias culturales. Del mismo modo, centrarse en las características del desarrollo temprano de la argumentación no pretende descartar las diferencias en la argumentación entre niños de 3 años y adultos. Sin duda, las personas serían mejores para presentar argumentos sin tener que aprender las habilidades básicas de generar y evaluar razones.

La forma más básica de mejorar la argumentación es adquirir un conocimiento parcial de lo que se necesita para persuadir a la audiencia. Por ejemplo, a medida que conozca los gustos cinematográficos de su amigo, podrá persuadirlo de manera más efectiva para que vea una película que crea que le gustará. La gente también reconoce qué argumentos son apropiados para una audiencia determinada. Por ejemplo, los científicos entienden que los argumentos dados por las autoridades tienen poco peso en los artículos académicos. El momento del debate también es crucial. Al menos tan importante como dominar el estilo del argumento

es conocer el contexto en el que el argumento es apropiado. Pero esto no equivale realmente a adquirir nuevas habilidades de razonamiento y mejorar en el razonamiento.

Vimos en el capítulo 12 que a menudo es razonable no molestarse en buscar el argumento más fuerte al comienzo de una discusión. Encontrar argumentos sólidos es laborioso y no siempre necesario; a veces, los argumentos débiles pueden convencer a la audiencia. Además, los argumentos contrarios aportados por el interlocutor pueden ayudarnos a comprender mejor la posición de la otra parte y luego encontrar argumentos más adecuados. A medida que se desarrolla la conversación, las personas se vuelven más capaces de considerar la posición de la audiencia al exponer sus argumentos.

El niño hace que esta interacción sea obvia y exagerada en su presentación. Cuando mienten, no saben considerar la posición del interlocutor, ignorando, por ejemplo, que su madre puede descubrir la verdad a partir de las migajas de pan. Una vez más, las razones del niño eran decididamente demasiado egocéntricas. Cuando las madres preguntan por qué les quitan los juguetes a sus hermanos, los niños suelen responder "porque quiero". Responder de esta manera es ignorar la posición de los hermanos y hermanas, porque ellos también quieren el juguete, es también ignorar la posición de la madre, porque la madre ha descubierto quién robó el pan; Es fácil contrarrestar los argumentos del niño: "Él también lo quería", "Él lo consiguió primero", etc.

Cuando el niño se adapta mejor a los contraargumentos de la madre, estando de acuerdo con ellos o

contrarrestándolos con nuevos argumentos, la interacción es una señal de que el mecanismo de razonamiento está funcionando bien. Sin embargo, algunas objeciones son tan fáciles de plantear que la gente se enoja cuando tiene que usarlas. Por ejemplo, si el niño vuelve a interactuar con la madre, es probable que la madre se enoje: "¡Te lo dije, esa razón no es razonable!" La madre quiere que el niño entienda que los argumentos que dio no son convincentes, y si ella quiere tener el niño, debe admitir su error o presentar un argumento más convincente.

En el ejemplo anterior, el niño necesita darse cuenta de dos cosas. Lo primero es que existen contraargumentos al argumento "porque quiero" que lo hacen poco convincente. La segunda cosa es que no anticipar estos contraargumentos puede tener consecuencias sociales negativas, en el sentido de que la madre se irritará. Esto puede requerir un poco de repetición, pero el niño puede aprender a argumentar mejor.

Los experimentos han demostrado cómo la gente aprende a predecir argumentos opuestos sobre temas más complejos. En el capítulo 12, describimos un estudio realizado por Deanna Kuhn y colegas, [\[50\]](#) en el que las discusiones entre pares llevaron a que tanto adolescentes como adultos presentaran argumentos más convincentes sobre la pena de muerte, y la capacidad de considerar los argumentos dialécticamente mejoró. Esto no significa que las personas tengan que cambiar sus puntos de vista y permanecer neutrales, pero sí que deben ser capaces de anticipar ciertos argumentos de la otra parte y refutarlos.

Uno de los participantes, que se oponía claramente a la pena de muerte, citó un argumento para apoyar su posición: "Sé que matar a los reincidentes puede detener las cadenas de asesinatos. Sin embargo, mencionó este argumento sólo para refutarlo en la frase siguiente". señalando que la cadena perpetua también puede lograr el mismo objetivo. Si bien este experimento refleja una mejora real en la calidad de los argumentos, tiene un alcance limitado. Debatir sobre la pena de muerte sólo hace que la gente sea mejor en el debate sobre la pena de muerte. Para mejorar en general las habilidades de debate de las personas, los investigadores y educadores suelen recurrir a otros métodos, como enseñar el pensamiento crítico. Esto a menudo implica lecciones aprendidas de una serie de (supuestas) falacias argumentativas (por ejemplo, falacias ad hominem, pendientes resbaladizas, etc.) y sesgos cognitivos (por ejemplo, sesgo egocéntrico). En general, el impacto de tales programas es pequeño. [\[51\]](#) A las personas que son muy buenas para detectar falacias y prejuicios de los demás les resultará mucho más difícil mirarse a sí mismas con el mismo ojo crítico. [\[52\]](#)

En gran medida, si aprender a razonar consiste en aprender a predecir contraargumentos, entonces la mejor solución puede ser exponer a las personas a más contraargumentos y participar en más debates. Si el primer argumento de alguien es fácilmente derrotado, si es fuertemente contrarrestado por el argumento razonable del oponente, es posible que no sólo comprenda el contenido de

esos argumentos específicos, sino que también se dé cuenta de las consecuencias del desafío de los argumentos opuestos en términos más generales. Además, uno también podría darse cuenta de que hacer una predicción es algo bueno, tanto para evitar presentar argumentos insostenibles como para evitar presentar argumentos que puedan ser fácilmente derrotados y socavar la propia credibilidad.

Deanna Kuhn y Amanda Crowell pidieron a los estudiantes que participaran en debates grupales para ver si podían lograr que razonaran mejor, aunque nunca se hubieran topado con el tema en cuestión. [\[53\]](#) Los investigadores compararon el impacto de dos intervenciones, las cuales se implementaron estrictamente: dos reuniones por semana durante tres años escolares, cada una con una duración de 50 minutos. Una de esas intervenciones es una serie de cursos de filosofía que cubren cuestiones sociales. El curso requiere la redacción de muchos artículos y, a veces, toda una clase para discutirlos. Otra intervención consistió en que los estudiantes intercambiaran argumentos sobre ciertos temas, como la educación familiar o la política de planificación familiar de China. Esta intervención permite a los estudiantes dedicar tiempo a perfeccionar sus argumentos antes de debatirlos con sus compañeros durante varias sesiones de discusión.

Al final de cada año, a los estudiantes se les presenta un nuevo tema en el examen escrito y deben tomar posición al respecto y defenderlo. Algunos estudiantes tomaron cursos de filosofía más estándar y adquirieron más experiencia en

la redacción de ensayos, pero los argumentos que presentaron fueron más simples. Los estudiantes capacitados en argumentación produjeron argumentos más complejos, que a menudo cubrían ambos lados de un tema.

Los argumentos parecen mejorar la capacidad de razonamiento de las personas en todos los aspectos. Al encontrar argumentos opuestos sobre un tema en particular, las personas aprenden a predecirlos en otros contextos. Aunque la teoría del razonamiento argumentativo no puede predecir con precisión la variedad de contraargumentos que uno puede esperar de las analogías universales, la teoría puede explicar estos hallazgos más fácilmente que la teoría intelectual. En experimentos de Kuhn y sus colegas, los estudiantes que tomaban un curso estándar de filosofía mostraron pocas mejoras en sus habilidades a pesar de un entrenamiento intensivo en razonamiento personal. En términos relativos, las personas a las que se les pide debatir entre sí están más familiarizadas con esta interacción de argumentos y escriben mejores artículos. Al aprender a debatir, aprenden a razonar mejor por sí mismos.

[1]__“Geografía de Uzbekistán”, Wikipedia, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Uzbekistan; “Uzbekistán”, Wikipedia, URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan>.

[2]__La primera parte de este capítulo se puede encontrar en Mercier 2011a, y la segunda parte en Mercier 2011b.

[3]_Luria 1934.

[4]_Luria 1976, p.107.

[5]_Luria 1976, págs.108-109.

[6]_Lévy-Bruhl 1910, p.22.

[7]_En un sentido relativamente vago, el término "individualista" puede usarse en psicología transcultural, especialmente en la comparación de las culturas oriental y occidental.

[8]_Henrich, Heine y Norenzayan 2010.

[9]_Cole 1971; Scribner 1977.

[10]_Gordon 2004.

[11]_Blurton Jones y Konner 1976.

[12]_Luria 1976, p.109.

[13]_Días, Roazzi y Harris 2005.

[14]_Dutilh Novaes 2015.

[15]_"Los defensores de la energía nuclear bien ubicados de Japón aplastan a sus oponentes", NBC News, 2014.3.12, URL: <http://www.nbcnews.com/storyline/fukushima-anniversary/japans-well-placed-nuclear-power-defensores-aplastar-a-oponentes-n50396>.

[16]_Suzuki 2012.

[17]_Estas tres citas son de la página 179 del artículo anterior, ver también: Suzuki 2008.

[18]_Becker 1986. La siguiente cita también proviene de este artículo.

[19]_Nakamura 1964, p.534.

[20]_Lloyd 2007, p.10.

[21]_Liu 1996.

[22]_Peines 2004.

[23]_Branham 1994, p.131.

[24]_"Constitución de diecisiete artículos del príncipe Shotoku" (Jushichijo Kenpo), SaruDama, http://www.sarudama.com/japanese_history/jushichijokenpo.shtml.

[25]_Mercier, Deguchi, et al. 2016.

[26]_Boehm y otros 1996;

[27]_Chagnon 1992. Para que conste, los yanomamö no eran cazadores-recolectores, sino jardineros.

[28]_Chagnon 1992. Para que conste, los yanomamö no eran cazadores-recolectores, sino jardineros, p.134.

[29]_Hutchins 1980.

[30]_Gluckman 1967, p.277.

[31]_Castelain y otros 2016.

[32]_De hecho, estos temas se debatieron en el concurso de debate abierto de 2014 de la Universidad de Durham, sitio web: <http://www.debate-motions.info/other-tournament-motions/442-durham-open-2014>.

[33]_Para comprender los conceptos de dominio racional y dominio real y su relevancia para los estudios culturales, ver: Sperber 1994; Sperber & Hirschfeld 2004.

[34]_Gigerenzer 2007.

[35]_Barrett 2000; Boyer 2001.

[36]_Condesa de Ségur, *Les Malheurs de Sophie*, 1858, http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Malheurs_de_Sophie/3;

[37]_Dunnn y Munn 1987.

[38]_Dunnn y Munn 1987, p.795.

[39]_Grusec y Goodnow 1994, p.5.

[40]_Mercier, Bernard y Clément 2014; véase también: Corriveau y Kurkul 2014;

[41]_Castelain, Bernard y Mercier así lo sostienen.

[42]_Tarea de conservación, YouTube, 2007.2.10, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu8150>.

[43]_Doise, Mugny y Perret-Clermont 1975; Doise y Mugny 1984;

[44]_Silverman y Geiringer 1973.

[45]_Miller y Brownell 1975.

[46]_Ames y Murray 1982.

[47]_Slavin 1996, p.43.

[48]_Slavin 1995.

[49]_Slavin 1995.

[50]_Kuhn, Shaw y Felton 1997.

[\[51\]](#) Mercier y otros, de próxima publicación;

[\[52\]](#) Pronin, Gilovich y Ross 2004.

[\[53\]](#) Kuhn y Crowell 2011.

Capítulo 17

Razonamiento sobre temas morales y políticos

Suponga que está participando en un experimento de psicología sobre el juicio moral. El experimentador le pidió que se sentara en una pequeña habitación y completara un cuestionario que contenía algunas historias cortas. Una de las historias hablaba de un documental y algunas imágenes eran sospechosas: algunas personas en la película afirmaban no saber que estaban siendo filmadas durante sus entrevistas. Cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con la decisión del estudio de estrenar la película de todos modos, expresó un fuerte desacuerdo. ¿Por qué reaccionaste tan violentamente? Tal vez sea porque has escuchado las quejas sobre Estados Unidos por parte de inmigrantes mexicanos (un grupo que tiene mala reputación y no necesita más palabras negativas para describirlo). Tal vez sea porque estás preocupado por las recientes intrusiones a tu privacidad. Quizás sea porque hay gente en la habitación. Muy mal olor. [1]_Los psicólogos son muy buenos manipulando el comportamiento de las personas. Para estudiar el impacto de la comida repugnante en las evaluaciones morales, utilizaron la hipnosis para evocar en la mente de las personas retretes repugnantes, botes de basura repletos de cajas de pizza viejas y toallas de papel sucias. De hecho, usaron spray antiolor y, después de eso,

algunos participantes completaron cuestionarios en un ambiente lleno de hedor. Las personas que olieron un hedor desagradable expresaron juicios morales más fuertes que las personas que respiraron aire limpio. Sus juicios morales no están impulsados por la razón sino por el pestilente spray.

Otros efectos no deseados pueden ser aún más perturbadores, como los que experimentaron los prisioneros israelíes después de leer la literatura científica. En 2011, tres investigadores señalaron patrones extraños en la forma en que los jueces israelíes toman decisiones sobre la libertad condicional. [2] Al comienzo de un nuevo día, los jueces son generalmente relativamente indulgentes y conceden alrededor de dos tercios de las solicitudes de libertad condicional. A las 10 de la mañana, la proporción cae a cero. A las 10:30 de la mañana se producirá un fuerte repunte y la tasa de libertad condicional volverá al 65%. En unas pocas horas, la tasa de libertad condicional volvería a caer a cero. A las 2 p.m., la tasa de libertad condicional volverá a aumentar, con más del 60 por ciento de las solicitudes de libertad condicional concedidas. Hacia el final del día, las tasas de libertad condicional caen rápidamente a niveles muy bajos.

Este patrón no se puede explicar racionalmente. ¿Por qué? Porque el juez se tomó un descanso. Alrededor de las diez de la mañana, el juez tomará un refrigerio y, a la una de la tarde, almorzará. El entretiempo deja el ánimo y la energía tan buenos como al principio del día. Pero el

entusiasmo desaparece rápidamente, ya que para conceder una solicitud de libertad condicional es necesario redactar más informes y las perspectivas del preso de salir de prisión disminuyen rápidamente. Me pregunto si el grupo de prisioneros comprará una máquina expendedora de bocadillos para la sala del tribunal con este fin. Lo que sí sabemos es que los jueces nunca utilizan el cansancio como motivo para denegar la libertad condicional.

En la actualidad, ya sean tareas de lógica, predicciones o juicios, los principales temas que se discuten son problemas que pueden tener respuestas más o menos correctas. Sin embargo, cuando se razona en algunas situaciones, no se sabe con certeza qué es lo correcto, o incluso si existe una forma correcta de hacerlo, como cuando se razona sobre cuestiones estéticas y morales.

La razón moral suele estar bastante separada de otras razones. No obstante, todavía podemos encontrar contrapuntos en el ámbito moral de la teoría intelectual. La concepción intelectualista de la razón moral simplifica demasiado la posición de Kant de que la razón puede y debe ser el árbitro final al abordar cuestiones morales. Las personas deben utilizar la razón para formar principios morales sólidos y ser coherentes con ellos al actuar o emitir juicios. Durante gran parte del siglo XX, psicólogos morales como Jean Piaget y Lawrence Kohlberg adoptaron cierta concepción intelectualista, asumiendo que un mejor uso de la razón haría a las personas más morales.

Sin embargo, a través de la reflexión sobre la moralidad, pensadores como Paul y Kierkegaard creen que ésta

también está razonablemente regida por la emoción y la intuición. También encontraron aliados entre los psicólogos, como los experimentadores que llevaron a cabo la investigación original del párrafo anterior.

Si bien los casos citados en los capítulos 11 a 15 se oponen firmemente a un enfoque individualista, el ámbito moral presenta nuevos desafíos. Quizás en el ámbito de la moralidad, la razón solitaria pueda realmente superar la intuición, brindando guía a los razonadores solitarios y permitiéndoles tomar decisiones más sabias. O puede ser cierto lo contrario. Quizás la razón sea muy débil en el ámbito moral, e incluso si existen argumentos razonables, no puede cambiar las opiniones de las personas.

Cómo el razonamiento puede hacernos comportarnos de manera poco ética

Jonathan Haidt publicó un artículo pionero en 2001 llamado "El perro emocional y su cola racional". [3]_Hyde cree que el razonamiento aquí es simplemente "mover la cola del perro", dando razones legítimas después del hecho, encubriendo los rastros de la intuición y las emociones que secretamente controlan todo. Los estudios mencionados anteriormente en este capítulo son consistentes con la teoría de Hyde porque muestran que los juicios morales no están impulsados por la razón sino por factores no relacionados, como los malos olores y el mal humor inducido por el cansancio. Pero Hyde fue más profundo y argumentó

que en lugar de lograr que hagamos lo correcto, la razón nos proporciona excusas para no hacer lo correcto.

En la década de 1970, Melvin Snyder y sus colegas llevaron a cabo un ingenioso experimento que demostró que los estudiantes utilizaban las excusas más grandiosas para evitar sentarse junto a alguien con una discapacidad. [4] Los experimentadores dijeron a los participantes que calificaran comedias antiguas. La sala está separada por un tabique y tiene una pantalla de televisión a cada lado que muestra dos películas simultáneamente. Había dos sillas frente a cada televisor, una vacía y la otra ocupada por un acompañante, que en realidad era el experimentador haciéndose pasar por un participante más. Mientras que uno de los acompañantes no tenía marcas identificables, el otro tenía un aparato ortopédico de metal pesado que indicaba una discapacidad motriz.

Se informó a los participantes que se mostraría un tipo diferente de película en cada pantalla de televisión. Una es una comedia de payasadas y la otra es una comedia de payasos tristes. ¿Qué película prefirieron los participantes? Resulta que no importa cuál sea la película, simplemente no te sientes junto a alguien con una discapacidad. Para no sentarse junto a personas discapacitadas, se apresuraron a inventar sus palabras favoritas para las comedias antiguas.

Desde entonces han surgido argumentos similares. Por ejemplo, los participantes masculinos no dudaron en ajustar sus preferencias para obtener una revista deportiva con fotos en trajes de baño: si la revista incluía más contenido

relacionado con el deporte, entonces los reportajes deportivos eran el factor decisivo; si la revista tenía más artículos destacados, entonces; artículos destacados Ése es el factor decisivo. Como dice la vieja excusa: "Leo Playboy para los artículos destacados " . [\[5\]](#)

El filósofo Eric Schwitzgebel llevó esta lógica al extremo y examinó el comportamiento de los razonadores morales profesionales: personas cuyo trabajo es leer, pensar y hablar sobre el razonamiento moral, comúnmente conocido como profesor de estudio de ética. Los resultados mostraron que después de la reflexión moral, los especialistas en ética tenían menos probabilidades que otros profesores de filosofía de votar, pagar tarifas de inscripción a conferencias, responder a los correos electrónicos de los estudiantes o tener un comportamiento no grosero. [\[6\]](#)

Estos ejemplos respaldan el modelo de Hyde y demuestran la insignificancia de la racionalidad moral, ya sea decirle a los estudiantes que eviten a las personas que los hacen sentir incómodos, pedirles a las personas que miren modelos con poca ropa o a los profesores de ética que no voten. [\[7\]](#) En estos casos, la racionalización no causaría más daño. El nuevo entusiasmo de los estudiantes universitarios por la comedia slapstick no les perjudica ni a ellos mismos ni a las personas discapacitadas. Pero otro nivel de violación moral puede requerir racionalizaciones más fuertes, y esas racionalizaciones tienen sus propios horrores.

Gran razonador, pobre racionalizador.

Hace unos años, Hyde invitó a Hugo, uno de los autores de este libro, a compartir nuestras ideas en la Universidad de Virginia. Ningún viaje a Charlottesville estaría completo sin una visita a Monticello, la antigua casa de Thomas Jefferson. Todavía tenemos que saber más sobre este padre fundador que nació en un "pequeño barranco". Le encantaba leer, y sus libros alguna vez llenaron dos grandes salas; su admiración por los pensadores de la Ilustración francesa estaba profundamente arraigada en esos bustos de mármol y nunca se desvanecerá; su originalidad e ingenio se reflejaron en el reloj obelisco gigante que diseñó; nacimiento de esta obra maestra arquitectónica neoclásica.

Sin embargo, ninguna de las maravillas de esta casa puede dejar atrás a sus constructores, los esclavos que trabajaron en la plantación de 5.000 acres. En la plantación había unos 200 esclavos. [8] Si a Jefferson le faltaba dinero y necesitaba comprar bustos elegantes o tener otros gastos triviales, vendía a los esclavos como propiedad personal. [9] Si los esclavos desobedecen, serán azotados. [10] También serían vendidos a cuarteles distantes "para que sirvieran de advertencia a otros". [11]

Muchos de los biógrafos de Jefferson han señalado que [12] como propietario de una plantación en Virginia durante la Era Revolucionaria, las acciones de Jefferson eran comprensibles. Sin embargo, Jefferson no fue de ninguna manera un típico plantador en la Virginia de la era revolucionaria. Apoyó la educación universal, fundó una

importante universidad, se opuso a la tortura y concibió la política de tolerancia religiosa de Virginia. Esto es lo que escribió: "Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, dotados por su Creador. Tienen ciertos derechos inalienables, incluido el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

Jefferson era tan bueno razonando que se convirtió en el ejemplo más dramático del patrón de Hyde. Cuando Jefferson pensaba hacia dónde debería ir la esclavitud, fácilmente encontró razones para oponerse a la emancipación.

Notas sobre el estado de Virginia , [\[13\]](#) Jefferson expresó su preocupación de que liberar a los esclavos sólo conduciría al "exterminio de una raza u otra". Podría haberse detenido ahí, pero realmente quería que su punto se mantuviera, por lo que "a estas objeciones políticas" "agregó objeciones materiales y morales". Los negros y los blancos no pueden coexistir armoniosamente porque hay muchos defectos en el cuerpo y el alma de los negros. "La exquisita mezcla de rojo y blanco (cada color más rico o más claro es una expresión de pasión, no más que la eterna monotonía del negro) oscurece por completo, como un velo negro inamovible, todo lo que hay en otras personas: ¿mejores?" Los negros pueden ser "más aventureros", pero simplemente "quieren estar preparados para un día lluvioso". Su amor es sólo "un deseo urgente". "Su dolor es pasajero". "Parecían existir sólo para compartir más

sentimientos, no más reflexión". En general, "esta desafortunada diferencia de color, o quizás también de capacidad, es un poderoso obstáculo para su emancipación".

Esta es la racionalidad en su peor expresión. Se trata de un prejuicio flagrante que convierte la evaluación más subjetiva de una "simetría formal más ingeniosa" en una evaluación objetiva de las "diferencias reales creadas por la naturaleza". Los científicos dicen que sólo un tonto creería que los orangutanes prefieren "las mujeres negras a las de su propia especie". Los pensadores rápidos no pueden evitar pensar que cuando se trata de personas negras que "se sientan despiertas hasta medianoche" para "divertirse un poco", "parecen tener poca necesidad de dormir", pero dado que "los animales descansan en sus cuerpos y no piensan", "deben estar más dispuestos a dormir", los negros deberían "querer dormir". De hecho, ante esta situación, el maestro de la retórica argumentó que ya no se podía hacer nada, salvo la más humilde sumisión de los negros, que no tenían el pelo largo y suelto. [\[14\]](#)

¿Qué pasó? ¿Fue porque Jefferson temía una guerra racial o porque tenía opiniones racistas que lo llevaron a oponerse a la emancipación inmediata? [\[15\]](#) Relativamente hablando, Jefferson estaba más a favor de educar a los jóvenes negros y permitirles dejar a sus padres y regresar a África para estudiar. Este plan a largo plazo era algo poco realista. [\[16\]](#) Sin embargo, esto se debe sólo a que piensa que los negros son inferiores a los blancos, por lo que está particularmente preocupado por las interacciones

equitativas entre diferentes razas (sólo cuando se acuesta con su amante Sally Hemings, no se preocupa por su condición de esclava] . ¿Por qué los esclavos fueron enviados a lugares tan lejanos como África después de su emancipación? Porque "después de la emancipación de los esclavos negros, para evitar que se casaran con blancos, este era el único camino a seguir". [17]_Después de todo, "mezclarse con otra raza inferior sólo conducirá a la degeneración, haciendo que las personas sean antipatrióticas y no persigan la superioridad de la naturaleza humana, y estarán ingenuamente satisfechos con ella". [18]

Ya es bastante difícil descubrir por qué las personas tienen las creencias que tienen cuando se les pregunta, pero reconstruir el proceso de pensamiento de una persona muerta es aún más especulativo. Sin embargo, todos sabemos que Jefferson se convirtió en propietario de esclavos no por sus creencias racistas, sino porque cuando heredó la plantación, heredó a los esclavos de la plantación juntos y presumiblemente heredó las actitudes que se esperaban de los propietarios de esclavos comunes en ese momento. Más tarde, Jefferson todavía aceptó las ideas ilustradas de sus pares intelectuales. Sólo un razonamiento rápido podría reconciliar esta enorme contradicción, y Jefferson aceptó el desafío de una manera trágica que es su legado.

Es evidente que la razón no funciona tan bien como esperaríamos, ayudando a las personas a transmitir ideas más ilustradas y a tomar decisiones más justas. Jefferson

tenía una inteligencia superior, estaba familiarizado con la situación actual de su tiempo y tenía los ideales más elevados. Debería haberse adherido a credos correctos y haber sostenido un comportamiento justo mediante el razonamiento. Sin embargo, este no fue el caso. La razón le proporcionó una racionalización conveniente que le permitió conservar sus esclavos y su riqueza de forma justificada. Lamentablemente, estas racionalizaciones no carecieron de influencia, sino que más bien lo llevaron a convertirse en “el padrino espiritual de la pseudociencia racista en la escuela estadounidense de antropología”. [\[19\]](#)

Tales casos pueden impulsarnos a guardar bajo llave nuestra razón moral y tirar la llave. Sin embargo, también deberíamos considerar que si el poder racionalizador de la razón es infinito, entonces la razón no es ilimitada. A veces las personas no tienen excusa, por lo que no hay ninguna razón válida para no ser moralmente honesto o moralmente honesto. A través de experimentos, obtuvimos información sobre la psicología de los estudiantes. Para lograr el propósito de no sentarse con personas discapacitadas, los estudiantes en realidad inventaron su amor por una determinada película. En el mismo estudio, otro grupo de participantes no tuvo esa oportunidad porque se proyectaba la misma película en ambos monitores de televisión. Para justificar la idea de no sentarse con alguien con discapacidad, este grupo de participantes ni siquiera tuvo la oportunidad de expresar una falsa preferencia. Por lo tanto, es menos probable que se defiendan con éxito. Asimismo,

algunos de los contemporáneos de Jefferson no podían justificar la tenencia de esclavos. George Washington liberó a sus esclavos y les dio propiedades en su testamento. Benjamín Franklin también liberó a sus esclavos durante su vida. Parece, entonces, que uno no puede realmente "encontrar razones o inventar razones para cualquier cosa que quiera hacer", [\[20\]](#) a menos que sea tan ingenioso como Thomas Jefferson. [\[veintiuno\]](#)

¿Puede el razonamiento cambiar los conceptos morales de las personas?

El razonamiento moral que hemos esbozado hasta ahora es, como enfatiza Heider, consistente con un aspecto del razonamiento impecable que utiliza la teoría de la interacción. El sesgo egocéntrico actúa cuando la razón no evalúa seriamente el valor moral de una idea o decisión, sino que simplemente busca excusas para justificar hacer lo que uno siempre quiere hacer, independientemente de si es ético o no. Estar satisfecho con razones superficiales y racionalizaciones incompletas es otro peligro oculto causado por una racionalidad solitaria, que hará que las personas carezcan de un examen crítico de sus propias razones y argumentos legítimos.

Sin embargo, hay otra rama de la teoría de Hyde, la "ilusión del movimiento de la cola". Como cabría esperar de una teoría del razonamiento argumentativo, "con respecto a las ideas morales, esperamos que refutar con éxito los argumentos de un oponente conduzca a un cambio de

opinión". Hyde cree que "esta creencia es como pensar que mover la cola de un perro con la mano lo hará feliz". [22] En otras palabras, no importa cuán convincente pueda parecer su argumento, no cambiará la posición de otra persona sobre una cuestión moral. La gente seguirá dejándose llevar por su propia intuición y emociones. [veintitrés]

El famoso artículo de Hyde "El perro emocional" comienza con un ejemplo de la impotencia del razonamiento para afectar los conceptos morales.

Julie y Mark son hermanos. Durante las vacaciones de verano de la universidad, viajaron juntos a Francia. Una noche se quedaron solos en una cabaña en la playa. Entonces, pensaron que sería divertido e interesante si tuvieran relaciones sexuales. Al menos, sería una nueva experiencia para ambos. Julie había tomado pastillas anticonceptivas de antemano, pero para estar seguro, Mark todavía usaba condón. Ambos disfrutaron la experiencia pero prometieron hacerlo sólo una vez y nunca más. Lo que pasó esa noche se convirtió en su pequeño secreto y gracias a ello se sintieron más unidos el uno al otro. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Es apropiado que tengan relaciones sexuales? [veinticuatro]

Hyde y sus colegas entrevistaron a los participantes y la mayoría no aprobó que Julie y Mark tuvieran relaciones sexuales. Cuando se les preguntó por qué, enumeraron muchas razones. En promedio, cada persona enumeró nueve razones, todas las cuales finalmente fueron rechazadas por los experimentadores. "Sus hijos pueden tener defectos físicos" - no, usaron dos métodos

anticonceptivos y es imposible quedar embarazada y tener hijos "Pueden tener insatisfacción psicológica" - al contrario, después de esa experiencia se volvieron más cercanos; se enteraran, los evitarían" - ambos lo mantuvieron en secreto, nadie se enteraría; etc. Sin embargo, el participante no dijo: "No puedo explicar racionalmente mi condena moral, así que me retracto". La mayoría de las personas todavía se aferran a sus opiniones, incluso si ya no encuentran razones para apoyarlas.

Sin embargo, el enfoque interaccionista anticipa que las razones, si son válidas, deberían tener cierto peso. Entonces, ¿por qué estas personas siguen insistiendo en sus propias opiniones a pesar de no poder refutar los argumentos de Hyde? [\[25\]](#) En términos más generales, si las personas responden a los argumentos morales no cambiando sus puntos de vista, ¿por qué serían reacias?

Si bien puede ser a la vez molesto y decepcionante no lograr cambiar la opinión de otras personas, especialmente sobre cuestiones morales importantes, eso no significa que las personas que no cambian de opinión sean irracionales. La teoría del razonamiento interaccional sugiere que las personas deberían ser sensibles a razones sólidas, pero ni siquiera las razones aparentemente sólidas deberían anular otras consideraciones. Por ejemplo, intuitivamente podemos ser muy reacios a aceptar una conclusión determinada. Algunas intuiciones son difíciles de entender, por lo que nos quedamos perdidos cuando se nos pide que expliquemos por qué nos negamos a aceptar argumentos aparentemente sólidos. Esto no quiere decir que estas intuiciones sean

irracionales, aunque no lograr defender con éxito nuestra posición frente a argumentos sólidos puede hacernos parecer irracionales. Ciertas intuiciones que juegan un papel clave a la hora de impedirnos aceptar argumentos que no pueden ser refutados eficazmente están en realidad relacionadas con escuchar a los expertos.

Por ejemplo, si Moana estuviera tratando de convencer a su amigo Teiki, más abierto de mente, de que el cambio climático es un engaño, ambos escucharían a expertos, pero no a expertos con la misma experiencia. Es una medida racional escuchar a los expertos. Sin esto, no tendríamos idea de muchas cuestiones importantes que nunca hemos encontrado y en las que no podemos pensar de manera efectiva. Una vez que uno escucha las opiniones de algunos expertos, los contraargumentos de terceros que la gente no toma muy en serio tienen sentido. Aunque es posible que no podamos refutarlo nosotros mismos, creemos que los expertos sí pueden. Por ejemplo, muchos de los argumentos de Moana no pueden ser refutados por Taiki en el acto porque no está seguro de por qué los expertos en los que confía creen en el cambio climático, pero Taiki puede no cambiar de opinión porque siente que los expertos en los que confía sabrán cómo refutar. a ellos.

Si las ideas no son fácilmente verificables, es perfectamente racional respaldarlas basándose en la confianza, y es igualmente racional rechazarlas firmemente por parte de quienes creen en autoridades diferentes. Esto no quiere decir que estas actitudes sean las más racionales. Un enfoque más inteligente es ver claramente la evidencia y

los contraargumentos para que la gente esté dispuesta a cambiar de opinión. A medida que avanzaba la ciencia, esto se volvió más común y cognitivamente lo mejor, pero nadie tenía el tiempo ni la energía para aplicarlo a todos los temas.

Cómo los argumentos pueden ayudar a aclarar cuestiones morales

¿Deberíamos seguir razonando sobre cuestiones morales? El impacto del razonamiento solitario es incierto y el argumento enfrenta numerosos obstáculos. Pero nuestra respuesta es sí. De hecho, creemos que la mayoría de los conceptos morales resisten mejor la prueba de la argumentación que nuestras intuiciones sobre el incesto. ¿Qué debería hacer la policía para resolver el problema del crimen? ¿Qué tan equivocado estuvo Ross al engañar a Rachel? Estas preguntas no pueden responderse unánimemente en la comunidad; otros no pueden saber si somos amigos o enemigos; Si a los disidentes les preocupa principalmente aclarar las cosas, la discusión puede hacerles cambiar de opinión no sólo sino con buenas intenciones.

El problema obvio al probar esta predicción es la falta de un criterio moral claro mediante el cual juzgar si un argumento conduce a mejores ideas morales (por definición), y si existiera un criterio moral claro, no debería haber razón para debatir. Sin embargo, es posible, con el consentimiento de los padres, estudiar casos de niños para explorar lo que sucedió a medida que crecieron. Si los niños

de cierta edad no están de acuerdo o expresan confusión sobre un tema determinado, puedes ver qué niños son más persuasivos: ¿los que están de acuerdo con el juicio del adulto o los que tienen una visión menos madura?

Jean Piaget fue el primero en confundir hábilmente a los niños. Por ejemplo, le leerá los dos cuentos siguientes a un niño de 9 años.

Historia uno:

Había una vez un niño llamado Juan. Se quedó en su habitación hasta que su madre lo llamó para cenar. Abrió la puerta de la sala para comer, pero detrás de la puerta había una bandeja con seis tazas. John, posiblemente sin saber que la bandeja estaba detrás de la puerta, abrió la puerta, derribando la bandeja y rompiendo los seis vasos.

Historia dos:

Había una vez un niño llamado David. Un día, mientras mamá estaba fuera, intentó sacar algunos dulces de la despensa, se subió a una silla y estiró los brazos. Pero los dulces estaban colocados demasiado alto para que él pudiera alcanzarlos, y al tratar de alcanzarlos (los dulces) derribó una taza, que cayó y se rompió. [26]

Piaget preguntaba a sus hijos: ¿Cuál de estos dos niños, John o David, es más travieso? Cuando Patrick Leman y Gerard Duveen rehicieron el experimento de Piaget, descubrieron que la mayoría de los niños de 9 años calificaban a John como más travieso. [27]_Como adultos, ahora podemos pensar que las respuestas dadas por los

niños estaban equivocadas. Lo travieso que era David es un tema de debate, pero John claramente no hizo nada malo. Fue pura coincidencia que rompiera la copa, ni siquiera un descuido. Lo tranquilizador es que cuando los experimentadores pidieron a dos niños que tenían opiniones diferentes que lo discutieran, tenían cinco veces más probabilidades de pensar que David era más travieso. Gracias a los argumentos, los juicios morales se vuelven más precisos.

El poder mágico del debate político popular

En las discusiones entre adultos, algunos debates morales a menudo se convierten en debates políticos, no sólo sobre el bien y el mal, sino también sobre las formas en que la sociedad puede resolver el problema. Es fácil formarse opiniones vagas sobre los debates políticos. En algunas democracias, la mayoría de los debates políticos públicos suelen tener lugar entre candidatos presidenciales. Estos debates son actuaciones un tanto antinaturales, en las que ambas partes saben que es imposible convencer a la otra parte y básicamente sólo refuerzan el apoyo a sus propias posiciones. Afortunadamente, los debates sobre cuestiones políticas ocurren no sólo entre candidatos presidenciales sino también entre los ciudadanos.

Samuel Huntington expresó una idea universal cuando sostuvo que “las elecciones abiertas, libres y justas son la esencia de la democracia”. [\[28\]](#) Sin embargo, la votación no es la única manera de reunir opiniones de manera imparcial. Es cierto que no es ni la forma más antigua ni la

más común. [29]_Como mencionamos en el Capítulo 16, los grupos de cazadores-recolectores toman decisiones grupales basadas en la deliberación pública. Es decir, las personas de estos grupos guardan cierto parecido con nuestros antepasados del Paleolítico, lo que significa que la deliberación es más antigua que la votación. En su libro *La democracia y sus raíces globales*, Amartya Sen ofrece a los lectores una breve mirada a las prácticas democráticas no occidentales, muchas de las cuales son de naturaleza deliberativa. [30]_El enorme debate interreligioso iniciado por el monarca indio Akbar en el siglo XVI dejó una impresión de "democracia más pura" en el joven Nelson Mandela, [31]_Las consultas en todo el mundo llevan la esperanza de formar mejores ideas y. tomando mejores decisiones.

A principios de la década de 1980, los politólogos comenzaron a prestar más atención al papel de la deliberación en una democracia sólida. [32]_Inicialmente, el nuevo campo de la democracia deliberativa se centró en aspectos con "altos ideales" y el potencial de la deliberación para promover el discurso racional, la ciudadanía, la participación pública y el respeto mutuo. Luego, los politólogos confrontan estos "altos ideales" con negociaciones de la vida real entre poblaciones divididas, equivocadas y a veces indignadas. Para sorpresa de todos, prevalecieron los ideales elevados. Suceden cosas buenas cuando reúnes a las personas, en grupos pequeños, para discutir temas de políticas bajo la amigable guía de un

moderador. [33] Después de las discusiones, los participantes terminaron estando más informados, con una postura más clara y una comprensión más profunda de las posiciones de los demás. Sus ideas se unieron para formar un compromiso razonable. Es más probable que participen en la vida pública en el futuro. Las negociaciones entre los ciudadanos funcionaron.

Uno de los experimentos más exitosos en democracia deliberativa fue iniciado por Robert Luskin y James Fishkin. Realizaron encuestas deliberativas en muchas ciudades para permitir que los ciudadanos debatieran juntos y, en última instancia, estos ciudadanos pudieron formar posiciones más racionales sobre diversas cuestiones políticas. Una de esas ciudades es Omagh en Irlanda del Norte.

El 15 de agosto de 1998 se produjo un atentado con bomba en Omagh, que mató a 29 personas e hirió a más de 200. Se dice que los atacantes son un grupo escindido del Ejército Republicano Irlandés, llamado creativamente Real Ejército Republicano Irlandés. El ataque ocurrió durante el largo y sangriento conflicto en Irlanda del Norte. La atrocidad más horrible. En Omagh, donde católicos y protestantes tienen todos los motivos para sospechar unos de otros y aferrarse a su propia fe, éste no es el mejor lugar para que funcione la negociación.

Sin embargo, cuando Ruskin, Fishkin y otros dos colegas reunieron a lugareños, incluidos católicos y protestantes, para discutir la política educativa, el debate fue constructivo, incluso sobre temas muy pesados. [34] Cuando

la cuestión de las escuelas parroquiales híbridas surge en los debates, los participantes no luchan ni toman medidas extremas. Después del debate, los participantes no sólo cambiaron sus puntos de vista sobre varios temas, sino que también adquirieron una comprensión más profunda de la política educativa. También descubrieron que sus interlocutores eran más dignos de confianza y de mentalidad más abierta de lo que pensaban.

Los críticos señalan el creciente problema de la democracia deliberativa: el debate puede funcionar bien entre un pequeño número de personas, pero no tan bien entre millones de personas. Junto con el constitucionalista estadounidense Bruce Ackerman, Fishkin propuso formalmente el establecimiento de un Día de Deliberación, un feriado legal en el que se invitaría a los ciudadanos a debatir las próximas elecciones. Si bien un sistema así mejoraría aún más el papel del debate en la vida pública, el argumento ya ha demostrado su capacidad para efectuar cambios morales y políticos a gran escala.

Abolicionismo: no es fácil decirlo

A finales del siglo XVIII, los británicos dominaron el comercio transatlántico de esclavos [\[35\]](#) y también adquirieron grandes territorios en América, con la expectativa de obtener riquezas infinitas. Impulsados por ganancias financieras, se suponía que debían capturar y transportar miles de esclavos para desarrollar estas tierras.

[36] Pero en cambio, optaron por abolir la trata de esclavos. ¿Cómo lograron los abolicionistas tal cambio de sentido?

Ahora pensamos que esto parece una afirmación fácil de hacer. ¿Por qué es necesario convencer a la gente de que la esclavitud estaba mal y debía abolirse? Desafortunadamente, los males de la esclavitud no siempre son moralmente evidentes. Realmente, la esclavitud ha sido parte de la vida de las personas durante la mayor parte de la historia. Practicada por los griegos y romanos y fuertemente apoyada por el judaísmo, el cristianismo y el islam, Europa dio por sentada la esclavitud y no la consideró un problema durante la mayor parte de su historia. Esta marea histórica cambió de dirección cuando pioneros de la Ilustración como Diderot condenaron firmemente esta práctica. Sin embargo, nuevos movimientos religiosos, especialmente el movimiento religioso cuáquero, proporcionaron nuevas interpretaciones de la Biblia y convirtieron la esclavitud en un sistema muy bárbaro. Los comerciantes y dueños de esclavos eventualmente tuvieron que dar razones legítimas para sus acciones.

Los defensores de la esclavitud acudieron a ayudar, y en un momento incluso intentaron reclamar su autoridad moral. Sostienen que la vida en África es demasiado difícil e insoportable. Por el contrario, durante el "Pasaje Medio" a América, los esclavos eran tratados como invitados de honor, disfrutando de "pipas de vino y tabaco" y "escuchando alegremente los sonidos de varios instrumentos musicales". Los traficantes de esclavos afirmaron que "nueve de cada diez [esclavos] caerían con

gusto en nuestras manos". [37]_Además, toda la trata de esclavos consistía simplemente en tomar lo que necesitaban, porque una vez que los esclavos llegaban a su destino, era difícil mantener su linaje. Esto se debe a que las esclavas se convertían en "prostitutas" y debían someterse a frecuentes "abortos para poder continuar con el comercio y no perder el tiempo". Edward Long, en su Historia de Famaica , continúa diciendo que "tal promiscuidad debe haber reducido la probabilidad de embarazo o hecho imposible a la mujer concebir un hijo". [38]_Los esclavos deberían estar agradecidos por la trata de esclavos, pero también responsables de ella.

Estos argumentos no sólo suenan mal, sino también ridículos. Pero la información confiable era escasa en ese momento y los ciudadanos británicos no tenían idea de lo que estaba sucediendo en África, las Indias Occidentales o América. Además, la vida en el Reino Unido tampoco es fácil. Aunque la Revolución Industrial creó una gran riqueza, también causó grandes desgracias. En varios puertos británicos, miles de personas fueron "forzadas", secuestradas y luego llevadas a bordo de buques de guerra, donde sufrieron "varios años de azotes y contrajeron escorbuto y malaria". [39]_Debido a que los traficantes de esclavos describieron una situación relativamente buena, la mayoría de la gente nunca imaginaría que la situación de los esclavos era tan mala.

Pero los argumentos más convincentes presentados por los opositores a la abolición no fueron morales sino

económicos. Todo el funcionamiento de ciudades como Liverpool dependía de la trata de esclavos. Incluso las ciudades del interior como Manchester dependían de esclavos para recolectar materias primas en las colonias. Sólo con un suministro continuo de materias primas podían contratar trabajadores textiles. Los portavoces de los traficantes de esclavos creían que el camino hacia la abolición dejaría a Gran Bretaña llena de "huérfanos y viudas", y se esforzaron en enfatizar este mensaje. [\[40\]](#) ¡Los oponentes a la abolición inventaron una cifra, afirmando que esta medida causaría una pérdida de 70 millones de libras! [\[41\]](#) También hablarán de la bebida favorita de los británicos: cómo puede ser sin "azúcar y ron", "simplemente no soporto el sabor del té".

Sin embargo, a mediados de la década de 1780, los cuáqueros y otros primeros abolicionistas habían recuperado con éxito la autoridad moral. Utilizaron un recurso argumentativo indispensable: mostrar la inconsistencia de la posición del público. En este caso la inconsistencia era bastante evidente: en el cristianismo y la espiritualidad inglesa, por un lado, y en la institución de la esclavitud, por el otro. James Dore, predicando en 1788, argumentó: "Como seres humanos, especialmente como británicos y sobre todo como cristianos, debería haber en nuestro pecho un odio hacia el comercio de esclavos entre amos. Este comportamiento debería ser aborrecido [\[42\]](#)...". Historiador Seymour . Drescher señaló que esta inconsistencia había sido una fuerza impulsora importante

en el abolicionismo prevaleciente: “¿Cómo podría uno de los pueblos más seguros, más libres, más religiosos, más justos, más prósperos y más morales del mundo permitirse ser también? ¿El cerebro más mortífero, cruel, injusto e inmoral del mundo? [43]_Aún así, las consideraciones económicas planteadas por los traficantes de esclavos se mantuvieron sin cambios. El argumento moral es demasiado abstracto y, aunque la esclavitud causó a los esclavos un sufrimiento grande y profundo, es difícil entender ese sufrimiento. Los abolicionistas necesitaban más pruebas para que su caso fuera plenamente efectivo.

convencer a un país

Durante varios años, el abolicionista Thomas Clarkson viajó de ida y vuelta a Inglaterra para recopilar pruebas de la trata de esclavos. El resultado fue un resumen de las pruebas presentadas ante un comité selecto de la Cámara de los Comunes en 1790-1791, preparado por los peticionarios de la abolición de la trata de esclavos. Estos logros se convirtieron en las principales armas del creciente arsenal de los abolicionistas. Este arsenal no fue posible sin los hombres y mujeres que crearon la "retórica de la sensibilidad", que compusieron poemas destinados a restaurar la plena humanidad de los esclavos; [44]_y los esclavos emancipados, que escribieron autobiografías exitosas y ampliamente leídas. publicó vigorosamente las cifras en el resumen de pruebas; los antiguos traficantes de esclavos también tuvieron un papel que desempeñar al

presenciar y corroborar los horrores de la vida de los esclavos, dando credibilidad a los horrores de la trata de esclavos. Sin embargo, el Evidence Brief sigue siendo "el documento central sobre la movilización británica". [45] Sin embargo, además de las demandas de las masas fuera de los muros del Parlamento, los abolicionistas también necesitaban escuchar las opiniones de aquellos dentro de sus círculos.

Aunque William Wilberforce era miembro del Parlamento, tenía opiniones conservadoras en muchos temas. A mediados de la década de 1880 se hizo evangélico, un cambio en su fe que parece haberlo llevado a responder más activamente a los argumentos presentados por los abolicionistas. El movimiento también presionó a Wilberforce y finalmente lo convenció de hablar. Como otros abolicionistas, Wilberforce notó la inconsistencia entre la esclavitud y el sentido de pertenencia a una nación que "además de libertades civiles verdaderas e incomparables, estaba bañada en un esplendor religioso incomparable y llevaba muchas bendiciones". [46] Wilberforce no sólo ensayó los argumentos estándar, sino que también dominó la evidencia, se familiarizó con los argumentos de los antiabolicionistas y adoptó sus posiciones para argumentar en contra de ellos. Los traficantes de esclavos afirmaban que no había ningún valor económico en maltratar su cargamento máspreciado. Wilberforce señaló que, contrariamente a lo que decían los traficantes de esclavos, "para que los comerciantes obtuvieran ganancias, el número

de esclavos era fundamental, y a los esclavos sólo se les podía dar un pequeño subsidio". [\[47\]](#) La exposición detallada de Long en "Una historia de las mujeres" probablemente podría proporcionar muchos argumentos confiables para quienes se oponían a la abolición, y Wilberforce decidió utilizar la afirmación de Long como premisa de su propia discusión. La afirmación de Long fue que "los negros han criado las mejores especies con el trabajo mínimo o más fácil". [\[48\]](#) Wilberforce añadió: "Bueno, si tan solo los dueños de esclavos fueran un poco más misericordiosos, para que el número de esclavos no cayera en picado y la trata de esclavos no fuera necesaria".

Los numerosos argumentos y pruebas reunidas por los abolicionistas finalmente convencieron a la mayoría de los legisladores, ya sea directamente o a través de la opinión pública reunida a través de argumentos. En 1792, tres cuartas partes de la Cámara de los Comunes votaron a favor de la abolición gradual de la trata de esclavos. Los miembros de la Cámara de los Lores, más cercanos a los intereses de los traficantes de esclavos, dijeron que debían considerar la cuestión detenidamente. Era un mal momento: con el paso de los años, el riesgo de una revolución en Francia y la fuerza de Napoleón habían llevado a la supresión de todos los movimientos radicales, incluida en aquel momento la iniciativa de abolir la esclavitud. Pero, dada la oportunidad, los abolicionistas refinaron sus argumentos, reavivaron el atractivo popular e inundaron el Parlamento con nuevas peticiones. Además, Wilberforce volvió a controlar fácilmente el debate en la Cámara de los

Comunes. En 1807, tanto la Cámara de los Lores como la Cámara de los Comunes votaron a favor de la abolición de la trata de esclavos.

La mayoría de los argumentos presentados por los abolicionistas británicos contra la esclavitud no fueron inventados, sino que simplemente fueron mejorados, respaldados por grandes cantidades de evidencia y hechos más creíbles por testigos presenciales confiables para hacerlos más creíbles. entender, y los abolicionistas también permiten que la gente vea la vida desde la perspectiva de un esclavo. Los debates, las reuniones públicas y los periódicos exponen estos argumentos mejorados frente a las florecientes poblaciones urbanas. Y realmente funciona. La gente no sólo estaba convencida de los peligros de la esclavitud, sino que también creía que era necesario hacer algo para cambiarla. La gente hizo peticiones, donó dinero y utilizó otros factores, ya fueran económicos o políticos internacionales, para prohibir primero la trata de esclavos y luego abolir la esclavitud.

Los mejores y peores aspectos de la razón.

La teoría de la interacción se encuentra en una perspectiva única para explicar el impacto de la racionalidad en los conceptos y decisiones morales. Numerosos experimentos e innumerables observaciones históricas personales previas han hecho insostenible la concepción racionalista de la racionalidad moral. Los conceptos y decisiones morales a menudo se rigen por la intuición y la emoción, y la razón proporciona, en el mejor

de los casos, racionalizaciones tardías y, en el peor, excusas para que los razonadores se involucren en comportamientos moralmente cuestionables, como no sentarse junto a personas con discapacidades o mantener un sistema de esclavos. Como justificador sesgado y perezoso, la razón simplemente hace lo que se espera.

Pero simpatizamos menos con la idea del pesimismo sobre el poder de la razón para cambiar las percepciones de las personas. Las personas no sólo dan sus propias justificaciones y argumentos, sino que también evalúan las justificaciones y argumentos dados por otros. Como evaluadores, las personas no sólo deben ser capaces de reconocer argumentos sólidos, sino también dejarse influenciar por ellos en cualquier ámbito, incluida la ética. Obviamente, un argumento que desafíe los valores morales de una comunidad sólo generará sospechas sobre sus motivos, desconfianza e incluso abierta hostilidad. No obstante, la gente se dejó influenciar por argumentos sólidos sobre muchas cuestiones morales, desde cuestiones políticas locales, como cómo organizar los planes de estudio de las escuelas locales, hasta cuestiones sociales importantes, como la abolición de la trata de esclavos.

[1] Schnall y otros 2008.

[2] Danziger, Levav & Avnaim-Pesso 2011; pero para una interpretación escéptica de estos resultados, ver: Glöckner 2016.

[3] Haidt 2001.

[4] Snyder y otros 1979.

[5] Oportunidad y Norton 2008.

[6] Óxido y Schwitzgebel 2013.

[7] Hay muchos otros ejemplos, ver: Uhlmann et al. 2009; Valdesolo & DeSteno 2008.

[8] Para cuestiones de “derechos de propiedad”, consulte el sitio web de Jefferson Monticello en: <http://www.monticello.org/site/plantation-and-slavery/property>.

[9] Thomas Jefferson a John Wayles Eppes, 1820.6.30, Acceso anticipado de los fundadores, URL: <http://rotunda.upress.virginia.edu/founders/default.xqy?keys=FOEA-print-04-02-02-1352>.

[10] Stanton 1993, páginas 158-159.

[11] Carta a Thomas Mann Randolph, 8 de junio de 1803, en Betts 1953, p.19. Esta referencia en particular se refiere a un solo esclavo.

[12] Para ver cómo distorsionan los registros históricos, ver: Finkelman 1993.

[13] Todas las citas provienen de la Consulta XIV , que se puede encontrar en muchas fuentes en línea; consulte <http://xroads.virginia.edu/~hyper/jefferson/ch14.html>.

[14] Todas las citas son de La Decimocuarta Pregunta (incluida la referencia al "cabello largo y suelto").

[15] Esta postura lo impulsó a abstenerse de emancipar incluso a un pequeño número de esclavos y aconsejó a otros propietarios de esclavos que no emanciparan también a sus

esclavos. Al menos este fue el consejo que Thomas Jefferson dio en una carta a Edward Coles el 25 de agosto de 1814; véase: American History: From Revolution to Reconstruction and Beyond, <http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl232.php>.

[16]_Esta postura lo impulsó a abstenerse de emancipar incluso a un pequeño número de esclavos y aconsejó a otros propietarios de esclavos que no emanciparan a sus esclavos también. Al menos este fue el consejo que Thomas Jefferson dio en una carta a Edward Coles el 25 de agosto de 1814; véase: American History: From Revolution to Reconstruction and Beyond, <http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl232.php> ver también: Finkelman 1993;

[17]_De "La Decimocuarta Pregunta".

[18]_Carta de Thomas Jefferson a Edward Coles, 1814.8.25.

[19]_Finkelman 1993, p.186. En términos más generales, el racismo justificó la trata de esclavos y se desarrolló en contra del ideal de igualdad para todos; para obtener información al respecto, véase Davis Fields 1990;

[20]_Franklin 1799; énfasis añadido.

[21]_La situación de Jefferson también ilustra que incluso si eres consciente del prejuicio, no lo reducirá. Como dijo: "Una vez que un hombre ha formado su teoría,

sólo puede encontrar en cada objeto las propiedades que la sustentan". (Jefferson 1829, p.235)

[22]_Haidt 2001, p.823.

[23]_Pero véase: Haidt y Bjorklund 2007.

[24]_Haidt 2001, p.814; ver: Haidt, Bjorklund y Murphy 2000.

[25]_Respecto a las limitaciones del “efecto shock moral”, ver: Royzman, Kim & Leeman 2015.

[26]_De Piaget 1932, adaptado de Leman & Duveen 1999, p.575.

[27]_Leman y Duveen 1999.

[28]_Huntington 1993, p.9.

[29]_A menos que la gente vote con los pies, ver: Conradt & Roper 2005.

[30]_Sen 2003.

[31]_Mandela 1994, p.21.

[32]_Ver: Bessette 1980; Cohen 1989.

[33]_Ver: Fishkin 2009; ver también: Landemore 2013; Mercier & Landemore 2012.

[34]_Luskin y otros 2014.

[35]_Drescher 2009, p.207.

[36]_Drescher 2009, p.224.

[37]_De Richard Miles, citado en Sanderson 1972, págs. 68, 71, ver también: Hochschild 2006.

[\[38\]](#) Long 1774; ver también: Perry 2012.

[\[39\]](#) Hochschild 2006, p.223.

[\[40\]](#) Perry 2012, p.95.

[\[41\]](#) Perry 2012, p.90.

[\[42\]](#) Citado de Swaminathan 2016.

[\[43\]](#) Drescher 2009, p.213.

[\[44\]](#) Ver: Carey 2005, págs. 85 y siguientes.

[\[45\]](#) Drescher 1990, p.566.

[\[46\]](#) Wilberforce 1789.

[\[47\]](#) Wilberforce 1789, p.52, citado en Perry 2012.

[\[48\]](#) Long 1744, p.437, citado en Perry 2012.

Capítulo 18

¿Un genio solitario?

En la década de 1920, algunos físicos de partículas se encontraron con un dilema durante la investigación. Si no tenían cuidado, las consecuencias serían graves. Se basaron en operaciones matemáticas para comprender las partículas elementales, pero esta operación matemática entra en conflicto con la representación espacial estándar de las partículas elementales. Aunque las operaciones matemáticas pueden ayudar a hacer predicciones precisas sobre el comportamiento de las partículas, estas ecuaciones aún no pueden calcular la trayectoria de la partícula a través del espacio. La teoría cuántica parece estar profundamente defectuosa. ¿Van a rechazar los físicos esta arquitectura tan exitosa? ¿O nos vemos obligados a aceptar sus limitaciones? Werner Heisenberg se ha convertido en una figura muy conocida en este grupo. Creó un marco matemático para interpretar partículas elementales, lo que contribuyó a este dilema. Entonces Heisenberg se propuso resolver el problema.

En aquella época, la mayoría de los estudios sobre el movimiento en física de partículas se realizaban en el laboratorio de Niels Bohr en Copenhague. Bohr no sólo era un gran científico, sino que también tenía talento para recaudar fondos. Usó el dinero adecuadamente para

aumentar la financiación de la investigación para investigadores jóvenes y prometedores como Heisenberg. Sin embargo, la personalidad descomunal de Bohr chocó con la ambición y los sentimientos independientes de Heisenberg. En busca de armonía, Heisenberg trasladó su puesto de investigación a una pequeña isla en los Altos del Golán, a unas tres horas de vuelo desde la costa alemana. Después de meses de investigación independiente, Heisenberg finalmente encontró una solución a este dilema común en la física cuántica: una fórmula matemática que representaba el principio de incertidumbre. Heisenberg resumió este principio en términos sencillos: "Dos factores importantes determinan el movimiento de una de las partículas más [pequeñas](#) (su posición y su velocidad), y nunca se pueden conocer ambos con total certeza al mismo tiempo" . la tercera vía: la física cuántica no tiene por qué ser reemplazada por una nueva arquitectura, y los físicos no tienen que sucumbir a una visión del mundo imperfecta. Si no se puede calcular la órbita precisa de las partículas elementales, no es porque existan fallas en la física cuántica, sino porque la posición y la velocidad no existen al mismo tiempo antes de la medición y no se pueden medir al mismo tiempo.

Después de estar aislado en la isla, Heisenberg pudo mostrar sus extraordinarios talentos y obtener una comprensión más profunda de la naturaleza del mundo, explicando perfectamente la visión científica del genio solitario. A juzgar por este concepto popular, a menudo

pueden producirse avances científicos cuando personas muy inteligentes trabajan en un entorno aislado. La imagen del genio solitario fue una creación ficticia del romanticismo del siglo XVIII y sus orígenes se pueden encontrar en la poesía del poeta Wordsworth. Para él, la estatua de Newton era:

El índice de pensamientos de Forever Marble
Solo, navegando en el desconocido mar de los pensamientos [\[2\]](#)

Desde el punto de vista de la ciencia del genio solitario, los estudiantes, asistentes y científicos no tan buenos son todos peones que se utilizan para proporcionar datos. El genio piensa muy cuidadosamente sobre el problema y forma una hermosa teoría. Esto es muy similar a la visión de la ciencia promovida por Francis Bacon.

Bacon fue un político y filósofo visionario que vivió en Inglaterra a finales de los siglos XVI y XVII. Instó a sus colegas a abandonar los argumentos floridos y adoptar un enfoque más pragmático, pidiéndoles que dejaran de comentar las ideas de Aristóteles y realizaran experimentos que provocarían revoluciones científicas. Aunque Bacon enfatizó el carácter cooperativo de la ciencia, consideró la cooperación como jerárquica. Al describir la utópica Nueva Atlántida, Bacon hizo una larga lista de hombres que se encargaban de “recopilar todos los experimentos en libros... (y) todos los experimentos en las artes mecánicas” y “Probar nuevos experimentos”. Pero la teorización quedó en manos de los miembros del grupo cuidadosamente seleccionados: "Al final, íbamos a convertir los tres hallazgos de los experimentos anteriores en mayores

observaciones, principios y aforismos. Los llamamos 'Intérpretes de la Naturaleza'".

Había dos mejores abogados en la época de Bacon, y él era uno de ellos, por lo que estaba familiarizado con la discusión. Sin embargo, su gran plan no dejaba mucho espacio para la discusión. Si de todos modos se requieren pruebas, una visión jerárquica de la ciencia permite a genios reconocidos convencer a personas menos capaces de sus hallazgos. Incluso si el efecto puede no ser tan bueno.

Max Planck, uno de los fundadores de la física cuántica, frustrado por la lenta aceptación de sus ideas, bromeó: "Las nuevas verdades científicas no se reconocen sólo convenciendo a sus oponentes de que son reconocidas y comprendidas, sino porque al final no hay oponentes. y las nuevas generaciones se van familiarizando más con esta verdad a medida que crecen". [3] El aforismo de Planck que describe su creencia profundamente arraigada en el cambio científico (o la falta del mismo) ha sido citado en miles de páginas web, libros y artículos científicos.

Si el progreso tecnológico es impulsado por genios solitarios que construyen teorías revolucionarias, e incluso esos genios no logran convencer a sus colegas de sus ideas, entonces la ciencia, nuestro esfuerzo cognitivo más exitoso, desafía todas las predicciones de nuestras teorías del razonamiento interactivo. Eso será un problema.

Los científicos también están parcializados

Los científicos recurren a una variedad de habilidades cognitivas. Como señalaron Poincaré, Einstein y otros

investigadores, para generar nuevos conocimientos no se puede subestimar el poder de la intuición. Por supuesto, nadie niega la importante contribución de la razón a la ciencia. ¿Pueden los científicos por sí solos responder preguntas muy complejas? Si pueden hacer esto, deben ser muy buenos razonadores, capaces de superar dos problemas que afectan a los legos: el sesgo egocéntrico y la pereza al evaluar sus propios argumentos con un estándar más bajo. Quizás los científicos sean especiales. Quizás estén tan familiarizados con la falsificación que se ha convertido casi en una segunda naturaleza, lo que les permite mantener una actitud imparcial al razonar sobre sus ideas. El caso de Linus Pauling, analizado en el capítulo 11, nos da una idea de la respuesta, pero la misma evidencia anecdótica para la pregunta es escasa.

En la década de 1970, Michael Mahoney y sus colegas llevaron a cabo una serie de experimentos para explorar si los científicos también tienen sesgos egocéntricos. En un estudio, diseñaron una tarea para evaluar el sesgo egocéntrico, comparando las respuestas de científicos y pastores protestantes en dos campos diferentes: psicología y física. Los tres grupos mostraron prejuicios, y los científicos estaban tan parciales como los sacerdotes y los participantes en el experimento anterior. [4] En otro experimento que llevó a cabo Mahoney, pidió a los científicos que razonaran sobre la experiencia en sus propios campos, y esta vez detectó un fuerte sesgo egocéntrico. [5]

Los científicos han observado lo mismo en entornos naturales. Kevin Dunbar estudia específicamente los patrones de pensamiento de los científicos en situaciones de la vida real, no sólo en entornos experimentales. [6]_Para comprender la forma en que los investigadores procesan datos, formulan nuevas hipótesis y resuelven nuevos problemas, entrevistó a muchos investigadores. Sus observaciones sugieren que los científicos utilizan el razonamiento para rechazar resultados más problemáticos. Cuando los resultados del experimento no son satisfactorios, el investigador no realizará un razonamiento justo, no cuestionará su hipótesis original ni propondrá nuevas hipótesis. En cambio, se contentará con los siguientes tres argumentos débiles y fantaseará con usarlos para defender las hipótesis iniciales: primero. , hubo un problema técnico; en segundo lugar, hubo una falla en el experimento; en tercer lugar, alguien cometió un error.

Los científicos también son sensibles a los argumentos sólidos.

Si el razonamiento de los científicos, como el de los legos, está sujeto a sesgos y limitaciones, también debería tener la ventaja del razonamiento de los legos, que es que es mucho más objetivo evaluar razones que formularlas. Los científicos deben prestar atención a los argumentos de los demás y cambiar sus opiniones de manera oportuna si las razones dadas por los demás son más razonables. Pero parece que los científicos ni siquiera pueden seguir el

ejemplo de Planck y seguir el sentido común. Incluso si dan su último aliento, deben resistirse resueltamente a nuevas teorías.

Para ser justos, los científicos se han visto obligados a aceptar algunas ideas descabelladas, como la de que somos descendientes de organismos unicelulares, producto de miles de millones de años de mutaciones aleatorias, capaces de movernos alrededor del Sol a velocidades de más de 100.000 kilómetros. kilómetros por hora; las fuerzas que nos mantienen pegados al suelo son las mismas fuerzas que mantienen a la Tierra en su órbita; gracias a las partículas del rayo podemos ver en esta página que el tiempo deja de existir y que nuestra conciencia es producto de tres libras; de materia gris. Mientras Planck luchaba por convencer a los físicos de que la energía no era una variable continua sino que aparecía en cuantos de tamaños específicos, se quejaba de que sus ideas se estaban difundiendo demasiado lentamente. Para crear una teoría de la física cuántica, Planck tuvo que violar uno de los supuestos más básicos de la física clásica. Por eso es comprensible que algunas personas tengan dudas. El carácter contrario a la intuición de las ideas científicas no es el único factor que frena su difusión. Thomas Kuhn, autor del revolucionario libro *La estructura de las revoluciones científicas*, creía que quienes se resisten a las nuevas teorías son en su mayoría científicos que dedican todos sus esfuerzos a un solo estudio. Aunque los científicos se muestran escépticos ante las ideas obviamente absurdas y peligrosas de los advenedizos, no los culparán por ello.

Aunque Kuhn era más consciente que nadie antes que él de los desafíos que implica lograr que se acepten las ideas revolucionarias, no estaba de acuerdo con la débil evaluación de Planck: "Aunque algunos científicos, especialmente los científicos más antiguos y de mayor rango, pueden continuar resistiéndose, y la mayoría de los científicos se verán afectados de todos modos". .” [7] Irónicamente, otro académico que apoyó la revolución científica, Bernard Cohen, señaló que “el propio Planck, de hecho, fui testigo de la forma en que mis colegas reconocieron, modificaron y aplicaron”. [8] Planck y Kuhn también parecen estar equivocados en su creencia de que la edad afecta negativamente la capacidad de las personas para adoptar fácilmente nuevas ideas. La investigación cuantitativa histórica muestra que los científicos de mayor edad tienen más probabilidades de adoptar nuevas teorías que sus homólogos más jóvenes. [9]

Cohen da más detalles al comentar sobre las revoluciones científicas. Señaló que en la revolución científica no sólo se cambiaron conceptos, sino que "no importa quién lea la literatura de la revolución científica, se puede ver la transformación de las creencias en todas partes". [10] Encontrar argumentos razonables a veces nos permite darnos cuenta repentinamente de la verdad. Como lo describió un químico del siglo XIX (al químico le entregaron un folleto en una conferencia), dijo: "Yo... .. leí este folleto una y otra vez. Una vez más en casa, me sorprendí al descubrir que esta pequeña cosa realmente

aclaraba los puntos más importantes del debate. A medida que el misterio se fue revelando, mis dudas desaparecieron sin dejar rastro y me sentí extremadamente tranquilo y seguro". [11]

La revolución científica continuó de manera modesta. No hay necesidad de decapitar a los científicos de alto nivel; ellos pueden "aceptar voluntariamente" [12] y luego cambiar de opinión. Diez años después de que Darwin publicara El origen de las especies, tres cuartas partes de los científicos británicos estaban al menos algo convencidos. [13] Han pasado más de 10 años desde que la convincente teoría de la tectónica de placas fue reconocida unánimemente y ya se ha incorporado a los libros de texto. [14]

La ciencia hace pleno uso de los argumentos.

El razonamiento de los científicos es el mismo tipo de razonamiento que el de los legos. El progreso científico no se logra mediante un grupo especial de superrazonadores, sino aprovechando al máximo el razonamiento, que debe promover la discusión, proporcionar a las personas las herramientas para debatir y permitirles cambiar selectivamente sus propias opiniones.

La Royal Society es una de las primeras sociedades científicas del mundo, fundada en Inglaterra en 1660. Varios de sus fundadores se convirtieron en figuras destacadas de la revolución científica. Sin embargo, no importa cuán talentosos fueran, todavía se equivocaron en algo. Por ejemplo, Christopher Wren creía que "los filósofos

investigadores descubrirían la verdadera astrología"; Robert Boyle creía que las manos de los hombres recién ahorcados eran una cura para el bocio; John Wilkins creía que Valentine Greatrakes tenía poderes mágicos y era "el curandero oculto más famoso"; del siglo XVII" [\[15\]](#), puede curar la tuberculosis y otras enfermedades. Sin embargo, sus creencias correctas son más importantes que cualquiera de sus creencias falsas específicas. Así es como la gente adquiere nuevas y mejores creencias. Estos pioneros creían que los experimentos reales deberían reemplazar a los experimentos conceptuales [\[16\]](#) y que los académicos deberían entablar un diálogo abierto en lugar de participar en juegos intelectuales que carecen de novedad como los debates medievales. También creían que los libros que se han utilizado durante cientos de años no son tan nuevos. Tan buenos como los libros que se han utilizado durante cientos de años. Puede obtener más información que los hombres de negocios y los viajeros.

Wren, Boyle, Wilkins y sus colegas apuntaron alto. Para ilustrar el poder de la discusión, Boyle escribió *The Sceptical Chymist*, un simposio ficticio entre químicos. El estilo conversacional se ha vuelto común porque Galileo lo utilizó vigorosamente para elaborar sus propias teorías revolucionarias. Pero en su libro *Diálogo sobre los dos principales sistemas mundiales*, queda claro que el portavoz de Galileo, Salviati, lo tenía todo resuelto desde el principio.

La forma de diálogo utilizada por Boyle es diferente. En El químico escéptico, ninguno de los personajes sabe la respuesta desde el principio. Es simplemente "un drama que muestra cómo se logra la persuasión, el desacuerdo y, en última instancia, la conversión a la verdad". [\[17\]](#) Aunque el punto de vista del protagonista Carneades es el reflejo más apropiado del punto de vista de Boyle, él no inculcó este hecho a sus interlocutores, "sino que dejó que este hecho apareciera en la obra generado a través del diálogo". [\[18\]](#)

Puede que las grandes ideas de Boyle no se hubieran realizado, pero todavía no estaba completamente desilusionado con las actividades cotidianas de la ciencia contemporánea. La experimentación se ha convertido en una tendencia inevitable. Y el diálogo instructivo de Boyle también se puede detectar en miles de reuniones de laboratorio cada día. Dunbar descubrió que cuando se producen resultados insatisfactorios, los científicos los defienden inmediatamente. ¿Qué encontraron exactamente? Cuando los científicos presentaron estas excusas en reuniones de laboratorio, fueron rechazadas. Una racionalización sólo es lo suficientemente razonable como para convencer a la persona que la hizo, pero no a otros miembros del laboratorio. Dado que otros miembros del equipo proporcionaron hipótesis y explicaciones selectivas, los investigadores tuvieron que utilizar la ayuda de estas personas para explicar mejor los resultados experimentales. [\[19\]](#)

Dunbar observó en reuniones de laboratorio que está perfectamente demostrada la forma en que las limitaciones de la discusión engañan los sesgos de los razonadores individuales. Esta es sólo una de las muchas formas en que se produce el intercambio de evidencia en la ciencia, incluidas conversaciones informales, revisiones por pares y seminarios internacionales.

Los científicos contemporáneos han discutido durante mucho tiempo sobre la importancia de la discusión y la argumentación en la ciencia, a diferencia de los poetas y otros observadores externos que crearon el mito del genio solitario. Un físico matemático entrevistado por Mihaly Csikszentmihalyi y Keith Sawyer sobre la creatividad describió la ciencia como:

Es muy social y esencialmente muestra la diferencia entre abrir esa puerta y cerrarla. Si estoy haciendo investigación científica, la puerta está abierta. Esto es algo simbólico, pero es real. Quieres estar hablando con la gente todo el tiempo... Sólo puedes hacer cosas significativas interactuando con otras personas en el edificio. Es esencialmente una utilidad pública.

[\[20\]](#)

Daniel Kahneman y Amos Tversky hicieron contribuciones decisivas al desarrollo de la idea del razonamiento individualista, pero incluso Daniel Kahneman era plenamente consciente del poder de la discusión y dijo: "Pienso más profundamente en mi vida durante los paseos tranquilos con Amos". [\[21\]](#)

¿Qué tan solo se siente un genio solitario?

Los sociólogos e historiadores de la ciencia coinciden en que la ciencia es una empresa esencialmente colectiva. Ya sea la división del trabajo de Bacon entre humildes recolectores de datos y teóricos arrogantes, o esfuerzos más colaborativos, la ciencia implica mucha discusión y discusión. Sin embargo, parece haber excepciones. ¿Qué opinas de los científicos que logran nuevos avances por sí solos? ¿Qué opinas de que Heisenberg investigue en una pequeña isla?

La historiadora de la ciencia Mara Beller ha observado atentamente el proceso que llevó a Heisenberg a formular su principio de incertidumbre, rechazando así la idea de un genio solitario. Baylor reconstruye la naturaleza conversacional de los resultados de Heisenberg haciendo referencia a artículos científicos, aportes de lectores, entrevistas y autobiografías. Baylor cree: "Heisenberg hizo una contribución monumental a la física no porque extendiera con autoridad un solo argumento, sino porque combinó creativamente diferentes argumentos que se fortalecieron y aclararon entre sí [22]__Las ideas de Heisenberg incorporaron las ideas de Bohr y Dirac, fueron una. " respuesta a la posición de Schrödinger, y también se basó en Norman Campbell y HA Centennial. Sentfleben y otros físicos menos conocidos. [\[veintitrés\]](#)

Lo más importante es que Heisenberg estaba estrechamente alineado con las ideas de Wolfgang Pauli. Después de confrontar los argumentos de Pauley y

enfrentar sus desafíos, Heisenberg pudo realizar todo el potencial de sus ideas. El primer borrador del artículo de Heisenberg sobre el principio de incertidumbre apareció en una carta que envió a Pauley. Incluso los genios necesitan debatir con otros para desarrollar las mejores ideas.

El intercambio de argumentos entre Heisenberg y Pauli fue extremadamente importante para la concepción del principio de incertidumbre, pero este intercambio de argumentos estuvo lejos de ser una conversación cotidiana. Al pensar por nosotros mismos todos los días, encontramos un conjunto de argumentos bien organizados en lugar de declaraciones breves de ida y vuelta. De ello se deduce que el proceso de pensamiento que crea avances científicos, a diferencia del razonamiento solitario representado en los experimentos psicológicos, no implica una pila infinita de argumentos no probados para respaldar las ideas de un científico. El sesgo egocéntrico existe, pero se ve atenuado por un control de calidad más estricto, donde se eliminan los argumentos menos convincentes.

En el capítulo 12 argumentamos que tiene sentido que los razonadores dediquen menos esfuerzo a anticipar posibles objeciones en las conversaciones cotidianas. Dado que el costo de no convencer inmediatamente al interlocutor es pequeño, anticipar contraargumentos se vuelve difícil y menos útil. Pero a lo largo de la evolución, el razonamiento no puede utilizarse sólo en estas situaciones. A veces hay más en juego y, en algunos casos, los contraargumentos son más fáciles de predecir. Por tanto, deberíamos permitir cierta variación en la cantidad y el

detalle con el que las personas analizan sus propios argumentos.

Algunas instituciones valorarán los argumentos bien elaborados. El abogado sólo está ahí para hacer la defensa final. Los políticos deben convertir sus argumentos en herramientas de lucha razonables y eficaces. Los científicos compiten entre sí con la esperanza de llamar la atención, pero sólo presentando los argumentos más razonables pueden tener la oportunidad de llamar la atención. El razonamiento contribuye en cierta medida a afrontar estos desafíos. Los profesionales han sido capacitados para mantener sus argumentos en estándares relativamente altos. La mayoría de las veces, esta mejora se debe claramente a un acto de fe. El abogado debe convencer al juez o al jurado. Si los argumentos dados por el abogado no convencen a los demás, ni siquiera a uno mismo, entonces ese es el único camino a seguir.

Por el contrario, los científicos -en el mejor de los casos- parecen luchar por la verdad más que por la aprobación de una audiencia. Creemos que el razonamiento de los científicos en realidad busca argumentos destinados a persuadir a otros, pero el público objetivo es demasiado grande y los requisitos particularmente altos. [\[24\]](#) No importa quién sea, siempre que puedan presentar argumentos opuestos que convenzan a toda la comunidad científica, los argumentos dados por los científicos serán contraproducentes. No se puede hacer lo que quiere el juez, ni se puede aprovechar deliberadamente el hecho de que el jurado no conoce la ley. Los argumentos esgrimidos por los

científicos deben ser universales y poder establecerse en su campo.

Al menos tan importante como el motivo para buscar el reconocimiento universal es la manera en que se logra. En el Capítulo 12, cuando Elena intenta convencer a Marjorie de cenar en Isami, difícilmente puede predecir las objeciones de Marjorie porque se basan en información más específica, como la semana pasada sobre dónde comer o cuánto puede permitirse comer. Por el contrario, es probable que los expertos en un campo científico particular compartan mucha información relevante para resolver desacuerdos. Esto hace que el argumento real sea más efectivo. Esto también mejora el poder del razonamiento personal. Si un científico descubre objeciones al evaluar sus propios argumentos, entonces otros también pueden encontrarlas; si él no encuentra ninguna objeción, eso significa que nadie más encontrará ninguna objeción, incluso si los argumentos no convencen a los grupos relevantes. . Cuanto más se superpongan las ideas del orador y de la audiencia, más útil será el razonamiento personal. Desde Newton hasta Perelman, estos matemáticos se encuentran en el extremo del espectro, matemáticos más inusuales que han logrado nuevos logros de renombre mundial en un entorno completamente aislado.

De todos los que se dedican a la investigación científica, los matemáticos tienen más probabilidades de admitir los mismos hechos y de ser convencidos por los mismos argumentos, utilizando los mismos teoremas, con los mismos ingredientes, para dar. El argumento es la

evidencia. Desde una perspectiva formal, la evidencia es una derivada formal, en la que la conclusión debe deducirse de las premisas. Desde la perspectiva de la sociología científica, la evidencia es argumento y la comunidad científica cree que esta es una solución de una vez por todas. En lógica y matemáticas, las concepciones formales y sociológicas de la evidencia tienden a tener el mismo alcance. [25]_En 1930, Kurt Gödel introdujo su primer teorema de incompletitud, destruyendo el sueño de construir un conjunto consistente y completo de teoremas para las matemáticas y destrozando el método más efectivo que los matemáticos habían ideado jamás. Es un resultado verdaderamente revolucionario y amenazador. Sin embargo, todo matemático que examinara la evidencia proporcionada por Gödel aceptaría rápidamente este resultado. [26]

Si los matemáticos pueden ponerse de acuerdo rápidamente sobre las reglas del juego, deberían poder predecir los argumentos opuestos de cada uno de manera muy efectiva. Más que cualquier otro grupo, los matemáticos están motivados y son capaces de evaluar sus argumentos en detalle. La inteligencia colectiva seguramente descubrirá fallas que el pensamiento individual independiente pasa por alto, pero el matemático solitario todavía tiene la oportunidad de lograr grandes resultados. Fue en el apartamento habitualmente desierto y destartado del Instituto Ruso y de su madre donde Perelman resolvió la conjetura de Poincaré. [27]_Andrew

Wiles pasó 6 años en un ambiente casi completamente sellado para probar la conjetura de Fermat.

El diálogo todavía puede aportar enormes beneficios a los matemáticos, y muchos de los grandes matemáticos del siglo XX lo lograron a través de cientos de colaboraciones, incluido Paul Erdos. Pero no es tan necesario como en otras disciplinas. Incluso en otras de las llamadas ciencias duras, los investigadores no son tan exigentes como los matemáticos y dejan que sus argumentos se perfeccionen en las discusiones.

El contexto social de la ciencia impulsa el razonamiento para mejorar la soledad

Debido a que la ciencia proporciona la motivación a quienes la practican y les permite participar en un razonamiento individual productivo, los mejores científicos parecen poseer una habilidad sobrenatural para formar ideas que nadie podría lograr más que Newton. El famoso biógrafo e historiador de Newton, Richard Westfall, nos dice:

Sin embargo, nunca he conocido a nadie con quien no me sienta cómodo comparándome, por lo que me parece razonable decir que soy sólo la mitad de capaz que Newton, o tal vez un tercio o un cuarto, pero en cualquier caso Todos los siguientes representan una cierta proporción. El resultado final de mi estudio de Newton me lleva a creer que ninguna medida se aplica a él. Me parecía que se había convertido en una persona completamente diferente, una de esas raras mentes brillantes que ampliaban el alcance de la

inteligencia humana sin tratar de ajustarse a los estándares que establecimos para la gente corriente. [28]

Mucho antes de que Westfall escribiera la biografía de Newton, la gente ya había adorado a Newton como a un dios, [29]_pero algunos de los primeros escépticos, como Joseph Priestley, fueron cautelosos al colocar los logros de Newton en la categoría de logros intelectuales humanos: "Si pudiéramos penetrar en los pensamientos de Newton. "Si pudiéramos entender cada paso en la producción de sus grandes logros, tal vez no veríamos nada inusual en el proceso". [30]_Priestley tuvo muchos logros, pero fue ante todo un químico, y los logros de Newton en el campo de la química parecían respaldar esta evaluación irrespetuosa.

Si abres bruscamente las notas de Newton, encontrarás algunos pasajes inesperados.

El dragón asesinado por Cadmo (el príncipe fenicio) es el tema de nuestro estudio, y sus dientes eran materia purificada.

Demócrito (filósofo griego antiguo, un hombre sabio en Grecia) dijo que si la sangre de ciertas aves (sustancias volátiles) se mezcla con la sangre de cierta serpiente venenosa (que simboliza Mercurio), los humanos la beberán una vez derribados (y digeridos). uno comprenderá los cantos de los pájaros (cómo se fijan las propiedades de los volátiles).

San Juan Apóstol y Homero fueron hombres sabios y capaces.

Sacra Bacchi (o Dionysiaca), el rito de Baco (o Dioniso), fundado por Orfeo, tiene un significado químico (Chymicall). [31]

Casualmente, Newton escribió cientos de páginas mientras estudiaba química y alquimia, algunas describiendo experimentos y otras tratando de comprender el significado más profundo de tales predicciones. Mucha gente encuentra ciertos pasajes de la obra más importante de Newton sobre física, los Principia , igualmente oscuros porque son producto de diferentes formas de razonamiento. La diferencia crucial no es que Newton tuviera razón en un caso y se equivocara en otro, sino que la calidad de sus argumentos variaba ampliamente. Esto hará que los relativistas extremos creen que los estrictos argumentos matemáticos de los "Principios matemáticos de la filosofía natural" no son muy razonables y que es mejor que "Neptuno, el dios del mar, usó su tridente para introducir a los filósofos en el palacio académico". " Entonces Neptuno es un mineral, un disolvente de agua, y el tridente es algo así como el Caduceo de Mercurio. Mercurio, símbolo de la medicina, con el que se utilizan enzimas del agua para fermentar Mercurio, es decir, dos palomas blancas secas hechas de cobre negro seco." [\[32\]](#) Sin embargo, es innegable que ambas sustancias son productos de cerebros inteligentes.

La sorprendente diferencia entre el razonamiento de Newton sobre temas astronómicos y alquímicos fue la calidad de los datos que obtuvo. Para temas astronómicos, Newton tuvo acceso a los registros precisos de Tycho Brahe sobre las posiciones de estrellas y planetas. En cuanto al tema de la alquimia, Newton sólo pudo conseguir varios

artículos explicativos y sólo escuchó vagos rumores sobre personas capaces de transformar las propiedades de los metales, así como todo tipo de trucos falsos. Además, existe otra diferencia entre ambos.

Al razonar sobre temas astronómicos, Newton sabía que tenía que convencer a las mentes más brillantes de su generación y trataría de anticipar muchas de sus objeciones. Incluso si sus colegas académicos no hablaran con Newton, seguían influyendo en su forma de pensar. Este enfoque se refleja en sus publicaciones. Cuando Newton publicó sus ideas revolucionarias, confiaba en que convencería a sus colegas, si no a un público más amplio. Aunque Newton escribió la primera edición de los Principia Mathematica "de una manera generalmente aceptada, para que muchos pudieran entenderla", pronto se dio cuenta de que "las consecuencias no serían fácilmente discernibles sin un análisis más profundo. La gravedad de este incidente no puede anular los prejuicios a los que la gente se ha adaptado a lo largo de los años". Por lo tanto, "para evitar las disputas que podrían surgir con tal explicación", "eligió expresar la idea principal del libro en forma de proposiciones (matemáticamente)". [\[33\]](#)

Newton, por el contrario, carecía de interlocutores serios cuando estudiaba alquimia: en aquella época, aparte del fallecido JB van Helmont, Robert Boyle y él mismo, sólo había "un número muy reducido de 'filósofos de la química'". [\[34\]](#) Además, todo el tema se mantiene en secreto. Newton "no tenía intención de publicar nada" sobre el tema, [\[35\]](#) y le

molestaba la posesión exclusiva de la receta por parte de Boyle. [36] Tras la muerte de Boyle, Newton preguntó a John Locke quiénes eran sus albaceas y quiénes podían leer las notas previamente ocultas de Boyle, aunque al mismo tiempo, Newton negó firmemente que estas notas tuvieran valor. [37] En este contexto social, Newton no tuvo que crear argumentos sólidos, y la posibilidad de que se opusiera a los argumentos era extremadamente pequeña.

Al razonar sobre la gravedad, Newton tuvo que convencer a un grupo de colegas escépticos y mal informados, por lo que tuvo que proponer mejores argumentos. Cuando se razona sobre alquimia, no existe tal contexto. Igualmente talentosos, igualmente razonadores, pero no lograron nada en este campo.

[1] Heisenberg 1952, p.30.

[2] Citado de Shapin 1991, p.194.

[3] Planck 1968, págs. 33-34, citado en Kuhn 1962.

[4] Mahoney y DeMonbreum 1977.

[5] Mahoney 1977.

[6] Dunbar 1995.

[7] Kuhn 1962, p.152.

[8] Cohen 1985, p.468.

[9] Wray (2011) revisó estos estudios y dedujo que "el principio de Planck es un mito. Los científicos de mayor edad no son particularmente resistentes al cambio" (p. 190).

[10]_Cohen 1985, p.468.

[11]_Citado de Cohen 1985, p.472.

[12]_Rorty 1991.

[13]_Hull, Tessner y Diamond 1978; Kitcher 1993; Levin, Stephan y Walker 1995.

[14]_Oreskes 1988; para otros ejemplos, véase: Kitcher 1993; Wootton 2006.

[15]_Cita de Thomas 1971.

[16]_Rey 1991.

[17]_Citado de Steven y Schaffer 1985.

[18]_Citado de Steven y Schaffer 1985, p.75.

[19]_Dunbar 1995, p.380.

[20]_Csikszentmihalyi y Sawyer 1995, p.347.

[21]_Kahneman 2011, p.40.

[22]_Beller 2001, páginas 103-104.

[23]_Beller 2001, págs.65-102.

[24]_Ver también: Zamora Bonilla 2006.

[25]_Azzouni 2007.

[26]_Mancosu 1999.

[27]_Gessen 2009.

[28]_Westfall 1983, pX

[29]_Ver: Fara 2002.

[30]_Priestley 1786, p.346.

[\[31\]](#)_Citado de Hall 1996, p.188.

[\[32\]](#)_Citado de Hall 1996, p.187.

[\[33\]](#)_Aquí Newton habla del tercer libro de "Principios matemáticos de la filosofía natural". La cita pertenece a la introducción al tercer volumen del libro.

[\[34\]](#)_Salón 1996, p.196.

[\[35\]](#)_Al menos esto es lo que pareció admitir ante sus colegas; citado en Hall 1996, p.184.

[\[36\]](#)_Salón 1996, p.199.

[\[37\]](#)_Príncipe 2004.

La conclusión finalmente canta las alabanzas de la razón.

Los filósofos describen la razón como un poder excelente de la mente humana. Los psicólogos experimentales han demostrado que este superpoder tiene grandes defectos. Desde una perspectiva evolutiva, la idea de superpoderes defectuosos no tiene mucho sentido. Por eso nos proponemos repensar qué es la racionalidad y cuáles son sus funciones.

Qué es (y qué no es) la racionalidad

Sostenemos que la racionalidad es un módulo inferencial entre muchos. Los módulos de inferencia son especializados: cada uno tiene un alcance funcional limitado y adopta procedimientos apropiados para este alcance funcional limitado. Esta idea contrasta con la antigua y todavía dominante creencia tradicional de que todas las inferencias utilizan la misma lógica (o el mismo cálculo probabilístico, o una combinación de lógica y probabilidad).

Sin embargo, la racionalidad es universal. Si este es el caso, ¿cómo puede la razón ser un módulo de inferencia especializado? No se preocupe, la primera parte de nuestra respuesta es insistir en que la razón está especializada en hacer inferencias intuitivas sólo sobre razones.

¿Es la razón hacer inferencias a partir de razones? Esto puede parecer una perogrullada vaga o un juego de palabras barato (al menos en inglés y en las lenguas romances, la palabra derivada del latín se refiere tanto a la razón como facultad como a la razón como agente). Sin embargo, en la historia de la filosofía y la psicología, la racionalidad y la razón se han estudiado como dos temas distintos. Por lo tanto, no es en modo alguno evidente suponer que la función de la razón es sacar inferencias a partir de razones. Esta suposición es un serio desafío al concepto dominante. ¿Pero cómo funciona?

De hecho, los humanos son capaces de razonar sobre cualquier tema, pase lo que pase. ¿Cómo puede un mecanismo que simplemente extrae inferencias intuitivas de razones convertirse en un mecanismo de racionalidad en sí mismo? La segunda parte de la respuesta es que el módulo de racionalidad no sólo extrae conclusiones intuitivas sobre razones, sino que estas conclusiones son, de hecho, sólo sobre razones. En este caso, el módulo racional también produce indirectamente conclusiones reflexivas sobre cosas relacionadas con las razones mismas. Dado que las razones pueden referirse a cualquier cosa, como conejos, lluvia, barcos, personas, leyes o números, la razón puede crear indirectamente conclusiones reflexivas sobre cualquier tema.

Por ejemplo, si hay nubes oscuras en el cielo y quieres salir, es posible que sepas intuitivamente que "puede llover. Esta es una razón de peso para llevar un paraguas". Con base en esta intuición, decides traer un paraguas. Tu

decisión es la conclusión indirecta y reflexiva de tu inferencia intuitiva. Tu intuición es tu instinto sobre la capacidad de persuasión de una razón, y tu decisión reflexiva es traer un paraguas.

En lugar de suponer que la intuición y el razonamiento deben surgir a través de dos tipos de mecanismos completamente diferentes, lo cual es simplemente una vieja idea que actualmente se está refinando en la teoría del proceso dual, mostramos el proceso mediante el cual los mecanismos de inferencia intuitiva permiten el razonamiento. Este mecanismo es altamente especializado, pero tiene un impacto beneficioso indirecto en nuestro pensamiento en varios campos: es universal en los campos virtuales.

Compárese: el mecanismo de la percepción intuitiva es altamente especializado. Este mecanismo procesa el patrón de estimulación causado por los fotones en la retina y hace inferencias inconscientes sobre cosas del mundo exterior que pueden emitir o reflejar estos fotones. Aunque este mecanismo es altamente especializado, gracias a él la visión tiene una influencia beneficiosa indirecta en la mayoría de nuestros pensamientos y decisiones. Aunque las formas de especialización de la visión y la razón son muy diferentes, ambas son ejemplos de la universalidad del ámbito virtual.

Los programas de visión aprovechan las regularidades en la forma en que los objetos reflejan la luz en entornos normales, como el hecho de que "la luz generalmente brilla desde arriba". Además, existen leyes más específicas sobre varios tipos de objetos, como "las caras generalmente tienen

el mismo aspecto". Lo mismo." Está apuntando hacia arriba." De la misma manera, los procedimientos racionales se basan en propiedades de las razones en general, como la relevancia, la claridad o la capacidad de persuasión y, por supuesto, en propiedades de tipos particulares de razones, como el papel del precedente en la coordinación de cuestiones relacionadas con las razones, desde el origen; relaciones del niño con la ley, etc.

En otras palabras, mostramos cómo la racionalidad encaja con otros módulos de inferencia intuitiva, en lugar de ser una superpotencia que se queda en el estante. Aunque la racionalidad tiene universalidad en el campo virtual, no tiene una amplia aplicabilidad ni características adaptativas que sean beneficiosas para todo tipo de animales. Creemos que el motivo es el consumo social. La racionalidad es la característica adaptativa de los humanos al nicho extrasocial que se han construido. Aquí se resuelve la primera parte del enigma de la razón.

Qué funciones tiene la razón (y qué funciones no tiene)

Llevamos más de diez años estudiando juntos la racionalidad. Aunque explicamos el mecanismo de la racionalidad por primera vez en este libro, en muchas publicaciones y seminarios hemos presentado un estudio anterior de la función de la racionalidad, a saber, la "teoría del razonamiento argumentativo".

Hablamos con muchos filósofos y psicólogos, y la mayoría de ellos respaldaron alguna versión de la

racionalidad como medio para mejorar la cognición personal y permitir que los individuos formen ideas y decisiones más racionales de forma independiente. Creen que la razón debe ser objetiva y rigurosa. Pero cuando les presentamos pruebas de que la razón era irremediabilmente prejuiciosa y perezosa, aceptaron la idea con total aplomo. De hecho, muchos de ellos estaban familiarizados con las pruebas y algunos incluso contribuyeron a reunir los argumentos.

Tendrás más o menos la misma sensación al leer este libro. Cuando vea el sistema de Bédillon o sienta la obsesión de Pauling por la vitamina C, es posible que se sienta más inclinado a encontrarlo interesante que a sorprenderse. Montones de libros de psicología exploran los prejuicios humanos, como hicimos nosotros en los capítulos 11 al 14. Esto se ha convertido en una cultura científica popular. Hasta cierto punto, somos muy conscientes de los sesgos y limitaciones de la razón, o al menos reconocemos los sesgos y limitaciones de la razón de otras personas.

Somos buenos para detectar los prejuicios de los demás, pero no somos buenos para admitir los nuestros propios. [\[1\]](#) Quizás esto explique por qué muchas personas pueden mantener una postura intelectual (tanto para ellos mismos como para personas con ideas afines) y mantener que la razón es parcial e inerte (especialmente para aquellos que no están de acuerdo con estos puntos de vista).

De hecho, las defensas comunes en la teoría intelectual son buenos ejemplos de razonamiento sesgado y perezoso. El hecho indiscutible es que incluso si la teoría intelectual es deseable, el razonamiento individual rara vez, o nunca,

exhibe la objetividad e imparcialidad que merece. Cuando discutimos cómo abordar la disonancia entre la teoría y la evidencia empírica, rara vez consideramos la posibilidad de que los métodos en sí sean defectuosos. Diversos factores que influyen y las deficiencias de la razón misma proporcionan explicaciones vagas para el fracaso del razonamiento. Esto todavía no tiene mucho sentido evolutivo. Los verdaderos rasgos adaptativos son adaptativos, las verdaderas funciones son funcionales.

Desde la perspectiva de la interacción, creemos que el sesgo racional y la pereza no son defectos, son medios para ayudar a la racionalidad a cumplir sus funciones. Las personas son parciales cuando buscan razones que respalden sus opiniones, porque sólo así pueden justificar sus acciones y convencer a otros de sus ideas. Si quieres defenderte, no puedes dar razones que debiliten tu posición. Si desea persuadir a otros para que cambien sus puntos de vista, no puede brindar razones que respalden sus puntos de vista, ni puede brindarles razones para que abandonen sus puntos de vista. Y la gente razona con pereza porque eso es lo que funciona mejor en el contexto de las interacciones típicas. En lugar de tomarse la molestia de anticipar contraargumentos, suele ser más eficaz esperar a que sus interlocutores los proporcionen (si pueden hacerlo).

Esta concepción de la razón entendida racionalmente como una herramienta para la interacción social ciertamente no es ideal, pero no tiene nada de malo. En este punto queda resuelta la segunda parte del enigma de la razón.

Aunque la gente ha aceptado en general la teoría del razonamiento demostrativo, todavía es propensa a interpretaciones erróneas, no sólo por parte de quienes la critican, sino también, lo que es más preocupante, por parte de quienes se sienten atraídos por ella.

El primer malentendido que encontramos repetidamente es que la argumentación es sólo un medio para manipular y engañar a otros y no tiene ningún valor académico real. Esta noción irónica de razonamiento y argumentación debe tener su atractivo: puede hacer que la gente se sienta mejor que la persona ingenua promedio. Lo que puede decepcionar a algunos lectores es que no compartimos esta noción o cinismo.

Por supuesto, a veces la gente se deja engañar por una discusión. Pero esto sucede simplemente porque la mayoría de los argumentos son menos engañosos y más fáciles de evaluar que las afirmaciones que simplemente reclaman autoridad. ¿Por qué alguien debería tomar en serio los argumentos si no puede evaluarlos objetivamente? El razonamiento no es sólo una herramienta para generar argumentos que persuadan a otros; lo que es igualmente importante, el razonamiento también es una herramienta para evaluar los argumentos que otros generan para persuadirnos a nosotros. La capacidad de producir argumentos sólo puede evolucionar en paralelo con la capacidad de evaluar argumentos.

Por un lado, los intelectualistas deberían cumplir con altos requisitos de racionalidad y objetividad al presentar y

evaluar argumentos. Sólo pueden creer obedientemente que la razón humana no es en realidad lo que se supone que es.

La teoría de la interacción, por otra parte, hace dos predicciones contrastantes. Podemos ser parciales e inertes al presentar argumentos; debemos ser rigurosos y objetivos al evaluarlos: rigurosos para no dejarnos engañar por argumentos pobres o absurdos y hacernos aceptar una idea equivocada, y objetivos para poder comprender las razones. Cuando sea suficiente, esté preparado para revisar sus puntos de vista.

La primera predicción (que la gente es perezosa y parcial a la hora de encontrar razones) no es realmente una predicción. Los datos que “predijimos”, o mejor dicho, trabajamos al revés, ahora están a la vista. Lo que la teoría de la interacción hace (y lo que la teoría racional no logra) es dar sentido a esta evidencia.

La segunda predicción –que la evaluación de las razones es rigurosa y objetiva– es la predicción real. Casi no encontramos evidencia directa en la literatura sobre este tema, y casi ninguna es convincente. La segunda predicción surge de la teoría de la interacción. Pídale a un psicólogo razonador que prediga si las personas presentarán o evaluarán mejor argumentos. Es probable que su interlocutor no pueda predecir ninguna diferencia o ni siquiera ver la base de la pregunta.

Es una creencia común que las personas (o al menos otras personas) son parciales y vagas. Asimismo, la percepción de que las personas son crédulas y tercas es relativamente común. La credulidad se manifiesta en la

aceptación de los argumentos más evidentemente absurdos. La terquedad se manifiesta en el hecho de que no dan ninguna posibilidad de presentar argumentos sólidos. Si la gente es a la vez crédula y testaruda, será muy fácil difundir nuevas ideas falsas y muy difícil eliminar las viejas. Si el intercambio de ideas tiene algún efecto, tiende a apoyar malas ideas. Esta visión pesimista está muy extendida. Las discusiones en grupo, en particular, son a menudo criticadas, [2] y esta actitud se refleja claramente en un dicho común: "Cuando los miembros del comité se reúnen, hacen un caballo con un camello".

De hecho, los camellos son una maravilla de la naturaleza, las discusiones en grupo a menudo funcionan muy bien y la investigación sobre estas discusiones da crédito indirectamente a nuestra segunda predicción. Al resolver problemas, el desempeño general del grupo suele ser mucho mejor que el desempeño del individuo promedio del grupo y, en algunos casos, incluso mejor que el desempeño de cualquier miembro individual: juntas las personas pueden resolver cosas que nadie podría hacer por sí solo. . fuerza para encontrar la solución. Revisamos parte de esta evidencia en el Capítulo 15. [3] Podemos encontrar evidencia más profunda en la literatura que respalda nuestra predicción de que las personas son más exigentes y objetivas al evaluar argumentos que al presentarlos. Esta evidencia es indirecta. Sin embargo, hemos comenzado a probar directamente nuestras propias predicciones. ¡Esperemos y veremos!

En este libro destacamos los notables resultados del razonamiento grupal. Sin embargo, esto conduce a menudo a una segunda interpretación errónea de nuestra teoría.

Según la teoría de la interacción, la racionalidad no evolucionó para mejorar la capacidad de pensar de forma independiente, sino más bien como una herramienta para la interacción social. Damos razones para defendernos y convencer a los demás. Este intercambio de motivos puede resultar beneficioso para cada interlocutor. En algunos casos, también puede resultar beneficioso para el grupo. En este caso, ¿por qué no imaginar que la comunicación de razones y el propio mecanismo racional puedan evolucionar en beneficio del grupo más que en beneficio de cada individuo?

Se ha sugerido que la teoría de la selección natural de Darwin puede ser útil en varios niveles, particularmente a nivel de grupo, y esta idea ha sido fuertemente desarrollada y discutida recientemente. En particular, se cree que la selección a nivel de grupo es de importancia evolutiva al permitir a los humanos cooperar y desarrollar valores morales. [4] Entonces, ¿no debería la evolución de la racionalidad ser un ejemplo de selección cooperativa cognitiva a nivel de grupo, en lugar de a nivel individual? No, lo que estamos asumiendo ciertamente no es una selección a nivel de grupo. De hecho, tratarlo como una propiedad adaptativa a nivel de grupo violaría la teoría del razonamiento interaccional.

Las decisiones a nivel de grupo persiguen intereses colectivos más que individuales. Por el contrario, la

racionalidad, tal como la hemos descrito, es un mecanismo para perseguir intereses personales. Los individuos insisten en beneficiarse haciendo que otros acepten sus justificaciones o presentando argumentos que influyan en los demás. Además, los individuos también evalúan objetivamente las razones y argumentos legítimos dados por los demás y, basándose en esta evaluación, adoptan o rechazan las razones de los demás y se benefician de ellas. En las interacciones sociales, estos beneficios se obtienen, pero todavía son sólo a nivel individual.

Las razones también juegan un papel en las interacciones, donde los intereses de quienes interactúan pueden ser los mismos o diferentes. La comunicación de motivos puede desempeñar un papel importante en cualquiera de las situaciones. Por ejemplo, los argumentos desempeñan un papel importante en las negociaciones, donde existen diferencias de intereses, a menudo de forma bastante clara. Según el grado en que los miembros del grupo comparten intereses, confían entre sí, y las justificaciones y argumentos se utilizan con mucha menos frecuencia o no se utilizan en absoluto entre personas que confían entre sí. En un grupo, la selección grupal promueve la confianza en el sistema y la credibilidad en el grupo. La racionalidad, tal como la hemos descrito, es una propiedad adaptativa de la vida social en la que se gana la confianza y permanece limitada e inestable.

Las discusiones en grupo no siempre funcionan. Si las ideas de la gente son muy coherentes desde el principio, se producirá polarización. Estas diferencias tienden a

intensificarse si las personas inicialmente tienen ideas contradictorias y objetivos diferentes. Las discusiones en grupo suelen ser beneficiosas cuando los participantes tienen diferentes perspectivas pero comparten los mismos objetivos. Creemos que en estos casos, los beneficios colectivos obtenidos deben considerarse como "subproductos" de mecanismos que sirven a intereses individuales.

Creemos que la racionalidad es una propiedad adaptativa a nivel individual más que a nivel grupal, lo que no significa que afectará sólo a los individuos y no a las comunidades y redes sociales. Las disposiciones personales de muchos razonadores crean restricciones sobre los objetivos morales, políticos o científicos, y exploramos las diversas formas en que se pueden formar restricciones en los capítulos 17 y 18. En términos más generales, vale la pena estudiar los efectos demográficos de los temperamentos individuales. ¿Qué papel juega la racionalidad en ejemplos de interacciones exitosas o fallidas entre diferentes ideas y prácticas culturales? Además, aunque hemos demostrado que la racionalidad es un universal entre los seres humanos, es importante comprender cómo se utiliza, refuerza y codifica la racionalidad de manera diferente en diversas tradiciones culturales (la historia cultural de la lógica es sólo un aspecto muy interesante de esta cuestión).), queda un largo camino por recorrer.

Ahora llegamos a la conclusión de que durante demasiado tiempo la razón ha estado sobre un pedestal

agrietado, torpemente inclinada por encima de las demás facultades. Nuestra esperanza es que este libro lo coloque en un lugar donde pueda mantenerse erguido, aunque a la par de otros mecanismos cognitivos, y ser tan complejo, sutil y poderoso como otros mecanismos evolucionados.

[1] Pronín 2007.

[2] Mercier, Trouchee et al.

[3] Por ejemplo, los datos muestran que las discusiones grupales conducen a soluciones perfectas o casi perfectas a problemas lógicos o matemáticos manejables (Claidière, Trouche & Mercier argumentan; Laughlin 2011; Trouche, Sander & Mercier 2014). Para algunas preguntas inductivas, la discusión grupal permite a los miembros del grupo desarrollar una mejor respuesta colectiva que la que el mejor miembro del grupo podría dar individualmente (Laughlin 2011). Las discusiones en grupo también permiten a los estudiantes de escuelas primarias, secundarias y secundarias desempeñarse mejor en la realización de diversas tareas asignadas por la escuela (Johnson y Johnson 2009; Slavin 1995). Permite a los jurados llegar a mejores veredictos (Hastie, Penrod y Pennington 1983). Permite a los científicos descartar hipótesis erróneas y formular otras nuevas (Dunbar 1997). Permite a los ciudadanos dar consejos más informados (Fishkin 2009). Permite a los médicos y estudiantes de medicina realizar mejores diagnósticos (Kesson et al. 2012; Reimer, Russell & Roland 2016). Permite a los pronosticadores hacer mejores pronósticos políticos y

económicos (Mellers et al. 2014). Permite a los miembros del grupo tomar decisiones estratégicas más racionales (Kugler, Kausel y Kocher 2012). Permite a los inversores realizar mejores inversiones (Cheung y Palan 2012). Además, permite que las buenas ideas se difundan entre los científicos y el público en general (Chanel et al. 2011; Kitcher 1993; Wootton 2015).

[\[4\]](#) Por ejemplo, Boyd et al. 2003; Para una visión alternativa, ver: Baumard, André & Sperber 2013.

Expresiones de gratitud

Desde 2005, varios de nosotros, autores, hemos colaborado en el tema de la racionalidad, sobre el cual nació este libro. La investigación dedicada a este libro comenzó en 2010. Durante este proceso, muchas personas y organizaciones nos han brindado aliento y ayuda. Hemos tenido muchas oportunidades, individual y colectivamente, de presentar, desarrollar y revisar nuestras teorías del pensamiento en conferencias y seminarios sobre ciencia cognitiva y filosofía en todo el mundo. En particular, en 2011 nos invitaron a asistir a la Conferencia Chandaria en la Sociedad Filosófica de la Universidad de Londres, que era una versión anterior de las ideas principales de este libro. Hugo ha impartido cursos sobre razón y argumentación en la Universidad de Pensilvania, un programa académico interdisciplinario dirigido por Cogmaster en París, y en la Universidad de Neuchatel. En 2013, basándose en el trabajo de este libro, Dan impartió un curso en la Asociación de Filosofía y Ciencias Cognitivas de la Universidad Centroeuropa de Budapest. Muchos amigos, colegas y estudiantes, demasiados para enumerarlos aquí, han brindado comentarios, sugerencias y críticas que nos han sido de gran beneficio en varias ocasiones y en conversaciones. Estamos muy agradecidos por esto.

A lo largo de los años, muchos colegas y amigos nos han brindado una gran ayuda personal, especialmente Jean-Baptiste André, Nicolas Baumard, Stanton F. Stéphane Bernard, Cristina Bicchieri, Maurice Blouch, Pascal Boyer, Susan Carey Susan. Carey, Coralie Chevallier, Nicolas Claidière, Fabrice Clément, Gergo Csibra, Dan ·Dan Dennett, Ophelia Deroy, Nadine Fresco, Gyuri Gergely), Abel Gerschenfeld, Christophe Heintz, Larry Hirschfeld, Pierre Jacob, Jelena ·Hélène Landemore, Christine Langlois, Hanna Marno, Olivier Mascaro Mascaro, Olivier Morin, Tiffany Morisseau, Ira Noveck, Gloria Origgi, Guy Politzer, Jérôme Prado, Louis de Saussure, Thom Scott-Phillips Scott-Phillips, Barry Smith, Brent Strickland, Denis Tatone, Radu Umbres, Gian-Jean-Baptiste Van der Henst, Deirdre Wilson y Hiroshi Yama. ¡Gracias!

Vittorio Girotto es una figura destacada de la investigación sobre la racionalidad contemporánea. Nos anima como amigo y lucha junto a nosotros, lo cual es muy inspirador. Murió en abril de 2016 a la edad de 59 años. Lo extrañamos profundamente por su fallecimiento.

También agradecemos a los colegas que revisaron borradores o borradores parciales de este libro y brindaron comentarios constructivos: Clark Barrett, Hannoch Ben-Yami, Paz Pascal Boyer, Peter Carruthers, George Gafalvi. Gafalvi), Pierre Jacobs, Philip Johnson-Laird, Olivier Morin, Ira Nowick, Joseph Perna, Philip Pettit, Tom Scott-Phillips, John Watson, Delje Wilson, Hrosh Yama y un revisor anónimo de Harvard University Press.

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a los agentes John y Max Brockman, al editor Ian Malcolm y al equipo de Harvard University Press.

Hugo se benefició de las siguientes instituciones o proyectos: apoyo financiero de la Dirección General del Armamento francesa (especialmente Didier Bzazalgette); Filosofía y Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania y el generoso apoyo de Steven F. Goldstone; Grupo de Investigación de la Universidad de Neuchâtel, Suiza; la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia; Foundation); y finalmente, donde trabaja actualmente, el Centre National de la Recherche Scientifique en Francia, donde se ha incorporado al Institut des Sciences Cognitive Marc Jeannerod. Hugo hizo gran parte de su contribución a la parte empírica de este libro en colaboración con dos de sus talentosos estudiantes de doctorado, Thomas Castellan y Emmanuel Trouche. Está muy agradecido con dos familias: aquellas que lo han apoyado desde que era un joven estudiante y lo han acompañado a lo largo de sus años de andanzas académicas (y aún continúan haciéndolo), y aquellas que lo apoyan ahora. Familia: Therese, Christopher y Arturo. De hecho, Hugo debería dedicar más tiempo a trabajar con su familia.

Dan quisiera agradecer a los miembros, al personal y a los estudiantes del Departamento de Ciencias Cognitivas y Filosofía de la Universidad Centroeuropea de Budapest y al Instituto Jean Nicod de París. Su investigación también contó con la ayuda de una subvención del Consejo Europeo de Investigación (Subvención No.: ERC-2013-SyG,

Constructing Social Thought: Communication, Collaboration and Cultural Communication, ERC, Grant Contract No. (609619)). A lo largo de los años, sus hijos Nathan y Leo le han dado grandes alegrías.